1과목 : 전파법규

1. 다음 중 항공기의 무선전화에 의한 조난호출시 송신순서로 옳은 것은?
   ① 조난 - 여기는 - 조난항공기국의 호출명칭 - 사용전파의 주파수
   ② 조난 - 여기는 - 조난항공기국의 호출명칭 - 조난장소의 위치
   ③ 여기는 - 조난항공기국의 호출명칭 - 조난 - 사용전파의 주파수
   ④ 여기는 - 조난항공기국의 호출명칭 - 조난 - 조난장소의 위치

2. 다음 중 전파의 효율적인 관리 및 진흥을 위한 사업과 정부로부터 무선국검사 등의 위탁 받은 업무를 수행하기 위하여 설립된 법인은?
   ① 전파진흥협회 ② 한국전파진흥원
   ③ 정보통신진흥협회 ④ 한국통신기술협회

3. 다음 중 항공기국이 무선전화통신에 의하여 무선방향지국에 대하여 방위측정용 부호를 송신하고자 하는 경우 송신순서로 옳은 것은?
   ① 자국의 호출부호 - 각10초간의 2선 - 자국의 호출부호
   ② 상대국의 호출부호 - 각10초간의 2선 - 자국의 호출부호
   ③ 자국의 호출부호 - 각20초간의 2선 - 상대국의 호출부호
   ④ 상대국의 호출부호 - 각20초간의 2선 - 자국의 호출부호

4. 다음 중 RR에서 규정하는 무선전화통신사 자격중에 해당하는 것은?
   ① 무선전화통신사 임시자격증
   ② 무선전화통신사 일반자격증
   ③ 무선전화통신사 1급 자격증
   ④ 무선전화통신사 2급 자격증

5. 다음 중 항공무선통신사가 종사할 수 있는 범위로 틀린 것은?
   ① 항공기에 시설하는 무선설비의 외부조정의 기술운용(무선전신 및 다중무선설비 제외)
   ② 항공운항관련 무선국의 공중선전력 100W 이하 무선설비의 통신운용(무선전신 제외)
   ③ 레이더의 외부조정의 기술운용
   ④ 제3급 아마추어무선기사(전화급)의 종사범위에 속하는 운용

6. 다음 중 혼신을 피하기 위하여 준수되어야 할 규정이 아닌 것은?
   ① 불필요한 방향으로의 복사를 최소화하여야 한다.
   ② 주파수 허용편차를 준수하여야 한다.
   ③ 스프리어스 발사 최대 허용전력레벨을 준수하여야 한다.
   ④ 송신국의 위치를 높은 곳에 두어야 한다.

7. 다음 중 전파법과 전파에 관한 국제조약과의 상관관계를 옳게 설명한 것은?
   ① 전파법이 국제조약에 우선한다.
   ② 전파에 관하여 조약에 따로 규약이 있는 때에는 전파법의 규정에 불구하고 국제조약에 의한다.
   ③ 국내법과 국제조약은 동등하다.
   ④ 국내에서는 전파법을 적용하고 국제적인 분쟁이 있을 때에는 국제조약에 의한다.

8. 다음 중 무선국 허가증의 기재사항이 아닌 것은?
   ① 공중선전력과 준공기한 ② 전파의 전송방법
   ③ 무선종사자의 자격과 정원 ④ 무선설비의 설치장소

9. 다음 중 우리나라에 분배된 국제부자열 시리즈가 아닌 것은?
   ① DSA - DTZ ② HLA - HLZ
   ③ HMA - HMZ ④ 6KA - 6NZ

10. 다음 중 공중선계가 충족하여야할 조건으로 옳지 않은 것은?
   ① 정합은 신호의 반사손실이 최소화 되도록 할 것
   ② 공중선이 이득이 높을 것
   ③ 지향성은 복사되는 전력이 목표하는 방향을 벗어나지 아니하도록 안정적일 것
   ④ 공중선주의 높이가 충분할 것

11. 다음 중 허가를 받지 아니하고 무선국을 개설하거나 이를 운용한 자에 대한 벌칙은?
   ① 1년 이하의 징역
   ② 3년 이하의 징역 또는 2,000만원 이하의 벌금
   ③ 5년 이하의 징역 또는 3,000만원 이하의 벌금
   ④ 10년 이하의 징역 또는 5,000만원 이하의 벌금

12. 다음 중 무선국의 개설조건으로 옳지 않은 것은?
   ① 시설자가 아닌 타인에게 그 무선설비를 제공하는 것일 것
   ② 개설목적, 통신사항 및 통신상대방의 선정이 법령에 위반되지 아니할 것
   ③ 개설목적을 달성하는데 필요한 최소한의 주파수 및 공중선전력을 사용할 것
   ④ 이미 개설되어 있는 다른 무선국의 운용에 지장을 주지 아니할 것

13. 정보통신부장관은 무선국의 허가유효기간을 원칙적으로 몇년을 초과하지 아니하는 범위내에서 정하여야 하는가?(2014년 06월 03일 개정된 규정 적용됨)
   ① 3년 ② 5년
   ③ 7년 ④ 10년

14. 다음 중 진폭변조, 단측파대의 전반송파를 나타나는 전파형식 표시기호는?
   ① A ② B
   ③ H ④ F

15. 다음 중 항공기의 정상운항에 관한 통신의 통보가 아닌 것은?
   ① 항공기의 운항계획 변경에 관한 통보
   ② 항공기의 예정외 착륙에 관한 통보
   ③ 시급히 입수하여야 할 항공기 부품에 관한 통보
   ④ 항공교통 관제에 관한 통보

16. 다음 중 최초로 정기검사를 받는 무선국의 정기검사 유효기간의 기산일은 언제부터인가?

① 준공검사필증을 교부받은 날
② 무선국허가증을 교부받은 날
③ 준공검사필증을 교부받은 다음 날
④ 무선국허가증을 교부받은 다음 날

17. 다음 중 MF(핵터미터파) 전파의 주파수 범위로 옳은 것은?
① 300[kHz] 초과 3,000[kHz] 이하
② 3[MHz] 초과 30[MHz] 이하
③ 30[MHz] 초과 300[MHz] 이하
④ 300[MHz] 초과 3,000[MHz] 이하

18. 다음 중 청문대상이 아닌 것은?
① 무선국 개설허가의 취소 ② 형식검정의 합격 취소
③ 무선국검사 합격 취소 ④ 무선종사자 기술자격의 취소

19. 회전익항공기 및 초경량비행장치를 제외한 의무항공기국의 정기검사 유효기간은?
① 6개월 ② 1년
③ 2년 ④ 3년

20. 다음 중 108MHz 내지 118MHz의 주파수의 전파를 전방향에 발사하는 회전식 무선표지업무를 행하는 설비는?
① DMZ ② VOR
③ 마아커비콘 ④ 글라이드패스

2과목 : 기초전파공학

21. DME의 Transponder는 대략 몇 대의 항공기에 대하여 동시에 응답할 수 있는가?
① 약 100대 ② 약 200대
③ 약 500대 ④ 무한대

22. 급전선의 필요조건으로 잘못된 것은?
① 전송효율이 좋을 것
② 급전선의 파동임피던스가 클 것
③ 유동방해를 주거나 받지 않을 것
④ 송신용의 경우 절연내력이 클 것

23. SSR 및 ATC 트랜스폰더에 관한 설명 중 틀린 것은?
① SSR에서 발사하는 질문 펄스를 모드 펄스(modu pulse)라 한다.
② SSR에서는 1,090[MHz]의 질문 전파를 발사한다.
③ ATC 트랜스폰더에서의 응답 펄스를 코드 펄스(code pluse)라 한다.
④ ATC 트랜스폰더는 자기로 할당된 응답코드 및 고도를 응답한다.

24. ADF의 180° 모호성(Ambiguity)을 제거하기 위하여 Loop 안테나 외에 추가로 설치하는 것은?
① Senstive 안테나 ② Band Selector
③ Scanning 안테나 ④ BFO Switch

25. 다음 중 항공로용 초단파(VHF) Marker Beacons 과 관련 없는 것은?
① 주파수는 75[MHz] ±0.005% 이어야 한다.
② 무선마커비콘은 95% 또는 100%이상 변조된 연속 반송파를 방사한다.
③ 변조 톤의 주파수는 3,000 ±75[Hz] 이여야 한다.
④ 전파의 방사는 반드시 원 편파만 사용하여야 한다.

26. 수신기의 성능 중에서, 어느 정도 약한 전파에서 수신할 수 있는 능력이 있는지를 나타내는 것은?
① 안정도 ② 선택도
③ 감도 ④ 충실도

27. ILS Middle Marker Lamp Color 는 무엇인가?
① Blue ② White
③ Amber ④ Purple

28. DC 12[V], 소비전력 60[W]의 송신기 전원공급기가 고장나서 임시로 밧데리를 연결하여 동작시키려고 한다. 밧데리의 용량은 6[V], 2[A] 라면 정상 동작되는 연결 방법은 어느 것인가?
① 밧데리 2개를 직렬 연결하여 공급한다.
② 밧데리 2개를 병렬 연결하여 공급한다.
③ 밧데리 2개를 직렬 연결한 것 2조를 병렬 연결하여 공급한다.
④ 밧데리 2개를 직렬 연결한 것 3조를 병렬 연결하여 공급한다.

29. 송신기에서 발사되는 공중선 전력을 측정할 수 있는 계기는?
① Watt Meter ② Frequency Counter
③ Generator ④ Oscilloscope

30. 다음 중 λ/4 수직접지안테나의 길이가 25m일 때 적절하게 사용할 수 있는 주파수는 어느 것인가?
① 12[MHz] ② 6[MHz]
③ 3[MHz] ④ 1[MHz]

31. 다음 항법보안시설 중 주로 계기진입 경로상과 항로상에 설치되어 선형성의 지향성 전파를 상공으로 발사하여 항공기 위치식별에 도움을 주는 시설은?
① Fan Marker ② Compass Locator
③ Z Marker ④ DME

32. VOR의 국식별(Identification)에 대한 설명 중 맞는 것은?
① 매 30초마다 3문자의 국제 Morse code로 국식별 신호를 3회 이상 발사한다.
② 반드시 음성으로 된 식별음을 발사한다.
③ 매 1분마다 3문자의 Morse code를 송신한다.
④ 매 5분마다 3문자의 Morse code를 송신한다.

33. 펄스변조의 종류 중 신호레벨에 따라 펄스의 위상을 변화시키는 변조방식은?
① 펄스진폭변조 ② 펄스폭변조
③ 펄스주파수변조 ④ 펄스위상변조

34. 다음 중 파장이 가장 짧은 것은?
① LF ② MF
③ HF ④ VHF

35. 항공기에 사용하는 VHF 통신장비의 설명 중 틀린 것은?
① 사용 주파수 대역은 118.000~135.975[MHz]를 사용한다.
② 채널간격은 25[kHz]로 720개의 채널이 있다.
③ 변조방식은 잡음이 없는 FM(Frequency Modulation)을 사용한다.
④ 교신가능거리는 근거리 통신용이다.

36. 주파수 변조방식의 송신기에서 FM 편이 값이 ±10[kHz]이고, 변조신호주파수는 5[kHz]일 때 송신기의 점유주파수대폭은 얼마인가?
① 10[kHz] ② 20[kHz]
③ 30[kHz] ④ 40[kHz]

37. 내압이 낮은 다이오드를 높은 전압에서 사용할 때 각 다이오드의 내압을 합한 크기가 사용전압보다 크게 얻고자 할 때 사용되는 접속방법은?
① 직렬접속 ② 병렬접속
③ 직·병렬접속 ④ 평행접속

38. 직류(DC)를 교류(AC)로 변환시키는 전원공급장치는?
① Auxiliary Power Unit ② Converter
③ Inverter ④ Bus Power control Unit

39. 태양의 폭발에 의해 방출된 자외선이 E층의 전자밀도를 증가시켜 통신을 불가능하게 만드는 현상은?
① 룩셈부르크 현상(Luxemburg effect)
② 자기폭풍(Magnetic storm)
③ 델린저 현상(Dellinger effect)
④ 페이딩 현상(Fadihg effect)

40. 전자유도에 의한 유도기전력의 크기를 나타내는 법칙은 어느 것인가?
① 페러데이의 법칙 ② 렌쯔의 법칙
③ 오른 나사의 법칙 ④ 비오사바르의 법칙

3과목 : 통신보안

41. 상대의 통신망에 개입, 상대를 오인케 하여 비밀을 탐지하는 수단은?
① 기만통신 ② 방해통신
③ 교신분석 ④ 암호분석

42. 통신보안상의 통신내용 분석이라 무엇인가?
① 암호기술을 분석하는 것
② 통신제원과 통신특성만을 분석하는 것
③ 통신문을 종합 분석하여 중요한 정보를 알아 내는 것
④ 통신문 중 중요내용의 유무를 확인하는 것

43. 무선통신망 운용중 통신보안에 위반하였을 때 적용 받는 법은?
① 전기통신법 ② 전파법
③ 국가보안법 ④ 정보통신공사업법

44. 송신보안의 수단으로 적절하지 아니한 것은?
① 통신제원의 수시 변경 ② 통신소 내부투시방지
③ 통신시간 및 통신량 조절 ④ 통신운용 절차를 엄수

45. 무선전화가 통신보안에 취약한 이유는?
① 통화 시 상대방에게 무선전화임을 통보하여야 하기 때문이다.
② 도청 시 통화자에게 인지 당할 염려가 없다.
③ 무선전화는 사용하기에 불편하기 때문이다.
④ 같은 전파형식의 수신장치로 쉽게 도청할 수 있다.

46. 통신 도청을 방지하는 대책으로 옳은 것은?
① 통신 제원을 장기간 유지한다.
② 통신사 개인특성을 노출한다.
③ 보안장비를 설치 운용한다.
④ 불필요한 전파를 계속 발사한다.

47. 무선통신에서 통신보안이 필요한 요인으로 적절하지 않은 것은?
① 무선통신의 이용이 날로 증가되고 있기 때문이다.
② 무선통신이 도청하기 쉽기 때문이다.
③ 통신이 풍부한 정보의 원천이 되기 때문이다.
④ 이용하는 주파수가 높아지기 때문이다.

48. 통신보안이 가장 취약한 통신망은?
① 무선통신망
② 유선통신망
③ 보안장비가 설치된 팩시밀리 통신망
④ 보안장비가 설치된 텔렉스 통신망

49. 통신보안책임자의 의무가 아닌 것은?
① 통신시설의 통신내용 감청
② 통신문의 사전보안성 검토
③ 통신보안 위규사항 발생 사전 제거
④ 불요불급한 통신사용 억제

50. 무선통신운용에 있어 기본적인 통신제원에 속하지 않은 것은?
① 교신시간 ② 호출부호
③ 주파수 ④ 통신문 내용

4과목 : 영어

51. “그는 너무 엉뚱해서 계단을 오를 수 없다”를 영작한 문장으로 가장 적절한 것은?
① He is so fat that walk up the stairs.
② He is too fat that he can walk up the stairs.
③ He is too fat to walk up the stairs.
④ He is too fat for he can't walk up the stairs.

52. "반송주파수 2,182kHz는 무선전화용 국제조난 주파수이다. “에서 밑줄친 부분에 대한 영문표현으로 적합한 것은?
① An international distress frequency for radiotelegraphy
② An international emergency frequency for radiotelegraphy

③ An international emergency frequency for radiotelephony
④ An international distress frequency for radiotelephony

53. 항공통신의 송신내용 중에 “I READ BACK"이란 용어의 뜻은?
① Wait and I will call you
② Annual the previously transmitted clearance
③ Permisson for proposed action granted
④ Repeat my message back to me

54. 다음 중 그 의미가 틀린 것은?
① Dent - 눌린 자국 ② fuselage bottom - 날개 밑면
③ Precaution - 경계 ④ Discrepancy - 고장

55. 문맥상 다음 문장의 밑줄친 부분과 같은 뜻의 단어는?

"We managed to get our message across"

① fulfill ② nulify
③ communicate ④ understand

56. ICAO 규정에서 정의한 다음의 용어는 무엇을 나타내는가?

An aeronautical telecommunication station having primary responsibility for handling communications pertaining to the operation and control of aircaft in a given area.

① Air control radio station'
② Ground control radio station
③ Land station
④ Air-ground control radio station

57. 밑줄 친 곳에 들어갈 말은?

Be sure to get the dial tone before you begin to dial, then dial and wait ____ the answer.

① in ② on
③ for ④ up

58. 다음 내용이 설명하는 용어는?

An altiude or flight level maintained during en route flight, this is a constant altitude and shouldn't be confused with a cruise clearance.

① Navigation altiude ② En route altitude
③ Cruising altitude ④ Indicated altitude

59. 다음 문장의 괄호 속에 들어가는 가장 알맞은 것은?

LORAN-C is a long-range radio navigation system that uses ground waves ( ) low frequency to provide user position infrmation.

① transmitted at ② transmites at
③ transmiting on ④ transmite on

60. 다음 중 괄호 안에 가장 적당한 것은?

Of all kinds of traffic, ( ) is more important than the distress traffic.

① non ② none
③ nobody ④ nothing

61. 다음 빈칸에 가장 적합한 것은?

In the event of snow, tonight's dinner will be held in the small banquet hall ( ) the garden.

① in spite of ② instead of
③ because of ④ despite of

62. 다음 괄호 속에 들어갈 가장 적합한 것은?

Will you give me my position ( ) the bearings taken by the direction-finding stations which you control?

① according for ② according in
③ according of ④ according to

63. Choose the wrong ICAO phonetic alphabet.
① D : Delta ② I : indo
③ Q : Quebec ④ S : Sierra

64. 다음 괄호 속에 들어가는 가장 적합한 것을 고르시오.

All stations which hear the ( ) shall immediately cease any transmission capable of interfeing with the distress traffic.

① service call ② emergency call
③ distress call ④ stations call

65. 다음 괄호 속에 들어갈 가장 적합한 말을 고르시오.

The distress call and message shall be sent only on the authority of the master or person ( ) the ship, aircraft or other vehicle carrying the mobile station or ship earth station.

① responsible to ② responsible for
③ responsible on ④ responsible of

66. 송신 중에 쓰이는 말로 “ The message will be repeated" 와 같은 내용의 용어를 고르시오.
① Speak again
② I say again
③ Repeat last transmission
④ Requset last transmissoin again

67. 다음 문장을 나타내는 통신용어는?

"Check and confirm with originator"

① SAY AGAIN ② CLEARED
③ VERIFY ④ READY

68. 밑줄 친 곳에 적당한 말은?

The fog made _____ difficult to calculate the distance.

① that ② this
③ it ④ such

69. 다음 문장의 괄호에 가장 적합한 용어는?

We are waiting for ( ) from the Air Traffic Control Tower. We expect to land in a few minutes.

① CLEARANCE ② REQUEST
③ VERIFICATON ④ READBACK

70. 전화상으로 " 추후 다시 전화 드리겠습니다" 라고 말할 때 ( ) 안에 알맞은 말은?

I'll call you ( ) later.

① sonn ② some
③ back ④ after

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [다운로드]

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	①	②	②	④	②	②	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	③	③	④	①	①	③	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	②	①	④	③	③	④	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	④	④	③	③	①	③	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	②	②	④	③	④	①	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	④	②	③	④	③	③	①	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	④	②	③	②	②	③	③	①	③

1과목 : 전파법규

1. 다음 중 항공무선통신사의 종사범위가 아닌 것은?
   ① 항공기를 위한 무선항행국의 무선설비의 통신운용(무선전신 제외)
   ② 레이더의 외부조정의 기술운용
   ③ 무선 항행국 설비 중 공중선전력 500W 이하의 기술운용
   ④ 항공기에 시설하는 무선설비의 외부조정의 기술운용(무선전신 및 다중무선설비 제외)

2. 다음 중 방송통신위원회가 전파자원의 공평하고 효율적인 이용을 촉진하기 위하여 필요한 경우에 시행하여야 하는 사항이 아닌 것은?
   ① 주파수 분배의 변경 ② 새로운 기술방식의 전환
   ③ 주파수의 재등록 ④ 주파수의 공동 사용

3. 다음 중 의무항공기국의 허가유효기간은?
   ① 10년 ② 5년
   ③ 무기한 ④ 3년

4. 다음 중 운용의무시간 외에 의무항공기국을 운용할 수 있는 경우가 아닌 것은?
   ① 타 통신 연락수단이 없는 경우 긴급한 통보를 항공이동업무국에 송신하는 경우
   ② 무선국검사에 필요한 경우
   ③ 항행 준비중인 경우
   ④ 항공기 보안사무에 관한 통신을 하는 경우

5. 다음 중 조난호출을 행한 항공기국이 지체없이 그 조난호출에 이어서 조난통보해야 할 사항이 아닌 것은?
   ① 조난항공기의 식별표지
   ② 책임항공국의 호출부호
   ③ 조난항공기의 위치
   ④ 조난의 종류, 상황과 필요로 하는 구조의 종류

6. 다음은 항공기국의 검사에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은?
   ① 검사관은 조사 목적으로 무선국 허가장의 제시를 요구할 수 있다.
   ② 명백한 위규사항이 관찰되는 경우에는 무선설비를 검사설비를 검사할 수 있다.
   ③ 검사관은 통신사의 자격중 제시를 요구할 수 있다.
   ④ 검사관은 통신사에게 직무에 관한 전문지식의 입증을 요구할 수 있다.

7. 다음 중 대한민국 헌법 또는 헌법에 의하여 설치된 국가기관을 폭력으로 파괴할 것을 주장하는 통신을 발한 자에 대한 벌칙은?
   ① 3년 이하의 징역 또는 1,000만원 이하의 벌금
   ② 3년 이상의 유기징역 또는 금고
   ③ 5년 이하의 징역 또는 5,000만원 이하의 벌금
   ④ 5년 이상의 유기징역 또는 금고

8. 다음 중 전파사용료를 전부 면제받을 수 있는 무선국이 아닌 것은?
   ① 도서통신용 고정국의 무선국
   ② 비상국, 실험국, 아마추어국, 표준주파수 및 시보국
   ③ 대한적십자사조직법에 의한 대한적십자가 시설자인 무선국
   ④ 홍수의 예보, 경보 등 재해예방을 위한 무선국

9. 다음 중 국제항공고정 무선통신망에 속하는 항공고정국에서 취급하는 통보의 통신의 우선순위를 나타내는 약어로 옳지 않은 것은?
   ① 제1순위 : "SS" ② 제2순위 : "DD" 또는 "FF"
   ③ 제3순위 : "GG" 또는 "KK" ④ 제4순위 : "TT"

10. 다음 중 의무항공기국의 무선설비로서 A3E 전파 118MHz 내지 136.975MHz의 주파수대의 전파를 사용하는 송신설비의 유효통달거리는? (단, 비행고도 300미터 일 때)
   ① 50km 이상 ② 60km 이상
   ③ 70km 이상 ④ 80km 이상

11. 다음 중 선박대 항공기간의 조난형장통신용 주파수가 아닌 것은?
   ① 2,182 kHz ② 4,125 kHz
   ③ 5,680 kHz ④ 6,314 kHz

12. 다음 중 위상변조 무선전화를 표시하는 전파형식은?
   ① F3E ② A3E
   ③ G3E ④ P3E

13. 다음 중 국제전파규칙에서 규정한 무선전화의 안전신호는?
   ① PAN ② MAYDAY
   ③ SAFETY ④ SECURITE

14. 다음 중 비상위치지시용 무선표지국에서 송신하는 통보는 무엇으로 보는가?
   ① 조난통신 ② 긴급통신
   ③ 안전통신 ④ 비상통신

15. 다음 중 무선국 재허가시 허가기관이 무선국 허가사항을 재지정할 수 있는 사항으로 옳지 않은 것은?
   ① 전파의 형식·점유주파수대폭 및 주파수
   ② 무선국의 목적
   ③ 공중선 전력
   ④ 운용허용시간

16. 레이더는 결정하고자 하는 위치에서 반사 또는 재발사되는 무선신호와 다음 중 어떤 신호와의 비료를 기초로 무선측위를 하는가?
   ① 발사 ② 기준
   ③ 방송 ④ 수신

17. 다음 중 항공기에 개설하여 항공이동위성업무를 행하는 이동지구국은?
   ① 항공국 ② 항공기국
   ③ 항공지구국 ④ 항공기지구국

18. 조난통신을 발신하여야할 사태에 이르러 기장이 필요한 명령을 하지 아니하거나 무선통신업무에 종사하는 자로서 그 명령을 받고 지체없이 이를 발신하지 아니한 자에 대한 벌칙은?
   ① 1년 이상의 유기징역 ② 2년 이상의 유기징역

③ 1년 이하의 유기징역 ④ 2년 이하의 유기징역

19. 다음 중 준공검사를 받아야만 운용할 수 있는 무선국은?
① 30와트 미만의 무선설비를 시설하는 어선의 선박국
② 국가안보 또는 대통령 경호를 위하여 개설하는 무선국
③ 회전익항공기 및 초경량비행장치의 의무항공기국
④ 공해 또는 극지역에 개설하는 무선국

20. 다음 중 항공기국의 통신연락 방법으로 옳지 않은 것은?
① 책임항공국과 그 담당구역은 "항공법"규정에 의한다.
② 항공기국은 원칙적으로 책임 항공국과 연락을 한다.
③ 부득이한 사정이 있을 때에는 다른 항공기국을 경유할 수 있다.
④ 항공기국 상호간의 통신은 호출한 항공기국이 그 통신을 지도한다.

2과목 : 기초전파공학

21. 일반적으로 공항부근에 국한되는 짧은 범위를 cover하는 시설로서 approach control, departure control 및 공항부근에 있는 항공기의 Vectoring에 이용되는 시설은? (단, 고도정보는 얻을 수 없다.)
① ASR ② SSR
③ PAR ④ ASDE

22. 다음 중 탐색구조용 주파수는 어느 것인가?
① 121.5MHz ② 108.0MHz
③ 111.95MHz ④ 117095MHz

23. ILS의 기본시설 중 활주로에 접근하는 진입각에 대한 수직 유도정보를 제공하여 주는 지상시설은 무엇인가?
① Localizer ② Outer Marker
③ Middle Marker ④ Glide Slope

24. "전기회로의 한 점에 흘러 들어오는 전류의 총합은 흘러나가는 전류의 총합과 같다."는 법칙은?
① 카르히호프의 법칙 ② 옴의 법칙
③ 주울의 법칙 ④ 패러데이의 법칙

25. 항공기가 진침로(TH) 090° 비행시, ADF를 이용하여 상대방위를 측정하여 060°를 얻었다. 이 때 항공기의 국(Station)에 대한 진방위각은 얼마인가?
① 030° ② 150°
③ 075° ④ 110°

26. AM 송신기의 변조신호를 오실로스코프로 측정하였더니 다음과 같은 값이 나왔다. 변조율은 몇 %인가? (진폭의 최고값(Vmax)=12[V], 진폭의 최소값(Vmin)=0.5[V])
① 88 [%] ② 92 [%]
③ 96 [%] ④ 100 [%]

27. 항공기가 NDB시설을 이용하여 해안지역을 통과비행시 ADF에 나타나는 오차를 줄이기 위한 최선의 비행방법은?
① 해안선에 평행하게 비행한다.
② 해안선을 직각으로 통과할 수 있도록 비행한다.
③ 저고도로 비행한다.
④ 해안선과 45° 각도로 비행한다.

28. 호출음 또는 호출등을 점멸하여 지상에서 항공기를 호출하기 위한 장치는?
① SECAL ② ATIS
③ AEIS ④ ATC

29. 마이크로파 안테나를 설명한 것 중 틀린 것은 무엇인가?
① 전파의 파장이 수 cm 이하로 매우 짧다.
② 송신안테나는 주로 지표파 전파를 이용한다.
③ 그 성질이 빛의 성질과 비슷하다.
④ 이득이 큰 안테나를 쉽게 만들 수 있다.

30. 마이크로 착륙장치(MLS)에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 활주로의 연장상의 곡선 진입을 할 수 있다.
② 방위각, 고저각, 비행정보, 거리 등을 제공하는 장치로 구성되어 있다.
③ ILS에 비하여 시계가 나쁜 상태에서도 착륙할 수 있다.
④ 2GHz대의 주파수를 이용한다.

31. 다음 중 활주로에 접근하는 진입로에 대한 수평유도정보를 제공해주는 ILS 시설은?
① VOR ② Glide path
③ Outer marker ④ Localizer

32. 전리층 아래의 낮은 대기권을 전파하는 전파특성이 주로 대기의 영향을 받아 정해지는 전파를 무엇이라 하는가?
① 대류권파 ② 대류권 산란파
③ 대지반사파 ④ 지표파

33. 다음 중 디지털 시스템의 심장역할을 하는 것은 무엇인가?
① 아날로그 신호 ② 트랜지스터
③ Clock pluse ④ 증폭기

34. Terminal Airport에서 관제사가 활주로나 유도로상을 눈으로 볼 수 없는 낮은 시정하에서 관제하도록 만든 Radar는?
① ASR ② PAR
③ ASDE ④ ARSR

35. 보통 VOR수신기는 중심에서 2°씩 좌·우로 dot로서 각 5등분되어 있는데, 국(Station)에서 30NM되는 지점에서 CDI가 좌로 1dot 벗어 났다면 코스로부터 얼마나 이탈되어 있는가?
① 10NM ② 3NM
③ 5NM ④ 1NM

36. 맥동전압이 5.06V일 때 맥동률이 2.3% 이었다면 이 때의 직류전압은 얼마인가?
① 200V ② 220V
③ 240V ④ 260V

37. 전파의 전리층 반사를 이용하여 장거리 통신이 가능한 안테나는 무엇인가?
① 장파안테나 ② 중파안테나
③ 단파안테나 ④ 파라볼라안테나

38. 다음 중 도파관의 특징에 해당되지 않는 것은 무엇인가?
① 전송에너지가 외부로 방사되지 않고 내부도체가 없어 유전체 손실이 없다.
② 도파관 내부의 면적이 넓어 전도도가 좋다.
③ 마이크로파 영역에서 주파수 손실이 극히 적다.
④ 표피작용에 의한 에너지 손실이 크다.

39. 100[W]의 송신기 전력이 3dB만큼 떨어졌다. 이때 송신기 출력은?
① 10[W] ② 50[W]
③ 100[W] ④ 200[W]

40. ILS(Instrument Landing System) 접근로상의 Middle Marker를 통과할 때 Middle Marker를 식별할 수 있는 방법은?
① 백색 Lamp 점멸, 연속된 dash (– – –) 수신
② 백색 Lamp 점멸, 연속된 dor (· · ·) 수신
③ 호박색 Lamp 점멸, 연속된 dor-dash (– · – · – ·) 수신
④ 청색 Lamp 점멸, 연속된 dash (– – –) 수신

3과목 : 통신보안

41. 다음 중 통신보안의 특징이라 볼 수 있는 것은?
① 양성적 수단이다. ② 공격적 수단이다.
③ 수집하는 수단이다. ④ 적극적 수단이다.

42. 방해통신에 대한 방어책이 아닌 것은?
① 방해출력보다 고출력으로 전파 발사
② 통신기기의 정밀한 조정
③ 예비 주파수로 전환
④ 통신시간 및 통신량의 조절 통제

43. 통신보안과 통신정보와의 차이점으로 잘못 설명한 것은?
① 통신보안은 효과측정이 곤란하다.
② 통신보안은 극소의 인력과 예산이 소요된다.
③ 통신정보는 음성적이다.
④ 통신정보는 공격수단이다.

44. 통신에 의한 비밀누설방지와 가장 밀접한 것은?
① 통신 시 상대방을 확인한다.
② 상대방을 확인하고 보안자재로 교신한다.
③ 통신제원을 수시 변경한다.
④ 음어·평문을 혼용한다.

45. 비밀누설의 주요 요인이 아닌 것은?
① 보고체계의 다원화 ② 과다한 통신소통
③ 취약성 있는 통신망 이용 ④ 보안장비 이용

46. 다음 중 통신보안과 비교할 경우 통신정보의 특징에 해당되지 않는 것은?
① 통신정보는 수집 기능이다.
② 국가안보에 중대한 악영향을 가져온다.
③ 국가안보에 크게 공헌한다.
④ 통신정보는 공격 수단이다.

47. 교신분석 방어책이 아닌 것은?
① 불필요한 전파 발사 금지
② 평문 송신 금지
③ 의심되는 전파의 방탐 활동
④ 통신소의 고유명칭 및 발수신자의 은폐

48. 음향통신의 취약점이 아닌 것은?
① 제3자의 방해를 당할 우려가 있다.
② 기상의 영향으로 청각의 제한을 받는다.
③ 신호누설에 의한 기만을 당할 우려가 있다.
④ 음향이 들리지 않는 장소에서도 역이용 당할 우려가 있다.

49. 기만통신을 당하고 있다고 느낄 때의 조치로 옳은 것은?
① 송신출력을 줄인다. ② 통신속도를 빠르게 한다.
③ 통신을 중단한다. ④ 송신출력을 높인다.

50. 통신보안의 제1차적 책임은 누구에게 있는가?
① 통신이용의 지휘책임자
② 통신이용자
③ 통신문의 기안책임자
④ 통신문의 비밀 분류 통제권자

4과목 : 영어

51. 다음 밑줄친 곳에 알맞은 것은?

Emergency locator transmitters of various type have bee developed _____ locating downed aircraft.

① by all means ② as a means of
③ by a mean of ④ meanwhile

52. "The distress signais indicate that a ship, an aircraft of othe vehicle is threatened by grave and imminent danger and reguests immedate assistance."에서 밑줄 친 부분의 口裏?
① 큰 위험이나 별로 취급하지 않은 위험
② 중대하고도 급박한 위험
③ 시급하고 조심스러운 위험
④ 시급하나 별로 중요치 않은 위험

53. 다음 문장의 밑줄에 적절한 것은?

The concept of a helicopter has been dreamed of fohundreds of years. The first recorded drawings of such a machine were _____ Leonardo da Vinci in 1483.

① made in ② made by
③ made from ④ made for

54. The ATC phraseology meaning "I have received your

message, understand it, and will comply with it." is ( ).
① Roger ② Roger out
③ Wilco ④ Will do

55. 다음 밑줄 친 곳에 알맞은 항공통신용어는 어느 것인가?

"_____" is used by ATC to inform a pilot to alter his traffic pattern so as to make a short final approach.

① Make short pattern ② Make short final
③ Make short traffic ④ Make short approach

56. An inside aircraft communication system for the crew is called.
① Interphone system ② Transmitter system
③ Receiver system ④ Transponder system

57. 다음 밑줄 친 곳에 알맞은 것은?

A pilot who encounters a distress or urgency condition can obtain assitance simply _____ the air traffic facillty or other agency.

① on contacting ② on contacting with
③ by contacting ④ by contacting with

58. "모든 국가는 각종 우주무선통신에 분배된 무선주파수와 지구정지위성궤도의 사용에 있어서 동등한 권리를 가진다."에서 밑줄 친 부분을 영어로 표현하면 적합한 것은?
① Geosynchronous satellite orbit
② Earth satellite orbit
③ Space satellite orbit
④ Geostationary-satellite orbit

59. 밑줄 친 부분에 알맞은 단어를 고르시오.

A : When is your physical examination? B : It's on Tuesday _____

① first August ② one August
③ the first August ④ August if one

60. 다음 괄호 속에 알맞은 말을 고르시오.

Before renewing the call, the calling station shall ascertain that the station called not ( ) another station.

① in communication to ② in communication of
③ in communication with ④ in communication for

61. Any radio frequency from 30 to 300MHz is defined as
① Low frequency ② Medium frequency
③ High frequency ④ Very high frequency

62. "( ) New York's proximity to New Jersey, it is ar importait link the nation's transportation system." 위 문장의 ( )안에 들어갈 내용중 적절한 것은?
① Resulting ② Since
③ Because of ④ However

63. The velocity and direction of the air with reference to any airfort of an aircraft in flight is called?
① Scalar ② Vector
③ Streab air ④ Relative wind

64. The word used to activate specific modes/codes/functions of the aircraft trasponder is ( ).
① SQUAWK ② TURN ON
③ TURN OFF ④ IDENT

65. "Neon light is utilixed in airport beacons because it can permeate fog."에서 밑줄친 단어를 대신할 수 있는 것은?
① pass through ② transmit
③ suspent ④ break up

66. ( )속에 들어갈 적당한 단어는?

The pulse rate ( ) minute is 90

① in ② at
③ per ④ of

67. 다음 괄호 안에 가장 알맞은 것은?

Make haste, ( ) you will be in time.

① therefore ② thereafter
③ and ④ so

68. 아래와 같은 radio transmission "Cessna 235, run-up area, request taxi-back to B-2 hanger, due to engine trouble, Over."에서 밑줄 친 부분의 뜻을 맞게 설명한 것은 어는 것인가?
① B-2 격납고 뒤로 활주할 것을 요망함.
② B-2 격납고로 되돌아 갈 것(활주)을 요망함.
③ B-2 주기장으로 갈 것임.
④ B-2 주기장으로 대기할 것임.

69. 다음 ( )안에 들어갈 가장 적절한 표현은?

I wonder ( ) writers to this place

① what it is draws ② what it is that draws
③ that draws what it is ④ what it is that

70. The words used by ATC to ascertain an aircrafts special altitude/flight level is ( ).
① Report your height ② Say altitude
③ Say heading ④ Say your intention

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [다운로드]

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	③	④	②	④	②	①	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	④	①	②	②	④	①	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	①	④	①	②	②	②	①	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	③	③	④	②	③	④	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	②	②	④	②	③	④	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	②	③	④	①	③	④	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	③	④	①	①	③	③	②	②	②

1과목 : 전파법규

1. 다음 중 외국인이 개설할 수 있는 무선국이 아닌 것은?
   ① 실험국
   ② 공중통신업무를 위한 고정국
   ③ 항공법에 의한 허가를 받아 국내항공에 사용되는 항공기의 무선국
   ④ 국내에서 열리는 국제적 행사를 위하여 필요한 경우 그 기간 중 방송통신위원회가 허용하는 무선국

2. 항공국 및 항공기국이 긴급신호를 수신한 때에는 최소한 몇 분 이상 계속하여 수신하여야 하는가? (단, 조난통신을 행하는 경우는 제외)
   ① 3분 ② 5분
   ③ 10분 ④ 20분

3. 다음 중 무선통신에 대한 설명으로 잘못된 것은?
   ① 조난통신 : 선박 또는 항공기가 중대하고 급박한 위기에 처한 경우에 행하는 무선통신
   ② 긴급통신 : 선박 또는 항공기가 중대하고 급박한 위험에 처한 후 긴급하게 구조를 요청하는 통신
   ③ 안전통신 : 선박 또는 항공기의 항행 중에 발생하는 중대한 위험을 예방하기 위한 무선통신
   ④ 비상통신 : 지진·홍수·화재 등이 발생하여 인명구조, 재해구호 등을 위한 무선통신

4. 다음 중 형식검정 대상기기가 아닌 것은?
   ① 선박에 설치하는 경보자동수신기
   ② 의무항공기국에 설치하는 무선설비의 기기
   ③ 경보자동전화장치
   ④ 외국으로부터 도입하는 항공기에 설치된 기기

5. 조난통보의 수신층을 송신한 항공국의 조치 중 잘못된 것은?
   ① 항공교통의 관리기관에 통지한다.
   ② 조난항공기의 구조기관에 통지한다.
   ③ 기상원조국에 통지한다.
   ④ 조난항공기국의 최후에 사용한 주파수의 전파를 청취한다.

6. 비상사태가 발생하거나 혼신방지상 필요한 경우 방송통신위원회가 취할 수 있는 조치가 아닌 것은?
   ① 무선종사자 기술자격정지 ② 무선설비의 변경
   ③ 무선국의 운용제한 ④ 무선국의 운용정지

7. 항공기국 무선설비의 일반적 조건을 설명한 것 중 옳지 않은 것은?
   ① 작고 가벼운 것으로서 취급이 용이할 것
   ② 온도, 습도, 기압진동과 가속도 등에 의한 기능저하가 최대일 것
   ③ 수신설비는 가능한 한 항공기의 전기적 잡음에 의하여 방해를 받지 아니할 것
   ④ 공중선계는 풍압과 빙결에 견딜 것

8. 다음 중 전파법령에서 규정한 무선국의 분류 범주에 속하지 않는 것은?
   ① 항공기지구국 ② 아마추어국
   ③ 방송수신국 ④ 우주국

9. 다음 중 의무항공기국이 운용의무시간중에 청취하여야 할 전파 형식은?
   ① J3E ② F3E
   ③ A3E ④ E3E

10. 다음 중 전파법의 목적이 아닌 것은?
   ① 전파이용 및 전파에 관한 기술의 개발을 촉진한다.
   ② 공공복리의 증진에 이바지 한다.
   ③ 전파의 진흥을 도모한다.
   ④ 국가간의 분쟁을 조정한다.

11. 다음 중 방송통신위원회가 무선국의 허가를 취소할 수 있는 경우가 아닌 것은?
   ① 정당한 사유없이 계속하여 3월 이상 무선국의 운용을 휴지한 때
   ② 부정한 방법으로 무선국의 허가를 받은 때
   ③ 준공검사를 받지 아니하고 무선국을 운용한 때
   ④ 전파사용료를 납부하지 아니한 때

12. 무선국 검사관은 항공기국의 검사결과를 다음 중 누구에게 통고해야 하는가?
   ① 항공기의 기장 ② 항공기 소유자
   ③ 항공기 관할 검사기관 ④ 항공기의 통신다

13. 전파법에 규정한 죄를 범하여 금고이상의 실형의 신고를 받고 그 집행이 종료된 날부터 몇 년이 경과하여야 무선국을 개설할 수 있는가?
   ① 1년 6월 ② 2년
   ③ 2년 6월 ④ 3년

14. 다음 중에 무선종사자가 아니면 운용할 수 없는 무선기기는?
   ① 형식등록한 생활무선국용 무선기기
   ② 형식등록한 공중선전력 10밀리와트 이하인 특정 소출력 무선국용 무선기기
   ③ 항공기에 설치되는 항행안전용 수신전용 무선기기
   ④ 아마추어용 무선기기

15. 다음 중 시설자가 방송통신위원회에 신고하고 무선국의 운용을 휴지할 수 있는 기간은?
   ① 1월 이상 1년 이내 ② 2월 이상 1년 이내
   ③ 3월 이상 1년 이내 ④ 6월 이상 1년 이내

16. 다음 중 항공기 구명이동국의 호출부호의 구성으로 옳은 것은?
   ① 모항공기의 완전한 호출부호와 1개의 숫자
   ② 모항공기의 완전한 호출부호와 0과 1 이외의 1개의 숫자
   ③ 2개의 숫자와 3개의 문자 다음에 1개의 숫자
   ④ 3개의 숫자와 2개의 문자 다음에 1개의 숫자

17. 다음 중 방송통신위원회가 전파이용기술의 표준화를 추진하는 직접적인 목적이 아닌 것은?
   ① 전파의 효율적인 이용 촉진 ② 전파이용질서의 유지
   ③ 전파감시업무의 효율적 수행 ④ 전파이용자 보호

18. 다음 중 무선국 준공기한의 연장은 얼마를 초과할 수 없는가?
① 6개월 ② 8개월
③ 10개월 ④ 1년

19. 반송파 주파수 4,125kHz를 사용하는 항공기국이 조난, 긴급 및 안전목적으로 해상이동업무의 무선국과 통신할 경우 갖추어야할 전파 발사종별은?
① J3E ② G3E
③ F3E ④ A3E

20. 무선국을 개설하고자 하는 자는 다음 중 누구의 허가를 받아야 하는가?
① 중앙전파관리소장 ② 방송통신위원회
③ 전파방송관리국장 ④ 교육과학기술부장관

2과목 : 기초전파공학

21. 유한장선로에서 선로상의 반사전류와 입사전류와의 비를 무엇이라 하는가?
① 부과계수 ② 위상상수
③ 전파상수 ④ 반사계수

22. 전방향표지시설(VOR)의 기술기준에 대한 설명으로 적절한 것은?
① 반송파의 주파수대는 190kHz~1,750kHz 이다.
② 기준위상신호와 가변위상신호는 자북에서 동위상이 되어야 한다.
③ 필요한 통달 범위안의 전계강도는 190μN/m 이상이어야 한다.
④ 방위각 정보의 허용오차는 ±1도 이어야 한다.

23. 접근 관제 레이더(ASR)의 한시장치에는 몇 초 이내에 새로운 자료를 나타낼 수 있어야 하는가?
① 1초 이내 ② 2초 이내
③ 4초 이내 ④ 6초 이내

24. 마이크로파 안테나 중 구면파를 평면파로 바꾸기 위하여 반사경으로 포물면 반사기를 사용한 것은?
① 슬롯안테나 ② 브라운안테나
③ 파라볼라안테나 ④ 루프안테나

25. 다음은 마이크로파 공중선에 대한 설명이다. 틀린 것은 어는 것인가?
① 가장 많이 사용하는 마이크로파용 안테나는 혼(horn)안테나이다.
② 마이크로용 안테나에 사용되는 반사기의 모양은 포물면(Parabola) 이다.
③ 파라볼라 반사기의 역할은 안테나 이득을 증가시키고, 빔(Beam)폭 범위를 좁혀준다.
④ 혼안테나의 길이가 갈수록 안테나 이득은 감소하고 빔폭은 넓어진다.

26. 2차 감시레이더 SSR(Secondary Surveillance Rader)과 관련 없는 것은?
① 질문 및 제어 전송에 대한 반송파 주파수는 1,030[MHz] ±0.2 이내이어야 한다.
② 질문, 제어 및 응답 전송에 대한 편파는 수직편파 이어야 한다.
③ 불요파(Spurious)는 질문기용으로 1W이하에서 76Db, 응답기용으로 1W이하에서 70Db을 초과하여서는 아니된다.
④ 응답 전송에 대한 반송파 주파수는 1,030[MHz] ±0.2이내 이어야 한다.

27. 안테나를 전송선으로 급전할 때 안테나의 임피던스 Zc=300[Ω]이고 급전선로의 특성 임피던스 Zo=200[Ω]이라고 하면 부정합에 의하여 전송선에 정채파가 발생되는데 이 □□의 전압 정재파괴(VSWR)는?
① 1/5 ② 5
③ 2/3 ④ 3/2

28. VOR에 이용되는 주파수의 범위는?
① 200~415kHz ② 108.0~117.95MHz
③ 500~1,000kHz ④ 962~1,105MHz

29. 송신기 주파수가 120.0[MHz]인 반파장 공중선을 제작하고자 한다. 공중선의 반파장 길이는 얼마인가? (이때, 빛의 속도 $C=3\times10^6$[m/s]이다.)
① 1.00[m] ② 1.25[m]
③ 2.00[m] ④ 2.50[m]

30. 지상관제사가 공중감시장비(ATC:Air Traffic Control) 계통을 통해서 알수 있는 정보가 아닌 것은?
① 위치 및 방향 ② 편명 및 진행방향
③ 고도 및 속도 ④ 상승률과 하강률

31. 비오사바르의 법칙은 다음의 어떤 관계를 나타낸 것인가?
① 기전력과 자속의 변화 ② 전위와 자기장의 세기
③ 전류와 자기장의 세기 ④ 기전력과 회전수

32. 발진조건을 옳게 나타낸 것은? (단, A:증폭도, β:궤환률)
① A=1 ② β=1
③ Aβ=1 ④ Aβ<1

33. 콘덴서입력형 평활회로의 리플함유율을 적게 하는 방법으로 부적당한 것은?
① 평활용 초오크 코일의 인덕턴스를 크게 한다.
② 입력측 평활용 콘덴서의 정전용량을 크게 한다.
③ 출력측 평활용 콘덴서의 정전용량을 작게 한다.
④ 교류 입력전원의 주파수를 높게 한다.

34. 다음 중 파장의 의미로 맞는 것은?
① 전파의 속도를 주파수로 나눈 값으로 1초당 전파가 진동하는 폭
② 주파수를 전파의 속도로 나눈 값으로 1초당 전파가 진동하는 폭
③ 전파의 속도를 주파수로 곱한 값으로 10초당 전파의 반복하는 회수
④ 주파수를 전파의 속도로 곱한 값으로 10초당 전파의 반복하는 회수

35. ILS Marker는 Final Approach 중의 항공기에 대하여 어떤 정보를 제공하는가?

① 방위 ② 고도
③ 시간 ④ 거리

36. 대전한 두 물체를 접근시켰을 때 작용하는 힘의 크기는?
① 두 물체가 가진 전기량의 제곱에 비례한다.
② 두 물체 사이의 거리의 제곱에 비례한다.
③ 두 물체가 가진 전기량의 제곱에 반비례한다.
④ 두 물체간의 거리의 제곱에 반비례한다.

37. 항공기용 기상레이다(Weather radar)의 안테나로 가장 적합한 것은?
① 브라운(Braun) 안테나 ② 평판(Flat plate) 안테나
③ 턴스타일(Turn stile) 안테나 ④ 슬롯(Slot) 안테나

38. 반도체의 일반적 특성을 잘못 설명한 것은?
① 전기의 전도를 전혀 하지 못한다.
② 온도가 올라가면 저항률이 저하한다.
③ 빛을 조사하면 빛의 흡수가 생긴다.
④ 도체와 절연체의 중간성질을 가지고 있다.

39. VHF(초단파)의 송신 특성으로 맞는 것은?
① 가시거리 통신(Line of Sight)이 가능하다.
② 강수현상 등 대기의 영향을 많이 받는다.
③ 이주 먼 장거리 송신이 가능하다.
④ 일몰, 일출 시 정전기의 영향을 많이 받는다.

40. 항공기에 탑재된 두 개의 VOR을 점검하였을 때 두 개의 VOR 간 최대 허용오차는 얼마인가?
① 3° ② 5°
③ 4° ④ 6°

3과목 : 통신보안

41. 통신보안자재가 아닌 것은?
① 암호자재 ② 음어자재
③ 약호자재 ④ 약어자재

42. 다음 보호구역 중 통제구역의 의미로 적당한 것은?
① 비인가자의 출입이 금지되는 구역
② 경호원에 의해 감시가 요구되는 구역
③ 비밀문서가 보관되는 구역
④ 외부인의 출입이 금지되는 구역

43. 다음 중 반납용 보안자재의 처리로 맞는 것은?
① 자재승인기관에 반납한다.
② 방송통신위원회에 반납한다.
③ 제작기관에서 회수 파기한다.
④ 승인기관에서 회수 파기한다.

44. 통신보안에 해당되는 내용 중 국가외교기밀에 관한 사항이 아닌 것은?
① 재외 공관에 발하는 훈령
② 대공관계자 신원조사
③ 공개할 수 없는 외교 조약
④ 특수임무를 수행하는 외국 주재원의 활동상황

45. 통신보안사고가 국가에 미치는 영향으로 가장 적절한 것은?
① 국가 외교정책 수립업무에 공백을 초래한다
② 국가 경쟁력 향상에 도움을 주지 않는다.
③ 국가의 막대한 예산낭비를 초래한다.
④ 국가통신망 운용에 지장을 초래한다.

46. 통신망 구축 시 보안대책이 아닌 것은?
① 통신망 관리책임자의 보고체계 다원화
② 통신장비 수급관리 시 보안대책 수립
③ 보안자재 및 보안장비의 설치운용
④ 통신망 신·증설 시 통신보안대책 수립 의무화

47. 통신운용상의 3대 요소는?
① 신속성, 정확성, 보안성 ② 신속성, 정확성, 안전성
③ 안전성, 정확성, 공정성 ④ 신속성, 안전성, 친절성

48. 암호해독이란 무엇인가?
① 암호의 내용을 암호표 없이 알아내는 것이다.
② 평문전문을 암호로 작성하는 것이다.
③ 암호의 내용을 암호표에 의하여 알아내는 것이다.
④ 암호 전문을 도청, 입수하는 것이다.

49. 긴급사태가 발생하였다고 인정할 때 가장 먼저 파기 하여야 할 약호자재는?
① 미래용 ② 현재용
③ 반납용 ④ 예비 보관용

50. 무선통신이 통신보안상 가장 취약한 점이라고 볼 수 있는 것은?
① 무선통신이 사용하기에 편리하기 때문이다.
② 어느 곳에서나 동일한 수신기로 도청이 가능하기 때문이다.
③ 교신 상대방을 확인 할 수 없기 때문이다.
④ 원거리일 경우 무선중계 시설을 이용하기 때문이다.

4과목 : 영어

51. 다음 밑줄 친 곳에 알맞은 것은?

"Approach Sequence" is the order _____ two or more aircraft are cleared to approach to land at the aerodrome.

① about which ② what
③ that ④ in which

52. 다음 글에서 빈 칸에 공통으로 들어갈 알맞은 말을 고르시오.

However, an ( ) having traffic for an aircraft station may call this station if it has reason to believe that the aircraft station is keeping watch and is within the service area of the ( ).

① aircraft station ② aerospace station
③ airlpane radio station ④ aeronautical station

53. ATC terminology "Go ahead" means to
① proceed with your flight
② proceed with your message
③ proceed straight forward
④ continue your flight

54. "Radio Check"를 할 때 나의 송신에 대한 상대국의 수신상태를 물어보는 말로 쓰이는 것은?
① Report your receiving condition
② Advise me your receiving condition
③ How do you hear me?
④ How are you listening?

55. For collect calls, the charge shall be ( ) by the called subscriber. 위 문장의 ( ) 속에 알맞은 말은?
① payable ② pay
③ collect ④ collection

56. 밑줄 친 곳에 알맞은 단어는?

If there is much traffic in the streets, we say English that the traffic is _____.

① strong ② big
③ great ④ heavy

57. 밑줄친 부분을 해석하면?

The flow of electric current in a conduct is directly proportional to the Volt.

① 정비례한다. ② 반비례한다.
③ 동등하다. ④ 무관하다.

58. Aviation radio phrase "READ BACK" means;
① Repeat my message back to me.
② My transmission is ended and lexpect a response trom you.
③ Let me know that you have received and understand this message.
④ This conversation is ended and no response is expected.

59. "귀 국의 명칭은 무엇입니까?"의 가장 적절한 영문표현은?
① How is your station?
② What is your station?
③ What is the identification code of your station?
④ What is the name of your station?

60. 다음 괄호 안에 가장 적절한 표현은?

We had ( )vacation in New Zealand.

① a two week's ② a two weeks
③ two-week's ④ a two-week

61. 다음 괄호 속에 알맞은 말을 고르시오.

Aircratf station in flight shall maintain service to meet the essential communications needs of the aircraft witn respect to ( ) of flight.

① safe and regularity ② safe and regular
③ safety and regular ④ safety and regularity

62. ( )속에 가장 알맞은 것은?

The urgency signal has priority ( ) all other communications except distress.

① in ② under
③ at ④ over

63. 다음 글에서 밑줄의 it는 무엇을 의미하는가?

When an aeronautical station receives calls from several aircraft stations at practically the same time, it decides the order in which these stations may transmit their traffic.

① an aircraft station
② an aeronautical station
③ an aircraft station or an aeronautical station
④ an airspace station

64. 다음 빈칸에 가장 적절한 전치사는?

He lives ( ) 38 Marble street.

① in ② on
③ at ④ of

65. 아래와 같은 radio transmission에서 밑줄 친 부분의 뜻을 맞게 설명한 것은 어느 것인가?

"Roger, you are NO. 2 take-off, hold your position over."

① 현 위치에서 대기하라. ② 이륙위치로 가서 대기하라.
③ 원 위치로 돌아가라. ④ 엔진을 끄로 대기하라.

66. The word technically meaning "I have received all of your last transmission" is
① Yes ② Affirmative
③ Roger ④ Go ahead

67. 다음 문장의 영어표현으로 가장 적절한 것은?

그는 홀 여기저기를 둘러보았다.

① He looked around the hall.
② He looked about the hall.
③ He looked after the hall.
④ He looked into the hall.

68. An area from which radio transmission and / or radar echoes cannot be received is called ( ).

① blind zone ② black area
③ shaded zone ④ uncontrolled area

69. "Administrations shall take the necessary steps to make as great a use as possible of higher frequencies in order to ( ) the load on the high frequency aeronautical mobile bands."에서 괄호 속에 적합한 단어를 고르시오.

① lessen ② increase
③ use ④ perform

70. 다음 문장의 밑줄친 곳에 알맞은 항공통신용어는?

"_____" is issued by pilot to inform ATC that previously issued traffic is not in sight.

① Looking nothing ② not in sight
③ Negative contact ④ Not in contact

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [다운로드]

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	②	④	③	①	②	③	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	②	④	①	②	③	④	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	④	③	④	④	④	②	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	③	①	④	④	②	①	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	③	②	③	①	②	③	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	②	③	①	④	①	①	④	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	④	②	①	①	③	①	①	①	③

1과목 : 전파법규

1. 다음 중 변경검사를 면제 또는 생략할 수 있는 경우가 아닌 것은?
   ① 준공검사를 받지 아니하고 운용할수 있는 무선국의 무선설비를 준공하는 경우
   ② 무선설비를 변경을 수반하지 아니하는 무선국의 운용허용시간을 변경하는 경우
   ③ 중계기능만 수행하는 송수신기로서 회로의 변경없이 전파의 형식을 변경하는 경우
   ④ 방송신호를 직접 수신하여 중계하는 기기로서 간단한 회로변경으로 수신주파수를 변경하는 경우

2. 다음 중 108MHz내지 118MHz의 주파수의 전파를 전방향에 발사하는 회전식 무선표지업무를 행하는 설비는?
   ① DME ② VOR
   ③ 마아커비콘 ④ 글라이드패스

3. 다음 중 외무항공기국의 무선설비로서 A3E 전파 118MHz내지 136.975MHz 주파수대의 전파를 사용하는 송신설비의 유효통달 거리로 옳지 않은 것은?
   ① 비행고도 1,500미터 : 150킬로미터이상
   ② 비행고도 3,000미터 : 210킬로미터이상
   ③ 비행고도 5,000미터 : 275킬로미터이상
   ④ 비행고도 7,000미터 : 325킬로미터이상

4. 다음 중 MF(핵터미터파) 전파의 주파수 범위로 옳은 것은?
   ① 300[kHz] 초과 3,000[kHz] 이하
   ② 3[MHz] 초과 30[MHz] 이하
   ③ 30[MHz] 초과 300[MHz] 이하
   ④ 300[MHz] 초과 3,000[MHz] 이하

5. 다음 중 무선국의 개설조건으로 옳지 않은 것은?
   ① 시설자가 아닌 타인에게 그 무선설비를 제공하는 것일 것
   ② 개설목적, 통신사항 및 통신상대방의 선정이 법령에 위반되지 아니할 것
   ③ 개설목적을 달성하는데 필요한 최소한의 주파수 및 공중선전력을 사용할 것
   ④ 이미 개설되어 있는 다른 무선국의 운용에 지장을 주지 아니할 것

6. 다음 중 전파형식 등급표시에 있어 기본 특성의 셋째기호(송신할 정보형태) 중 전화를 나타내는 문자는?
   ① A ② C
   ③ E ④ F

7. 다음 중 국제항공 고정무선통신망에 속하는 항공고정국에서 취급하는 제1순위 통보에 붙이는 약어는?
   ① “SS" ② "DD"
   ③ "GG" ④ "KK"

8. 다음 중 항공기의 무선전화에 의한 조난호출시 송신순서로 옳은 것은?
   ① 조난 - 여기는 - 조난항공기국의 호출명칭 - 사용전파의 주파수
   ② 조난 - 여기는 - 조난항공기국의 호출명칭 - 조난장소의 위치
   ③ 여기는 - 조난항공기국의 호출명칭 - 조난 - 사용전파의 주파수
   ④ 여기는 - 조난항공기국의 호출명칭 - 조난 - 조난장소의 위치

9. 해상이동업무의 무선국와 통신하기 위하여 항공기국에서 156MHz와 174MHz사이의 주파수를 사용하는 경우 송신기의 평균송신전력은 몇 와트를 초과할 수 없는가?
   ① 50와트 ② 30와트
   ③ 10와트 ④ 5와트

10. 다음 중 항공국의 의무 청취주파수의 전파형식과 주파수로 옳은 것은?
   ① A3E/121.5MHz ② J3E/121.5MHz
   ③ A3E/156.8MHz ④ J3E/156.8MHz

11. 기술자격증을 재교부 받을 수 있는 경우는?
   ① 잃어버리거나 못쓰게된 때
   ② 자격중 대여를 위하여 필요한 때
   ③ 자격증 기재사항 중 변경사항이 없을 때
   ④ 업무종사 정지처분기간이 경화한 때

12. 다음 중 외무항공기국의 무선설비의 성능유지를 위한 확인주기로 옳은 것은?
   ① 500시간 사용할 때마다 1회 이상 확인
   ② 1,000시간 사용할 때마다 1회 이상 확인
   ③ 1,500시간 사용할 때마다 1회 이상 확인
   ④ 2,000시간 사용할 때마다 1회 이상 확인

13. 다음 중 특정한 주파수를 이용할 수 있는 권리를 특정인에게 부여하는 것을 무엇이라 하는가?
   ① 주파수 지정 ② 주파수 배치
   ③ 주파수 할당 ④ 주파수 분배

14. 다음 중 전파법에 규정되지 아니한 벌칙은?
   ① 무기징역 ② 유기징역
   ③ 벌금 ④ 과태료

15. 다음 중 양벌규정에 해당하지 않는 경우는?
   ① 허가를 받아야할 무선국을 허가없이 개설한 경우
   ② 운용정지 명령을 받은 무선국을 운용한 경우
   ③ 무선국에 대한 검사, 조사 또는 시험을 거부한 경우
   ④ 조난이 없음에도 무선설비에 의하여 조난통신을 발하는 경우

16. 무선국 운용을 몇 월 이상 휴지하고자 하는 경우 방송통신위원회에 신고하여야 하는가?
   ① 4월 이상 ② 2월 이상
   ③ 1월 이상 ④ 3월 이상

17. 다음은 정기검사에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은?
   ① 5년의 범위 내에서 실시한다.
   ② 정기검사는 1년의 범위 내에서 연기할 수 있다.
   ③ 정기검사는 대조검사와 성능검사로 구분하여 실시한다.

④ 방송통신위원회가 무선국별로 기간을 정하여 실시한다.

18. 다음 중 형식검정을 받아야 하는 무선설비의 기기가 아닌 것은?
① 의무항공기국 무선설비의 기기
② 경보자동 전화장치
③ 자기가 제작한 아마추어용 무선설비
④ 디지털 선택호출장치의 기기

19. 다음 중 우리나라에 분배된 국제부자열 시리즈가 아닌 것은?
① DSA-DTZ ② HLA-HLZ
③ HMA-HMZ ④ 6KA-6NZ

20. 항공기국의 업무에 대한 권한은 다음 중 누구에게 있는가?
① 항공기국의 통신사 ② 항공기의 기장
③ 항공기의 소유자 ④ 항공국의 통신사

2과목 : 기초전파공학

21. TCAS에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 질문과 응답의 시간차에서 자기와 침입기의 거리를 측정한다.
② 무지향성 안테나로 침입기의 방위를 측정한다.
③ 항공기별 식별부호에 의해 침입기를 식별한다.
④ 침입기의 응답에 포함되어 있는 고도정보를 읽어내고 비행고도를 안다.

22. 전압계의 측정범위를 확대하기 위하여 전압계에 직렬로 접속한 저항을 무엇이라 하는가?
① 배율기 ② 변류기
③ 분류기 ④ 변압기

23. 고주파출력계로 AM송신기 출력을 측정하였더니 다음 조건하에서 +20[dBm]의 값이 측정되었다. AM송신기 출력[W]은 얼마인가? (고주파출려계 입력의 외부 감쇄기 감쇄값 18[dB], 케이블 손실값은 2[dB]이다.)
① 1[W] ② 5[W]
③ 10[W] ④ 20[W]

24. 전파방향에 대하여 자기장 성분이 존해하고, 전기장 성분은 직각으로 되어 나타나지 않는 파를 무엇이라 하는가?
① 자기적 횡파 ② 전류적 횡파
③ 전기적 횡파 ④ 저항적 횡파

25. 전파고도계(Low range radio altimeter)에 관한 설명 중 틀린 것은?
① GPWS 또는 AFCS에 기압고도 정보를 제공한다.
② 2,500피트(fit) 이하의 저고도를 측정하는데 사용된다.
③ 일종의 레이더로 주로 착륙할 때 이용된다.
④ 항공기 이기종간에 호환성이 없다.

26. 무선송신기에 구성과 관계가 없는 것은?
① 발진회로 ② 증폭회로
③ 변조회로 ④ AVC회로

27. 푸시풀(PUSH PULL) 증폭기에 관한 설명 중 틀린 것은?
① S/N 비가 개선된다.
② 우수고조파가 상쇄된다.
③ 직류분은 출력측에서 서로 제거된다.
④ 잡음비는 개선되는 대신 증폭효율은 감소된다.

28. 다음 중 항공로용 초단파(VHF) Marker Beacons 과 관련 없는 것은?
① 주파수는 75[MHz]±0.005% 이어야 한다
② 무선마커비콘은 95% 또는 100% 이상 변조된 연속 반송파를 방사한다.
③ 변조 톤의 주파수는 3,000±75[Hz] 이여야 한다.
④ 전파의 방사는 반드시 원 편파만 사용하여야 한다.

29. ILS Outer Marker Lamp Color 는 어느 것인가?
① White ② Amber
③ Purple ④ Blue

30. 펄스(Pulse)란 무엇인가?
① 아날로그 신호를 발생하거나 처리하는 전류이다.
② 시간적으로 불연속적이고 짧은 시간에만 존재하는 전류나 전압이다.
③ 광전지 및 광전자 증배관같이 부하에는 관계되지 않는 출력전류이다.
④ 전압신호를 이에 비례하는 출력전류로 바꾸어 주는 신호이다.

31. 다음 중 고주파 선로에서 저항, 인덕턴스, 콘덴서 등이 균일하게 분포되는 회로를 무엇이라 하는가?
① 무한장 선로 ② 유한장 선로
③ 도파선로 ④ 분포정수회로

32. 수신기의 성능 중에서 어느 정도 약한 전파까지 수신할 수 있는 능력이 있는지를 나타내는 것은?
① 안정도 ② 선택도
③ 감도 ④ 충실도

33. 다음 중 λ/4 수직접지안테나의 길이가 25m일 때 적절하게 사용할 수 있는 주파수는 어는 것인가?
① 12[MHz] ② 6[MHz]
③ 3[MHz] ④ 1[MHz]

34. 전력에 대해 설명한 것 중 틀린 것은?
① 단위는 W(Watt)이다.
② 단위시간 동안 전류가 한 일이다.
③ 소비되는 전력은 저항(R)에 반비례한다.
④ 1W(Watt)라 함은 1초 동안 전기가 한 일이 1J(Joule)임을 나타낸다.

35. 콘덴서를 병렬연결시 총 정전용량을 나타낸 올바른 식은?
① $C=C_1+C_2+C_3+\cdots+C_n$
② $C=C_1\times C_2\times C_3\cdots\times C_n$
③ $\left(C=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+\frac{1}{C_3}\cdots\frac{1}{C_n}\right)$

④ $(C = \frac{C_1 + C_2 + C_3 \cdots + C_n}{C_1 \cdot C_2 \cdot C_3 \cdots C_n})$

36. 다음 중 광통신시스템의 구성부분이 아닌 것은 무엇인가?
① 송신부 ② 광섬유부
③ 수신부 ④ 레이저

37. 전파가 일정속도로 전파하는 특성을 이용하여 거리를 측정하는 정치로서 항공기의 안전항행을 지원하기 위한 시설은?
① DME ② VOR
③ NDB ④ Localizer

38. TVOR(terminal VOR)의 경우 일반적인 사용가능 고도와 통달거리(반경)은?
① 1,000～12,000 ft, 15NM ② 1,000～12,000 ft, 25NM
③ 1,000～14,500 ft, 40NM ④ 1,000～18,000 ft, 40NM

39. 민항기가 VCR 원리에 의해 방위정보를 얻으면서 별도의 DME에 의해 거리를 얻는 항법장비는 무엇인가?
① TACAn ② ADF
③ ILS ④ VORTAC

40. DAF의 180°모호성(Ambiguity)을 제거하기 위하여 Loop 안테나 외에 추가로 설치하는 것은?
① Sensitive 안테나 ② Band Selector
③ Scanning 안테나 ④ BFO Switch

3과목 : 통신보안

41. 유선전화의 통신보안상 취약점이 아닌 것은?
① 수화기를 접속시켜 손쉽게 통화내용을 엿들을 수 있다.
② 교환업무상 고의적인 도청이 가능하다.
③ 유도장치를 접속하면 통화내용의 도청이 가능하다.
④ 무선통신에 비하여 도청 가능성이 현저히 낮다.

42. 통신정보활동 수단은?
① 통신정보를 보호하기 위한 활동 수단이다.
② 통신정보활동은 기밀누설을 방지하는 수단이다.
③ 통신내용을 수집·분석하여 유용한 정보를 생산하는 수단이다.
④ 통신내용의 수집·분석을 저지하는 수단이다.

43. 비밀누설의 주요 요인이 아닌 것은?
① 과다한 통신소통 ② 보고체계의 다원화
③ 취약성있는 통신망 이용 ④ 보안장비 이용

44. 자재보안 대책과 관계가 없는 것은?
① 탈취, 탐지, 촬영, 관찰, 복사의 방지
② 보안자재 보관함은 견고한 금고나 캐비닛 사용
③ 약호문과 평문 혼합사용 금지
④ 사용 만료된 보안자재의 반납

45. 정보수집 및 수집된 정보분석의 지연대책으로 적절치 못한 것은?
① 약어 사용 ② 비화기 사용
③ 음어 사용 ④ 암호 사용

46. 다음 중 통신보안의 기능을 잘 설명한 것은?
① 통신보안은 통신내용을 보호하는 기능이다.
② 통신보안은 통신내용을 수집하는 기능이다.
③ 통신보안은 공격수단이라고 할 수 있다.
④ 통신보안은 소수인원으로 될수 있다.

47. 통신보안대책에 해당되지 않는 것은?
① 통신내용의 비밀유무를 검토한다.
② 통신내용에 암호를 사용한다.
③ 통신보안규정을 준수토록 한다.
④ 통신약어를 사용한다.

48. 무선통신의 취약점이 아닌 것은?
① 교신분석이 가능하다.
② 근거리에서 도청이 가능하다.
③ 원거리에서 도청이 불가능하다.
④ 기만 및 역이용을 당할 우려가 있다.

49. 무선을 이용한 팩시밀리 통신망의 보안대책으로 옳지 않은 것은?
① 중요사항은 통신보안 자재를 사용한다.
② 통신보안 운용교육을 실시한다.
③ 사전 검열하여 평문으로 전송한다.
④ 통신보안대책을 주기적으로 점검한다.

50. 도청을 올바르게 설명한 것은?
① 통신소의 위치 확인을 위한 수신행위
② 통신보안 위반사항 포착을 위한 수신행위
③ 통신운용상태를 감독하기 위한 수신행위
④ 통신내용을 탐지하기 위하여 몰래 엿듣는 수신행위

4과목 : 영어

51. 밑줄친 부분에 알맞은 것은?

Are all telephone numbers _____ in the directory?

① list ② listed
③ listing ④ being

52. 다음 내용이 설명하는 항공용어는 어느 것인가?

Successive operations involving take offs and landings or low approaches where the airdraft does not exit the traffic pattern.

① Touch and go operation ② Closed traffic
③ Rectangular pattern ④ Circling maneuver

53. "The urgency signal shall have priority over all other communications. except distress."의 올바른 해석은?

① 긴급신호가 어느 신호보다 최우선한다.
② 조난신호보다 긴급신호가 우선한다.
③ 긴급신호는 조난신호를 제외한 모든 타 통신에 우선한다.
④ 긴급신호와 조난신호의 우선순위는 같다.

54. 송신 중에 쓰이는 말로 “The message will repeated"와 같은 내용의 용어를 고르시오.
① Speak again
② I say again
③ Repeat last transmission
④ Request last transmission again

55. 다음 중 그 의미가 틀린 것은?
① Dent - 눌린 자국 ② fuselage bottom - 날개 밑면
③ Precaution - 경계 ④ Discrepancy - 고장

56. "전화를 잘못 거셨습니다.“라고 말할 때 괄호 안에 알맞은 말은?

You have the ( ) number.

① wrong ② flase
③ bad ④ another

57. 괄호 속에 들어갈 가장 적합한 것을 고르시오.

The distress call shall have ( ) priority over all other transmissions.

① to absolute ② absolutely
③ in absolute ④ absolute

58. A, B의 대화에서 밑줄 친 곳에 가장 적합한 말은?

A : Could you stay a little longer? B : _____ I have to go now.

① I'm afraid ② Thank you
③ I wish ④ You are welcome

59. 다음 중 “속도를 음속 0.7로 증속하라”를 항공통신에서 바르게 송신한 것은?
① Increase speed until mach zero point seven
② Increase speed in mach zero point seven
③ Increase speed at mach point seven
④ Increase speed to mach point seven

60. "Taxi into position and hold"를 맞게 해석한 것은 어느 것인가?
① 대기하라.
② 대기장소에 가서 대기하라.
③ 현 위치에서 대기하라.
④ 활주로상 이륙위치에 가서 대기하라.

61. 다음 문장의 괄호 속에 들어가는 가장 알맞은 것은?

LORAN-C is a long-range radio navigation system that uses ground waves ( ) low frequency to provide user position information.

① transmitted at ② transmites at
③ transmiting on ④ transmitte on

62. 다음 괄호 안에 알맞은 것은?

Did you hear me ( ) 7,035kHz?

① in ② as
③ on ④ by

63. "승무원들은 브리핑실로 들어 갔다.“를 바르게 영작한 것은?
① The crew entered the briefing room.
② The crew entered in the briefing room.
③ The crew entered to the briefing room.
④ The crew entered into the briefing room.

64. 다음 ( )안에 들어 갈 가장 적절한 단어는?

When a pilot informed of "RADAR ( )", he automatically discontinues reporting over compulsory reporting points.

① Advisory ② Service
③ Contact ④ Separation

65. "( ) is the minimum distance from the limit of the service range of a wanted station to a potentially interfering station needed to produce a protection ratio of 15dB,"에서 괄호 안에 적절한 것을 다음에서 고르시오.
① Interference range ② Detecting range
③ Radio signal ④ Bandwidth

66. 다음 문장의 괄호 속에 가장 적합한 것을 고르시오.

Installations of any mobile station shall be capable, once communication is established, of ( ) from transmission to reception and vice versa in as short a time as possible.

① changing ② to change
③ being changed ④ to be changed

67. 항공통신용어 중 조종사에게 현재 사용중인 주파수를 계속 유지할 것을 요구할 때 사용되는 용어는?
① Hold this frequency
② Keep different frequency
③ Remain this frequency
④ Do not change this frequency

68. 다음 괄호에 알맞은 것은?

The international radiotelephony distress signal is ( ).

① "EMERGENCY" ② "DISTRESS"
③ "MAYDAY" ④ "URGENT"

69. 밑줄 친 곳에 들어갈 말은?

Be sure to get the dial tone before you begin to dial. Then dial and wait _____ the answer.

① in ② on
③ for ④ up

70. 다음 문자에서 표현이 적절하지 못한 곳을 찾으시오.

Most of the time ① out customers are willing not ② to pay additional fees unless they are specified ③ in the purchase agreement. ④

① ① ② ②
③ ③ ④ ④

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [다운로드]

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	④	①	①	③	①	①	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	③	①	④	③	②	③	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	③	③	①	④	④	④	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	③	④	①	④	①	②	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	④	③	①	①	④	③	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	③	②	②	①	④	①	④	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	③	①	③	①	①	③	③	③	②

1과목 : 전파법규

1. 항공국의 허가 유효기간으로 맞는 것을 고르시오.
① 1년 ② 2년
③ 3년 ④ 5년

2. 전방향표지시설(VOR)에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?
① 사용주파수는 108[㎒]부터 117.975[㎒]의 범위이다.
② 송신설비의 주반송파 변조방식은 주파수변조를 사용한다.
③ 기준 위상신호 및 가변 위상신호를 연속하여 송신 할 수 있을 것.
④ 식별신호는 모오스 부호에 의해 적어도 30초마다 1회 송신할 수 있을 것.

3. 다음 중 국제적으로 보호되는 호출, 응답용 주파수가 아닌 것은?
① 156.8 [MHz] ② 2,182 [KHz]
③ 500 [KHz] ④ 4,555 [KHz]

4. 다음 중 허가를 받지 아니하고 무선국을 개설하거나 이를 운용한 자에 대한 벌칙은?(2015년 12월 22일 개정된 규정 적용됨)
① 1년 이하의 징역
② 3년 이하의 징역 또는 3,000만원 이하의 벌금
③ 5년 이하의 징역 또는 3,000만원 이하의 벌금
④ 10년 이하의 징역 또는 5,000만원 이하의 벌금

5. 다음 중 항공지구국의 재허가 신청기간은?
① 허가유효기간 만료전 3월 이상 5월 이내의 기간
② 허가유효기간 만료전 2월 이상 4월 이내의 기간
③ 허가유효기간 만료전 1월 이상 3월 이내의 기간
④ 허가유효기간 만료전 2월 까지의 기간

6. 시설자의 지위를 승계하기 위해 방송통신위원회의 인가를 받아야 하는 경우는?
① 시설자가 사업을 양도하면서 그 사업과 관련된 무선국을 양도한 경우의 양수인
② 시설자에 대하여 상속이 있는 경우의 상속인
③ 무선국이 있는 선박의 소유권 이전에 의하여 선박을 운항하는 자가 변경된 경우의 변경 후 선박을 운항하는 자
④ 무선국이 있는 항공기의 임대차계약에 의하여 항공기를 운항하는 자가 변경된 경우의 변경 후 항공기를 운항하는 자

7. 다음 중 항공기의 정상운항에 관한 통신의 통보가 아닌 것은?
① 항공기의 운항계획 변경에 관한 통보
② 항공기의 예정 외 착륙에 관한 통보
③ 시급히 입수하여야 할 항공기 부품에 관한 통보
④ 항공교통 관제에 관한 통보

8. 다음 중 무선설비의 효율적 이용을 위하여 방송통신위원회의 승인을 얻어 위탁운용 또는 공동사용 할 수 있는 무선설비가 아닌 것은?
① 무선국의 공중선주
② 송신설비
③ 무선종사자가 동일한 무선국의 무선설비
④ 수신설비

9. 다음은 항공기국의 검사에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은?
① 검사관은 조사 목적으로 무선국 허가장의 제시를 요구할 수 있다.
② 명백한 위규사항이 관찰되는 경우에는 무선설비를 검사할 수 있다.
③ 검사관은 통신사의 자격증 제시를 요구할 수 있다.
④ 검사관은 통신사에게 직무에 관한 전문지식의 입증을 요구할 수 있다.

10. 다음 중 전파의 효율적 관리 및 진흥을 위한 사업과 정부로부터 무선국검사 등의 위탁 받은 업무를 수행하기 위하여 설립된 법인은?
① 전파진흥협회 ② 한국전파진흥원
③ 정보통신진흥협회 ④ 한국통신기술협회

11. 항공이동업무에서 취급되는 통보의 정한 순서로 구성된 것은?
① 호출(발신국이 표시되는 것)-본문
② 호출(발신국이 표시되는 것)-"FOR"(구문인 경우에 한한다)
③ 호출(발신국이 표시되는 것)-수신인 명칭
④ 호출(발신국이 표시되는 것)-착신인 명칭

12. 다음 중 의무항공기국의 허가유효기간은?
① 10년 ② 5년
③ 무기한 ④ 3년

13. 다음 중 공중선계가 충족하여야할 조건으로 옳지 않은 것은?
① 정합은 신호의 반사손실이 최소화 되도록 할 것
② 공중선의 이득이 높을 것
③ 지향성은 복사되는 전력이 목표하는 방향을 벗어나지 아니하도록 안정적일 것
④ 공중선주의 높이가 충분할 것

14. 다음 중 항공기국과 항공국간 또는 항공기국 상호간의 무선통신업무를 무엇이라 하는가?
① 항공고정업무 ② 항공무선항행업무
③ 항공이동업무 ④ 항공업무

15. 다음 중 항공이동위성업무에 있어서 통신 우선순위가 가장 빠른 것은?
① 긴급신호에 의하여 전치된 통신
② 무선방향탐지와 관련된 통신
③ 비행안전메시지
④ 조난관련 통신

16. 항공기국은 당해 무선국에 설치되어 있는 각종 무선설비를 충분히 운용할 수 있는 자격자를 1명 배치하여야 한다. 해당자격이 아닌 것은?
① 전파통신기사 ② 전파통신산업기사
③ 전파통신기능사 ④ 항공무선통신사

17. 기지국과 육상이동국, 육상국과 이동국, 육상이동국 상호간

및 이동국상호간의 통신을 중계하기 위하여 설치하는 무선국을 무엇이라 하는가?

① 이동국 ② 이동중계국
③ 기지국 ④ 육상국

18. "공중선전력"이라 함은 무엇을 말하는가?

① 송신설비에서 공간으로 발사되는 전력
② 공중선에서 공간으로 발사되는 전력
③ 공중선의 급전선에 공급되는 전력
④ 송신설비의 종단부에 공급되는 전력

19. 검사기관인 한국전파진흥원에서 검사를 실시하는 무선국이 아닌 것은?

① 한국방송공사 소속 고정국
② 소방서 소속 육상이동국
③ 이동통신사업자 이동중계국
④ 국영기업체 소속 고정국

20. 다음 중 청문대상이 아닌 것은?

① 무선국 개설허가의 취소
② 형식검정의 합격 취소
③ 무선국검사 합격 취소
④ 무선종사자 기술자격의 취소

2과목 : 기초전파공학

21. SSR 의 특징이 아닌 것은?

① 방위는 알 수 있지만 거리는 알 수 없다.
② 레이더 화면에 항공기 추가정보 표시를 가능하게 한다.
③ 질문기와 응답기로 구성된다.
④ 항공기측에서 고도 또는 항공기 식별 코드를 응답할 수 있다.

22. 다음 중 RAM 에 관한 설명이 잘못된 것은?

① 기억된 내용을 읽기만 하고 기억할 수 없다.
② 일반 프로그램에서 필요한 데이터를 저장 시킬 수 있다.
③ 일반적인 프로그램이나 데이터를 기억 시킬 수 있다.
④ 임의로 데이터를 기억시키고, 기억된 내용을 읽을 수 있다.

23. 초단파의 전파 특성을 설명한 것으로 잘못된 것은?

① 주파수가 높기 때문에 지표파는 감쇠가 크다.
② 직접파와 대지 반사파에 의해서 수신 전계가 정해진다.
③ 지상에서의 직접파는 기하학적인 가시거리보다 약간 멀리 전달된다.
④ 태양의 활동에 따라 수신 전계의 변화가 극심하다.

24. 측정기가 갖추어야 할 일반적인 조건이 아닌 것은?

① 측정오차가 적을 것 ② 측정값의 확도가 높을 것
③ 안정도가 좋을 것 ④ 동작전원은 교류전원일 것

25. 안테나의 특징을 나타내는 요소로 적당하지 않은 것은 무엇인가?

① 임피던스 ② 지향성
③ 이득 ④ 주파수 대역폭

26. 전기장과 자기장이 직각으로 진행하는 파동을 무엇이라 하는가?

① 펄스 ② 정현파
③ 파장 ④ 전자파

27. 다음 중 마이크로파 통신의 특징이 아닌 것은 무엇인가?

① 파장이 짧다. ② 지향성이 강하다.
③ 주파수 대역폭이 크다. ④ 다중통신이 불가능하다.

28. 100[W]의 송신기 전력이 3dB만큼 떨어졌다. 이 때 송신기 출력은?

① 10 [W] ② 50 [W]
③ 100 [W] ④ 200 [W]

29. 지상파의 전기장강도에 영향을 주는 것이 아닌 것은 무엇인가?

① 송신기 출력 ② 대기의 온도와 습도
③ 송신안테나 특성 ④ 바람의 세기

30. 항공기가 NDB시설을 이용하여 해안지역을 통과비행시 ADF에 나타나는 오차를 줄이기 위한 최선의 비행방법은?

① 해안선에 평행하게 비행한다.
② 해안선을 직각으로 통과할 수 있도록 비행한다.
③ 저고도로 비행한다.
④ 해안선과 45° 각도로 비행한다.

31. 다음 중 TACAN 오차를 방지하기 위한 방법이 아닌 것은?

① TACAN국 식별을 점검하고 Monitor한다.
② ADF, VOR, Radar등 다른 항법장비를 함께 이용한다.
③ 비행 전에 사용하게 될 지상국의 각종 정보를 미리 점검한다.
④ TACAN국을 수시로 바꾼다.

32. ILS의 기본시설 중 활주로에 접근하는 진입각에 대한 수직 유도정보를 제공하여 주는 지상시설은 무엇인가?

① Localizer ② Outer Marker
③ Middle Marker ④ Glide Slope

33. 수정 발진기의 주파수 안정도가 높은 이유 중 잘못된 것은?

① 수정편의 Q가 매우 높다.
② 부하 변동의 영향을 전혀 받지 않는다.
③ 발진 조건을 만족시키는 유도성 주파수 범위가 매우 좁다.
④ 기계적으로나 물리적으로 안정하다.

34. 이상적인 연산증폭기의 특성으로 적절한 것은?

① 입력저항이 0이다. ② 출력저항이 무한대이다.
③ 전압이득이 무한대이다. ④ 대역폭과 지연응답이 0이다.

35. 항공기 사고 시 수색 및 구조를 위한 121.5[MHz]의 비상위치지시용 무선표지설비(ELT)에 대한 기술기준에 해당되지 않는 것은?

① 주파수 허용오차는 ±0.005% 이내이어야 한다.
② 작동온도는 영하 20도에서 48시간 작동하여야 한다.

③ 반송파는 최소 0.85의 변조도에서 진폭변조(AM)가 되어야 한다.

④ 전력의 최소 0%될 때까지는 항상 121.5[MHz] 반송파 주파수의 ±30[Hz] 이내로 유지되어야 한다.

36. 전자회로의 직류전압을 일정하게 유지하기 위해서 필요한 회로는 무엇인가?

① 배전압 정류회로 ② 정전압 회로

③ 브리지 정류회로 ④ 분류 정류회로

37. R-S 플립플롭을 이용하여 R와 S 입력 사이를 NOT 게이트로 연결한 플립플롭은?

① T형 플립플롭 ② D형 플립플롭

③ RST형 플립플롭 ④ MS형 플립플롭

38. 송신기에서 발사되는 공중선 전력을 측정할 수 있는 계기는?

① Watt Meter ② Frequency Counter

③ Generator ④ Oscilloscope

39. 다음 중 파장이 짧아서 취급하기 쉬운 안테나는 무엇인가?

① 장파안테나 ② 중파안테나

③ 단파안테나 ④ 초단파안테나

40. 공진하고 있는 R, L, C 직렬회로에 있어서 저항 R 양단의 전압은 인가전압의 몇 배인가?

① 인가전압의 1/2이다. ② 인가전압과 같다.

③ 인가전압의 2배이다. ④ 인가전압의 4배이다.

3과목 : 통신보안

41. 전령통신의 취약점으로 볼 수 없는 것은?

① 정보를 탐지하려는 사람으로부터 피습을 당할 우려가 있다.

② 때와 장소에 따라 영향을 받는다.

③ 신호누설에 의한 기만 및 역이용을 당할 우려가 있다.

④ 계절 또는 기후의 영향을 받는다.

42. 통신정보활동의 수단으로 맞는 것은?

① 통신정보를 방어하기 위한 활동 수단

② 통신내용의 도청을 저지하는 수단

③ 누설된 정보 분석을 지연시키는 수단

④ 통신내용을 수집?분석하여 유용한 정보생산 수단

43. 다음 중 우편통신의 취약성으로 잘못 설명된 것은?

① 수취인에 대한 정확한 전달이 가능하다.

② 국가 공신력에 의하여 취급되나 피습을 당할 우려가 있다.

③ 다른 통신수단에 비하여 비교적 신속성이 결여된다.

④ 보통우편의 경우 분실에 대한 책임 보장이 없다.

44. 다음 중 통신보안도가 상대적으로 가장 높은 통신수단은?

① 등기우편 ② 음향통신

③ 전기통신 ④ 시호통신

45. 기만통신에 대한 방어로서 상호 약정된 확인법을 사용하는 경우가 아닌 것은?

① 처음 통신을 시작할 때

② 상대통신소가 의심스러울 때

③ 주파수를 변경했을 때

④ 불필요한 통신을 계속할 때

46. 약호자재의 보안 등급은?

① I 급 비밀 ② II 급 비밀

③ III 급 비밀 ④ 대외비

47. 교신분석 방어책이 아닌 것은?

① 통신시간 및 통신량의 조절 통제

② 통신제원 및 통신운용 관계사항 은폐

③ 의심되는 전파의 방탐 활동

④ 통신소의 고유명칭 및 발수신자의 은폐

48. 비밀이나 중요내용이 통신에 의해 누설되는 요소에 해당되는 것은?

① 비밀내용의 암호화 ② 통신문의 사전 보안성 검토

③ 과다한 통신소통 ④ 안전성 있는 통신망 이용

49. 다음의 정보수집 활동 중 동일한 통신소로 가장하여 상대를 오인시키는 통신행위는?

① 기만통신 ② 교신분석

③ 방해통신 ④ 통신내용의 분석

50. 통신보안 방법에 해당되지 않는 것은?

① 인원보안 ② 자재보안

③ 암호보안 ④ 송신보안

4과목 : 영어

51. 항공무선 통신에서 고도계 수정치 29.92 를 송신할 때 맞는 것은?

① Two nine point nine two

② Two niner niner two

③ Twenty nine decimal ninety two

④ Twenty nine ninety two

52. "( ) New York's proximity to New Jersey, it is an important link in the nation's transportation system." 위 문장의 ( ) 안에 들어갈 내용중 가장 적절한 것은?

① Resulting ② Since

③ Because of ④ However

53. ATC authorization for an aircraft to make a touch-and-go, low approach, missed approach, stop and go, or full stop landing at the discretion of the pilot is.

① Cleared to land ② Cleared for take off

③ Cleared for the option ④ Cleared for low approach

54. 다음 괄호 속에 들어가는 가장 적합한 것을 고르시오.

All stations which hear the ( ) shall immediately cease any transmission capable of interfering with the distress traffic.

① service call ② emergency call
③ distress call ④ stations call

55. 다음 밑줄 친 곳을 알맞게 순서대로 나열한 것은?

Urgency communications have priority over all other communications except _____ , and the word _____ warns other stations not to interfere with urgency transmissions.

① distress, PAN-PAN ② distress, MAY-DAY
③ emergency, PAN-PAN ④ emergency, MAY-DAY

56. An inside aircraft communication system for the crew is called
① Interphone system ② Transmitter system
③ Receiver system ④ Transponder system

57. 다음 중 "ROGER"의 의미에 대한 설명으로 맞는 것은?
① I've received all of your last transmission
② Can be used to answer a question requiring yes or no
③ Ready to take off
④ Ready to touchdown

58. ATC authorization for an aircraft to land is;
① Cleared to land
② Cleared for take off
③ Cleared for the option
④ Cleared for low approach

59. "귀하는 D8AA로 부터의 조난신호를 수신하였습니까" 의 가장 적절한 표현은?
① Do you have any information about D8AA?
② Have you received the urgency signal sent by D8AA?
③ Have you had any information about D8AA?
④ Have you received the distress signal sent by D8AA?

60. 보기의 예문의 뜻을 가장 잘 나타내는 것은?

보기 : He speaks German no better than you speak French.

① You speak French very well.
② He speaks German well.
③ He speaks German well, but not so well as you speak French.
④ You speak French as good as he speaks German.

61. "귀 국은 혼신을 받고 있습니까"의 가장 적절한 영문 표현은?
① Are you interfered to other station?
② Are you being interfered with?
③ Do you interfere the other station?
④ Have you interfered the other station?

62. The component of the total aerodynamic forces acting on an airfoil perpendicular to the relative wind is called.
① Lift ② Drag
③ Weight ④ Thrust

63. 다음 밑줄친 곳에 알맞은 것은?

Emergency locator transmitters of various types have been developed _____ locating downed aircraft.

① by all means ② as a means of
③ by a mean of ④ meanwhile

64. The highest point of an airport's usable runways measured in feet from mean sea level is called.
① field elevation ② highest obstacle
③ high of obstacle ④ highest field obstacle

65. The term used by ATC to request an aircraft's heading is
① Report your direction ② Say altitude
③ Say heading ④ Say intention

66. Any radio frequency from 30 to 300MHz is defined as
① Low frequency ② Medium frequency
③ High frequency ④ Very high frequency

67. 다음 문장의 의미로 쓰이는 항공통신 용어는 어느 것인가?

Let me know that you have received and understood this message.

① Roger ② Acknowledge
③ Wilco ④ Affirmative

68. 다음 질문에 대한 대답으로 가장 적절한 것은?

"How did you come here?"

① On business ② On foot
③ To see you ④ Because I missed you

69. "그는 너무 뚱뚱해서 계단을 오를 수 없다"를 영작한 문장으로 가장 적절한 것은?
① He is so fat that walk up the stairs.
② He is too fat that he can walk up the stairs.
③ He is too fat to walk up the stairs.
④ He is too fat for he can't walk up the stairs.

70. 전화상으로 "추후 다시 전화 드리겠습니다"라고 말할 때 ( ) 안에 알맞은 말은?

I'll call you ( ) later.

① soon ② some
③ back ④ after

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [다운로드]

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	④	②	②	①	④	③	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	④	③	④	③	②	③	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	①	④	④	④	④	④	②	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	②	③	④	②	②	①	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	①	①	④	④	③	③	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	③	③	①	①	①	①	④	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	①	②	①	③	④	②	②	③	③

1과목 : 전파법규

1. 다음 중 항공기 구명이동국의 호출부호의 구성으로 옳은 것은?
   ① 모항공기의 완전한 호출부호와 1개의 숫자
   ② 모항공기의 완전한 호출부호와 0과 1 이외의 1개의 숫자
   ③ 2개의 숫자와 3개의 문자 다음에 1개의 숫자
   ④ 3개의 숫자와 2개의 문자 다음에 1개의 숫자

2. 다음 중 운용의무시간 외에 의무항공기국을 운용할 수 있는 경우가 아닌 것은?
   ① 타 통신 연락수단이 없는 경우 긴급한 통보를 항공이동업무국에 송신하는 경우
   ② 무선국 검사에 필요한 경우
   ③ 항행 준비중인 경우
   ④ 항공기 보안사무에 관한 통신을 하는 경우

3. 다음 중 위상변조 무선전화를 표시하는 전파형식은?
   ① F3E ② A3E
   ③ G3E ④ P3E

4. 다음 중 200만원 이하의 과태료에 해당되는 사항은?
   ① 비상통신에 관한 의무를 이행하지 아니한 경우
   ② 준공검사를 받지 아니하고 무선국을 운용한 경우
   ③ 변경허가를 받지 아니하고 무선국을 운용한 경우
   ④ 허가증에 기재된 사항의 범위 외에서 운용한 경우

5. 다음 중 방송통신위원회가 전파이용기술의 표준화를 추진하는 직접적인 목적이 아닌 것은?
   ① 전파의 효율적인 이용 촉진 ② 전파이용질서의 유지
   ③ 전파감시업무의 효율적 수행 ④ 전파이용자 보호

6. 다음 중 시설자가 방송통신위원회에 신고하고 무선국의 운용을 휴지할 수 있는 기간은?
   ① 1월 이상 1년 이내 ② 2월 이상 1년 이내
   ③ 3월 이상 1년 이내 ④ 6월 이상 1년 이내

7. 다음 중 항공고정업무에 있어서 통신의 우선순위가 가장 빠른 것은?
   ① 항공기의 도착통보
   ② 항공기의 안전운항에 관한 통신
   ③ 항공기 기상예보 및 기상통보
   ④ 항공기 등의 조난 또는 인명안전에 관한 긴급한 통보

8. 무선국 검사관은 항공기국의 검사결과를 다음 중 누구에게 통보해야 하는가?
   ① 항공기의 기장 ② 항공기 소유자
   ③ 항공기 관할 검사기관 ④ 항공기의 통신사

9. 항공이동업무국의 운용에서 책임항공국이 항공기국에 대하여 통신연락을 설정할 수 없는 경우의 일방송신 방법 중 틀린 것은?
   ① 책임항공국은 통신연락이 설정할 수 없는 경우 일방적으로 통보를 송신할 수 있다.
   ② 인근 책임항공국은 당해 항공기국과 최후로 사용한 전파로 일방적으로 송신할 수 있다.
   ③ 항공기국은 수신설비의 고장으로 책임항공국과 연락설정을 할 수 없는 경우 책임항공국에서 지시된 전파로 일방송신을 할 수 없다.
   ④ 항공기국이 일방송신을 행하는 때에는 “수신설비의 고장으로 인한 일방송신”등 약어를 먼저 보내고 행하는 그 통보를 반복하여 송신하여야 한다.

10. 다음 중 전파법에서 규정한 용어의 설명으로 옳지 않은 것은?
   ① 무선국이라 함은 무선통신을 위하여 허가 받은 시설만을 말한다.
   ② 송신설비는 전파를 보내는 설비로서 송신장치와 송신공중선계로 구성되는 설비를 말한다.
   ③ 수신설비는 전파를 받는 설비로서 수신장치와 수신공중선계로 구성되는 설비를 말한다.
   ④ 무선설비는 전파를 보내거나 받는 전기적 시설을 말한다.

11. 항공국이 운용을 종료하고자 하는 때에 제한사항에 해당되지 않은 것을 고르시오.
   ① 통신이 가능한 범위안에 있는 모든 항공기국에 대하여 그 뜻을 통지하여야 한다.
   ② 정시외의 시각에 다시 운용을 종료하고자 하는 때에는 그 예정시각도 통지하여야 한다.
   ③ 항공국이 운용종료 통지결과 항공기국으로부터 운용시간 연장을 요구할 경우에는 그 요구된 시간까지 운용하여야 한다.
   ④ 모든 항공기국에 대하여 그 뜻을 통지하여야 한다.

12. 항공기국 무선설비의 일반적 조건을 설명한 것 중 옳지 않은 것은?
   ① 작고 가벼운 것으로서 취급이 용이할 것
   ② 온도, 습도, 기압진동과 가속도 등에 의한 기능저하가 최대일 것
   ③ 수신설비는 가능한 한 항공기의 전기적 잡음에 의하여 방해를 받지 아니할 것
   ④ 공중선계는 풍압과 빙결에 견딜 것

13. 반송파 주파수 4,125kHz를 사용하는 항공기국이 조난, 긴급 및 안전목적으로 해상이동업무의 무선국과 통신할 경우 갖추어야 할 전파 발사종별은?
   ① J3E ② G3E
   ③ F3E ④ A3E

14. 다음은 무선통신의 원칙을 기술한 것이다. 옳지 않은 것은?
   ① 무선통신의 내용은 필요 최소한의 사항만을 교신하여야 한다.
   ② 무선통신에 사용하는 용어는 반드시 약호화하여 간명하게 하여야 한다.
   ③ 무선통신을 하는 때에는 자국의 호출부호, 호출명칭 및 표지부호를 붙여서 그 출처를 명확히 하여야 한다.
   ④ 무선통신을 하는 때에는 정확하게 교신을 하여야 하며, 오류를 인지한 때에는 즉시 정정하여야 한다.

15. 무선국은 방송통신위원회가 정하는 무선국 운용에 관한 사항을 준수하여 운용되어야 한다. 다음 중 전파법에서 무선국 운용에 관하여 준수하여야 할 사항으로 규정하고 있지 않은 것은?

① 호출방법에 관한 사항 ② 통신실 면적에 관한 사항
③ 운용시간에 관한 사항 ④ 응답방법에 관한 사항

16. 전파법에 규정한 죄를 범하여 금고이상의 실형의 선고를 받고 그 집행이 종료된 날부터 몇 년이 경과하여야 무선국을 개설할 수 있는가?(2021년 06월 08일 개정된 규정 적용됨)
① 1년 6월 ② 2년
③ 2년 6월 ④ 3년

17. 다음 중에 무선종사자가 아니면 운용할 수 없는 무선기기는?
① 형식등록한 생활무선국용 무선기기
② 형식등록한 공중선전력10밀리와트 이하인 특정 소출력 무선국용 무선기기
③ 항공기에 설치되는 항행안전용 수신전용 무선기기
④ 아마추어용 무선기기

18. 다음 중 전파사용료를 전부 면제받을 수 있는 무선국이 아닌 것은?
① 도서통신용 고정국의 무선국
② 비상국, 실험국, 아마추어국, 표준주파수 및 시보국
③ 대한적십자사조직법에 의한 대한적십자가 시설자인 무선국
④ 홍수의 예보, 경보 등 재해예방을 위한 무선국

19. 비상사태가 발생하거나 혼신방지상 필요한 경우 방송통신위원회가 취할 수 있는 조치가 아닌 것은?
① 무선종사자 기술자격정지 ② 무선설비의 변경
③ 무선국의 운용제한 ④ 무선국의 운용정지

20. 다음 항공이동업무 통신에 있어서 우선순위가 가장 하위인 것은?
① 기상통보에 관한 통신 ② 조난통신
③ 무선방향탐지에 관한 통신 ④ 긴급통신

2과목 : 기초전파공학

21. VOR의 국식별(Identification)에 대한 설명 중 맞는 것은?
① 매 30초마다 3문자의 국제 Morse Code로 국식별 신호를 3회 이상 발사한다.
② 반드시 음성으로 된 식별음을 발사한다.
③ 매 1분마다 3문자의 Morse Code를 송신한다.
④ 매 5분마다 3문자의 Morse Code를 송신한다.

22. 다음 중 파장이 가장 짧은 것은?
① LF ② MF
③ HF ④ VHF

23. 태양면의 폭발현상으로 인하여 지구 대기 상층의 전리층에 이상이 생겨 나타나는 단파통신의 장애 현상은 무엇인가?
① 에코(echo)
② 룩셈부르크 효과(luxemburg effect)
③ 델린저 현상(dellinger effect)
④ 자기람(magnetic storm)

24. 다음 중 활주로에 접근하는 진입로에 대한 수평유도정보를 제공해주는 ILS 시설은?
① VOR ② Glide path
③ Outer marker ④ Localizer

25. 주파수대와 해당하는 일반 분류 명칭을 열거한 것 중 연결이 틀린 것은?
① L 밴드 : 1 ~ 2 [GHz]
② S 밴드 : 4 ~ 8 [GHz]
③ X 밴드 : 8 ~ 12.5 [GHz]
④ K 밴드 : 18 ~ 26.5 [GHz]

26. 다음 중 불꽃방전에 대하여 설명한 것 중 틀린 것은?
① 불꽃방전을 일으키는 전압의 크기는 전극사이의 거리에 따라 틀리다.
② 전극이 뾰족할 때 방전이 일어나기 쉽다.
③ 불꽃방전을 일으키는 전압의 크기는 전극의 형태와는 무관하다.
④ 불꽃방전을 일으키는 전압의 크기는 전극사이의 기체의 종류에 따라 다르다.

27. 다음 중 도파관의 특징에 해당되지 않는 것은 무엇인가?
① 전송에너지가 외부로 방사되지 않고 내부도체가 없어 유전체 손실이 없다.
② 도파관 내부의 면적이 넓어 전도도가 좋다.
③ 마이크로파 영역에서 주파수 손실이 극히 적다.
④ 표피작용에 의한 에너지 손실이 크다.

28. 다음은 어떤 법칙에 대한 설명인가?

> 두 점전하 사이에 작용하는 정전력의 크기는 두 전하의 곱에 비례하고 전하사이의 거리의 제곱에 반비례한다.

① 주울의 법칙 ② 오옴의 법칙
③ 쿨롱의 법칙 ④ 암페어의 법칙

29. 항공기의 무선, 항법, 위성설비를 측정하기 위한 측정기의 구비조건에 해당되지 않는 것은?
① 확도가 낮고 오차가 적을 것
② 응답도가 좋을 것
③ 절연 및 내구력이 높을 것
④ 튼튼하고 취급이 용이할 것

30. 회로시험기의 부품에 속하지 않는 것은?
① 정류기 ② 배율기
③ 분류기 ④ 분압기

31. 대전되어 있는 물체 A와 대전되어 있지 않은 물체 B를 서로 가까이 두면, B는 A의 가까운 끝 단에 A와 다른 부호의 전하가 나타나는 현상을 무엇이라 하는가?
① 자기화현상 ② 정전차폐현상
③ 정전유도현상 ④ 방전현상

32. MDA와 DH는 무엇에 따라 다르게 지정되는가?
① 항공기에 장착된 계기의 종류에 따라 지정된다.
② 조종사의 능력에 따라 지정된다.

③ 항공기의 형식에 따라 지정된다.
④ 항공기의 접근속도와 Landing Gross Weight에 따라 지정된다.

33. 위성 지구국 안테나의 성능 조건에 해당하지 않는 것은 어느 것인가?
① 저이득이어야 한다. ② 잡음 온도가 낮아야 한다.
③ 고지향성을 가져야 한다. ④ 광대역성을 가져야 한다.

34. 무지향 표지시설(NDB)의 주파수대와 주파수 허용편차를 바르게 짝지은 것은?
① 190kHz ~ 1,750kHz, ± 0.01%
② 190kHz ~ 1,750kHz, ± 0.1%
③ 108MHz ~ 117,975MHz, ± 0.002%
④ 108MHz ~ 117,975MHz, ± 0.02%

35. ADF를 사용하는 경우에 발생하는 오차가 아닌 것은?
① 위상 오차 ② 틸트(tilt)오차
③ 해안선 오차 ④ 4분원 오차

36. 전원정류용으로 쓰이기 보다는 고주파회로에서 검파용으로 많이 쓰이는 회로는?
① 반파정류회로 ② 전파정류회로
③ 브리지정류회로 ④ 분류정류회로

37. SSB통신은 몇 개의 측대파를 사용하는가?
① 1개 ② 2개
③ 3개 ④ 4개

38. 다음 중 전방향 표지시설의 식별부호로서 올바른 것은?
① 1 ~ 2개의 문자로 된 국제 모르스부호를 사용한다.
② 2 ~ 3개의 문자로 된 국제 모르스부호를 사용한다.
③ 3 ~ 4개의 문자로 된 국제 모르스부호를 사용한다.
④ 4 ~ 5개의 문자로 된 국제 모르스부호를 사용한다.

39. ADF가 정확한 Null position이 아닐 때 이 Switch를 사용함으로써 Oscillator에 의해 최량음이 크게 수신되게 하여 국(Station)선택을 용이하게 하는 것은?
① BFO Switch ② Test Switch
③ Band Selector Switch ④ Tuning Meter

40. 항공기에서 사용하는 AC(교류) 전원 주파수가 400[Hz]라 한다면, 전원부에 사용하는 브릿지(Bridge) 정류회로의 DC(직류)에 포함된 맥류(리플) 주파수는 얼마인가?
① 200 [Hz] ② 400 [Hz]
③ 800 [Hz] ④ 1,600 [Hz]

3과목 : 통신보안

41. 통신내용이 중요하다고 판단되었을 경우 가장 안전한 통신방법은?
① 통신 약부호를 사용한다. ② 약어를 사용한다.
③ 모르스 부호를 사용한다. ④ 암호를 사용한다.

42. 통신내용을 수집·분석하는 것은?
① 통신정보 ② 통신보안
③ 통신내용보호 ④ 정보 보호기능

43. 송신보안에 해당되는 것은?
① 문서보관 철저 ② 접근 또는 관찰방지
③ 자재보관소에 보호구역 표시 ④ 기만통신 방지

44. 다음은 제한구역의 설명으로 적합한 것은?
① 외부인 출입이 금지되는 구역
② 경비원에 의하여 감시가 요구되는 지역
③ 출입에 안내가 요구되는 구역
④ 비 인가자의 출입이 금지되는 구역

45. 방향탐지에 대한 방어대책과 거리가 먼 것은?
① 불필요한 통신 및 전파발사의 억제
② 통신 제원의 수시변경
③ 과도한 송신출력의 제한
④ 비밀내용의 평문 소통금지

46. 방향탐지의 설명 중 맞는 것은?
① 전파의 송신출력을 측정하는 것이다.
② 전파의 도래방향을 측정하는 것이다.
③ 전파의 전기적 특성을 탐지하는 것이다.
④ 전파의 불법사용여부를 탐지하는 것이다.

47. 무선통신이 통신보안상 가장 취약한 점이라고 볼 수 있는 것은?
① 무선통신이 사용하기에 편리하기 때문이다.
② 어느 곳에서나 동일한 수신기로 도청이 가능하기 때문이다.
③ 교신 상대방을 확인 할 수 없기 때문이다.
④ 원거리일 경우 무선중계 시설을 이용하기 때문이다.

48. 근원적인 통신보안 대책으로 가장 적절한 것은?
① 통신망 신·증설 시 통신보안대책 수립을 의무화한다.
② 비밀내용은 인가된 유선통신에 의한다.
③ 각종 전문의 통제제도를 강구 시행한다.
④ 통신기기의 설치장소를 관계기관에 통보한다.

49. 상대의 통신망에 개입, 상대를 오인케 하여 비밀을 탐지하는 수단은?
① 기만통신 ② 방해통신
③ 교신분석 ④ 암호분석

50. 약호자재의 사용목적은?
① 통신보안을 위하여
② 통신내용을 간략하게 하기 위하여
③ 통신소통의 신속을 위하여
④ 통신내용의 정확성을 위하여

4과목 : 영어

51. 아래의 빈칸에 적당한 용어는 어느 것인가?

The ATC phraseology meaning "I have received your message, understand it, and will comply with it."Is ( ).

① Roger ② Roger out
③ Wilco ④ Will do

52. 다음 ( ) 안에 들어갈 가장 적절한 표현은?

I wonder ( ) writers to this place.

① what it is draws that ② what it is that draws
③ that draws what it is ④ what it is that

53. The speed in level flight at which an airplane operates most efficiently and economically is called.
① Cruising speed
② Top speed
③ Maximum level speed
④ Maximum structural cruising speed

54. "Administrations are urged to discontinue, in the fixed service, the use of double sideband radiotelephone (class A3E) transmissions." 의 뜻에 맞는 것은?
① 주관청은 고정업무에서 양측파대 무선전화의 전송중지가 촉구된다.
② 주관청은 고정업무에서 단측파대 무선전신의 전송을 중지한다.
③ 주관청은 고정업무에서 양측파대 무선전화의 전송을 장려된다.
④ 주관청은 고정업무에서 단측파대 무선전화의 전송이 장려된다.

55. "귀 국의 명칭은 무엇입니까"의 가장 적절한 영문표현은?
① How is your station?
② What is your station?
③ What is the identification code of your station?
④ What is the name of your station?

56. For collect calls, the charge shall be ( ) by the called subscriber. 위 문장의 ( ) 속에 알맞은 말은?
① payable ② pay
③ collect ④ collection

57. The correct word of "Words twice"is :
① say again.
② please say every word twice.
③ that is not correct.
④ my transmission is ended and I say again.

58. The navigation determining position by reference to the stars is;
① Celestial navigation ② Pilotage
③ Dead reckoning ④ Electronic navigation

59. The maximum number of hours or minutes that an aircraft can stay in the air is called
① Endurance
② Maximum duration
③ Longest flight duration
④ Maximum flight period

60. An electrical current flow which reverses direction at regular time intervals is called;
① Reverse current ② Alternating current
③ Direct current ④ Electric current

61. 다음 중 괄호 안에 가장 적당한 것은?

Of all kinds of traffic, ( ) is more important than the distress traffic.

① non ② none
③ nobody ④ nothing

62. "Radio Check"를 할 때 나의 송신에 대한 상대국의 수신상태를 물어보는 말로 쓰이는 것은?
① Report your receiving condition
② Advise me your receiving condition
③ How do you hear me?
④ How are you listening?

63. 밑줄 친 부분에 알맞은 단어를 고르시오

Dr. Robert Bell went to NY, bought some books and _____.

① meeting his daughter ② to meet his daughter
③ met his daughter ④ meet his daughter

64. 항공무선교신 중에 "CONTACT SEOUL TOWER"라는 말의 뜻은?
① 서울타워를 눈으로 발견하라.
② 서울의 타워에 보고하라.
③ 서울관제탑에 보고하라.
④ 서울관제탑과 교신하라.

65. An area from which radio transmission and / or radar echoes cannot be received is called ( ).
① blind zone ② black area
③ shaded zone ④ uncontrolled area

66. 다음 괄호 안에 가장 적절한 표현은?

We had ( ) vacation in New Zealand.

① a two week's ② a two weeks
③ two-week's ④ a two-week

67. 다음 빈칸에 가장 적절한 전치사는?

He lives ( ) 38 Marble street.

① in ② on
③ at ④ of

68. 다음 글에서 빈칸에 공통으로 들어갈 알맞은 말을 고르시오.

However, an ( ) having traffic for an aircraft station may call this station if it has reason to believe that the aircraft station is keeping watch and is within the service area of the ( ).

① aircraft station ② aerospace station
③ airplane radio station ④ aeronautical station

69. 다음 괄호 속에 들어가는 가장 적합한 것을 고르시오..

When ( ) does not reply to a call sent three times at intervals of two minutes, the calling shall cease and shall not be renewed until after an interval of fifteen minutes.

① a station to call ② a station called
③ a station calling ④ a station to be calling

70. 밑줄 친 부분의 표현이 잘못된 것을 고르시오.

The American standard of living is ① still higher ② than most ③ of the other countries ④ of the world.

① is ② still higher
③ than most ④ countries

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [다운로드]

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	③	①	③	①	④	①	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	①	②	②	④	④	①	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	③	④	②	③	④	③	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	①	①	①	①	①	②	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	④	③	④	②	②	①	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	①	①	④	①	②	①	①	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	③	③	④	①	④	③	④	②	③

1과목 : 전파법규

1. 다음은 항공기국의 검사에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은?
   ① 검사관은 조사 목적으로 무선국 허가장의 제시를 요구할 수 있다.
   ② 명백한 위규사항이 관찰되는 경우에는 무선설비를 검사할 수 있다.
   ③ 검사관은 통신사의 자격증 제시를 요구할 수 있다.
   ④ 검사관은 통신사에게 직무에 관한 전문지식의 입증을 요구할 수 있다.

2. 다음 중 전파법에서 규정한 용어의 설명으로 옳지 않은 것은?
   ① 무선국이라 함은 무선통신을 위하여 허가 받은 시설만을 말한다.
   ② 송신설비는 전파를 보내는 설비로서 송신장치와 송신공중선계로 구성되는 설비를 말한다.
   ③ 수신설비는 전파를 받는 설비로서 수신장치와 수신공중선계로 구성되는 설비를 말한다.
   ④ 무선설비는 전파를 보내거나 받는 전기적 시설을 말한다.

3. 다음 중 30 [MHz]초과 300 [MHz]이하의 주파수대를 표시하는 약어는?
   ① VHF ② SHF
   ③ UHF ④ HF

4. 다음 중 무선국의 정기검사 유효기간이 옳은 것은?
   ① 실용화 시험국 : 3년
   ② 항공국 : 5년
   ③ 실험국 : 2년
   ④ 회전익항공기 및 초경량 비행장치의 의무항공기국 : 1년

5. 다음 중 급박한 위험상태에 있는 항공기국과 지상의 무선국 사이의 통상사용 전파가 불명인 때 사용 가능한 주파수는?
   ① 121.5 [MHz] ② 4,555 [MHz]
   ③ 123.1 [MHz] ④ 243 [MHz]

6. 다음 중 방송통신위원회가 추진하여야 하는 전파이용기술의 표준화에 관한 사항이 아닌 것은?
   ① 전파관련 표준의 제정 ② 전파관련 표준의 보급
   ③ 전파관련 표준의 적합인증 ④ 전파관련 표준의 등록

7. 다음 중 전파감시업무가 아닌 것은?
   ① 무선국에서 사용하고 있는 전파의 품질측정
   ② 혼신을 일으키는 전파의 탐지
   ③ 무선국에서 발사한 전파의 도청
   ④ 음란, 불온 및 허위통신의 감시

8. 전파관련 법령에 의한 의무항공기국의 무선설비의 기능확인 중 틀린 것은?
   ① 항공기의 비행 전에 그 설비가 완전히 동작할 수 있는 상태인 것을 확인하여야 한다.
   ② 항공기의 비행 후에 그 설비가 완전히 동작할 수 있는 상태인 것을 확인하여야 한다.
   ③ 무선설비는 1천시간을 사용할 때마다 1회 이상 송신장치의 출력과 변조도를 확인하여야 한다.
   ④ 무선설비는 1천시간을 사용할 때마다 1회 이상 수신장치의 감도와 선택도를 확인하여야 한다.

9. 다음 중 진폭변조, 단측파대의 전반송파를 나타내는 전파형식 표시기호는?
   ① A ② B
   ③ H ④ F

10. 항공이동업무국의 운용에서 책임항공국이 항공기국에 대하여 통신연락을 설정할 수 없는 경우의 일방송신 방법 중 틀린 것은?
   ① 책임항공국은 통신연락이 설정할 수 없는 경우 일방적으로 통보를 송신할 수 있다.
   ② 인근 책임항공국은 당해 항공기국과 최후로 사용한 전파로 일방적으로 송신할 수 있다.
   ③ 항공기국은 수신설비의 고장으로 책임항공국과 연락설정을 할 수 없는 경우 책임항공국에서 지시된 전파로 일방송신을 할 수 없다.
   ④ 항공기국이 일방송신을 행하는 때에는 “수신설비의 고장으로 인한 일방송신”등 약어를 먼저 보내고 행하는 그 통보를 반복하여 송신하여야 한다.

11. 무선국을 개설하고자 하는 자는 다음 중 누구의 허가를 얻어야 하는가?
   ① 지식경제부장관 ② 방송통신위원회
   ③ 전파방송관리국장 ④ 교육과학기술부장관

12. 항공기국에 의하여 안전목적에 국한되어 사용되는 주파수는?
   ① 156.2 [MHz] ② 156.5 [MHz]
   ③ 156.8 [MHz] ④ 157 [MHz]

13. 다음 통신 중 항공이동업무에서 가장 우선순위인 것은?
   ① 전기통신업무의 운용과 관련된 업무용 통신
   ② 무선방향탐지와 관련된 통신
   ③ 우선권이 특별히 요구된 정부 메시지
   ④ 국제연합(UN) 헌장의 적용과 관련된 메시지

14. 다음은 항공무선통신사 자격을 가진 자가 무선설비의 외부조정의 기술 운용 범위를 나타낸 말이다. ( )에 적당한 공중선전력은?

항공국과 항공기를 위한 무선항행국의 공중선전력
( )이하의 무선설비

   ① 50와트 ② 100와트
   ③ 200와트 ④ 250와트

15. 다음 중 의무항공기국의 허가유효기간은?
   ① 10년 ② 5년
   ③ 무기한 ④ 3년

16. 다음 중 방송통신위원회가 전파이용기술의 표준화를 추진하는 직접적인 목적이 아닌 것은?
   ① 전파의 효율적인 이용 촉진 ② 전파이용질서의 유지
   ③ 전파감시업무의 효율적 수행 ④ 전파이용자 보호

17. 다음 중 업무종사의 정지를 당한 후 그 기간중에 무선설비

를 운용한 경우의 벌칙은?
① 200만원 이하의 벌금
② 200만원 이하의 과태료
③ 2년 이하의 징역 또는 2,000만원 이하의 벌금
④ 2년 이하의 징역

18. 다음 중 변경허가를 받아야 하는 것이 아닌 경우는?
① 간이무선국의 동일 주파수대역내에서의 주파수 변경
② 송신공중선의 형식·구성 및 이득의 변경
③ 공중선 전력의 변경
④ 운영허용시간의 변경

19. 항공국의 허가유효기간 만료일 도래 시 재허가 신청기간은?
① 허가의 유효기간 만료전 1월 이상 2개월 이내
② 허가의 유효기간 만료전 1월 이상 4개월 이내
③ 허가의 유효기간 만료전 2월 이상 4개월 이내
④ 허가의 유효기간 만료전 2월 이상 6개월 이내

20. 다음은 비상사태가 발생한 때 방송통신위원회가 무선국에 대하여 취할 수 있는 조치이다. 옳지 않은 것은?
① 무선국의 개설허가를 취소 ② 무선국의 운용휴지 명령
③ 무선국의 운용정지 명령 ④ 무선설비의 변경 명령

2과목 : 기초전파공학

21. 지상에 항공기의 교류나 직류를 제공해주는 전원공급장치는?
① APU(Auxiliary Power Unit)
② GCU(Generator Control Unit)
③ GPU(Ground Power Unit)
④ BPCU(Bus Power Control Unit)

22. 항공기내 무선설비 중 단파통신에서 송신지점으로부터 공간파가 처음 발사되어서 수신되는 지점까지의 거리를 도약거리(Skip Distance)라고 하며, 거리 내에서 지상파(지표파)도 받지 못하는 것은 무엇인가?
① 불감지대(Dead Zone) ② 페이딩(Fading)
③ 라디오 덕트(Radio Duct) ④ 케넬리(Kenely)

23. 대전한 두 물체를 접근시켰을 때 작용하는 힘의 크기는?
① 두 물체가 가진 전기량의 제곱에 비례한다.
② 두 물체 사이의 거리의 제곱에 비례한다.
③ 두 물체가 가진 전기량의 곱에 반비례한다.
④ 두 물체간의 거리의 제곱에 반비례한다.

24. 항공기의 이·착륙을 허가하거나 항행에 필요한 정보를 제공하기 위해 관제탑과 항공기 사이에 사용되는 VHF 무선송수신기의 전파형식은?
① F3E ② A3E
③ J3E ④ H3E

25. 야기(yagi)안테나에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?
① 지향성은 투사기에서 도파기 쪽으로 향하는 단일 방향이다.
② 도선의 길이는 도파기, 투사기 및 반사기의 순으로 길이가 커진다.
③ 반치폭은 60° 이다.
④ 반사기는 용량성, 도파기는 유도성으로 작용한다.

26. SSR 모드 "S"의 특징이 아닌 것은?
① 목적 항공기에만 어드레스를 지정하여 질문을 할 수 있다.
② 교통량이 많은 곳에서도 목적기를 찾기 쉽다.
③ 관제측과 항공기 사이에서 메시지나 데이터를 교환할 수 있다.
④ 트랜스폰더의 응답에는 어드레스부호와 거리정보가 포함되어 있다.

27. 다음 중 항공기의 기내 인터넷을 서비스하기 위해 사용하는 무선LAN장비의 주파수, 전력밀도, 점유주파수대폭, 불요발사 등을 측정할 수 있는 측정 장비는?
① 오실로스코프 ② 스펙트럼분석기
③ Dip Meter ④ Megger

28. 전파의 전리층 반사를 이용하여 장거리 통신이 가능한 안테나는 무엇인가?
① 장파안테나 ② 중파안테나
③ 단파안테나 ④ 파라볼라안테나

29. 면적이 5[m^2], 권수 10회인 루프안테나를 1[MHz]의 수신용으로 사용할 때 실효고는 얼마인가?
① π ② π/2
③ π/3 ④ π/4

30. 변조신호주파수가 200[Hz], 전압3[V]로 주파수변조[FM]하였을 때, 변조지수가 30이었다. 이 때 최대주파수 편이[△f]는 얼마인가?
① 2 [kHz] ② 6 [kHz]
③ 9 [kHz] ④ 1.8 [kHz]

31. ADF를 이용하여 비행할 때 주의하여야 할 사항이 아닌 것은?
① 계속적으로 국(Station) 식별신호를 감청하여야 한다.
② 정확한 TUNNING이 되어야 한다.
③ 자연적인 환경에 민감하므로 뇌우지역을 피해야 한다.
④ 가시거리(Line of Sight)이내에서만 수신하여야 한다.

32. RFID/USN(Radio Frequency Identification/Ubiquitous Sensor Network)의 주파수 분배를 바르게 나열한 것은?
① 135[kHz], 13.56[MHz], 908.5~914[MHz]
② 13.56[MHz], 908.5~960[MHz], 4.5[GHz]
③ 135[kHz], 443.92[MHz], 900~700[MHz]
④ 13.56[MHz], 135[MHz], 2.45[GHz]

33. 환상코일의 자체 인덕턴스는 다음 어느 매질의 상수에 따라 변화하는가?
① 절연저항 ② 자속
③ 유전율 ④ 투자율

34. 항공기용 기상레이더(Weather radar)의 안테나로 가장 적합한 것은?
① 브라운(Braun) 안테나

② 평판(Flat plate) 안테나
③ 턴스타일(Turn stile) 안테나
④ 휩(Whip) 안테나

35. 정류기의 평활회로는 다음 중 어느 것에 속하는가?
① 고역여파기 ② 저역여파기
③ 대역여파기 ④ 대역소거여파기

36. 전파고도계(Low range radio altimeter)에 관한 설명 중 틀린 것은?
① GPWS 또는 AFCS에 기압고도 정보를 제공한다.
② 2,500피트(ft) 이하의 저고도를 측정하는데 사용된다.
③ 일종의 레이더로 주로 착륙할 때 이용된다.
④ 항공기 이기종간에 호환성이 없다.

37. VOR에 이용되는 주파수의 범위는?
① 200 ~ 415 [kHz] ② 108.0 ~ 117.95 [MHz]
③ 500 ~ 1,000 [kHz] ④ 962 ~ 1,105 [MHz]

38. 주파수 체배시 가장 많이 쓰는 증폭방식은?
① A급 ② B급
③ C급 ④ D급

39. 다음 중 항공로용 초단파(VHF) Marker Beacons과 관련 없는 것은?
① 주파수는 75[MHz] ±0.005% 이어야 한다.
② 무선마커비콘은 95% 또는 100%이상 변조된 연속 반송파를 방사한다.
③ 변조 톤의 주파수는 3,000 ±75[Hz] 이여야 한다.
④ 전파의 방사는 반드시 원 편파만 사용하여야 한다.

40. 직류 발전기에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 전기자(Armature)의 권선은 적층 철심에 감겨있고 자기장 내에 놓여 있을 때 큰 전압을 얻을 수 있다.
② 전기자의 권선은 전기 철심의 많은 홈에 많은 코일이 들어있어 발전전압의 크기가 변하고 불안정한 직류전압이 된다.
③ 계자는 연철에 권선이 감겨있어 스스로 발생한 직류전압 또는 외부의 직류전원에서 전류가 들어와 전자석이 된다.
④ 브러쉬는 카본이 사용되며 정류자와 접촉을 원활히 한다.

3과목 : 통신보안

41. 비밀누설의 주요 요인이 아닌 것은?
① 과다한 통신소통 ② 보고체제의 다원화
③ 취약성 있는 통신망 이용 ④ 보안장비 이용

42. 다음 주파수대 중 통신보안상 가장 불리한 주파수대는?
① 초단파 ② 극초단파
③ 단파 ④ 장파

43. 보안자재의 관리요령 중 틀린 것은?
① 과거용, 현재용, 미래용을 분리 보관한다.
② 사용기간이 만료된 보안자재는 10일 이내에 반납한다.
③ 보안자재는 매월 1회 이상 점검한다.
④ 보안자재를 일반문서와 분리 보관한다.

44. 통신보안의 목적과 관계가 없는 것은?
① 비밀누설 가능성을 사전 제거한다.
② 획득하려는 정보와 획득한 정보의 분석을 지연시킨다.
③ 통신에 의한 정보의 누설량을 최소화 한다.
④ 통신에 의거 전달되고 있는 내용을 도청 분석한다.

45. 기만통신에 대한 방어대책과 거리가 먼 것은?
① 상호간에 약정된 통신확인표 사용
② 비밀내용의 평문소통 실시
③ 상호간 상대통신사의 특성을 파악
④ 의심스러울 때는 즉각 예비주파수로 전환

46. 도청을 올바르게 설명한 것은?
① 통신소의 위치 확인을 위한 수신행위
② 통신보안 위반사항 포착을 위한 수신행위
③ 통신운용상태를 감독하기 위한 수신행위
④ 통신내용을 탐지하기 위하여 몰래 엿듣는 수신행위

47. 각 기관 공통으로 사용할 암호자재는 어느 기관에서 제작 배부하는가?
① 행정안전부장관 ② 국가정보원장
③ 방송통신위원회 ④ 중앙전파관리소장

48. 무선전화의 통신보안 취약점으로 가장 적합한 것은?
① 언제 어디서나 통화할 수 있기 때문이다.
② 통화하는 사람이 특정인이기 때문이다.
③ 무선전화의 이용자가 많기 때문이다.
④ 사용자가 도청의 여부를 인지하지 못하고 중요내용을 평문통화하기 때문이다.

49. 다음 중 송신보안 방책에 해당하는 것은?
① 통신제원의 수시변경
② 암호, 평문 2중 송신의 금지
③ 암호문에 대한 응답은 암호로 이행
④ 암호조직의 보호

50. 다음 중 통신보안 교육을 받아야 할 사람은?
① 무선설비를 수리 의뢰한 자
② 무선통신 업무에 종사하는 자
③ 무선국에 근무하는 모든 사람
④ 무선설비를 설치하고자 하는 자

4과목 : 영어

51. "The propagation of radio waves, particularly at frequencies greater than 1 [GHz], is significantly influenced by rain, as well as by sand and dust storms."에서 전파는 다음의 어떤 상태임을 말하는가?
① 강우 뿐 아니라 모래와 먼지폭풍에 의하여 조금 영향을 받는다.

② 강우 뿐 아니라 모래와 먼지폭풍에 의하여 중대한 영향을 받는다.
③ 강우 뿐 아니라 모래폭풍에 의하여 어떤 영향도 받지 않는다.
④ 강우 뿐 아니라 모래폭풍에 의하여 때때로 영향을 받는다.

52. The forward distance an airplane flies compared with the vertical distance lost with no engine is called.
① Descent ratio ② Rate of descending
③ Vertical velocity ④ Glide ratio

53. 다음의 문장이 의미하는 용어는?

Used by ATC when prompt compliance is required to avoid the development of an imminent situation.

① Hurry ② Speedy
③ Expedite ④ Swift

54. 다음은 어떤 용어에 대한 설명인가?

Proceed with your message.

① Approved ② Contact
③ Go Ahead ④ Say Again

55. 다음 중 약어의 표현이 적절하지 않은 것을 고르시오.
① DME-Distance Measuring Equipment
② ILS-Instrument Landing System
③ ADF-Automatic Direction Finder
④ NAV-Navigation Aircraft Vertical

56. 다음 문장의 밑줄 친 부분과 같은 뜻의 단어는?

Computer software accounts for some 70 percent of our range of products.

① explains ② produces
③ allows for ④ constitutes

57. What kind of time system shall be used by all stations in the telecommunication service?
① Universal Coordinated Time
② Local Mean Time
③ Local Time
④ International Mean Time

58. When an error has been made in transmission which word should be spoken?
① CLEAR ② CORRECTION
③ REVISION ④ SAY AGAIN

59. Aviation radio phrase "READ BACK"means ;
① Repeat my message back to me.
② My transmission is ended and I expect a response from you.
③ Let me know that you have received and understand this message.
④ This conversation is ended and no response is expected.

60. 다음 빈칸에 가장 적합한 것은?

Two -thirds of the surface ( ) water.

① are ② were
③ are the ④ is

61. 항공통신용어 중 "Unable to contact"란 말의 뜻은?
① 어떤 통신국과 교신할 수 없다.
② 어떤 통신국과 교신하면 안된다.
③ Negative contact 와 같은 의미이다.
④ Positive contact 와 같은 의미이다.

62. 다음 대화내용 중 ( ) 안에 들어갈 가장 적절한 표현은?

A : People say that we have gotten over last year's economic crisis but I don't feel that way. B : Me, neither. I don't think we're out of the ( ) yet.

① forest ② bush
③ jungles ④ woods

63. 약어 "NOSIG"에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?
① It stands for no sign.
② It contains trend type en route forecast.
③ It stands for no significant change.
④ It means "none"or "nothing to send you".

64. 다음 설명에서 ( ) 안에 들어갈 내용으로 적절치 않은 것은?

Except for reasons of safety no transmission shall be directed to an aircraft during ( ).

① starting engine
② take-off
③ the last part of the final approach
④ the landing roll

65. 다음 중 "I SAY AGAIN "에 대한 설명으로 적합한 것은?
① That is correct
② A chance has been made to your last clearance
③ Wait and I will call you
④ Repeat all of your last transmission

66. 다음 빈칸에 가장 적합한 것은?

Ladies and gentleman, as we are still ascending, please ( ) your seat belt fastened.

① on ② keep
③ take ④ did

67. 다음 문장에 공통으로 사용되는 것은?

( ) she grows older, she will become wiser. She treated me ( ) a kid.

① Like ② At
③ As ④ By

68. 항공무선통신에서 숫자 “3”을 송신할 때 발음상의 음이 맞는 단어는?

① thri ② thlee
③ tree ④ tlee

69. 괄호 속에 들어갈 가장 적합한 것을 고르시오.

The distress call shall have ( ) priority over all other transmissions.

① to absolute ② absolutely
③ in absolute ④ absolute

70. 밑줄 친 곳에 알맞은 단어는?

If there is much traffic in the streets, we say in English that the traffic is _____.

① strong ② big
③ great ④ heavy

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [다운로드]

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	①	②	①	④	③	②	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	②	④	③	③	②	①	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	④	②	④	④	②	③	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	④	②	②	①	②	③	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	②	④	②	④	②	④	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	③	③	④	④	①	②	①	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	④	③	①	④	②	③	③	④	④

1과목 : 전파법규

1. 다음 중 청문대상이 아닌 것은?
① 무선국 개설허가의 취소 ② 적합성평가의 취소
③ 무선국검사 합격 취소 ④ 개설신고한 무선국의 폐지

2. 무선국의 최대 허가유효기간은 몇 년의 범위 내에서 정할 수 있는가?
① 1년 ② 5년
③ 7년 ④ 10년

3. 의무항공기국의 무선설비로서 A3E전파 118[MHz]부터 136.975[MHz]까지 주파수대의 전파를 사용하는 송신설비의 유효통달거리로 옳지 않은 것은?
① 비행고도 1,500미터 : 150킬로미터 이상
② 비행고도 3,000미터 : 210킬로미터 이상
③ 비행고도 5,000미터 : 275킬로미터 이상
④ 비행고도 7,000미터 : 300킬로미터 이상

4. 무선국의 허가를 받은 자가 준공기한(전파법에 의하여 기한을 연장한 경우에는 그 기한)이 지난 후 몇 일이 지날 때까지 준공신고를 마치지 아니한 경우에 무선국의 개설허가를 취소할 수 있는가?
① 20일 ② 30일
③ 40일 ④ 50일

5. 항공기국이 항행 중 또는 항행 준비 중에 허가증에 기재된 사항의 범위 외에 운영할 수 있는 경우가 아닌 것은?
① 기상의 조회 또는 시간의 조합을 위하여 행하는 항공국과 항공기국 간의 통신
② 항공기국에서 그 시설자의 업무를 위한 전보를 항공국에 보내기 위하여 행하는 통신
③ 동일한 시설자에 속하는 항공기국과 이동업무 무선국 간에 행하는 시급하지 않은 통신
④ 비상통신의 통신체제 확보를 위한 훈련목적의 통신

6. 전방향표지시설(VOR)에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?
① 사용주파수는 108[MHz]부터 118[MHz]의 범위이다.
② 송신설비의 주반송파 변조방식은 주파수 변조하는 것일 것
③ 기준 위상신호 및 가변 위상신호를 연속하여 송신할 수 있을 것
④ 식별신호는 모오스 부호에 의해 적어도 30초마다 1회 송신할 수 있을 것

7. 다음 중 항공무선통신사의 통신운용 범위 중 틀린 것은?
① 항공기국을 위한 무선항행국 무선설비의 통신운용
② 항공국을 위한 무선항행국 무선설비의 통신운용
③ 항공기를 위한 무선항행국 무선설비의 통신운용
④ 위 ①내지 ③에 정한 사항 외의 항공운항 및 항공업무 관련 무선국의 공중선 전력 250와트 이하의 무선설비의 통신운용

8. 다음 중 항공기 구명이동국의 호출보호의 구성으로 옳은 것은?
① 모항공기의 완전한 호출부호와 1개의 숫자
② 모항공기의 완전한 호출부호와 0과 1 이외의 1개의 숫자
③ 2개의 숫자와 3개의 문자 다음에 1개의 숫자
④ 3개의 숫자와 2개의 문자 다음에 1개의 숫자

9. 항공이동업무에서 취급되는 통보의 순서로 올바르게 구성된 것은?
① 호출(발신국이 표시되는 것)-본문
② 호출(발신국이 표시되는 것)-"FOR"(구문인 경우에 한한다)
③ 호출(발신국이 표시되는 것)-수신인 명칭
④ 호출(발신국이 표시되는 것)-착신인 명칭

10. 다음 중 비상위치지시용 무선표지국에서 송신하는 통보는 무엇으로 보는가?
① 조난통신 ② 긴급통신
③ 안전통신 ④ 비상통신

11. 항공기국 무선설비의 일반조건을 설명한 것 중 옳지 않은 것은?
① 작고 가벼우며, 취급이 용이할 것
② 온도, 습도, 기압진동과 가속도 등에 의한 기능저하가 최대일 것
③ 수신설비는 가능한 한 항공기의 전기적 잡음에 의한 방해를 받지 아니할 것
④ 공중선계는 풍압과 빙결에 견딜 것

12. 해상이동업무의 무선국과 통신하기 위하여, 항공기국이 156[MHZ]와 174[MHz] 사이의 주파수를 사용하는 경우, 송신기의 평균송신전력은 몇 와트를 초과할 수 없는가?
① 50와트 ② 30와트
③ 10와트 ④ 5와트

13. 다음 중 무선국 허가를 위한 심사사항이 아닌 것은?
① 주파수 지정이 가능한지의 여부
② 설치 운용할 무선설비가 기술기준에 적합한지의 여부
③ 공사가 설계서의 내용과 일치하는지의 여부
④ 무선종사자의 자격·정원 배치기준에 적합한지의 여부

14. "공중선 전력"이라 함은 무엇을 말하는가?
① 송신설비에서 공간으로 발사되는 전력
② 공중선에서 공간으로 발사되는 전력
③ 공중선의 급전선에 공급되는 전력
④ 송신설비의 종단부에 공급되는 전력

15. 다음 중 무선방위측정장치의 설치장소로부터 1[km] 이내에 방송통신위원회의 승인 없이 건설할 수 있는 것은?
① 송신공중선 ② 철도 및 궤도
③ 앙각 3도 미만의 건축물 등 ④ 고가 케이블

16. 다음 중 외국정보 또는 그 대표자에게 무선국의 개설을 허용할 수 없는 무선국은?
① 실험국 ② 의무선박국
③ 의무항공기국 ④ 방송국

17. 다음 중 항공이동위성업무에 있어서 통신 우선순위가 가장 빠른 것은?

① 긴급신호에 의하여 전치된 통신
② 무선방향탐지와 관련된 통신
③ 비행안전메시지
④ 조난관련 통신

18. 항공기국이 사용하여야 하는 전파형식 및 사용주파수가 아닌 것은?
① 전파형식 A3E 주파수 121.5[MHz]
② 전파형식 A3E 주파수 108[MHz]부터 118[MHz]까지의 주파수대에서 방송통신위원회가 정하는주파수
③ 전파형식 J3E 또는 H3E 주파수 2,850[kHz]부터 22[MHz]까지의 주파수대에서 방송통신위원회가 정하는 주파수(일부 국내노선 취항 항공기국은 제외될 수 있음)
④ 전파형식 A3E 주파수 243[MHz](수색구조에 종사하는 항공기에 있어서 장거리 취항 비행을 행하는 항공기국에 한함)

19. 다음 중 국제항공고정 무선통신망에 속하는 항공고정국에서 취급하는 통보의 통신의 우선순위를 나타내는 약어로 옳지 않은 것은?
① 제1순위 : “SS”
② 제2순위 : “DD” 또는 “FF”
③ 제3순위 : “GG” 또는 “KK”
④ 제4순위 : “TT”

20. 다음 중 MF(핵터미터파) 전파의 주파수 범위로 옳은 것은?
① 300[kHz] 초과 3,000[kHz] 이하
② 3[MHz] 초과 30[MHz] 이하
③ 30[MHz] 초과 300[MHz] 이하
④ 300[MHz] 초과 3,000[MHz] 이하

2과목 : 기초전파공학

21. 이상적인 연산증폭기의 특성으로 적절한 것은?
① 입력저항이 0이다.
② 출력저항이 무한대이다.
③ 전압이득이 무한대이다.
④ 대역폭과 지연응답이 0이다.

22. 직류(DC)를 교류(AC)로 변환시키는 전원공급장치는?
① Auxiliary Power Unit ② Converter
③ Inverter ④ Bus Power control Unit

23. 원형 도파관의 통과 주파수는 무엇에 의하여 결정되는가?
① 내부지름 ② 도파관의 길이
③ 도파관의 무게 ④ 도파관의 부피

24. 원거리 통신에 이용될 수 있는 것은 어느 성분인가?
① 정전계 ② 복사계
③ 전자계 ④ 유도계

25. NDB의 유효통달거리는 무엇에 의하여 가장 크게 좌우되는가?
① 지상국의 송신출력 ② 지상국의 위치
③ 송신되는 주파수대역 ④ 유효거리는 항상 일정하다.

26. 반송파 주파수가 118.025[MHz]인 AM 송신기에 음성주파수 1.0[kHz] ~ 3.0[kHz] 신호를 변조하여 송신하면 상측파대 최구 주파수(f_{USB})와 하측파대 최저주파수(f_{LSB})는 얼마인가?
① f_{USB} = 118.028[MHz], f_{LSB} = 118.022[MHz]
② f_{USB} = 118.026[MHz], f_{LSB} = 118.024[MHz]
③ f_{USB} = 118.028[MHz], f_{LSB} = 118.024[MHz]
④ f_{USB} = 118.026[MHz], f_{LSB} = 118.022[MHz]

27. 하나의 공중선에 여러 개의 주파수의 전파를 이용하려고 할 때에 사용되는 코일을 무엇이라고 하는가?
① 단축 코일 ② 연장 코일
③ 트랩 ④ 유도 코일

28. 다음 중 TACAN 오차를 방지하기 위한 방법이 아닌 것은?
① TACAN국 식별을 점검하고 Monitor 한다.
② ADF, VOR, Radar 등 다른 항법장비를 함께 이용한다.
③ 비행 전에 사용하게 될 지상국의 각종 정보를 미리 점검한다.
④ TACAN국을 수시로 바꾼다.

29. ILS Marker는 Final Approach 중의 항공기에 대하여 어떤 정보를 제공하는가?
① 방위 ② 고도
③ 시간 ④ 거리

30. 태양면의 폭발현상으로 인하여 지구 대기 상층의 전리층에 이상이 생겨 나타나는 단파통신의 장애 현상은 무엇인가?
① 에코(echo)
② 룩셈부르크 효과(Luxemburg effect)
③ 델린저 현상(dellinger effect)
④ 자기람(magnetic storm)

31. 항공기의 위치에 대한 정보를 주기 위하여 역원추형의 지향성 전파를 수직으로 상공에 발사하는 무선표지업무를 행하는 항행안전무선 시설은?
① Fan Marker ② DME
③ Z Marker ④ VOR

32. 무선송신기의 구성과 관계가 없는 것은?
① 발진회로 ② 증폭회로
③ 변조회로 ④ AVC 회로

33. FM 송신기의 발진부에서 30[MHz]로 동작하고 있고 체배증폭기에서 2체배를 하고 있을 때 출력 주파수는?
① 30 [MHz] ② 32 [MHz]
③ 60 [MHz] ④ 900 [MHz]

34. 항공기의 무선, 항법, 위성설비를 측정할 수 있는 측정기가 아닌 것은?
① 스펙트럼분석기 ② Mano Meter
③ SWR Meter ④ 주파수측정기

35. 다음 중 파장이 가장 짧은 것은?
① LF ② MF
③ HF ④ VHF

36. 수정 발진기의 주파수 안정도가 높은 이유 중 잘못된 것은?
① 수정편의 Q가 매우 높다.
② 부하 변동의 영향을 전혀 받지 않는다.
③ 발진 조건을 만족시키는 유도성 주파수 범위가 매우 좁다.
④ 기계적으로나 물리적으로 안정하다.

37. 100[W]의 송신기 전력이 3[dB]만큼 떨어졌다. 이 때 송신기 출력은?
① 10 [W] ② 50 [W]
③ 100 [W] ④ 200 [W]

38. 사용주파수대는 Ku, K, Ka Band를 사용하며, 공항 내 지상 이동물체에 대한 관제업무를 용이하게 수행할 수 있도록 침입방지 및 충돌방지 등에 대한 경보기능을 갖추고 있으며, 방위각은 360도이고, 고도는 비행장 지표면에서 60[m]까지이다. 항공기와 차량 등을 목표물의 크기/형태 및 이동속도를 구분하는 설비로 최소한 1초에 한번씩 정보를 갱신하는 레이더는 어느 것인가?
① ASDE ② FDP
③ ARTS ④ ASR

39. 발진조건을 옳게 나타낸 것은? (단, A : 증폭도, β : 궤환률)
① A = 1 ② β = 1
③ A β = 1 ④ A β < 1

40. 항공기 무선설비 중 HF(단파) AM 무선전화 송신기에 단일 정현파의 가청주파수로 양극변조를 할 경우 종단 전력증폭기의 양극손실이 30[W]이며 효율이 70%라고 할 때, 이 송신기의 출력전력은 약 얼마인가? (단, 기타전력은 무시한다.)
① 40[W] ② 60[W]
③ 70[W] ④ 100[W]

3과목 : 통신보안

41. 송신보안에 해당되는 것은?
① 문서보관 철저 ② 접근 또는 관찰방지
③ 자재보관소에 보호구역 표시 ④ 기만통신 방지

42. 통신보안대책에 해당되지 않는 것은?
① 통신내용의 비밀유무를 검토한다.
② 통신내용에 암호를 사용한다.
③ 통신보안규정을 준수토록 한다.
④ 통신약어를 사용한다.

43. 통신정보활동의 수단으로 맞는 것은?
① 통신정보를 방어하기 위한 활동 수단
② 통신내용의 도청을 저지하는 수단
③ 누설된 정보 분석을 지연시키는 수단
④ 통신내용을 수집·분석하여 유용한 정보생산 수단

44. 무선통신운용에 있어 기본적인 통신제원에 속하지 않은 것은?
① 교신시간 ② 호출부호
③ 주파수 ④ 통신문 내용

45. 상대의 통신망에 개입, 상대를 오인케 하여 비밀을 탐지하는 수단은?
① 기만통신 ② 방해통신
③ 교신분석 ④ 암호분석

46. 통신보안상 무선통신의 취약점이라고 할 수 없는 것은?
① 누구든지 무선통신을 사용할 수 있기 때문이다.
② 사용자가 도청 당하는지의 여부를 인지할 수 없기 때문이다.
③ 무선통신망은 보안자재를 사용할 수 있기 때문이다.
④ 무선통신망은 유선전화와 연결될 수 있기 때문이다.

47. 다음 중 통신보안의 기능을 잘 설명한 것은?
① 통신보안은 통신내용을 보호하는 기능이다.
② 통신보안은 통신내용을 수집하는 기능이다.
③ 통신보안은 공격수단이라고 할 수 있다.
④ 통신보안은 소수인원으로 될 수 있다.

48. 무선통신망의 보안대책으로 적합한 것은?
① 불요불급한 사항은 무선통신망 사용
② 무선종사자 자격증 취득자 여부에 관계없이 사용
③ 통신보안자재 또는 보안장비 설치 사용
④ 무선통신 운용교육 미필자도 사용

49. 통신보안용 호출명칭의 제작·관리 및 운용에 관계된 비밀관리부철의 보존 기간은 어느 것인 것?
① 영구보존 ② 1년
③ 5년 ④ 10년

50. 통신내용이 중요하다고 판단되었을 경우 가장 안전한 통신방법은?
① 통신 약부호를 사용한다. ② 약어를 사용한다.
③ 모르스 부호를 사용한다. ④ 암호를 사용한다.

4과목 : 영어

51. 다음 문장의 빈칸에 들어갈 가장 적절한 단어는?

Precision of wording is necessary in good writing ; by choosing words that exactly convey the desired meaning, one can avoid _____.

① redundancy ② ambiguity
③ lucidity ④ duplicity

52. 다음 밑줄 친 부분에 알맞은 말은?

The maximum number of hours or minutes that an aircraft can stay in the air is called _____.

① Endurance ② Maximum duration
③ Longest flight duration ④ Maximum flight period

53. 밑줄 친 부분에 알맞은 단어는?

He needs some wood for the desk he is making. How _____ does he need?

① much ② great
③ long ④ many

54. 항공무선통신에서의 송신 방법에 대한 다음 설명 중 적절치 않은 내용은 어떤 것인가?

① Transmitter should maintain even rate of speech not exceeding 50 words per minute.
② Transmitter should maintain the speaking volume at a constant level.
③ Transmitter should be familiar with the microphone operating techniques.
④ Transmitter should suspend speech temporarily if it becomes necessary to turn the head away from the microphone.

55. 다음 빈칸에 가장 적합한 것은?

When an error has been made ( ) transmission, the word "correction" shall be spoken.

① at ② on
③ by ④ in

56. 다음은 어떤 용어에 대한 설명인가?

The pilot is responsible for the operation and safety of the aircraft during flight time.

① Captain ② Pilot-in-Command
③ Second-in-Command ④ Copilot

57. 다음 용어에 대한 설명으로 옳은 것은?

A defined area on land or buildings intended to be either wholly or in part for the arrival, departure, and movement of aircraft.

① Aerodrome ② Aeronautical Area
③ Aircraft ④ Air Traffic

58. 고도 14,500[feet]를 송신할 때 가장 바람직한 송신 용어 및 방식은?

① fourteen and five hundreds
② fourteen decimal five hundreds
③ fourteen thousands and five hundreds
④ one four thousand five hundred

59. "반송주파수 2,182[kHz]는 무선전화용 국제조난 주파수이다."에서 밑줄 친 부분에 대한 영문표현으로 적합한 것은?

① An international distress frequency for radiotelegraphy
② An international emergency frequency for radiotelegraphy
③ An international emergency frequency for radiotelephony
④ An international distress frequency for radiotelephony

60. 다음 내용이 설명하는 항공용어는 어느 것인가?

Successive operations involving takeoffs and landings or low approaches where the aircraft does not exit the traffic pattern.

① touch and go operation ② closed traffic
③ rectangular pattern ④ circling maneuver

61. ICAO에서 규정한 다음 용어의 정의로 옳지 않은 것은?

① Air Traffic : All aircraft in flight or operating on the maneuvering area of an aerodrome.
② ATC unit : A generic term meaning variously area control center approach control office or aerodrome control tower.
③ Air taxing : Movement of a helicopter above the surface of an aerodrome, normally in a ground effect.
④ Aeronautical station : A mobile station in the aeronautical mobile service.

62. 다음에서 밑줄 친 부분의 뜻을 맞게 설명한 것은 어느 것인가?

"Cessna 235, run-up area, request taxi-back to B-2 hanger, due to engine trouble, over."

① B-2 격납고 뒤로 활주할 것을 요망함.
② B-2 격납고로 되돌아 갈 것(활주)을 요망함.
③ B-2 주기장으로 갈 것임.
④ B-2 주기장으로 대기할 것임.

63. 항공통신 교신 중에 조종사 또는 관제사가 수초 동안 기다릴 것을 요구할 때 "ATC clearance"가 곧 나간다는 것을 알릴 때 사용되는 용어는?

① Wait seconds ② Standby
③ Wait ④ Wait a moment

64. 다음의 괄호에 들어갈 것으로 적합한 것은?

My flight was delayed ( ) bad weather around New York.

① because ② because of
③ without ④ within

65. 다음 내용이 설명하는 항공용어는 어느 것인가?

"I have received your message, understand it, and will comply with it."

① Roger ② Roger out
③ Wilco ④ Will do

66. 다음 중 A문장을 B문장으로 가장 적절히 화법 전환한 것은?

A : The doctor told him that he might get up that day. B : The doctor said to him, " _____ "

① You may get up today ② He may get up today
③ I may get up that day ④ He may get up that day

67. 조난 중인 항공기를 관제하는 관제기관에서 기타 무선국의 무선침묵을 지시할 때 사용되는 표현으로 가장 적절한 내용은?

① Stop Transmitting ② Break Break
③ Keep Silence ④ Stand By

68. 다음 용어의 정의가 나타내는 항공통신 용어로 적당한 것은?

Authorized by ATC to proceed under the conditions specified.

① CONTACT ② STAND BY
③ CLEARED ④ CLEAR FOR TAKE-OFF

69. 항공무선 교신에서 나의 송신에 대한 상대국의 수신상태를 알려고 질문하는 용어는?

① Advise me your receiving level.
② Report your receiving condition.
③ What is your listening status?
④ How do you read me?

70. 두 사람의 대화에서 밑줄 친 곳에 알맞은 말은?

A : Will you have _____ money? B : No, but thank you anyway.

① neither ② some
③ either ④ other

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [다운로드]

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	④	②	③	②	④	②	①	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	③	③	③	④	④	②	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	①	②	①	①	③	④	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	③	②	④	②	②	①	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	④	④	①	③	①	③	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	①	①	④	②	①	④	④	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	②	②	③	①	①	③	④	②

1과목 : 전파법규

1. 다음 중 시설자의 지위승계를 위하여 방송통신위원회의 인가를 받아야 하는 경우는?
① 시설자에 대하여 상속이 있는 경우
② 항공기 소유권의 이전에 의하여 운항자가 변경될 경우
③ 시설자인 법인이 합병한 경우
④ 항공기의 임대차 계약에 의하여 운항자가 변경된 경우

2. 다음 중 우리나라에 분배된 국제호출부호가 아닌 것은?
① DSA -DTZ ② HLA -HLZ
③ HMA-HMZ ④ 6KA-6NZ

3. 위상변조 무선전화를 표시하는 전파형식은?
① F3E ② A3E
③ G3E ④ P3E

4. 다음 중 방송통신위원회가 무선설비 등에서 발생하는 전자파가 인체에 미치는 영향을 고려하여 기준을 정하고 고시하여야 하는 사항과 관계 없는 것은?
① 전자파 인체보호 측정기준 ② 전자파 강도 측정기준
③ 전자파 흡수율 측정기준 ④ 전자파 인체내성 측정기준

5. 다음 중 사전허가를 받아야 가능한 것은?
① 간이무선국의 승계 ② 무선국 폐지
③ 무선국 운용휴지 ④ 송신기의 대치

6. 항공기국이 무선전화에 의한 시험통신을 행하여 항공국이 시험통신에 응하는 경우 항공국의 올바른 송신 순서는?
① “상대항공기국의 호출명칭” - “여기는” - “자국의 호출명칭” - “명료도” - “이상”
② “상대항공기국의 호출명칭” - “여기는” - “자국의 호출명칭” - “이상” - “명료도”
③ “자국의 호출명칭” - “여기는” - “상대항공기국의 호출명칭” - “명료도” - “이상”
④ “자국의 호출명칭” - “여기는” - “상대항공기국의 호출명칭” - “이상” - “명료도”

7. 무선국 운용을 휴지하고자 하는 경우 방송통신위원회에 신고하여야 하는 휴지기간은?
① 4개월 이상 ② 2개월 이상
③ 1개월 이상 ④ 3개월 이상

8. 다음 중 준공검사를 받아야만 운용할 수 있는 무선국은?
① 30와트 미만의 무선설비를 시설하는 어선의 선박국
② 국가안보 또는 대통령 경호를 위하여 개설하는 무선국
③ 회전익항공기 및 경량항공기의 의무항공기국
④ 공해 또는 극지역에 개설하는 무선국

9. 다음 중 무선국 허가증 또는 무선국 신고증명서에 적힌 사항의 범위 외에서 운용이 가능한 통신으로 잘못 된 것은?
① 방위를 측정하기 위하여 행하는 항공국과 항공기국간의 통신
② 비상통신의 통신체계 확보를 위한 훈련 목적의 통신
③ 항공기 내에서 환자의 의료에 관한 통보를 위한 통신
④ 선박 또는 항공기의 일상적인 위치통보

10. 다음 중 항공고정업무에 있어서 통신의 우선순위가 가장 빠른 것은?
① 항공기의 도착정보
② 항공기의 안전운항에 관한 통신
③ 항공기 기상예보 및 기상통보
④ 항공기 등의 조난 또는 인명안전에 관한 긴급한 통보

11. 국제전파규칙(RR)에 따라 항공기 무선국 검사를 실시한 경우 무선국 검사관은 자신의 검사결과를 누구에게 통고하여야 하는가?
① 항공기의 기장 ② 항공기 소유자
③ 항공기 관할 검사기관 ④ 항공기의 통신사

12. 다음 중 무선국 개설조건으로 옳지 않은 것은?
① 시설자가 아닌 타인에게 그 무선설비를 제공하는 것일 것
② 개설목적, 통신사항 및 통신상대의 선정이 법령에 위반되지 아니 할 것
③ 개설목적을 달성하는데 필요한 최소한의 주파수 및 공중선전력을 사용할 것
④ 이미 개설되어 있는 다른 무선국의 운용에 지장을 주지 아니할 것

13. 다음 중 전기통신역무를 제공 받기 위한 무선국으로서 방송통신위원회의 “허가 받은 것으로 보는 무선국”에 포함될 수 없는 것은?
① 이동전화용 무선국
② 주파수공용무선전화용 무선국
③ 기지국 형태의 간이 무선국
④ 개인휴대전화용 무선국

14. 다음 중 무선종사자가 전파법 또는 전파법에 의한 명령이나 처분에 위반한 때 업무종사자의 정지를 명할 수 있는 기간으로 옳은 것은?
① 3개월 이상 1년 이하 ② 6개월 이상 2년 이하
③ 9개월 이상 2년 이하 ④ 1년 이상 2년 이하

15. 다음 중 수신설비가 충족하여야 할 조건으로 옳지 않은 것은?
① 선택도가 적을 것 ② 감도가 충분할 것
③ 내부잡음이 적을 것 ④ 명료도가 충분할 것

16. 다음 중 전파법의 목적이 아닌 것은?
① 전파이용 및 전파에 관한 기술의 개발을 촉진한다.
② 공공복리의 증진에 이바지 한다.
③ 전파의 진흥을 도모한다
④ 국가간의 분쟁을 조정한다.

17. 다음 중 ITU의 공용어가 아닌 것은?
① 중국어 ② 프랑스어
③ 일본어 ④ 영어

18. 비상사태가 발생하거나 혼신방지상 필요한 경우 방송통신위원회가 취할 수 있는 조치가 아닌 것은?
① 무선종사자 기술자격정지 ② 무선국의 변경

③ 무선국의 운용제한 ④ 무선국의 운용정지

19. 다음은 항공무선통신사 자격자에 대한 무선설비 통신운용범위 중 일부를 나타낸 말이다. 괄호 안에 들어갈 적당한 말은?

> 항공기국, 항공국 및 항공기를 위한 ( )의 무선설비

① 무선표지국 ② 무선표정국
③ 무선항행국 ④ 무선측위국

20. 다음 중 항공기용 구명무선설비의 공중선전력의 허용편차로 옳은 것은?

① 상한 (50%) 하한 (20%) ② 상한 (50%) 하한 (50%)
③ 상한 (10%) 하한 (20%) ④ 상한 (20%) 하한 (50%)

2과목 : 기초전파공학

21. 연산증폭기(OP Amp.) 의 특징으로서 맞는 것은?

① 전압이득이 작다. ② 통과 주파수 대역이 크다
③ 출력 임피던스가 높다. ④ 입력 임피던스가 낮다

22. 운항중인 항공기에 접근하는 항공기가 있을 경우 충돌방지시스템(TCAS)에서 접근하는 항공기의 충돌을 방지하기 위한 정보를 제공해주는 장비는?

① SELCAL ② Radar
③ VOR/DME ④ ATC Transponder

23. 고주파출력계로 AM송신기 출력을 측정하였더니 +20(dBm)의 값이 측정되었다. AM송신기 출력(W)은 얼마인가? (단, 고주파출력계 입력의 외부 감쇄기 감쇄 값은 18(dB), 케이블 손실 값은 2(dB) 이다.)

① 1(W) ② 5(W)
③ 10(W) ④ 20(W)

24. 대전되어 있는 물체 A와 대전되어 있지 않은 물체 B를 서로 가까이 두면, B는 A의 가까운 끝단에 A와 다른 부호의 전하가 나타나는 현상을 무엇이라 하는가?

① 자기화현상 ② 정전차폐현상
③ 정전유도현상 ④ 방전현상

25. TVOR(Terminal VOR)의 경우 일반적인 사용가능 고도와 통달거리(반경)는?

① 1,000 ~ 12,000 피트, 15해리
② 1,000 ~ 12,000 피트, 25해리
③ 1,000 ~ 14,500 피트, 40해리
④ 1,000 ~ 18,000 피트, 40해리

26. 수신기의 선택도를 높이는 방법으로 틀린 것은?

① 고주파 증폭회로를 부가한다.
② 동조회로의 Q를 크게한다.
③ 리미터 회로를 부가한다.
④ 슈퍼헤테로다인 수신방식으로 한다.

27. 다음 중 콜렉터 접지회로 트랜지스터의 가장 큰 특성은?

① 전압을 일정하게 유지시킨다.
② 전류를 증폭시킨다.
③ 전압을 높여준다.
④ 온도를 일정하게 유지시킨다.

28. 단일시설로 운영되는 거리측정시설(DME)의 식별부호는?

① 1 ~ 2개 문자로 구성된 국내 모르스 부호를 사용한다.
② 2 ~ 3개 문자로 구성된 국제 모르스 부호를 사용한다.
③ 3 ~ 4개 문자로 구성된 국내 모르스 부호를 사용한다.
④ 4 ~ 5개 문자로 구성된 국제 모르스 부호를 사용한다.

29. 가시거리 밖의 통신수단으로 주로 전리층 반사파을 이용하고 있어 비교적 신뢰도가 낮은 주파수대는 어느 것인가?

① HF ② VHF
③ UHF ④ SHF

30. 회로시험기의 부품에 속하지 않은 것은?

① 정류기 ② 배율기
③ 분류기 ④ 분압기

31. 항공기의 초단파디지털이동통신(VHF)에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 사용 주파수는 117.975 ~ 430 (MHz)이내이고, 채널간격이 20(KHz)이다.
② 발사형태는 수직편파이다.
③ 불요파(Spurious)방사는 허용하는 최저값으로 유지되어야 한다.
④ 주파수 안정도는 0.0005% 이내여야 한다.

32. 활주로에 접근하는 진입로에 대한 수평유도정보를 제공해주는 ILS시설은?

① VOR ② Glide path
③ Outer marker ④ Localizer

33. 다음 중 파장이 짧아서 취급하기 쉬운 안테나는 무엇인가?

① 장파안테나 ② 중파안테나
③ 단파안테나 ④ 초단파 안테나

34. VOR의 최대 허용오차를 바르게 설명한 것은?

① 지상 + 4도 , 공중 + 6도 ② 지상 + 4도 , 공중 + 4도
③ 지상 + 6도 , 공중 + 6도 ④ 지상 + 6도 , 공중 + 4도

35. 계기착륙장치(ILS)의 구성요소와 거리가 먼 것은?

① 로컬라이저 ② 글라이드 슬롭
③ 마아커 비이콘 ④ 2차 레이터

36. 무지향표지시설(NDB)의 주파수대와 주파수 허용편차를 바르게 짝지은 것은?

① 190(kHz) ~ 1,750(kHz) , + 0.01(%)
② 190(kHz) ~ 1,750(kHz) , + 0.1(%)
③ 108(kHz) ~ 117,975(kHz) , + 0.002(%)
④ 108(kHz) ~ 117,975(kHz) , + 0.02(%)

37. 태양의 폭발에 의해 방출된 자외선이 E층의 전자밀도를 증가시켜 통신을 불가능하게 만드는 현상은?

① 룩셈부르크 현상(Luxemburg effect)

② 자기폭풍(Magnetic storm)
③ 델린저 현상(Dellinger effect)
④ 페이딩 현상(Fading effect)

38. 어떤 정류회로에서 무부하시의 전압이 200(V)이고, 전압변동률이 25(%)였다. 부하시의 전압은 몇 (V) 인가?
① 150 (V) ② 160 (V)
③ 180 (V) ④ 200 (V)

39. 콘덴서를 병렬연결시 총 정전용량을 나타낸 올바른 식은?
① $C = C_1 + C_2 + C_3 + \cdots + C_n$
② $C = C_1 \times C_2 \times C_3 \cdots \times C_n$
③ $C = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \cdots + \frac{1}{C_n}$
④ $C = \frac{C_1 + C_2 + C_3 \cdots + C_n}{C_1 \cdot C_2 \cdot C_3 \cdots C_n}$

40. 옴(Ohm)의 법칙을 바르게 설명한 것은?
① 전기저항은 도선의 길이에 반비례한다.
② 전기저항은 도선의 단면적에 반비례한다.
③ 전기저항은 도선의 길이와는 무관하다.
④ 전기저항은 도선의 단면적에 비례한다

3과목 : 통신보안

41. 다음 중 송신보안의 의미로 가장 적당한 것은?
① 암호나 음어가 누설되지 않도록 보안을 유지하는 것이다.
② 통신 기자재 수송 시 보안을 유지하는 것이다.
③ 통신소의 접근을 방지하여 보안을 유지하는 것이다.
④ 도청 또는 교신분석에 대비하여 보안을 유지하는 것이다.

42. 다음 중 통신보안의 목적을 잘 설명한 것은?
① 전파관리를 위하여 주파수를 보호하는 것이다.
② 통신장비를 보호하여 고장을 예방하는 것이다.
③ 통신내용을 입수하여 비밀을 알아내는 것이다.
④ 비밀내용의 누설을 최소한으로 국한시키는 것이다.

43. 무선통신망 운용에 대한 자체 보안대책으로 적합한 것은?
① 무선통신망 보안책임자는 보고체계를 다원화한다.
② 무선통신시 발신전문의 사전보안성을 검토한다.
③ 무선통신망 책임자가 직접 교신한다.
④ 불요불급한 사항도 통화한다.

44. 다음 통신수단 중 통신보안이 가장 취약한 통신망은?
① 보안장비를 사용하고 있는 무선통신망
② 극초단파를 이용한 무선인쇄전신
③ 보안자재를 사용하는 팩시밀리통신망
④ 보안장비를 사용하는 무선전화

45. 통신보안과 비교한 통신정보에 관한 사항으로 옳은 것은?
① 정보 누설량을 최소화 하는데 있다.
② 통신정보는 국가안보에 막대한 공헌을 한다.
③ 통신정보는 막대한 예산이 소모된다.
④ 통신정보는 방어수단이다.

46. 통신보안의 책임과 관계가 없는 사람은?
① 통신이용자 ② 방송수신자
③ 통신 통제권자 ④ 통신문 기안자

47. 무선통신의 취약점이 아닌 것은?
① 교신분석이 가능하다.
② 근거리에서 도청이 가능하다.
③ 원거리에서 도청이 불가능하다.
④ 기만 및 역이용을 당할 우려가 있다.

48. 교신분석 방어대책과 가장 거리가 먼 것은?
① 통신제원 및 운용절차의 은폐
② 통신시간 및 통신량의 조정통제
③ 정보 수집 활동
④ 평문 소통금지 통신보안

49. 다음 중 도청을 방지하려는 조치로 볼 수 있는 것은?
① 통신 제원을 장기간 유지한다.
② 통신사 개인특성을 노출한다.
③ 보안장비를 설치 운용한다.
④ 불필요한 전파를 계속 발사한다.

50. 다음 중 비밀의 수발 방법으로 바람직하지 못한 것은?
① 암호화하여 전신으로 수발한다.
② 비밀 취급자가 무선통신망으로 수발한다.
③ 각급기관의 문서수발계통에 의하여 수발한다.
④ 등기우편에 의하여 수발한다.

4과목 : 영어

51. 밑줄 친 부분에 알맞은 것은?

An electrical current flow which reverses direction at regular Time intervals is called _____.

① Reverse current ② Alternating current
③ Direct current ④ Electric current

52. 다음 괄호 안에 가장 적절한 표현은?

We had ( ) vacation in New Zealand.

① a two week's ② a two weeks
③ two - week's ④ a two week

53. 다음 내용을 뜻하는 것은?

"Atc authorization for an aircraft to land, it is predicated on known traffic and known physical airport condition."

① Cleared For Take-off ② Circle To Runway
③ Cleared To Land ④ Cleared To TAXI

54. 항공무선 교신에서 나의 송신에 대한 상대국의 수신상태를 알려고 질문하는 용어는?
① Advice me your receiving level.
② Report your receiving condition.
③ What is your listening status.?
④ How do you read me?

55. "모든 국가는 각종 우주무선통신에 분배된 무선주파수와 지구정지위성궤도의 사용에 있어서 동등한 권리를 가진다." 에서 밑줄 친 부분을 영어로 표현하면 적합한 것은?
① Geosynchronous satellite orbit
② Earth satellite orbit
③ Space satellite orbit
④ Geosynchronous - satellite orbit

56. 다음 중 항공기에 제공되는 위치정보(Position Information)의 형식으로 가장 적절한 것은?
① true heading and distance to a significant point
② true course and distance to an en-route navigation aid
③ Direction and distance from the center line of an ATS route
④ Distance to touchdown, if the aircraft is on traffic pattern 영어

57. 다음 괄호 안에 들어갈 가장 적절한 전치사로 "가을이 깊었다." 를 의미 할 수 있는 것은?

it was well ( ) autumn before john returned.

① In ② On
③ Into ④ Over

58. 밑줄 친 부분에 알맞은 것은?

You must take care _____ you should catch cold.

① Because ② Lest
③ But ④ That

59. 다음 문장을 나타내는 용어는?

Pilot has completed his pre-take-off checks and is in a position from which he can commence a take off without delay.

① Line up ② Ready
③ Cleared To Land ④ STAND BY

60. 항공통신용어 중 조종사에게 현재 사용중인 주파수를 계속 유지 할 것을 요구할 때 사용되는 용어는?
① Hold this frequency
② Keep different frequency
③ Remain this frequency
④ Do not change this frequency

61. 밑줄 친 부분에 알맞은 것은?

An inside aircraft communication system for the crew is called _____.

① Interphone system ② Transmitter system
③ Receiver system ④ Transponder system

62. 조난신호에 관한 ICAO 규정으로 괄호 안에 적합한 것은?

The radiotelephone alarm signal consists of 2 substantially sinusoidal audio frequency tones transmitted alternately. These frequencies are both ( ) and ( ).

① 2,100(Hz), 1,300(Hz) ② 2,200(Hz), 1,300(Hz)
③ 2,100(kHz), 1,300(kHz) ④ 2,200(kHz), 1,300(kHz)

63. 다음 빈칸에 가장 적합한 것은?

( ) money has been budgeted for this expansion plan, the manager is reluctant to proceed.

① Despite ② In spite
③ Although ④ If

64. 다음 괄호 안에 들어갈 가장 적합한 것은?

All stations which hear the ( ) shall immediately cease any transmission capable of interfering with the distress traffic.

① service call ② Emergency call
③ Distress call ④ Stations call

65. 밑줄 친 부분에 알맞은 것은?

The speed in level flight at which an airplane operates most efficiently and economically is called _____.

① Cruising speed
② Top speed
③ Maximum level speed
④ Maximum structural cruising speed

66. "The urgency signal shall have priority over all other communications, except distress." 의 올바른 해석은?
① 긴급신호가 어느 신호보다 최우선한다.

② 조난신호보다 긴급신호가 우선한다.
③ 긴급신호는 조난신호를 제외한 모든 타 통신에 우선한다.
④ 긴급신호와 조난신호의 우선순위는 같다.

67. 다음 문장이 설명하는 항공용어는 무엇인가?

The vertical distance of a level, a point or an object considered as a point, measured from a specified datum.

① Altitude ② Elevation
③ Flight level ④ Height

68. 다음 A,B의 대화에서 밑줄 친 곳에 가장 적합한 말은?

A : Could you stay a little longer? B : _____ I have to go now.

① I'm afraid ② Thank you
③ I wish ④ You are welcom

69. 밑줄 친 부분에 알맞은 것은?

The term used by ATC to request an aircraft's heading is _____.

① Report your direction ② Say altitude
③ Say heading ④ Say intention

70. 다음 문장의 빈칸에 들어갈 가장 적절한 단어는?

Just as all roads once led to Rome, all blood vessels in the human body ultimately _____ the heart.

① detour around ② look after
③ Shut off ④ empty into

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [다운로드]

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	③	④	④	①	③	③	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	③	②	①	④	③	①	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	③	③	②	③	②	②	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	④	①	④	①	③	②	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	②	②	②	②	③	③	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	③	④	④	③	③	②	②	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	②	③	③	①	③	④	①	③	④

1과목 : 전파법규

1. 다음 중 무선국 개설허가의 유효기간으로 잘못된 것은?
   ① 실험국 : 1년
   ② 항공국 : 3년
   ③ 우주국 : 5년
   ④ 항공법에 의해 항공기에 의무적으로 개설하는 무선국 : 무기한

2. 전자파가 인체에 미치는 영향을 고려하여 무선설비 등에서 발생하는 전자파에 대한 기준을 정하여 고시하는 사항과 관계없는 것은?
   ① 전자파 인체보호기준
   ② 전자파 강도 측정기준
   ③ 전자파 흡수율 측정기준
   ④ 전자파 인체내성 측정기준

3. 특정한 주파수의 용도를 정하는 것을 무엇이라 하는가?
   ① 주파수 할당 ② 주파수 분배
   ③ 주파수 지정 ④ 주파수 배치

4. 다음 중 항공이동업무에 있어서 통신의 우선순위가 옳게 나열된 것은?
   ① 조난통신 - 기상통보에 관한 통신 - 무선방향탐지에 관한 통신
   ② 조난통신 - 긴급통신 - 무선방향탐지에 관한 통신
   ③ 조난통신 - 기상통보에 관한 통신 - 항공기 안전운항에 관한 통신
   ④ 조난통신 - 항공기 안전운항에 관한 통신 - 긴급통신

5. 국제항공조정무선통신망에 속하는 항공고정국에서 행하는 호출 순서를 바르게 나타낸 것은?
   ① 자국의 호출부호 - "DE" - 상대국의 호출부호 - 청수주파수를 표시하는 약어
   ② 자국의 호출부호 - 상대국의 호출부호 - "DE" - 청수주파수를 표시하는 약어
   ③ 상대국의 호출부호 - "DE" - 자국의 호출부호 - 우선순위를 표시하는 약어
   ④ 상대국의 호출부호 - 자국의 호출부호 - "DE" - 우선순위를 표시하는 약어

6. 다음 중 항공기국의 통신연락 방법으로 옳지 않은 것은?
   ① 책임항공국과 그 담당구역은 “항공법”규정에 따른다.
   ② 항공기국은 원칙적으로 책임항공국과 연락을 취하여야 한다.
   ③ 부득이한 사정이 있을 때에는 다른 항공기국을 경유할 수 있다.
   ④ 항공기국 상호간의 통신은 호출한 항공기국이 그 통신을 지도한다.

7. 의무항공기국의 A3E전파 118[MHz]부터 136.975[MHz]까지 주파수대의 전파를 사용하는 송신설비로서 비행고도에 따른 유효통달거리에 관한 기준으로 잘못된 것은?
   ① 비행고도 1,500미터 : 150킬로미터 이상
   ② 비행고도 3,000미터 : 210킬로미터 이상
   ③ 비행고도 5,000미터 : 275킬로미터 이상
   ④ 비행고도 7,000미터 : 290킬로미터 이상

8. 노탐(NOTAM)에 관한 통신은 긴급의 정도에 따라 어떤 통신 다음으로 그 순위를 적절하게 선택할 수 있는가?
   ① 조난통신
   ② 긴급통신
   ③ 무선방향탐지에 관한 통신
   ④ 항공기 안전운항에 관한 통신

9. 다음 중 양벌규정에 해당하지 않는 경우는?
   ① 허가를 받아야할 무선국을 허가 없이 개설한 경우
   ② 운용정지 명령을 받은 무선국을 운용한 경우
   ③ 무선국에 대한 검사, 조사 또는 시험을 거부한 경우
   ④ 조난이 없음에도 무선설비에 의하여 조난통신을 발하는 경우

10. 다음 중 항공국의 의무 청취주파수 (전파형식/주파수)로 옳은 것은?
    ① A3E/121.5[MHz] ② J3E/121.5[MHz]
    ③ A3E/156.8[MHz] ④ J3E/156.8[MHz]

11. 다음 중 ITU의 공용어가 아닌 것은?
    ① 중국어 ② 프랑스어
    ③ 일본어 ④ 영어

12. 해상이동업무의 무선국과 통신하기 위하여 항공기국이 156[MHz]와 174[MHz]사이의 주파수를 사용하는 경우, 송신기의 평균 송신전력은 몇 와트를 초과할 수 없는가?
    ① 50와트 ② 30와트
    ③ 10와트 ④ 5와트

13. 항공기에 개설하여 항공이동위성업무를 행하는 이동지구국은?
    ① 항공국 ② 항공기국
    ③ 항공지구국 ④ 항공기지구국

14. 항공무선통신사 자격증을 소지하고 제 3급아마추어무선기사(전신급) 자격검정에 응시하는 경우 면제받을 수 있는 과목이 아닌 것은?
    ① 전파법규 ② 통신보안
    ③ 무선통신술 ④ 무선설비취급방법

15. 다음 중 국제 전파규칙(RR)에서 규정하고 있지 않는 사항은?
    ① 업무와 무선국에 관한 규정사항
    ② 주파수할당에 관한 사항
    ③ 공중선전력의 분배에 관한 사항
    ④ 무선국으로부터의 혼신에 관한 사항

16. 무선설비기기에 대한 적합성평가의 기준적용에 대한 시험 및 확인 방법 등에 관한 세부사항은 누가 공고하는가?
    ① 우체국장 ② 한국방송통신전파진흥원장
    ③ 국립전파연구원장 ④ 중앙전파관리소장

17. 다음 중 외국정부 또는 그 대표자에게 무선국의 개설을 허용할 수 없는 무선국은?

① 실험국 ② 의무선박국
③ 의무항공기국 ④ 방송국

18. 다음 중 조난호출을 행한 항공기국이 호출에 이어서 지체 없이 행하여야 하는 조난통보 사항으로 적합하지 않은 것은?
① 조난항공기의 식별표지
② 책임항공국의 호출부호
③ 조난항공기의 위치
④ 조난의 종류, 상황과 필요로 하는 구조의 종류

19. 다음 중 방송통신위원회가 전파이용기술의 표준화를 추진하는 직접적인 목적으로 볼 수 없는 것은?
① 전파의 효율적인 이용 촉진 ② 전파이용질서의 유지
③ 전파감시업무의 효율적 수행 ④ 전파이용자 보호

20. 항공이동업무국의 운용시간에 관한 사항으로 틀린 것은?
① 항공국 및 항공지구국은 별도로 고시하지 않는 한 상시 운용하여야 한다.
② 의무항공기국의 운용의무시간은 그 항공기의 항행 중으로 한다.
③ 의무항공기국은 운용의무시간 외에 무선국 검사에 필요한 경우 운용할 수 있다.
④ 의무항공기국은 운용의무시간 외에 비행종료 후 타 항공기국에 연락을 위해 송신할 수 있다.

2과목 : 기초전파공학

21. 다음 중 무선송신기의 구성과 관계가 없는 것은?
① 발진회로 ② 증폭회로
③ 변조회로 ④ AVC회로

22. 단파통신에 있어서 전리층의 반사를 이용하여 통신할 수 있는 가장 높은 주파수를 무엇이라 하는가?
① 임계주파수 ② 반사주파수
③ 최적주파수 ④ 최저주파수

23. 계기착륙장치(ILS)의 구성요소와 거리가 먼 것은?
① 로컬라이저 ② 글라이드 패스
③ 마아커 비콘 ④ 2차 레이더

24. 다음 중 전리층에서 일어나는 현상이 아닌 것은?
① 전파의 회절 ② 전파의 산란
③ 편파면의 회전 ④ 전파의 굴절

25. 운항 중인 항공기에 접근하는 항공기가 있을 경우 충돌방지 시스템(TCAS)에서 접근하는 항공기의 충돌을 방지하기 위한 정보를 제공해주는 장비는?
① SELCAL ② Radar
③ VOR/DME ④ ATC Transponder

26. 수신기의 선택도를 높이는 방법으로 틀린 것은?
① 고주파 증폭회로를 부가한다.
② 동조회로의 Q를 크게 한다.
③ 리미터 회로를 부가한다.
④ 슈퍼헤테로다인 수신방식으로 한다.

27. TVOR(Terminal VOR)의 경우 일반적인 사용가능 고도와 통달거리(반경)는?
① 1,000~12,000피트, 15해리
② 1,000~12,000피트, 25해리
③ 1,000~14,500피트, 40해리
④ 1,000~18,000피트, 40해리

28. 다음 중 발진조건을 나타낸 것으로 옳은 것은? (단, A:증폭도, β: 궤환률)
① A = 1 ② β = 1
③ Aβ = 1 ④ Aβ < 1

29. 다음 중 가장 이상적인 증폭기의 잡음지수 F는 얼마인가?
① F = 0 ② F = 1
③ F = 10 ④ F = 100

30. 전압 증폭도가 20[dB]인 증폭기를 2단으로 종속 연결하고, 회로 환경 등으로 인해 5[dB] 손실이 생겼다면 종합 증폭도는 몇 [dB]인가?
① 30[dB] ② 35[dB]
③ 40[dB] ④ 45[dB]

31. 콘덴서를 병렬 연결한 경우의 총 정전용량을 나타낸 올바른 식은?
① $C = C_1 + C_2 + C_3 + \cdots + C_n$
② $C = C_1 \times C_2 \times C_3 \times \cdots \times C_n$
③ $C = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \cdots + \frac{1}{C_n}$
④ $C = \frac{C_1 + C_2 + C_3 + \cdots + C_n}{C_1 \times C_2 \times C_3 \times \cdots \times C_n}$

32. 단파대의 송신에서 지표파가 도달하지 않는 지점에서 공간파가 전리층에서 반사되어 되돌아오는 지점 사이의 전계강도가 "0"에 가까운 것을 무엇이라 하는가?
① 불감지대(Dead Zone) ② 페이딩(Fading)
③ 라디오 덕트(Radio Duct) ④ 케넬리(Kenely)

33. 초고속 인터넷의 경제성을 확보하고 안정적 품질을 보장하며 시속 60[km/h] 이상으로 이동하면서 고속으로 인터넷 접속이 가능한 서비스는?
① WiBro ② DMB
③ HSDPA ④ Wi-Fi

34. 다음 중 수신기의 감도측정에 필요 없는 측정기는?
① 시그널 제네레이터 ② VTVM(진공관전압계)
③ 오실로스코프 ④ 와트메타

35. VOR원리에 의해 방위정보를 얻으면서 별도의 DME에 의해 거리를 얻는 항법장비는 무엇인가?
① TACAN ② ADF
③ ILS ④ VORTAC

36. 다음 중 레이더 주파수밴드별 사용주파수 및 용도를 잘못 연결한 것은?

① S Band : 2.7~3.5[GHz], 공항감시레이더, 수색레이더
② C Band : 5.25~5.925[GHz], 기상레이더, 수색레이더
③ X Band : 8.5~10.550[GHz], 공항감시레이더, 선박레이더
④ Ka Band : 13.4~17.7[GHz], 2차 레이더, 원거리기상레이더

37. 다음 중 직류 발전기에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 전기자(Armature)의 권선은 적층 철심에 감겨있고 자기장 내에 놓여 있을 때 큰 전압을 얻을 수 있다.
② 전기자의 권선은 전기 철심의 많은 홈에 많은 코일이 들어있어 발전 전압의 크기가 변하고 불안정한 직류전압이 된다.
③ 계자는 연철에 권선이 감겨있어 스스로 발생한 직류전압 또는 외부의 직류전원에서 전류가 들어와 전자석이 된다.
④ 브러쉬는 카본이 사용되며 정류자와 접촉을 원활히 한다.

38. 다음 중 TACAN 오차를 방지하기 위한 방법이 아닌 것은?
① TACAN국 식별을 점검하고 Monitor한다.
② ADF, VOR, Radar 등 다른 항법장비를 함께 이용한다.
③ 비행 전에 사용하게 될 지상국의 각종 정보를 미리 점검한다.
④ TACAN국을 수시로 바꾼다.

39. 전리층반사나 지표파를 이용하지 않고 주로 직접파를 이용하는 주파수대는?
① 중파 ② 중단파
③ 단파 ④ 초단파

40. 측정기가 갖추어야 할 일반적인 조건이 아닌 것은?
① 측정오차가 적을 것 ② 측정값의 확도가 높을 것
③ 안정도가 좋을 것 ④ 동작전원은 교류전원일 것

3과목 : 통신보안

41. 무선 통신망의 통신보안대책으로 가장 적합한 것은?
① 무선통신망은 자격취득자만 사용하도록 한다.
② 비밀내용은 반드시 보안자재의 사용을 생활화하여야 한다.
③ 통신보안은 제도상 교육기관의 교육만으로 성취될 수 있다.
④ 국가의 기밀은 무선통신망을 이용해야 한다.

42. 다음 중 통신보안이 필요한 요인으로 가장 적절한 것은?
① 통신장비가 디지털화 되고 있으므로
② 대부분의 통신이 평문으로 소통되므로
③ 무선통신 이용증가로 풍부한 정보의 원천이 되므로
④ 수신 장치의 제조기술이 고도화되므로

43. 송신보안과 관계가 없는 것은?
① 도청으로부터 보호 ② 교신분석으로부터 보호
③ 기만통신으로부터 보호 ④ 자재의 탈취로부터 보호

44. 다음 중 “방해통신”을 가장 적절히 정의한 것은?
① 통신소통을 지연, 중단 또는 통신질서를 교란시킬 목적으로 통신망에 혼신 및 잡음 등의 전파를 발사하는 행위
② 통신수단에 의하여 전달되는 비밀내용을 비닉할 목적으로 암호기술상의 처리를 가한 통신문 내용을 분석하는 행위
③ 통신소통과정에서 통신비밀이 누설되는 것을 방지하기 위하여 취해지는 제반 보호대책
④ 통신소의 고유명칭 등 통신제원 및 교신량을 기술적으로 획득하기 위하여 혼신 및 잡음 등의 전파를 발사하는 행위

45. 다음 중 “통신정보”를 가장 적절히 정의한 것은?
① 통신수단에 의하여 비밀이 누설되는 것을 방지하는 대책을 말한다.
② 전기통신수단에 의하여 발신되는 통신을 수집·분석하여 산출하는 정보를 말한다.
③ 외국의 정치·경제·사회·문화 등 각 부문에 대한 정보를 말한다.
④ 반국가 활동세력과 그 추종분자의 행위로부터 국가안전보장을 위한 정보를 말한다.

46. 다음 중 비밀의 수발 방법으로 바람직하지 못한 것은?
① 암호화하여 전신으로 수발한다.
② 무선통신망으로 수발한다.
③ 각급기관의 문서수발계통에 의하여 수발한다.
④ 등기우편에 의하여 수발한다.

47. 다음 중 무선통신의 통신보안 취약점으로 볼 수 없는 것은?
① 교신분석이 가능하다.
② 대부분 즉흥식 문답으로 이루어진다.
③ 원거리에서 도청이 불가능하다.
④ 기만 및 역이용을 당할 우려가 있다.

48. 다음 중 일반우편통신의 취약성에 관한 설명으로 잘못된 것은?
① 수취인에 대한 정확한 전달이 가능하다.
② 국가 공신력에 의하여 취급되나 피습을 당할 우려가 있다.
③ 다른 통신수단에 비하여 비교적 신속성이 결여된다.
④ 보통우편의 경우 분실에 대한 책임 보장이 없다.

49. 통신보안의 위규사항이 아닌 것은?
① 국가 외교비밀에 관한 사항의 누설
② 국가 행정비밀에 관한 사항의 누설
③ 국가 산업정보에 관한 사항의 누설
④ 보도된 산업정보 통계에 관한 사항

50. 다음 중 통신보안의 책임과 가장 관계가 없는 사람은?
① 통신이용자 ② 방송수신자
③ 통신 통제권자 ④ 통신문 기안자

4과목 : 영어

51. 다음 문장의 밑줄 친 부분에 들어갈 알맞은 것은?

You must take care _____ you should catch cold.

① because ② lest
③ but ④ that

52. 다음 중 관제 실무에 관한 영어 표현을 잘못된 것은?
① 여기는 ABC관제소 즉시 응답하시오. - This is ABC Control, Acknowledge.
② 즉시 비행경로를 좌/우로 변경하시오. - Immediately, Turn left/right
③ 속도를 150노트로 줄이시오. - Reduce speed to 150knots.
④ 비행 중 매 5분마다 위치보고를 하시오. - Repeat your position every 5 minutes.

53. 다음 문장은 어떤 용어에 대한 설명인가?

ATC authorization for an aircraft to land, it is predicated on known traffic and known physical airport conditions.

① Cleared For Take-off ② Circle to Runway
③ Cleared To Land ④ Cleared To Taxi

54. 다음문장의 해석으로 옳은 것은?

Land Mobile Service means a mobile service between base stations and land mobile stations or between land mobile stations.

① 육상이동업무란 기지국과 육상국간, 또는 육상국간의 이동업무이다.
② 육상이동업무란 기지국과 이동국간, 또는 이동국간의 이동업무이다.
③ 육상이동업무란 기지국과 육상국간, 또는 이동국간의 이동업무이다.
④ 육상이동업무란 기지국과 육상이동국간, 또는 육상이동국간의 이동업무이다.

55. 다음 문장은 어떤 용어에 대한 설명인가?

I hereby indicate the separation between portions of the message. (To be used where there is no clear distinction between the text and other portions of the message.)

① Stand by ② Monitor
③ Cancel ④ Break

56. 다음의 문장이 나타내는 무선국은?

A mobile earth station in the aeronautical mobile-satellite service located on board an aircraft.

① Aircraft station ② Aircraft earth station
③ Aeronautical station ④ Aeronautical mobile station

57. 다음 중 "ROGER"의 의미에 대한 설명으로 맞는 것은?
① I've received all your transmission.
② Can be used to answer a question requiring yes or no?
③ Ready to take off.
④ Ready to touchdown.

58. 다음 문장의 밑줄 친 곳에 알맞은 것은?

When a fix, point or object is approximately 90 degrees to the right or left of the aircraft track, you as a poilt usually say "The aircraft is a fix, point or object."

① abeam ② left or right
③ side by side ④ over

59. 항공무선 교신에서 나의 송신에 대한 상대국의 수신 상태를 알려고 질문하는 용어는?
① Advise me your receiving level.
② Report your receiving condition.
③ What is your listening status?
④ How do you read me?

60. 다음 문장의 괄호 안에 들어갈 가장 적합한 것은?

All stations which hear the ( ) shall immediately cease any transmission capable of interfering with the distress traffic.

① service call ② emergency call
③ distress call ④ stations call

61. 다음 문장의 밑줄 친 부분의 의미로 가장 적합한 것은?

Name tags will help us to identify and expedite the return of your baggage.

① speed up ② delay
③ charge ④ carry out

62. 다음 문장의 밑줄 친 부분에 들어갈 가장 적절한 단어는?

One might dispute the author's handling of particular points of Picasso's interaction with his artistic environment, but her main theses are _____.

① incongruous ② untenable
③ undecipherable ④ irreproachable

63. 다음의 문장에 밑줄 친 부분에 들어갈 알맞은 것은?

The velocity and direction of the air with reference to any airfoil of an aircraft in flight is called _____.

① Scalar ② Vector
③ Stream Air ④ Relative wind

64. 다음 문장의 밑줄 친 부분에 들어갈 알맞은 것은?

The foremost part of the airfoil which first meets the relative wind is _____.

① Upper Camber ② Lower Camber
③ Leading Edge ④ Trailing Edge

65. 다음의 문장과 뜻이 같은 것은?

After I had finished the work, I played cards.

① Finished the work, I played cards.
② Had finishing the work, I played cards.?
③ Having finished the work, I played cards.
④ Having had finished the work, I played cards.

66. 다음 문장을 나타내는 용어는?

Pilot has completed his pre-take-off checks and is in a position from which he can commence a take off without delay.

① LINE UP ② READY
③ CLEARED TO LAND ④ STAND BY

67. 다음 문장의 괄호 안에 들어갈 가장 적합한 것은?

Changes of frequency in the sending and receiving apparatus of any mobile station shall be capable of being made ( ).

① as well as possible ② as far as possible
③ as long as possible ④ as rapidly as possible

68. 다음 문장의 괄호 안에 들어갈 가장 적합한 것은?

Two-thirds of the surface _____ water.

① are ② were
③ are the ④ is

69. 다음 문장의 괄호 안에 들어갈 알맞은 것은?

( ) is a system combining ground-based and airborne equipment to measure the distance of the aircraft from a ground facility.

① VOR ② ILS
③ DME ④ TACAN

70. 다음 중 "전화를 잘못 거셨습니다."라고 말할 때, 괄호 안에 들어갈 알맞은 것은?

You have the ( ) number.

① wrong ② false
③ bad ④ another

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [다운로드]

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	②	②	③	④	④	②	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	④	③	③	③	④	②	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	④	①	④	③	②	③	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	①	④	④	④	②	④	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	④	①	②	②	③	①	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	③	④	④	②	①	①	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	④	④	②	③	②	④	④	③	①

1과목 : 전파법규

1. 다음 중 변경허가를 받아야 하는 사항이 아닌 경우는?
   ① 간이무선국의 동일 주파수대역내에서의 주파수 변경
   ② 송신공중선의 형식, 구성 및 이득의 변경
   ③ 공중선전력의 변경
   ④ 운용허용시간의 변경

2. '항공무선통신사'자격증을 가진 사람이 운용할 수 있는 종사범위에 해당하는(포함되는) 자격종목은?
   ① 전파전자통신기능사
   ② 무선설비기능사
   ③ 제3급아마추어무선기사(전화급)
   ④ 제2급아마추어무선기사

3. 다음 중 미래창조과학부장관이 추진하여야 하는 전파이용기술의 표준화에 관한 사항이 아닌 것은?
   ① 전파관련 표준의 제정 ② 전파관련 표준의 보급
   ③ 전파관련 표준의 적합인증 ④ 전파관력 표준의 등록

4. 항공국의 개설허가 유효기간의 알맞은 것은?
   ① 1년 ② 2년
   ③ 3년 ④ 5년

5. 전파법에서 규정하는 '무선국'의 정의로 옳은 것은?
   ① 전파를 이용하여 부호를 보내거나 받는 통신시설
   ② 무선전신, 무선전화, 기타 전파를 보내거나 받는 전기적 시설
   ③ 무선설비와 무선설비를 조작하는 자의 총체
   ④ 전파를 이용하여 음성, 기타 음향을 보내거나 받는 통신시설

6. 다음 중 항공고정업무에 있어서 통신의 우선순위가 가장 빠른 것은?
   ① 항공기의 도착정보
   ② 항공기의 안전운항에 관한 통신
   ③ 항공기 기상예보 및 기상통보
   ④ 항공기 등의 조난 또는 인명안전에 관한 긴급한 통보

7. 다음 중 전파감시업무가 아닌 것은?
   ① 무선국에서 사용하고 있는 전파의 품질측정
   ② 혼신을 일으키는 전파의 탐지
   ③ 무선국에서 발사한 전파의 도청
   ④ 무허가 무선국에서 발사하는 전파의 탐지

8. 기지국과 육상이동국, 육상국과 이동국, 육상이동국 상호간 및 이동국 상호간의 통신을 중계하기 위하여 설치하는 무선국을 무엇이라 하는가?
   ① 이동국 ② 이동중계국
   ③ 기지국 ④ 육상국

9. 권한의 위임, 위탁 규정에 따라 무선국의 폐지 또는 운용휴지를 하고자하는 경우 누구에게 신고서를 제출하여야 하는가?
   ① 한국방송통신전파진흥원장 ② 중앙전파관리소장
   ③ 우정청장 ④ 국립전파연구원장

10. 기간통신사업자가 개설하는 무선국의 공중선주, 송신설비 및 수신설비는 공동사용명령의 대상이다. 이에 해당되지 않는 무선국은?
   ① 기지국 ② 이동중계국
   ③ 고정국 ④ 이동국

11. 다음 중 항공기국이 무선전화통신으로 무선방향탐지국에 대해여 방위측정용 부호를 송신하고자 하는 경우 송신순서로 옳은 것은?
   ① 자국의 호출부호 - 각 10초간의 2선 - 자국의 호출부호
   ② 상대국의 호출부호 - 각 10초간의 2선 - 자국의 호출부호
   ③ 자국의 호출부호 - 각 20초간의 2선 상대국의 호출부호
   ④ 상대국의 호출부호 - 각 20초간의 2선 - 자국이 호출부호

12. 다음 중 항공기국이 항공국과 무선전화에 의한 시험통신을 행할 때 가장 먼저 송신하는 것은?
   ① 상대국의 호출명칭 ② 자국의 호출명칭
   ③ 사용하고 있는 주파수 ④ 명료도

13. 국제전기통신연합의 회원국이 요구한 국제전기통신연합의 현장과 협약의 개정안을 신시하고 채택하는 기구는?
   ① 전권위원회 ② 이사회
   ③ 사무총국 ④ 세계전파통신회의

14. 다음 중 선박국과 협동 수색 및 구조작업에 종사하고 있는 항공기상의 무선국간에 통신에 사용할 수 있는 주파수는?
   ① 156.3[MHz] ② 4,125[kHz]
   ③ 2,183.4[kHz] ④ 500[kHz]

15. 다음 중 항공이동업무에 있어서 통신의 우선순위가 가장 우선인 것은?
   ① 무선방향탐지에 관한 통신
   ② 항공기의 안전운항에 관한 통신
   ③ 기상통보에 관한 통신
   ④ 항공기의 전상운항에 관한 통신

16. 무선국의 허가를 받은 자가 준공기한(기한을 연장한 경우에는 그 기한)이 지난 후 몇 일이 지날 때까지 준공신고를 마치지 아니한 경우에 무선국의 개설허가를 취소할 수 있는가?
   ① 20일 ② 30일
   ③ 40일 ④ 50일

17. 항공이동업무국의 121.5[MHz]의 주파수 사용조건으로 적정하지 못한 경우는?
   ① 항공기의 항공기국 상호간 통상적인 업무연락에 관한 통신을 행하는 경우
   ② 수색과 구조작업에 종사하는 항공기의 항공기국 상호간에 통신을 행하는 경우
   ③ 121.5[MHz]외의 주파수를 사용할 수 없는 항공기국과 항공국 간에 통신을 행하는 경우
   ④ 급박한 위험상태에 있는 항공기의 항공기국과 지상의 무선국 간에 통신을 행하는 경우로서 통상 사용하는 전파가 멸확하지 아니하거나 다른 항공기국 간에 사용하고 있는 경우

18. 다음 중 MF(헥터미터파) 전파의 주파수 범위로 옳은 것은?
① 300[kHz] 초과 3,000[kHz] 이하
② 3[MHz] 초과 30[MHz] 이하
③ 30[MHz] 초과 300[MHz] 이하
④ 300[MHz] 초과 3,000[MHz] 이하

19. 다음 중 항공기가 항공국으로부터 조난통신에 사용하는 전파를 지시받지 못하는 경우에 행할 수 있는 조난통신용 주파수로 적절하지 않은 것은?
① 156,8[MHz] ② 2,182[kHz]
③ 500[kHz] ④ 4,555[kHz]

20. 대한민국 헌법 또는 헌법에 의하여 설치한 국가기관을 폭력으로 파괴할 것을 주장하는 통신을 발한 자에 대한 벌칙은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 2번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)
① 3년 이하의 징역 또는 1,000만원 이하의 벌금
② 3년 이상의 유기징역 또는 금고
③ 5년 이하의 징역 또는 5,000만원 이하의 벌금
④ 5년 이상의 유기징역 또는 금고

2과목 : 기초전파공학

21. 신호의 수신과정에서 피변조파에 포함된 신호파를 가청주파수로 변환하는 과정을 무엇이라 하는가?
① 변조 ② 복조
③ 발진 ④ 증폭

22. 다음 중 위성항법시스템(GNSS)의 보정시스템과 관계가 없는 것은?
① ABAS(Airborne Based Augmentation System)
② SBAS(Satellite Based Augmentation System)
③ IOSS (Ingrated Operation and Surveillance System)
④ GBAS (Ground Based Augmentation System)

23. ADF의 방향탐지용으로서 야간오차를 경감하는데 사용되는 안테나는 무엇이라 하는가?
① 루프(Loop) 안테나 ② 슬리브(Sleeve) 안테나
③ 에트콕(Adcock) 안테나 ④ 웨이브(Wave) 안테나

24. 다음 중 전리층에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 전리층 중에 D층과 E층은 주로 낮에만 존재한다.
② 전리층 중에서 F층이 전파전달에 가장 큰 영향을 준다.
③ 전리층 내부에서 특정 주파수의 전파는 회절된다.
④ 전리층에 의해 가장 심하게 영향을 받는 주파수는 3~30[MHz]이다.

25. 수정 발진기의 주파수 안정도가 높은 이유를 잘못 설명한 것은?
① 수정면의 Q가 매우 높다.
② 부하 변동이 영향을 전혀 받지 않는다.
③ 발진 조건을 만족시키는 유도성 주파수의 범위가 매우 좁다.
④ 기계적으로나 물리적으로나 안정하다.

26. 전원공급설비의 계통을 바르게 나타낸 것은?
① 여과기 → 정류기 → 전압안정기 → 부하
② 정류기 → 전압안정기 → 여과기 → 부하
③ 정류기 → 여과기 → 전압안정기 → 부하
④ 전압안정기 → 여과기 → 정류기 → 부하

27. 전형적인 전방향표지시설(VOR) 수신기의 지시부(Indicator)에서 선택한 레디알(Radial)의 편향정도를 나타내는 부분은?
① Omni Bearing Selector
② Course Selector Knob
③ To/From Indicator
④ Course Deviation Indicator

28. 다음 중 항공교통관제(ATC) 서비스 기능이 아닌 것은?
① 지역 관제 ② 비행 정보 제공
③ 접근 관제 ④ 비행장 관제

29. 121[MHz] 송신기의 주파수를 주파수측정기로 측정하였더니 주파수 편차가 -1,280[Hz]였다면 송신기에서 발사되는 실제 주파수는 얼마인가?
① 121,001,280 [Hz] ② 121,128,000 [Hz]
③ 121,000,000 [Hz] ④ 120,998,720 [Hz]

30. SSR 시스템에서 무지향성 안테나가 추가 사용되는 이유는?
① 지향성 안테나의 고장에 대비하기 위하여
② 레이더 주변의 모든 항공기에 대한 추적을 동시에 수행하기 위하여
③ 레이더 주변의 모든 항공기로부터의 신호를 모두 수신하기 위하여
④ 지향성 안테나의 중심선 주변에서 생성되는 부엽(Side Lobe)을 억제하기 위하여

31. 하나의 안테나에 여러 개의 주파수의 전파를 이용하려고 할 때에 사용되는 코일을 무엇이라고 하는가?
① 단축 코일 ② 연장 코일
③ 트랩(Trap) ④ 유도 코일

32. 우주무선통신에 많이 사용하는 통신 방식은?
① FDM (Frequency Division Multiplexing)
② TDM (TIme Division Multiplexing)
③ CDM (Code Division Multiplexing)
④ QAM (Quadrature Division Multiplexing)

33. 전송선을 통해 신호를 안테나로 급전할 때 안테나의 임피던스 Zc=300[Ω]이고 급전선로의 특성 임피던스 Zo=200[Ω]이라고 하면 부정합에 의하여 전송선에 정재파가 발생되는데 이 때의 전압 정재파비(VSWR)는?
① 1/5 ② 5
③ 2/3 ④ 3/2

34. 대류권을 따라 전파되는 전파로서 주로 대류권 대기의 영향을 받는 전파를 무엇이라 하는가?
① 대류권파 ② 대류권 산란파
③ 대지반사파 ④ 지표파

35. 다음 중 전방향표지시설(VOR)의 식별부호로서 올바른 것은?
① 1~2개의 문자로 된 국제 모르스부호를 사용한다
② 2~3개의 문자로 된 국제 모르스부호를 사용한다
③ 3~4개의 문자로 된 국제 모르스부호를 사용한다
④ 4~5개의 문자로 된 국제 모르스부호를 사용한다

36. 다음 중 도체의 저항에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 도선의 도체저항이 클수록 전류는 적게 흐른다.
② 도체의 길이가 길수록 저항이 많다.
③ 도체의 단면적에 비례한다.
④ 1[Ω]은 1[V]의 전위차에 대하여 1[A]의 전류를 흐르게 하는 값이다.

37. "전기회로의 한 점에 흘러들어오는 전류의 총합은 흘러나가는 전류의 총합과 같다"라는 법칙은 무엇인가?
① 키르히호프의 법칙 ② 옴의 법칙
③ 주울의 법칙 ④ 패러데이의 법칙

38. 다음 중 RAM에 관한 설명이 잘못된 것은?
① 기억된 내용를 읽기만 하고 기억할 수 없다.
② 일반 프로그램에서 필요한 데이터를 저장 시킬 수 있다.
③ 일반적인 프로그램이나 데이터를 기억 시킬 수 있다.
④ 임의로 데이터를 기억시키고, 기억된 내용을 읽을 수 있다.

39. 다음 중 항공기의 계기착륙장치(ILS)와 관계가 없는 것은?
① 로컬라이저 ② 글라이드패스
③ 마이커비콘 ④ 레이더

40. 출력이 각각 100[W]인 VHF 송신기 2대가 안테나를 하나로 사용하기 위해 결합기(Combiner)와 연결되어 있다. 사용한 결합기의 손실이 2[dB]이고, 케이블 손실이 8[dB]라면 안테나의 인입되는 송신기 1대의 출력은 얼마인가?
① 10[W] ② 20[W]
③ 50[W] ④ 100[W]

3과목 : 통신보안

41. 통신보안자재에 대한 보안유지 방법으로 잘못된 것은?
① 자재 취급자를 제한한다.
② 일반인의 출입을 금지한다.
③ 충분한 교육과 관리를 철저히 한다.
④ 보안자재를 휴대가 용이한 보관함에 보관한다.

42. 비밀누설의 주요원인이 아닌 것은?
① 불요불급한 통화의 억제 ② 비밀내용을 평문으로 송신
③ 과도한 통신의 소통 ④ 취약성 있는 통신망 이용

43. 다음 중 통신보안도가 상대적으로 가장 높은 것은?
① 전령통신(인편) ② 유선통신
③ 무선통신 ④ 등기우편

44. 다음중 통신보안 대책에 해당되지 않는 것은?
① 비밀내용 송신 시 암호를 사용한다.
② 통신내용의 비밀 유무를 사전 검토한다.
③ 비밀내용의 약어 사용을 준수한다.
④ 통신 규율을 잘 지키도록 한다.

45. 다음 중 보안자재의 관리요령으로 틀린 것은?
① 과거용, 현재용, 미래용을 분리 보관한다.
② 과거용과 미래용은 혼합보관하고 현재용만 분리 보관한다.
③ 보안자재는 매주 1회 점검한다.
④ 보안자재는 일반문서와 분리 보관한다.

46. 다음 중 무선통신의 통신보안 취약점으로 가장 옳은 것은?
① 즉흥적인 문답식 대화로 보안자재 사용 기피
② 실선에 의한 통화이므로 보안의식 없이 주요내용 통화
③ 교환업무 종사자에 대한 의도적 도청 가능
④ 출력에 따라 원거리까지 전파되므로 어느 곳에서나 도청 가능

47. 다음 중 통신보안상 가장 안전한 통신방법은?
① 무선전화 ② 팩시밀리
③ 인쇄전신 ④ 보안장비가 설치된 무선전화

48. '기만통신'과 거리가 먼 것은?
① 통신회선 중간에 개입하여 내용을 누설토록 유도하는 행위
② 통신만에 개입, 허위정보를 제공하여 업무수행에 혼란을 일으키는 행위
③ 상대방의 통신회선을 교란시켜 통신소통을 방해하는 행위
④ 통신망에 개입, 다른 정보를 전달하여 적을 기만하는 행위

49. 다음 통신정보 수집방법 중 직접적인 방법에 속하는 것은?
① 통신보안장비 및 통신제원 입수
② 무선통신망 도청
③ 대상 통신소에 첩자 침투
④ 대상 통신소 관련요원 매수

50. 다음 중 새로운 산업비밀의 탐지유형을 설명한 것으로 틀린 것은?
① 국제 품질인증, 경영자문 컨설팅 활용
② 전,현직 고위공직자 초청 강연 및 퇴직자 활용
③ 정보브로커 이용
④ 공개채용으로 인사관리

4과목 : 영어

51. 다음 문장의 밑줄친 곳에 들어갈 가장 적당한 단어는?

The Fog made _____ difficult to calculate the distance.

① on ② of
③ it ④ such

52. 다음 문장에서 밑줄 친 부분의 표현이 잘못된 것은?

The American standard of living ①is still ② higher ③than most of the other ④living in the world

① ① ② ②
③ ③ ④ ④

53. The correct words of "MH 100" are :
① heading one zero zero degrees
② heading one zero zero
③ magnetic heading one hundred
④ magnetic heading one zero zero

54. 특정 지시나 허가, 요청을 따를 수 없을 때 사용하는 항공 관제 용어는?
① WHEN ABLE ② UNABLE
③ NEGATIVE ④ NEGATIVE CONTACT

55. 다음 문장의 괄호 안에 들어갈 적절한 것은?

Everyone in the world has a right to enjoy his liberty and ( ) his life

① still more ② much more
③ much less ④ more less

56. 다음은 어떤 용어에 대한 설명인가?

The vertical distance of a point or a level, on or affixed to the surface of the earth, measured from mean sea level.

① Elevation ② Altitude
③ Height ④ Flight Level

57. 다음 문장의 괄호 안에 들어갈 적절한 내용은?

Interpliot air-to-air communication shall be established on the air-to-air channel( )[MHz]

① 121.50 ② 123.45
③ 126.20 ④ 243.00

58. 다음 문장의 밑줄친 부분에 들어갈 가장 적절한 단어는?

Because the salt used to deice highways in snow states is highly _____. It can turn the reinforcing bars in the concrete on highways, bridges, and parking garages into rusty mush

① obvious ② diluted
③ corrosive ④ profitable

59. 다음 문장의 밑줄 친 부분의 뜻은?

The distress signals indicate that a ship, an aircraft of other vehicle is threatened by grave and imminent danger and requests immediate assistance

① 큰 위험이나 별로 급하지 않은 위험
② 중대하고도 시급한 위험
③ 시급하고 조심스러운 위험
④ 시급하나 별로 중요치 않은 위험

60. 다음 문장에 해당하는 통신 용어는?

The conversation is ended and no response is expected.

① OVER ② OUT
③ DISREGARD ④ HAND OFF

61. 다음 문장의 괄호 안에 알맞은 것으?

An area from which radio transmission and / or rader echoes cannot be received is called ( )

① blind zone ② black zone
③ shaded zone ④ uncontrolled zone

62. 항공통신의 송신내용중에 “I READ BACK"이란 용어의 뜻은?
① Wait and I will call you
② Annual the previously transmitted clearance
③ Permission for proposed action granted
④ Repeat my message back to me

63. 약어 “CAVOK”의 의미와 발음을 가장 적절하게 설명한 것은?
① No precipitation, KA-VOK
② No precipitation, KAV-OH-KAV
③ Visibility, cloud and present weather better than prescribed values, KA-VOK
④ Visibility, cloud and present weather better than prescribed values, KA-OH-KAY

64. 항공통신용어 중 'Unable to contact'란 말의 뜻은?
① 어떤 통신국과 교신할수 없다.
② 어떤 통신국과 교신하면 안된다.
③ Negative contact와 같은 의미이다.
④ Positive contact와 같은 의미이다.

65. 다음의 주어진 문장과 뜻이 가장 가까운 것은?

The man is at work

① The man is working harder than usual
② The man is going to work
③ The man has done his work

④ The man is working

66. 관제사가 항공교통 관제상 위험한 상황을 피하기 위해 조종사에게 급한 항공기 기동을 요구할 때 주로 쓰이는 말은?

① Atonce ② Very soon
③ Right now ④ immediately

67. 다음은 어떤 항공 용어에 대한 설명인가?

One-way communication from aircraft to stations or locations on surface of the earth

① Broadcast
② Non-Network communication
③ Air-Ground communication
④ Air-to-Ground communication

68. 다음 문장의 밑줄 친 부분에 알맞은 단어는?

He need some wood for the desk he is marking How _____ dose he need?

① much ② great
③ long ④ many

69. 조난신호에 관한 ICAO 규정으로 괄호 안에 적절한 것은?

A radiotelephony distress signal consisting of the spoken word ( )

① MAYDAY ② HELP
③ URGENT ④ PAN PAN

70. 다음 문장에서 설명하는 주파수 단위는?

One million cycles per second of radio frequency

① Hertz ② Kilohertz
③ Megahertz ④ Gigahertz

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [다운로드]

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	④	④	③	④	③	②	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	①	①	①	②	①	①	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	③	③	②	③	④	②	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	④	①	②	③	①	①	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	①	③	②	④	④	③	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	④	②	②	①	②	③	②	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	④	④	①	④	④	④	①	①	③

1과목 : 전파법규

1. 다음은 ICAO의 항공이동업무에 관한 사항이다. 괄호 안에 들어갈 알맞은 것은?

> 항공이동업무에서 단일채널단신은 전적으로 항공이도업무에 단독으로 분배된 대역에서 ( )이하의 무선주파수를 사용하는 무선전화통신에 사용되어야 한다.

① 20[MHz] ② 30[MHz]
③ 40[MHz] ④ 50[MHz]

2. 전파형식의 등급표시에 있어 기본 특성의 셋째 기호(송신할 정보형태) 중 '전화'를 나타내는 문자는?

① A ② C
③ E ④ F

3. 시설자가 미래창조과학부장관에게 신고하고 무선국의 운용을 휴지할 수 있는 기간은?

① 1개월이상 1년이내 ② 2개월이상 1년이내
③ 3개월이상 1년이내 ④ 6개월이상 1년이내

4. 다음 중 항공이동업무의 무선국을 위한 조난 및 긴급통신을 목적으로 이용하는 무선전화용 주파수는?

① 156.8[MHz] ② 121.5[MHz]
③ 243[MHz] ④ 500[KHz]

5. 항공국이 운용을 종료하고자 할 때의 제한사항으로 옳지 않은 것은?

① 통신이 가능한 범위 안에 있는 모든 항공기국에 대하여 그 뜻을 통지하여한 한다.
② 정시외의 시각에 다시 운용을 종료하고자 하는 때에는 그 예정시각도 통지하여야 한다.
③ 항공국이 운용종료 통지결과 항공기국으로부터 운용시간 연장을 요구할 경우에는 그 요구된 시간까지 운용하여야 한다.
④ 통신을 행하였던 항공기국에 대해서만 그 뜻을 통지하여야 한다.

6. 의무항공기국의 무선설비 성능유지를 확인하야 하는 주기로 옳은 것은?

① 500시간 사용할 때마다 1회 이상 확인
② 1,000시간 사용할 때마다 1회 이상 확인
③ 1,500시간 사용할 때마다 1회 이상 확인
④ 2,000시간 사용할 때마다 1회 이상 확인

7. 다음은 항공무선통신사가 행할 수 있는 무선설비 외부조정의 기술운용 범위를 나타낸 말이다. 괄호 안에 들어갈 적당한 말은?

> 항공국과 항공기를 위한 무선항행국의 공중선전력 ( )이하 무선설비

① 50와트 ② 100와트
③ 200와트 ④ 250와트

8. 항공기국 무선설비의 일반조건을 설명한 것 중 옳지 않은 것은?

① 작고 가벼우며, 취급이 용이할 것
② 무선실비 동작안전을 위하여 온도 및 습도에 예민하게 반응할 것
③ 수신설비는 가능한 한 항공기의 전기적 잡음에 의한 방해를 받지 아니할 것
④ 공중선계는 풍압과 빙결에 견딜 것

9. 항공기국과 통신하기 위하여 육상에 개설하고 이동하지 않는 무선국은?

① 항공고정국 ② 항공국
③ 기지국 ④ 해안국

10. 다음 중 전파법에서 규정한 용어의 설명으로 옳지 않은 것은?

① '무선국'은 무선통신을 위하여 허가 받은 무선기기를 말한다.
② '송신설비'는 전파를 보내는 설비로서 송신장치와 송신공중선계로 구성되는 설비를 말한다.
③ '수신설비'는 전파를 받는 설비로서 수신장치와 수신공중선계로 구성되는 설비를 말한다.
④ '무선설비'는 전파를 보내거나 받는 전기적 시설을 말한다.

11. 다음 중 무선설비의 효율적 이용을 위하여 미래창조과학부장관의 승인을 얻어 위탁운용 또는 공동사용할 수 있는 무선설비가 아닌 것은?

① 무선국의 공중선주 ② 송신설비
③ 무선국의 성능측정 설비 ④ 수신설비

12. 의무항공기국이 운용의무시간 중에 청취하여야 할 전파형식은?

① J3E ② F3E
③ A3E ④ E3E

13. 선박, 항공기 또는 기타 이동체의안전, 선상 또는 시계 내에 있는 인명의 안전에 관련되 긴급 전문의 우선순위 약어는?

① SS ② DD
③ FF ④ GG

14. 항공기국이 항공국에 무선전화에 의한 시험통신을 행하고 이에 항공국이 시험통신에 응하는 경우 올바른 송신 순서는?

① 상대항공기국의 호출명칭-여기는-자국의호출명칭-명료도-이상
② 상대항공기국의 호출명칭-여기는-자국의호출명칭-이상-명료도
③ 자국의호출명칭-여기는-상대항공기국의 호출명칭-이상-명료도
④ 자국의호출명칭-여기는-상대항공기국의 호출명칭-명료도-이상

15. 무선국의 검사를 거부하거나 방해한 자에 대한 벌칙은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 1번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

① 1년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금

② 1년 이하의 징역 또는 300만원 이하의 벌금
③ 500만원 이하의 과태료
④ 300만원 이하의 과태료

16. 주파수할당을 받은 자가 주파수이용기간이 만료되어 주파수 재할당을 받으려면 주파수이용기간 만료 몇 개월전에 신청하여야 하는가?
① 1개월 ② 2개월
③ 6개월 ④ 8개월

17. 다음 중 무선국 검사 시 허가 또는 신고사항 등과 일치하는지 여부를 확인하는 대조검사 항목에 포함되지 않는 것은?
① 시설자 ② 설치장소
③ 무선종사자 배치 ④ 공중선 전력

18. 의무항공기국의 무선설비로서 A3E 전파 118[MHz]부터 136.975[MHz]까지 주파수대의 전파를 사용하는 송신설비의 유효통달거리는 최소 얼마 이상이어야 하는가? (단, 비행고도 300미터 일 때)
① 50[Km] 이상 ② 60[Km] 이상
③ 70[Km] 이상 ④ 80[Km] 이상

19. 무선국을 개설하고자 하는 자는 누구에게 허가를 얻어야 하는가?
① 산업통산자원부장관 ② 미래창조과학부장관
③ 국립전파연구원장 ④ 국토교통부장관

20. 업무종사의 정지를 당한 후 그 기간에 무선설비를 운용한 경우 벌칙은?
① 200만원 이하의 벌금
② 200만원 이하의 과태료
③ 2년 이하의 징역 또는 2,000만원 이하의 벌금
④ 2년 이하의 징역

2과목 : 기초전파공학

21. 다음 중 공중선과 전송선로 사이의 임피던스 부정합 상태를 해결하는 방법이 아닌 것은?
① 안테나의 길이를 조정한다.
② 전송선로의 길이를 조정한다.
③ 발룬(Balun)을 사용한다.
④ L(리액턴스),C(캐피시던스) 정합회로를 사용한다.

22. 다음 중 급전선의 필요조건으로 잘못된 것은?
① 전송효율이 좋을 것
② 급전선의 파동임피던스가 클 것
③ 유도방해를 주거나 받지 않을 것
④ 송신용의 경우 절연내력이 클 것

23. 정격출력 25[W]의 송신기 출력을 측정하였더니 진행파 24.5[W], 반사파 1.25[W] 였다면 실제 공중선에 공급되는 출력은 얼마인가? (단, 급전선 케이블 손실 등은 0[dB]라고 가정한다.)
① 23.25[W] ② 24.50[W]
③ 25.00[W] ④ 25.75[W]

24. 비오사바르의 법칙은 어떤 관계를 나타낸 것인가?
① 기전력과 자속의 변화 ② 전위와 자기장의 세기
③ 전류와 자기장의 세기 ④ 기전력과 회전수

25. 다음 중 정류기의 평활 회로에 사용되지 않는 것은?
① 콘덴서 ② 다이오드
③ 초크 코일 ④ 저항

26. 1[kHz] 신호파에 916[kHz] 반송파를 진폭변조(AM)할 때, 피변조파에 포함되어 있지 않은 주파수는?
① 1[kHz] ② 915[kHz]
③ 916[kHz] ④ 917[kHz]

27. 다음 중 위성통신용 주파수대의 일반 분류 명칭과 주파수 범위가 잘못 연결된 것은?
① L밴드 : 1 ~ 2[GHz] ② S밴드 : 4 ~ 8[GHz]
③ X밴드 : 8 ~ 12.5[GHz] ④ K밴드 : 18 ~ 26.5[GHz]

28. SSR(Secondary Surveillance Radar)에 관한 설명으로 잘못된 것은?
① 방위는 알 수 있지만 거리는 알 수 없다.
② 레이더 화면에 항공기 추가정보 표시를 가능하게 한다.
③ 질문기와 응답기로 구성된다.
④ 항공기측에서 고도 또는 항공기 식별 코드를 응답할 수 있다.

29. 다음 설비 중 무선항법시스템이 아닌 것은?
① NDB ② DME
③ VOR ④ SSR

30. 무선송신기 최종단에서 스피커나 기타 큰 부하를 구동하는 증폭기는 무엇인가?
① 전압 증폭기 ② 전류 증폭기
③ 저항 증폭기 ④ 전력 증폭기

31. AM 송신기의 변조신호를 오실로스코프로 측정하였더니 다음과 같이 나왔다면 변조율은 몇 [%]인가? (단, 진폭의 (Vmax)=12[V]이고, 진폭의 최소값(Vmin)=0.5[V]이다.)
① 88[%] ② 92[%]
③ 96[%] ④ 100[%]

32. 항공기내 인터넷 서비스 시스템 중 기내에서 무선LAN 접속 시 IEEE 802.11n을 지원하지 않는 네트워크 인터페이스 기술기준은?
① IEEE 802.11n ② IEEE 802.11a
③ IEEE 802.11g ④ IEEE 802.11k

33. 송신기 출력 10[W] 신호의 스퓨리어스발사 성분을 스펙트럼분석기로 측정하였더니 절대값이 -20[dBm]으로 측정되었다. 송신기 출력 기준 스퓨리어스발사 성분의 상대값은 얼마인가?
① -40[dB] ② -60[dB]
③ -80[dB] ④ -100[dB]

34. 초단파 전파를 발사하여 활주로에 접근하는 항공기에게 진입로에 대한 수평유도정보를 제공해주는 ILS 시설은?

① VOR ② Glide path
③ Outer marker ④ Localizer

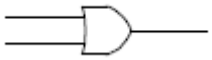
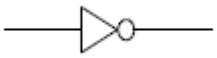
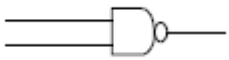
35. 다음 중 전리력선(Line of Electric Force)에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 음전하의 표면에서 나와서 양전하의 표면에서 끝난다.
② 전기력선은 도체의 표면에 수평으로 출입한다.
③ 전기력선은 서로 교차하는 성질이 있다.
④ 전기력석의 말도는 전기장의 세기를 나타낸다.

36. 전리층 반사를 이용하는 장거리 통신에 가장 적합한 안테나는?
① 장파용 안테나 ② 중파용 안테나
③ 단파용 안테나 ④ 마이크로파용 안테나

37. 접근관제 레이더(ASR)의 현시장치에는 몇 초 이내에 새로운 자료를 나타낼 수 있어야 하는가?
① 1초 ② 2초
③ 4초 ④ 6초

38. 어떤 수직접지 안테나의 복사저항이 10[Ω]이고 접지저항이 6[Ω]일 때 100[W]의 전력을 공급하면 안테나에 흐르는 전류는?
① 2.5[A] ② 10[A]
③ 25[A] ④ 1,400[A]

39. 다음 기호 중 AND 게이트에 해당하는 것은?

① 
② 
③ 
④ 

40. 다음은 어떤 법칙에 대한 설명인가?

"두 점전하 사이에 작용하는 정전력의 크기는 두 전하의 곱에 비례하고 전하 사이의 거리의 제곱에 반비례한다"

① 줄의 법칙 ② 옴의 법칙
③ 쿨롱의 법칙 ④ 암페어의 법칙

3과목 : 통신보안

41. 다음 중 통신보안상 국가외교비밀 누설에 해당되는 것은?
① 특수임무를 수행하는 외국 주재원의 활동 및 인적사항
② 대공 및 중요사건과 관련된 검문, 검색계획 및 집행
③ 반국가적 행위의 수행을 목적으로 하는 통신내용
④ 국가시책에 영향을 초해는 사항

42. 통신망 구축 시 보안대책이 아닌 것은?
① 통신망 관리책임자의 보고체계 다원화
② 통신장비 수급관리 시 보안대책 수립
③ 보안자재 및 보안장비의 설치운용
④ 통신망 신·증설 시 통신보안대책 수립 의무화

43. 하나의 통신문이 아닌 많은 통신문을 종합분석함으로써 필요한 정보를 얻을 수 있는 통신정보 수집 방법은?
① 교신상황 분석 ② 통신내용 분석
③ 암호 분석 ④ 방해통신 분석

44. 비밀누설의 주요 요인이 아닌 것은?
① 과다한 통신소통 ② 보고체계의 다원화
③ 취약성 있는 통신망 이용 ④ 보안장비 사용

45. 통신정보활동은 어떤 목적을 달성하기 위한 수단인가?
① 통신정보를 보호하기 위한 활동
② 통신내용의 기밀누설을 방지
③ 통신내용을 수집·분석하여 유용한 정보를 생산
④ 통신내용의 수집·분석을 저지

46. 다음 중 상호 약정된 확인법을 사용하는 경우가 아닌 것은?
① 처음 통신을 시작할 때 ② 상대통신소가 의심스러울 때
③ 주파수를 변경했을 때 ④ 불필요한 통신을 계속할 때

47. 다음 중 통신보안의 목적이 아닌 것은?
① 노출된 정보의 분석 지연책 강구
② 국가기밀 누설 최소화
③ 무선통신 억제
④ 비밀누설가능성 사전 제거

48. 다음 중 송신보안의 대책으로 가장 옳은 것은?
① 비밀송신 자료를 보관용기에 비치한다.
② 보안자재 취급자를 최소한으로 제한한다.
③ 모든 통신을 암호화한다.
④ 불필요한 전파발사를 억제한다.

49. 기만통신을 당하고 있다고 느낄 때의 조치로 옳은 것은?
① 송신출력을 줄인다. ② 통신속도를 빠르게 한다.
③ 통신을 중단한다. ④ 송신출력을 높인다.

50. 다음 중 산업기밀의 유출요인이 아닌 것은?
① 주요 인력의 스카우트
② 기술협력을 통한 생산기술의 해외 유출
③ 주요 기밀문서의 일원화된 관리
④ 국가 핵심기술을 부정한 방법으로 해외 매각

4과목 : 영어

51. 다음 문장의 밑줄 친 곳에 가장 적합한 것은?

"Controlled airspace _____ those areas designated as Control Area, Control Zones, Terminal Control Areas and so on..."

① consists with ② consists of
③ is consists with ④ is consist of

52. 다음 문장의 밑줄 친 곳에 들어갈 가장 적절한 단어는?

"Precision of wording is necessary in writing; by choosing words that exactly convey the desired meaning, one can aovid _____."

① redundancy ② ambiguity
③ lucidity ④ duplicity

53. 다음 대화의 내용 중 괄호 안에 들어갈 가장 적절한 표현은?

A : Dear, could you help me with dishes?
B : Of course, if you promise to teach me how to ( ) the DVD player later.

① go ② walk
③ operate ④ drive

54. 다음 설명이 나타내는 용어는 무엇인가?

A surveillance technique in which aircraft automatically provide, via a data link, data derived frol on-board navigation and position-fixing systems, including aircaft indentification, four-dimensional position and additional data as appropriate.

① ADS ② ATIS
③ SSR ④ TIS

55. 다음 문장이 설명하는 용어는 무엇인가?

"The direction in which the longitudinal axis of an aircraft is pointed, usually expressed in degrees from North."

① Azimuth ② Heading
③ Radial ④ TIS

56. 다음 문장의 밑줄 친 곳에 들어갈 가장 적절한 단어는?

"To astronomers, the moon has long been an _____, its origin escaping simple solution."

① enigma ② ultimatum
③ affront ④ opportunity

57. 항공통신교신 중 'Stay with me' 라는 말이 요구하는 뜻은?

① Hold your position ② Maintain present altitude
③ Fly toward my position ④ Do not change frequency

58. 다음 중 밑줄 친 부분에 알맞은 것은?

" The number of degrees of roll around the longitudinal axis of the airplane is called _____. "

① Angle of attack ② Angle of incidence
③ Angle of bank ④ Pitch angle

59. 다음 문장이 나타내는 항공통신 용어로 적당한 것은?

" Authorized by ATC to proceed under the conditions specified."

① CONTACT ② CONFIRM
③ CLEARED ④ CLEAR FOR TAKE-OFF

60. 다음의 문장이 나태내는 용어로 적합한 것은?

" Let me know that you received and understood this message."

① APPROVED ② CONFIRM
③ GO AHEAD ④ ACKNOWLEDGE

61. 다음 문장의 괄호 안에 들어갈 가장 적절한 단어는?

"Messages shall be cancelled by a telecomunication station only when cancellation is authorized by the message ( )."

① receiver ② originator
③ operator ④ holder

62. "승무원들은 브리핑실로 들어갔다."를 바르게 영작한 것은?

① The crew entered the briefing room.
② The crew entered in the briefing room.
③ The crew entered to the briefing room.
④ The crew entered into the briefing room.

63. 다음 문장은 어떤 용어에 대한 설명인가?

" I have received all of your last transmission."

① Yes ② Affirmative
③ Roger ④ Go ahead

64. 다음 문장의 밑줄 친 부분에 알맞은 것은?

" Are all telephone number _____ in the directory?"

① list ② listed
③ listing ④ being

65. 다음 문장의 밑줄 친 부분에 알맞은 것은?

"Any radio frequecy from 30 to 300[MHz] is defined as _____."

① Low Frequecy ② Medium Frequency
③ High Frequency ④ Very High Frequency

66. 항공용으로 사용되는 'NOTAM'은 무엇의 약어인가?

① Note to Airmen

② Noted information to Airmen
③ Notice to Aerodrome
④ Notice to Airmen

67. 다음 문장에서 설명하는 항공용어는 무엇인가?

> "I have received your message, understand it, and will comply with it."

① Roger ② Roger out
③ Wilco ④ will do

68. 다음 내용이 설명하는 항공용어는 무엇인가?

> Successive operations involving takeoffs and landings or low approaches where the aircraft does not exit the traffic pattern.

① touch and go operation ② closed traffic
③ rectangular pattern ④ circling maneuver

69. 다음 문장의 밑줄 친 곳에 들어갈 가장 알맞은 것은?

> "Be sure to get the dial tone before you begin to dial. Then dial and wait _____ the answer."

① in ② on
③ for ④ up

70. ICAO(국제민간항공기구) Doc4444에 수록된 영어 중 고도의 단위를 틀리게 서술한 것은?

① FLIGHT LEVELS ② FEET
③ METERS ④ MILES

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [다운로드]

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	①	②	④	②	④	②	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	②	①	①	③	④	③	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	①	③	②	①	②	①	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	②	④	④	③	④	①	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	②	④	③	④	③	④	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	③	①	②	①	④	③	③	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	①	③	②	④	④	③	②	③	④

1과목 : 전파법규

1. 전파법령에서 전파의 주파수 범위에 따른 주파수 대열을 몇 개로 구분하고 있는가?
① 12개 ② 9개
③ 6개 ④ 3개

2. 다음 중 전파규칙(RR)에서 정의한 '전파'의 주파수 범위는?
① 300[MHz] 이하의 전자파
② 300[GHz] 이하의 전자파
③ 3000[MHz] 이하의 전자파
④ 3000[GHz] 이하의 전자파

3. 조난통신을 행하는 경우를 제외하고 항공국 및 항공기국이 긴급신호를 수신할 때에는 최소한 몇 분 이상 계속하여 수신하여야 하는가?
① 3분 ② 5분
③ 10분 ④ 20분

4. 다음 중 위성항법시스템(GNSS)과 관련이 없는 것은?
① GLONASS ② GPS
③ GBAS ④ GMDSS

5. 무선종사자가 전파법 또는 전파법에 의한 명령이나 처분에 위반한 때에 업무 종사의 정지를 명할 수 있는 기간으로 옳은 것은?(2015년 12월 22일 개정된 규정 적용됨)
① 1년 이하 ② 3년 이하
③ 5년 이하 ④ 10년 이하

6. 다음 중 정기검사를 면제 또는 생략 할 수 있는 무선국이 아닌 것은?
① 적합성 평가를 받은 무선기기를 사용하는 아마추어국
② 국가안보 또는 대통령 경호를위하여 개설하는 무선국
③ 공해 또는 극지역에 개설한 무선국
④ 의무항공기국

7. 다음 중 수신설비가 충족하여야 할 조건으로 옳지 않은 것은?
① 선택도가 적을 것
② 감도는 낮은 신호입력에서도 양호할 것
③ 내부잡음이 적을 것
④ 수신주파수는 운용범위 이내일 것

8. 항공기의 무선전화에 의한 조난호출 송신순서로 올은 것은?
① 조난 - 여기는 - 조난항공기국의 호출명칭 - 사용전파의 주파수
② 조난 - 여기는 - 조난항공기국의 호출명칭 - 조난장소 및 위치
③ 여기는 - 조난항공기국의 호출명칭 - 조난 - 사용전파의 주파수
④ 여기는 - 조난항공기국의 호출명칭 - 조난 - 조난장소 및 위치

9. 항공이동업무에서 취급되는 통보의 구성을 바르게 나타낸 것은?
① 호출(발신국이 표시되는 것) - 본문
② 호출(발신국이 표시되는 것) - "FOR" - 본문
③ 호출(발신국이 표시되는 것) - 수신인 명칭 - 본문
④ 호출(발신국이 표시되는 것) - 착신국 명칭 - 본문

10. 다음 중 항공무선통신사의 종사범위가 아닌 것은?
① 항공기를 위한 무선항행국의 무선설비의 통신운용(무선전신 제외)
② 레이더의 외부조정의 기술운용
③ 항공기를 위한 무선항행국 설비 중 공중선전력 500[W] 이상의 기술운용
④ 항공기에 시설하는 무선설비의 외부조정의 기술운용(무선전신 및 다중무선설비 제외)

11. 국제전기통신연합(ITU)의 법률문서간에 불일치가 있는 경우 가장 우선하는 것은?
① 국제전기통신협약 ② 국제전기통신규칙
③ 국제전기통신연합헌장 ④ 전파규칙

12. 무선국의 개설허가를 받거나 개설신고를 하고 무선국을 개설한 자를 무엇이라 하는가?
① 시설자 ② 무선국장
③ 이용자 ④ 무선종사자

13. 다음 중 미래창조과학부장관이 전파자원을 확보하기 위하여 수립 시행하는 시책으로 옳지 않은 것은?
① 새로운 주파수의 이용기술 개발
② 이용 중인 주파수의 이용효율 향상
③ 주파수의 국제등록
④ 실험용 주파수 사용기간 연장

14. 항공기에 대하여 그 착륙강하 직전 또는 착륙강하 중에 수평과 수직의 유도를 주고 정점에서 착륙기준점까지의 거리를 표시하는 무선항행방식을 무엇이라 하는가?
① VOR ② ILS
③ 로컬라이저 ④ 마아커비콘

15. 다음 중 무선국의 개설허가 시 고시하여야 할 무선국이 아닌 것은?
① 해안국 ② 항공국
③ 항공기국 ④ 표준주파수국

16. 의무항공기국의 허가유효기간은?
① 10년 ② 5년
③ 무기한 ④ 3년

17. 다음 항공이동업무 통신 중 우선순위가 가장 하위인 것은?
① 기상통보에 관한 통신 ② 조난통신
③ 무선방향탐지에 관한 통신 ④ 긴급통신

18. 다음 중 행정처분을 하기 위해 청문을 실시하여야 하는 경우로 옳지 않은 것은?
① 무선국 개설허가의 취소
② 적합성평가의 취소
③ 주파수회수 또는 주파수재배치
④ 개설신고한 무선국의 운용휴지

19. 다음 중 항공기용 비상위치지시용 무선표지설비의 기술기준에 적합하지 않은 것은?
① 소형, 경량으로 1인이 휴대하기 용이할 것
② 방수가 되어 있고, 해면에 떠야 하며 옆으로 넘어질 경우 다시 원상태로 회복되어야 할 것
③ 해면에 떠있는 경우 쉽에 발견될 수 있도록 유니트는 눈에 잘 띄는 색으로 할 것
④ 취급에 있어서 특별한 지식이나 기능을 가지지 않은 사람은 조작할수 없을 것

20. 다음 중 전파형식 'A3E'에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 주반송파의 변조형식이 진폭변조이고 양측파대이다.
② 주반송파를 변조시키는 신호의 특성이 아날로그정보를 포함하는 단일채널이다.
③ 송신할 정보가 전화이다.
④ 4조건 부호로서 각각의 조건이 신호소자를 표시 한 것이다.

2과목 : 기초전파공학

21. 다음 중 PNP트랜지스터의 설명으로 옳은 것은?
① 콜렉터는 베이스 전극에 비해 높은 전위를 가한다.
② 다수반송자는 전자이다.
③ 에미터와 베이스 사이에는 순방향전압을 가한다.
④ 베이스 전극은 P형 반도체이다.

22. 전압계의 측정범위를 확대하기 위하여 전압계에 직렬로 전속한 저항을 무엇이라 하는가?
① 배율기 ② 변류기
③ 분류기 ④ 변압기

23. 항공기 사고 시 수색 및 구조를 위한 121.5[MHz]의 비상위치지시용 무선표지설비(ELT)에 관한 기술기준에 해당되지 않는 것은?
① 주파수 허용오차는 ±0.005[%] 이내이어야 한다.
② 작동온도는 영하 20도에서 48시간 작동되어야 한다.
③ 변조도는 85[%] 이상이어야 한다.
④ 사용하는 전파형식은 F3E이어야 한다.

24. 다음 중 전방향표지시설(VOR)의 기술기준에 관한 사항으로 옳은 것은?
① 반송파의 주파수대는 190[kHz] ~ 1,750[kHz]이다.
② 기준위상신호와 가변위상신호는 자북에서 동위상이 되어야 한다.
③ 필요한 통달 범위 안의 전계강도는 190[uV/m] 이상이어야 한다.
④ 방위각 정보의 허용오차는 ±1° 이어야 한다.

25. 장파 또는 중파의 AM Signal과 1,020[Hz]의 국식별을 위한 가청 톤(Audio Tone)을 발사하여 항공기에 위치 및 방위를 알리는 무지향성 항공무선표지시설은?
① VOR ② DME
③ ILS ④ NDB

26. 다음 중 마이크로파에 대한 설명한 것으로 틀린 것은?
① 전파의 파장이 수 [cm] 이하로 매우 짧다.
② 주로 지표파 전파를 이용한다.
③ 마이크로파의 속도는 빛의 속도와 거의 같다.
④ 이득이 큰 안테나를 쉽게 만들 수 있다.

27. 항공기용 HF통신시스템에 관한 설명으로 틀린 것은?
① 원거리 통신에 적합하며 2~30[MHz]의 주파수를 사용한다.
② 단측파대 또는 양측파대 AM방식이 이용된다.
③ 전파형식은 J3E 또는 H3E 이다.
④ 셀콜(SELCAL)부호변조에는 FM방식이 이용된다.

28. 전기장과 자기장이 직각으로 진행하는 파동을 무엇이라 하는가?
① 펄스 ② 정현파
③ 파장 ④ 전자파

29. 다음 중 항공기에 사용하는 송신안테나의 고주파 손실이 아닌 것은?
① 양극 손실 ② 유전체 손실
③ 누설 저항 ④ 코토나 손실

30. ILS(Instrument Landing System) 접근로상의 Middle Marker를 통과할 때 Middle Marker를 식별할 수 있는 방법은?
① 백색 Lamp 점멸, 연속된 dash (- - -) 수신
② 백색 Lamp 점멸, 연속된 dot(· · ·) 수신
③ 호박색 Lamp 점멸, 연속된 dot-dash (· - · - · -) 수신
④ 청색 Lamp 점멸, 연속된 dash (- - -) 수신

31. VOR의 최대 허용오차를 바르게 설명한 것은?
① 지상 ±4°, 공중 ±6° ② 지상 ±4°, 공중 ±4°
③ 지상 ±6°, 공중 ±6° ④ 지상 ±6°, 공중 ±4°

32. 각 시놀의 주파수와 레벨 측정, 점유주파수대폭 측정, 잡음전력 및 Spurious 신호 측정 등에 주로 사용하는 측정장비는?
① 스펙트럼아날라이저 ② 데시벨메터
③ 회로시험기 ④ 오실로스코프

33. 인덕턴스의 단위는?
① Ohm ② Ampere
③ Henry ④ Gauss

34. 항공기가 NDB시설을 이용하여 해안지역을 통과비행 시 ADF에 나타나는 오차를 줄이기 위한 최선의 비행방법은?
① 해안선에 평행하게 비행한다.
② 해안선을 직각으로 통과할 수 있도록 비행한다.
③ 저고도로 비행한다.
④ 해안선과 45° 각도로 비행한다.

35. 다음 중 레이더 밴드별 사용주파수와 용도로 옳지 않은 것은?
① S Band : 2.7~3.5[GHz], 공항감시레이더, 수색레이더
② C Band : 5.25~5.925[GHz], 기상레이더, 수색레이더

③ X Band : 8.5~10.550[GHz], 공항감시레이더, 선박레이더

④ Ka Band : 13.4~17.7[GHz], 2차 레이더, 원거리기상레이더

36. 반송파 주파수가 118.025[MHz]인 AM 송신기에 음성주파수 1.0[kHz] ~ 3.0[kHz] 신호를 변조하여 송신하면 상측파대 최고 주파수(f_{USB})와 하측파대 최저주파수(f_{LSB})는 얼마인가?

① f_{USB} = 118.028[MHz], f_{LSB} = 118.022[MHz]

② f_{USB} = 118.026[MHz], f_{LSB} = 118.024[MHz]

③ f_{USB} = 118.028[MHz], f_{LSB} = 118.024[MHz]

④ f_{USB} = 118.026[MHz], f_{LSB} = 118.022[MHz]

37. 4[Ω]의 저항에 20[A]의 전류가 흘렀을 때 소비된 전력은?

① 5[W] ② 80[W]

③ 320[W] ④ 1,600[W]

38. 다음 중 파장이 가장 짧은 것은?

① LF ② MF

③ HF ④ VHF

39. 다음 중 효율이 가장 우수한 증폭기는 무엇인가?

① A급 증폭기 ② B급 증폭기

③ C급 증폭기 ④ 푸시풀 증폭기

40. 다음 중 마이크로파 통신의 특징이 아닌 것은?

① 파장이 짧다. ② 지향성이 강하다.

③ 주파수 대역폭이 크다. ④ 다중통신이 불가능하다.

3과목 : 통신보안

41. 통신 중에 잡담을 피하여야 하는 이유를 가장 바르게 설명한 것은?

① 통신사의 개인사정이 노출되기 때문에

② 중요한 기밀사항이 노출될 수 있기 때문에

③ 타인에 대한 비방 등 불법이 발생될 수 있기 때문에

④ 통신시간이 길어져 통신비용이 증대하기 때문에

42. 상대방의 통신정보수집에 대처하기 위한 3가지 통신보안 수단은?

① 자재보안, 송신보안, 암호보안

② 주파수보안, 전송로 보안, 통신기보안

③ 송신보안, 수신보안, 전문보안

④ 비밀보안, 인력보안, 물자보안

43. 통신정보 수집활동으로 '방향탐지'란 무엇을 말하는가?

① 전파의 송신출력을 측정하는 것이다.

② 전파의 도래방향을 측정하는 것이다.

③ 전파의 전기적 특성을 탐지하는 것이다.

④ 전파의 불법사용여부를 탐지하는 것이다.

44. 다음 중 통신보안 취약성으로 잘못 설명된 것은?

① 무선통신의 과도한 수도권 집중으로 전파 월북 상존

② 유선전화는 실선에 의해서만 통화가 가능하므로 도청 불가

③ 무선통신의 신속성 및 간편성으로 인한 이용자의 보안의식 결여

④ 위성통신은 무선통신에 의해 통신회선이 구성되므로 도청이 용이

45. 각 기관에서 공통으로 사용할 음어자재는 누가 제작·배부하는가?

① 국가정보원장 ② 국립전파연구원장

③ 중앙전파관리소장 ④ 한국방송통신전파진흥원장

46. 다음 중 통신보안 대책에 해당되지 않는 것은?

① 통신보안 교육을 실시한다.

② 통신의 규율을 준수한다.

③ 비밀내용의 취급을 제한시킨다.

④ 중요내용은 모르스 부호를 보낸다.

47. 다음 중 비밀누설의 주요 요인에 해당되지 않는 것은?

① 취약성이 많은 통신망 사용 ② 비밀내용의 평문송신

③ 보고체제의 일원화 ④ 과대한 통신소통

48. 무선통신 운용에 있어 가장 기본요소가 되는 무선통신 제원이란 무엇을 의미하는가?

① 주파수, 전파형식, 공중선 전력

② 호출부호, 전파형식, 교신시간

③ 호출부호, 주파수, 교신시간

④ 호출부호, 주파수, 전파

49. 무선통신망 운용에 대한 자체 보안대책으로 적합한 것은?

① 무선통신망 보안책임자는 보고체계를 다원화 한다.

② 무선통신 시 발신전문의 사전 보안성을 검토한다.

③ 무선통신망 책임자가 직접 교신한다.

④ 불필요한 사항도 통화한다.

50. 다음 중 통신도청에 대한 방어책으로 옳지 않은 것은?

① 통신주파수를 수시 교체한다.

② 통신시간을 수시 바꾼다.

③ 통신소의 위치를 수시 바꾼다.

④ 불필요한 전파발사를 억제한다.

4과목 : 영어

51. "Stay with me" 라는 항공통신 용어와 뜻이 같은 것은?

① Maintain your present altitude.

② Do not get away from this area.

③ Do not change frequency.

④ Maintain your holding pattern.

52. 다음 문장에 공통으로 사용되는 것은?

- ( ) she grows older, she will become wiser.
- She treated me ( ) a kid.

① like ② at

③ as ④ by

53. 다음 문장의 밑줄 친 부분에 들어갈 알맞은 것은?

"The highest point of an airport's usable runways measured in freet from mean sea level is called _____."

① field elevation ② highest obstacle
③ high of obstacle ④ highest field obstacle

54. 다음 문장의 밑줄 친 부분에 들어갈 알맞은 것은?

"The speed in level flight at which an airplane operates most efficiently and economically is called _____"

① Cruising Speed
② Top Speed
③ Maximum Level Speed
④ Maximum Structural Cruising Speed

55. 다음 문장의 괄호 안에 들어갈 알맞은 것은?

Maneuvers intentionally performed by an aircraft involving an abrupt change in its attitude an abnormal attitude, or an abnormal variation in speed are ( ).

① acrobatic flight ② steep spirals
③ unusual attitude recovery ④ spins

56. 다음 대화에서 빈칸에 들어갈 가장 적합한 문장은?

A : You look pale, What's the matter?
B : I've caught a cold.
A : ( )

① Please give my regards to him.
② I am glad to hear from you.
③ I hope to see you soon.
④ That's too bad

57. 다음 중 항공기에 제공되는 위치정보(Position Information)의 형식으로 가장 적절한 것은?

① True heading and distance to a significant point
② True course and distance to an en-route navigation aid
③ Direction and distance from the center line of an ATS route
④ Distance to touchdown, if the aircraft is on traffic pattern

58. 항공통신 용어 중 조종사에게 현재 사용 중인 주파수를 계속 유지할 것을 요구할 때 사용되는 용어는?

① Hold this frequency
② Keep different frequency
③ Remain this frequency
④ Do not change this frequency

59. 다음 문장의 괄호 안에 들어갈 적합한 것은?

Brown is flying in from New Zealand tonight. We need to ( ) some arrangements for his arrival.

① have ② make
③ made ④ took

60. 다음 문장이 나타내는 무선국은?

A mobile earth station in the aeronautical mobile-satellite service located on board an aircraft.

① Aircraft Station ② Aircraft Earth Station
③ Aeronautical Station ④ Aeronautical Mobile Station

61. 다음 문장의 밑줄 친 부분의 뜻은?

"The number of HF aeronautical stations on the world-wide channels should be kept to a minimum consistent with the economic and effic ient use of frequencies."

① 주파수의 경제적이고 효율적인 사용
② 주파수의 경제적이고 일관성 있는 사용
③ 주파수의 효과적이고 일관성 있는 사용
④ 주파수의 유용하고 편리한 사용

62. 다음 밑줄 친 곳에 알맞은 것은?

"Approach Sequence" is the order _____ two or more aircrafts are cleared to approach to land at the aerodrome.

① about which ② what
③ that ④ in which

63. The correct meaning of "Words Twice" is :

① say again.
② please say every word twice.
③ that is not correct.
④ my transmission is ended and I say again.

64. 고도 14,500[feet]를 송신할 때 가장 바람직한 송신 방법은?

① fourteen and five hundreds
② fourteen decimal five hundreds
③ fourteen thousands and five hundreds
④ one four thousand five hundred

65. Which one is not contained in the "Arrival Reports"?

① Aircraft identification ② Departure aerodrome

③ Time of arrival ④ Fuel endurance

66. "그는 돈을 많이 벌지 않지만, 그럭저럭 지낼만한 것 같다. "를 영작한 문장으로 가장 적절한 것은?

① He doesn't make much money, but he seems to get on.
② He doesn't make much money, but he seems to break down.
③ He doesn't make much money, but he seems to come to.
④ He doesn't make much money, but he seems to get by.

67. 다음 문장의 밑줄 친 부분에 알맞은 것은?

"They have a _____ old baby only."

① third months ② three months
③ three - months ④ three - month

68. 다음은 동사의 명사형을 적은 것이다. 철자가 잘못된 것은?

① transmit - transmission ② cancel - cancellation
③ emit - emition ④ receive - reception

69. 다음 문장의 괄호 안에 들어갈 가장 적합한 것은?

"An urgent message sent via data link which transmits the intent of the word ( )."

① MAYDAY ② SOS
③ URGENT ④ PAN PAN

70. 다음 문장의 괄호 안에 들어갈 가장 적합한 것은?

"( ) money has been budgeted for this expansion plan, the msnager is reluctant to proceed."

① Despite ② In spite
③ Although ④ If

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [다운로드]

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	①	④	②	④	①	①	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	④	②	③	③	①	④	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	④	②	④	②	④	④	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	③	②	④	①	④	④	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	②	②	①	④	③	③	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	①	①	①	④	③	③	②	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	④	②	④	④	④	④	③	④	③

1과목 : 전파법규

1. 전파의 전파특성을 이용하여 위치·속도 및 기타 사물의 특징에 관한 정보를 취득하는 것을 무엇이라 하는가?
① 무선탐지 ② 무선측위
③ 무선항행 ④ 무선방향탐지

2. 다음 중 무선방위측정장치의 설치장소로부터 1km 이내의 지역에 미래창조과학부장관의 승인 없이도 건설할 수 있는 것은?
① 송신공중선 ② 철도 및 궤도
③ 양각 3도 미만의 건물 ④ 수신공중선

3. 항공기가 활주로에 착륙하고자 할 때 활주로부터 떨어진 거리정보를 항공기에 제공하는 무선설비는?
① 로칼라이저 ② 글라이드패스
③ 마아커비콘 ④ 전방향표지시설(VOR)

4. 항공기국의 A3E저파 118MHz부터 136.975MHz까지의 주파수대를 사용하는 무선설비의 변조방식은?
① 진폭변조 ② 주파수변조
③ 위상변조 ④ 혼합변조

5. 국제항공고정 무선 통신망에 속하는 항공고정 국이 취급하는 통보에서 통신의 우선 순위를 나타내 는 약어로 옳지 않은 것은?
① 제1순위 : “SS" ② 제2순위 : "DD" 또는 "FF"
③ 제3순위 : "GG" 또는 “KK" ④ 제4순위 : "TT"

6. 다음 중 우선국의 기기 대치 시 변경허가를 받아야 하는 무선기기는?
① 간이무선국의 무선설비기기 ② 라디오부이
③ 주파수 측정장치 ④ 비상국의 무선설비기기

7. 시설자의 지위를 승계하기 위해 미래창조과학부장관 또는 방송통신위원회의 인가를 받아야 하는 경우는?
① 시설자가 사업을 양도하면서 그 사업과 관련된 무선국을 양도한 경우의 양수인
② 시설자가 사망한 경우의 상속인
③ 무선국이 있는 선박의 소유권 이전에 의하여 선박을 운항하는 자가 변경된 경우에 해당 선박을 운항하는 자
④ 무선국이 있는 항공기의 임대차계약에 의하여 항공기를 운항하는 자가 변경된 경우에 해당 항공기를 운항하는 자

8. 의무항공기국의 무선설비는 그 송신장치의 출력과 변조도, 수신장치의 감도와 선택도에 대하여 무선설비규칙에서 정한 성능의 유지여부를 얼마의 사용기간에 따라 1회 이상 확인하여야 하는가?
① 1천시간 ② 2천시간
③ 3천시간 ④ 4천시간

9. 다음 중 항공기국이 항공국과 무선전화에 의한 시험통신에 행할 때 가장 먼저 송신하는 것은?
① 상대국의 호출부호 ② 자국의 호출부호
③ 사용하고 있는 주파수 ④ 명료도

10. 국가보안법을 위합하여 금고 이상의 형을 선고 받고 그 집행이 끝나거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 무선종사자는 몇 년 경과 후 무선국에 배치할 수 있는가?
① 1년 ② 2년
③ 3년 ④ 5년

11. 선박국과 협동 수색 및 구조작업에 종사하고 있는 항공기국 간의 통신에 사용할 수 있는 주파수는?
① 156.3 MHz ② 4.125 kHz
③ 2.183 kHz ④ 500 kHz

12. 다음 중 외국인이 개설할 수 있는 무선국이 아닌 것은?
① 실험국
② 공중통신업무를 위한 고정국
③ 항공법에 의한 허가를 받아 국내항공에 사용되는 항공기의 무선국
④ 국내에서 열리는 국제적 행사를 위하여 필요한 경우 그 기간에만 미래창조과학부장관이 허용하는 무선국

13. ‘항공이동위성업무’란 무엇인가?
① 선박에 설치된 이동지구국이 행하는 이동위성업무이다.
② 항공기에 설치된 이동지구국이 행하는 무선항해위위성업무이다.
③ 차량에 설치된 이동지구국이 행하는 이동위성업무이다.
④ 항공기에 설치된 이동지구국이 행하는 이동위성업무이다.

14. 항공기국이 항행 중 또는 항행 준비 중에 허가증에 기재된 사항의 범위 외에 운용할 수 있는 경우가 아닌 것은?
① 기상의 조회 또는 시각의 조합을 위하여 행하는 항공국과 항공기국 간의 통신
② 항공기국에서 그 시설자의 업무를 위한 전보를 항공국에 보내기 위하여 행하는 통신
③ 동일한 시설자에 속하는 항공기국과 이동업무의 무선국 간에 행하는 시급하지 않은 통신
④ 비상통신의 통신체제 확보를 위한 훈련목적의 통신

15. 항공국의 의무청취 및 지정청취 주파수가 아닌 것은?
① 121.5 MHz
② 2.850 kHz부터 17.970 kHz 까지의 당해 무선국에 지정된 주파수
③ 117.975 MHz부터 137 MHz 까지의 당해 무선국에 지정된 주파수
④ 243 MHz

16. 다음 중 무선국 정기검사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 5년의 범위 내에서 실시한다.
② 비영리 목적의 방송국은 정기검사의 면제가 가능하다.
③ 정기검사는 대조검사와 성능검사로 구분하여 실시한다.
④ 미래창조과학부장관이 무선국별로 기간을 정하여 실시한다.

17. 다음 중 항공기가 책임항공국으로부터 조난통신에 사용하는 전파를 지시받지 못한 경우에 행할 수 있는 조난통신용 주파수로 적절하지 않은 것은?
① 156.8 MHz ② 2.182 kHz
③ 500 kHz ④ 145 MHz

18. 국제전파규칙(RR)에 따라 항공기국 검사를 실시한 경우 무선국 검사관은 자신의 검사결과를 누구에게 알려야 하는가?
① 항공기의 기장 ② 항공기 소유자
③ 항공기 관할 검사기관 ④ 항공기의 통신사

19. 다음 중 양벌규정에 해당하지 않는 경우는?
① 허가를 받아야 할 무선국을 허가 없이 개설한 경우
② 운용정지 명령을 받은 무선국을 운용한 경우
③ 무선국에 대한 검사, 조사 또는 시험을 거부한 경우
④ 조난이 없음에도 무선설비에 의하여 조난통신을 말하는 경우

20. 다음 중 정당한 사유 없이 계속하여 6개월 이상 무선국의 운용을 휴지한 경우 미래창조과학부장관이 취할 수 있는 조치는?
① 무선종사자 기술자격의 정지 ② 무선국의 운용정지
③ 무선국의 운용제한 ④ 무선국 개설허가의 취소

2과목 : 기초전파공학

21. 다음 중 집적회로(IC)의 일반적인 특성으로 맞지 않는 것은?
① 저전압, 소전력으로 동작한다. ② 수명이 반영구적이다.
③ 온도에 강하다. ④ 소형이다.

22. 다음 중 파장의 의미로 맞는 것은?
① 전파의 속도를 주파수로 나눈 값으로 1초당 전파가 진동하는 폭
② 주파수를 전파의 속도로 나눈 값으로 1초당 전파가 진동하는 폭
③ 전파의 속도를 주파수로 곱한 값으로 10초당 전파가 반복하는 횟수
④ 주파수를 전파의 속도로 곱한 값으로 10초당 전파가 반복하는 횟수

23. 다음 중 '전파의 창(Radio window)'에 대한 설명으로 알맞은 것은?
① 안테나의 주위
② 도심에서 건물이 밀집된 부분
③ 반사파를 많이 발생시키는 부분
④ 대기상에서 특정 주파수대의 감쇠가 적은 부분

24. 운항 중인 항공기에 접근하는 항공기가 있을 경우 충돌방지시스템(TCAS)에서 접근하는 항공기의 충돌을 방지하기 위한 정보를 제공해주는 장비는?
① SELCAL ② Radar
③ VOR/DME ④ ATC Transpondor

25. 전파고도계(Radio Altimeter)로 측정 가능한 고도는?
① 절대고도 ② 진고도
③ 상대고도 ④ 기압고도

26. 다음 중 극초단파(UHF)의 주파수 내역은?
① 3 ~ 30 MHz ② 30 ~ 300 MHz
③ 300 ~ 3,000 MHz ④ 3 ~30 GHz

27. TACAN계기에 나타나는 DME는 어떤 거리인가?
① 수평거리 ② 경사거리
③ 수직거리 ④ 곡선거리

28. 항공기 사고 시 수색 및 구조를 위한 11.5 MHz 의 비상위치지시용 무선표지설비(ELT)에 대한 기술기준에 해당되지 않는 것은?
① 사용하는 전파의 형식은 A2B 일 것
② 공중선의 지향특성이 수평면 단방향성일 것
③ 변조도는 85% 이상일 것
④ 주파수 허용편차는 0.005% 이내일 것

29. 다음 중 항공기의 계기착륙장치(ILS)와 관계 없는 것은?
① 로칼라이지 ② 글라이드패스
③ 마아커바콘 ④ 레이더

30. FM 송신기의 발진부에서 30MHz로 동작하고 있는 체배증폭기에서 2체배를 하고 있을 때 출력 주파수는?
① 30 MHz ② 32 MHz
③ 60 MHz ④ 900 MHz

31. 다음 중 안테나의 특징을 나타내는 요소로 옳지 않은 것은?
① 임피던스 ② 지향성
③ 이득 ④ 파장

32. 산과 같은 높은 지형을 전파가 통과할 때 여러 신호가 혼합되고 반사되어 ADF 지시침이 흔들리게 되는 현상은?
① Night Effect(야간 효과)
② Terrain Effect(산악 효과)
③ Shoreline Effect(해안 효과)
④ Thunderstorm Effect(뇌우 효과)

33. 안테나를 전송선으로 급전할 때 임피던스 Zc=300Ω이고 급전선로의 특성 임피던스 Zo=200Ω이라고 하면 부정합에 의하여 전송선에 정재파가 발생되는데, 이때의 전압 정재파비(VSWR)?
① 0.25 ② 0.5
③ 1 ④ 1.5

34. 항공기가 On Course에서 10° 이상 이탈되었을 때 CDI(Course Deviation Indicator)는?
① 완전히 한쪽으로 비껴나간다.
② 2dot 한쪽으로 비껴나간다.
③ 거리에 따라 비껴나가는 정도가 다르다.
④ 1dot 한쪽으로 비껴나간다.

35. 다음 중 광섬유에 의한 전송의 장점이 아닌 것은?
① 외부 충격에 강하다. ② 기상조건에 좌우되지 않는다.
③ 전송손실이 적다. ④ 안전한 전송이 가능하다

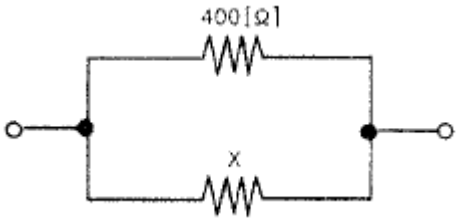
36. 태양의 폭발에 의한 방출된 자외선이 E층의 전자밀도를 증가시켜 통신을 불가능하게 만드는 현상은?
① 룩셈부르크 효과(Luxemburg Effect)
② 자기폭풍(Magnetic Storm)
③ 델린저 현상(Eellinger Phenomena)

④ 도플러 효과(Doppler Effect)

37. 전자파 전력을 분할하기 위하여 사용하는 장치를 무엇이라 하는가?
① 공동공진기 ② 도파관 리액턴스
③ 분배기 ④ 저항감쇠기

38. 전파방향에 대하여 전기장 성분이 존재하고 자기장 성분은 직각으로 되어 나타나지 않는 파를 무엇이라 하는가?
① 자기적 횡파 ② 전류적 횡파
③ 전기적 횡파 ④ 지향적 횡파

39. 다음 그림에서 두 저항의 합성저항이 300Ω이 되려면 저항 X의 값은 얼마이어야 하는가?



① 100 Ω ② 1.2 kΩ
③ 1.5 kΩ ④ 2.0 kΩ

40. 다음 중 방향과 크기가 시간적으로 바뀌지 않는 전류는?
① 교류 ② 직류
③ 삼상전류 ④ 백동전류

3과목 : 통신보안

41. 다음 중 통신보안이 필요한 사유로 가장 적절한 것은?
① 통신장비가 디지털화 되고 있으므로
② 대부분의 통신이 평문으로 소통되므로
③ 무선통신 이용증가로 풍부한 정보의 원천이 되므로
④ 수신장치의 제조기술이 고도화되므로

42. 다음 중 통신보안 우선순위가 상대적으로 가장 높은 것은?
① 일반 보통우편 ② 일반 유선전화
③ 인가된 유선통신 ④ 시호통신

43. 다음 중 단파통신의 보안 취약점으로 옳은 것은?
① 통신 상대방을 기만하기 쉽다.
② 전자기술의 고도화로 수신기 제작이 용이하다.
③ 주파수 범위가 협소하여 혼신이 많다.
④ 원거리에서도 도청할 수 있다.

44. 다음 중 전령(인편)통신의 취약성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 통신의 신속성이 결여된다.
② 비경제적이다.
③ 피습을 당할 우려가 있다.
④ 원거리 통신이 불가능하다.

45. 다음 중 비밀의 수발 방법으로 가장 바람직하지 못한 것은?
① 임호화하여 전신으로 수발한다.
② 무선통신망으로 수발한다.
③ 각급기관의 문서수발계통에 의하여 수발한다.
④ 등기우편에 의하여 수발한다.

46. 다음 중 보호구역의 설정대상으로 보기 어려운 것은?
① 종합비밀보관소 ② 정보공작실
③ 탄약고지대 ④ 군부대 민원실

47. 방해통신에 대한 효과적인 대책으로 가장 적절한 것은?
① 송신출력을 낮춘다. ② 확인법을 사용한다.
③ 주파수를 변경한다. ④ 암호를 사용한다.

48. 약호자재 관리부의 보존기관으로 틀린 것은?
① 약호자재기록부 : 5년
② 약호자재 발간승인서 : 3년
③ 약호자재 점검기록부 : 5년
④ 약호자재 사용기록부 : 3년

49. 다음 중 통신도청에 대한 방지책으로 적절치 않은 것은?
① 통신보안장치를 설치한다.
② 상대방을 확인한다.
③ 불필요한 전파발사를 억제한다.
④ 통신운용 절차 및 규율을 엄수한다.

50. 다음 중 통신보안시설과 관련 있는 통신보안 대책은?
① 가체 통신망의 통화내용 감독
② 통신문의 사전 보안성 검토
③ 통제구역 또는 제한구역 표지 부착
④ 자체 통신망에서 위규발생 시 그 통신의 중단 및 기타 필요조치

4과목 : 영어

51. 다음 괄호 안에 알맞은 것은?

Before renewing the call, the calling station shall ascertain that the station called is not ( )another station.

① in communication to ② in communication of
③ in communication with ④ in communication for

52. 다음 문장에서 나타내는 전파의 특성을 가장 적절히 설명한 것은?

The propagati on of radio waves, particularly at frequencies greater than 1 [GHz] , is significantly influenced by rain, as well as by sand and dust storms

① 강우 뿐 아니라 모래와 먼지폭풍에 의하여 조금 영향을 받는다.
② 강우 뿐 아니라 모래와 먼지폭풍에 의하여 중대한 영향을 받는다.
③ 강우 뿐 아니라 모래와 먼지폭풍에 의하여 어떤 영향도

받지 않는다.
④ 강우 뿐 아니라 모래와 먼지폭풍에 의하여 때때로 영향을 받는다.

53. ICAO 규정에서 정의한 다음의 용어는 무엇을 나타내는가?

An aeronautical telecommunication station having primary responsibility for handling communications pertaining to the operation and control of aircraft in a given area.

① Air control radio station
② Ground control radio station
③ Land station
④ Air-ground control radio station

54. 다음 문장의 괄호 안의 수준에 해당하는 것은?

The language proficiency of aeroplane and helicopter pilots required to use the radiotelephone aboard an aircraft who demonstrate proficiency below the Expert Level ( ) shall be formallt evaluated at intervals in accordance with an individual's demonstrated proficiency level.

① 3 ② 4
③ 5 ④ 6

55. 다음의 괄호 안에 적합한 것은?

Any radio frequency between 3 and 30 MHz is defined as ( ).

① High Frequency ② Very High Frequency
③ Ultra High Frequency ④ Super High Frequency

56. 관제사가 항공교통 관제상 위험한 상황을 피하기 위해 조종사에게 급한 항공기 기동을 요구할 때 주로 쓰이는 말은?
① At once ② Very soon
③ Right now ④ Immediately

57. 다음 설명은 어떤 용어에 대한 의미인가?

Let me know that you have received and understood this message.

① Confirm ② Acknowledge
③ Understand ④ Check

58. 다음 문장의 밑줄 친 부분에 알맞은 말은?

The maximum number of hours or minutes that an aircraft can stay in the air is called _____.

① Endurance ② Maximum duration
③ Longest flight duration ④ Maximum flight period

59. 송신 중에 쓰이는 말로 "The message will be repeated." 와 같은 내용의 용어로 무엇인가?
① Speak again
② I say again
③ Repeat last transmission
④ Request last transmission again

60. 다음 문장의 밑줄 친 부분에 알맞은 것은?

An inside aircraft communication system for the crew is called _____.

① Interphone system ② Transmitter system
③ Receiver system ④ Transponder system

61. 다음 문장의 밑줄 친 부분에 들어갈 알맞은 것은?

The forword force produced by either a propeller or the reaction of a jet engine exhaust is called _____.

① Power ② Length
③ Weight ④ Thrust

62. 다음 괄호 안에 알맞은 것은?

Did you hear me ( ) 7,035 kHz?

① in ② as
③ on ④ by

63. 항공통신 교신 중에 조종사 또는 관제사가 수조 동안 기다릴 것을 요구할 때 또는 "ATC clearance"가 곧 나간다는 것을 알릴 때 사용되는 용어는?
① Wait seconnds ② Stand by
③ Wait ④ Wait a moment

64. Choose the wrong ICAD phonetic alphabet.
① K : Kilo ② H : Hotel
③ C : Charlie ④ B : Brave

65. 다음 중 뜻이 다른 문장은 어느 것인가?
① Have you booked a seat on a plane?
② Have you reserved a seat on a plane?
③ Did you make a reservation on a plane?
④ Do you have a bookkeeping on a plane?

66. 다음 괄호 안에 가장 적합한 것은?

Ladies and gentlemen, we are waiting ( ) clearance from the Air Traffic Tower.

① for ② to
③ from ④ in

67. 다음 대화 중 밑줄 친 부분의 뜻은?

> M : My teacher told me to speak with you about this project.
> W : What do you need? I've specialized in working with databases.

① 전문으로 하는 ② 모으고 있는
③ 추진 중인 ④ 특별한

68. 다음 문장의 밑줄 친 부분에 들어갈 가장 적합한 단어는?

> Thanks to the emerging technology of active noise control, automakers may soon be able to _____ noise inside a car.

① dampen ② energize
③ undertake ④ augment

69. 다음 문장에서 밑줄 친 부분의 표현이 잘못된 것은?

> The American standard of living ① is still ② higher ③ than most of the other ④ living in the world.

① is ② higher
③ than most ④ living

70. 다음 중 동사의 변형을 나타낸 것으로 잘못된 것은?

① overspread - overspread - overspread
② transmit - transmited - transmited
③ modulate - modulated - modulated
④ broadcast - broadcast - broadcast

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [다운로드]

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	③	①	④	④	①	①	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	④	③	④	②	④	①	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	④	④	①	③	②	②	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	④	①	①	③	③	①	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	④	④	②	④	③	③	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	④	④	①	④	②	①	②	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	③	②	④	④	①	①	①	③	②

1과목 : 전파법규

1. 다음 중 전파법에서 규정하는 시설자의 정의로 맞는 것은?
① 무선국의 허가를 신청하는 자
② 무선설비를 조작하고 운용하는 자
③ 미래창조과학부장관으로부터 기술자격증을 받은 자
④ 미래창조과학부장관으로부터 무선국의 개설허가를 받거나 개설신고를 하고 무선국을 개설한 자

2. 시설자가 무선국의 무선설비를 타인에게 임대하고자 할 때 미래창조 과학부장관에게 제출하여야 하는 서류는?
① 무선설비 임대승인신청서 ② 무선설비 임대차계약서
③ 무선설비 임대사실확인서 ④ 무선설비 임대요청서

3. 항공기용 구명무선설비의 공중선전력의 허용편차로 맞는 것은?
① 상한 50[%] 하한 20[%] ② 상한 50[%] 하한 50[%]
③ 상한 10[%] 하한 20[%] ④ 상한 20[%] 하한 20[%]

4. 대가할당 받은 주파수의 경우 미래창조과학부장관은 주파수의 이용여건 등을 고려하여 얼마의 범위내에서 이용기간을 정하여 고시하는가?
① 3년 ② 10년
③ 20년 ④ 30년

5. 다음 중 항공기국이 무선전화통신으로 무선방향탐지국에 대하여 방위측정용 부호를 송신하고자 하는 경우 송신순서로 맞는 것은?
① 자국의 호출부호 - 각 10초간의 2선 - 자국의 호출부호
② 상대국의 호출부호 - 각 10초간의 2선 - 자국의 호출부호
③ 자국의 호출부호 - 각 20초간의 2선 - 상대국의 호출부호
④ 상대국의 호출부호 - 각 20초간의 2선 - 자국의 호출부호

6. 다음 중 무선측위업무가 아닌 것은?
① 무선방향탐지업무 ② 무선항행업무
③ 표준주파수업무 ④ 무선탐지업무

7. 주파수할당을 받은 자가 주파수이용기간이 만료되어 주파수 재할당을 받으려면 주파수이용기간 만료 몇 개월 전에 신청하여야 하는가?
① 1개월 ② 2개월
③ 6개월 ④ 8개월

8. 의무항공기국의 무선설비 성능유지를 확인하여야 하는 주기로 옳은 것은?
① 500시간 사용할 때 마다 1회 이상 확인
② 1,000시간 사용할 때 마다 1회 이상 확인
③ 1,500시간 사용할 때 마다 1회 이상 확인
④ 2,000시간 사용할 때 마다 1회 이상 확인

9. 항공국의 허가유효기간 만료일 도래 시 재허가 신청기간은?
① 허가의 유효기간 만료 전 1개월 이상 2개월 이내
② 허가의 유효기간 만료 전 1개월 이상 4개월 이내
③ 허가의 유효기간 만료 전 2개월 이상 4개월 이내
④ 허가의 유효기간 만료 전 2개월 이상 6개월 이내

10. 항공고정업무국의 운용에서 수신상태의 불량으로 통신연락을 설정할 수 없는 경우에 통신연락을 설정하기 위하여 수송방식에 의해 송신하는 방법으로 올바른 것은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 3번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)
① “O” 적의 연속 - 자국의 호출부호 1회
② “S” 적의 연속 - 자국의 호출부호 1회
③ “V” 적의 연속 - 자국의 호출부호 1회
④ “X” 적의 연속 - 자국의 호출부호 1회

11. 항공고정업무국의 운용에 있어 ‘통보의 구성’ 요소가 아닌 것은?
① 통보의 우선순위 ② 수신부서명
③ 발신부서명 ④ 상대국의 식별표지

12. 다음 중 한국방송통신전파진흥원에서 검사를 실시하는 무선국이 아닌 것은?
① 한국방송공사 소속 고정국
② 소방서 소속 육상이동국
③ 공기업 소속 고정국
④ 이동통신사업자 이동중계국

13. 다음 중 운용의무시간 외에 의무항공기국을 운용할 수 있는 경우가 아닌 것은?
① 통신연락 수단이 없는 경우 긴급한 통보를 항공이동업무국에 송신하는 경우
② 무선국 검사에 필요한 경우
③ 항행 준비 중인 경우
④ 항공기 보안사무에 관한 통신을 하는 경우

14. 수색구조에 종사하는 항공기에 있어서 장거리 취항 비행을 행하는 항공기국이 사용하는 주파수로 맞는 것은?
① 108[MHz] ② 156.8[MHz]
③ 156.252[MHz] ④ 243.0[MHz]

15. 기술자격검정에 관하여 부정행위가 있을 때에 부정행위자에 대하여 취할 수 있는 제재 조치가 아닌 것은?
① 당해 행위자에 대하여 그 검정을 정지함
② 당해 행위자에 대하여 합격을 무효로 함
③ 당해 행위자에 대하여 벌금을 부과함
④ 기간을 정하여 기술자격검정을 받지 못하게 함

16. 항공기국이 해상이동업무를 하는 무선국과 통신할 경우 통상 어느 업무와 관련된 규정에 따라야 하는가?
① 항공이동업무의 규정 ② 해상이동업무의 규정
③ 이동업무에 대한 국제 규정 ④ 국제민간항공 관련 규정

17. 국제전파규칙(RR)에서 규정한 무선전화의 안전신호는?
① PAN ② MAYDAY
③ SAFETY ④ SECURITE

18. 다음 중 RR에서 규정하는 무선전화통신사 자격증에 해당하는 것은?
① 무선전화통신사 임시자격증
② 무선전화통신사 일반자격증

③ 무선전화통신사 1급 자격증
④ 무선전화통신사 2급 자격증

19. 항공기의 운행업무에 제공되는 무선국의 무선설비 기능에 장해를 주어 무선통신을 방해한 자에 대한 벌칙은?
① 1년 이하의 징역
② 3년 이하의 징역 또는 2,000만원 이하의 벌금
③ 5년 이하의 징역 또는 3,000만원 이하의 벌금
④ 10년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금

20. 「대한민국 헌법」 또는 「대한민국 헌법」에 따라 설치된 국가기관을 폭력으로 파괴할 것을 주장하는 통신을 한 자에 대한 벌칙은?
① 3년 이하의 징역 또는 1,000만원 이하의 벌금
② 1년 이상 15년 이하의 징역
③ 5년 이하의 징역 또는 5,000만원 이하의 벌금
④ 5년 이상의 징역 또는 금고

2과목 : 기초전파공학

21. 다음 중 주로 고주파 증폭회로에 사용되는 방식은?
① 에미터 접지 증폭회로 ② 베이스 접지 증폭회로
③ 콜렉터 접지 증폭회로 ④ 에미터 폴로워 증폭회로

22. 주파수 체배시 가장 많이 쓰는 증폭방식은?
① A급 ② B급
③ C급 ④ D급

23. 항공기내 인터넷 서비스 시스템 중 기내에서 무선LAN 접속 시 IEEE 802.11n을 지원하지 않는 네트워크 인터페이스 기술기준은?
① IEEE 802.11 ② IEEE 802.11a
③ IEEE 802.11g ④ IEEE 802.11k

24. 일반적으로 공항부근에 국한되는 짧은 범위를 Cover하는 시설로서 Approach Control, Departure Control 및 공항부근에 있는 항공기의 Vectoring에 이용되는 시설은? (단, 고도정보는 얻을 수 없다.)
① ASR ② SSR
③ PAR ④ ASDE

25. 항공기의 항법설비 중 거리측정장치(DME)에 대한 설명으로 틀린 것은?
① DME는 지상국과의 거리를 측정하는 장치이다.
② 수신된 정현파의 도래시간을 측정하여 현재의 위치를 알아낸다.
③ 응답 주파수는 960[MHz] ~ 1,215[MHz]이다.
④ 항공기에서 발사된 질문펄스와 지상 응답펄스간의 도래시간을 계산하여 거리를 측정한다.

26. 다음 항공기의 무선, 항법, 위성설비 중 항공기에서 전파를 발사하지 않는 설비는?
① HF, WX-Radar ② DME, Radar
③ DME, LRRA ④ ADF, VOR

27. 다음 중 항법시설용 초단파(VHF) Marker Beacon의 기술기준으로 잘못된 것은?
① 외측마아커의 변조 주파수는 400[Hz]±10[Hz]이어야 한다.
② 변조도는 91[%] 이상 99[%] 이하이어야 한다.
③ 내측마아커의 변조 주파수는 3,000[Hz]±75[Hz]이어야 한다.
④ 전파의 발사는 반드시 원 편파만 사용하여야 한다.

28. DME Transponder는 대략 몇 대의 항공기에 대하여 동시에 응답할 수 있는가?
① 약 100대 ② 약 200대
③ 약 500대 ④ 무한대

29. 다음중 10진수 (10.375)10를 2진수로 올바르게 변환한 것은?
① (1011.111)2 ② (1010.111)2
③ (1010.011)2 ④ (1011.011)2

30. 다음 중 이동통신에서 타채널 간섭을 방지하기 위한 가장 효과적인 방법은?
① 기지국수 제어 ② 이동국수 제어
③ 전력 제어 ④ 송수신 안테나수 제어

31. 다음 중 송신기의 성능조건으로 적절하지 않은 것은?
① 송신되는 주파수는 유동적이어야 한다.
② 스퓨리어스 발사의 강도는 가능한 적어야 한다.
③ 변조 직진성이 좋아야 한다.
④ 신호파에 대한 변조도의 주파수 특성이 좋아야 한다.

32. 항공기가 진침로(TH)090° 비행시, ADF를 이용하여 상대방위를 측정하여 060°를 얻었다. 이 때 항공기의 국(Station)에 대한 진방위각은 얼마인가?
① 030° ② 150°
③ 075° ④ 110°

33. 가동 코일형의 계기눈금은?
① 균등하다. ② 대수형이다.
③ 제곱형이다. ④ 지수형이다.

34. 단일시설로 운영되는 거리측정시설(DME)의 식별부호는?
① 1 ~ 2개 문자로 구성된 국내 모르스 부호를 사용한다.
② 2 ~ 3개 문자로 구성된 국제 모르스 부호를 사용한다.
③ 3 ~ 4개 문자로 구성된 국내 모르스 부호를 사용한다.
④ 4 ~ 5개 문자로 구성된 국제 모르스 부호를 사용한다.

35. 원형도파관의 통과 주파수는 무엇에 의해 결정되는가?
① 도파관의 내부지름 ② 도파관의 길이
③ 도파관의 무게 ④ 도파관의 부피

36. 항공기내 인터넷 설비의 안테나로 사용 가능한 것은?
① Yagi Antenna ② Cassegrain Antenna
③ Dummy Load Antenna ④ Folded Dipole Antenna

37. 다음 중 전리층반사나 지표파를 이용하지 않고 주로 직접파를 이용하는 주파수대는?
① 중파 ② 중단파

③ 단파 ④ 초단파

38. 전리층 중 일반적으로 지상으로부터 가장 높고, 단파통신에 주로 이용되는 층은?
① D층 ② E층
③ F층 ④ 스포라딕 E층

39. 옴(Ohm)의 법칙을 바르게 설명한 것은?
① 전기저항은 도선의 길이에 반비례한다.
② 전기저항은 도선의 단면적에 반비례한다.
③ 전기저항은 도선의 길이와는 무관하다.
④ 전기저항은 도선의 단면적에 비례한다.

40. 4[Ω]의 저항에 20[A]의 전류가 흘렀을 때 소비된 전력은?
① 5 [W] ② 80 [W]
③ 320 [W] ④ 1,600 [W]

3과목 : 통신보안

41. 전파법령에서 규정하고 있는 "통신보안 준수사항"의 정의로 알맞은 것은?
① 무선국의 운용, 감독 및 관리 등 통신 전반에 대한 책임자의 준수사항
② 비밀이 직접 또는 간접적으로 누설되는 것을 미리 방지하거나 지연시키기 위한 방책
③ 선박국의 무선종사자가 지켜야 할 통신운용에 관한 사항
④ 무선국을 운용할 때 지켜야 할 통신보안에 관한 사항

42. 다음 중 통신보안담당관의 임명 및 임무에 관한 사항으로 옳지 않은 것은?
① 보안담당관은 각급 기관에서 임명한다.
② 중앙전파관리소장이 각극 기관의 보안담당관을 임명한다.
③ 보안담당관은 자체 보안업무를 관리한다.
④ 보안담당관은 비밀소유현황 조사를 한다.

43. 지리적 여건상 우리나라는 무선통신의 보안상 상당히 불리한 조건하에 있는 실정이다. 다음 중 지정학적 측면을 고려할 때 통신보안의 취약성과 관련이 가장 적은 것은?
① 북쪽-북한 ② 서쪽-중국
③ 동쪽-일본 ④ 남쪽-호주

44. 다음 중 통신보안 측면에서 전기통신의 특징으로 잘못된 것은?
① 전기통신은 제반 통신수단 중 가장 편리하지만 통신보안 대책이 필요하다.
② 원거리까지 의사전달이 가능하므로 타 통신수단보다 보안성이 낮다.
③ 통신형태에 따른 별도의 통신보안대책이 필요하다.
④ 초단파 이상은 근거리통신만 가능하므로 별도의 통신보안대책은 필요 없다.

45. 다음 중 암호자재의 배부·반납에 대한 사항으로 알맞은 것은?
① 암호자재는 신분증이 있는 자에 한하여 배부한다.
② 예비용 암호자재는 사용기관까지 72시간 내에 배부하여 한다.
③ 사용기간이 끝난 암호자재를 지체 없이 제작기관에 반납하여야 한다.
④ 암호자재는 배부, 반납, 파기 또는 오인소각에 대한 증명은 필요하지 않다.

46. 통신도청과 통신감청의 차이점으로 가장 적절한 것은?
① 통신도청은 비합법적이고 통신감청은 합법적이다.
② 통신도청은 합법적이고 통신감청은 비합법적이다.
③ 통신감청은 누구나 할 수 있다.
④ 통신도청은 비밀보호 관련법령과 무관하다.

47. 다음 중 통신보안을 요하는 사항의 취급방법으로 알맞는 것은?
① 보안책임자에게 보고하지 않는다.
② 텔렉스로 통신한다.
③ 통신보안용 약호자재를 사용한다.
④ 보안책임자가 직접 평문교신한다.

48. 다음 중 약호자재의 긴급파기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 암호자재의 긴급파기 계획은 평상시에 수립되어 있어야 한다.
② 사용 중인 암호자재를 계속 보유할 수 없을 때에는 배부처가 적은 것부터 파기한다.
③ 긴급사태 발생하였을 때 사용기간이 끝난 암호자재, 예비용 암호자재 및 사용 중인 암호자재 순으로 파기한다.
④ 암호자재를 관리·운용하는 사람은 긴급사태 발생으로 암호자재를 안전하게 보호할 수 없는 경우에는 파기할 수 있다.

49. 약호자재를 분실한 경우 우선적으로 취해야 할 조치로 가장 적절한 것은?
① 자체적으로 대책을 수립
② 관계기관에 신고하여 적절한 보안대책 강구
③ 가까운 경찰관서에 신고
④ 부서장에게 보고하고 그 지시에 따름

50. 다음 중 통신보안용 보안자재에 속하지 않는 것은?
① 암호 ② 음어
③ 약어 ④ 약호

4과목 : 영어

51. 다음 중 관제기관과 해당 관제기관 호출부호에 사용하는 접미사가 적절히 연결된 것은?
① Area ControlCenter - Center
② Approach Control - Control
③ Aeronautical Station - Radar
④ Company Dispatch - Dispatch

52. 다음 문장의 괄호 안에 들어갈 내용으로 맞지 않는 것은?

Except for reasons of safety no transmission shall be directed to an aircraft during ( ).

① starting engine
② take-off
③ the last part of the final approach
④ the landing roll

53. 다음 괄호 안에 적절한 내용으로 짝지어진 것은?

In addition to being preceded by the radiotelephony distress signal ( ), preferably spoken ( ) times.

① pan pan, two ② pan pan, three
③ mayday, two ④ mayday, three

54. 조난 중인 항공기를 관제하는 기관에서 기타 무선국의 무선 침묵을 지시할 때 사용되는 표현으로 가장 적절한 것은?
① Stop Transmitting ② Break Break
③ Keep Silence ④ Stand By

55. 항공무선 통신에서 고도계 수정치 '29.92'를 송신할 때 맞는 것은?
① Two nine point nine two
② Two niner niner two
③ Twenty nine decimal ninety two
④ Twenty nine ninety two

56. 다음 문장의 밑줄 친 부분에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

Altitude expressed in feet measured above ground level is abbreviated as _____.

① MSL ② QNH
③ QFE ④ AGL

57. 다음 중 용어의 기능이 가장 적합하게 설명된 것은?
① "DME" providing only azimuth information.
② "TACAN" providing only distance information.
③ "DME" providing distance and azimuth information.
④ "TACAN" providing distance and azimuth information.

58. 약어 'CAVOK'의 의미와 발음을 가장 적절하게 설명한 것은?
① No precipitation, KA-VOK
② No Precipitation, KAV-OH-KAY
③ Visibility, cloud and present weather better than prescribed values, KA-VOK
④ Visibility, cloud and present weather better than prescribed values, KAV-OH-KAY

59. 특정 지시나 허가, 요청을 따를 수 없을 때 사용하는 항공관제 용어는?
① WHEN ABLE ② UNABLE
③ NEGATIVE ④ NEGATIVE CONTACT

60. 항공무선 교신에서 "나의 송신에 대한 상대국의 수신상태를 파악"하기 위해 질문하는 용어는?
① Advise me your receiving level.
② Report your receiving condition.
③ What is your listening status?
④ How do you read me?

61. 항공통신용어 중 "현재 사용하고 있는 주파수를 유지할 것"을 요구할 때 사용되는 것은?
① Remain this frequency
② Keep this frequence
③ Hold this frequency
④ Do not leave this frequency

62. 다음은 어떤 용어에 대한 설명인가?

Proceed with your message.

① Approved ② Contact
③ Go Ahead ④ Say Again

63. What is a definition of "ROGER"in aviation radio phrase?
① I have received all of your last transmission.
② My transmission is ended and I expect a response from you.
③ Let me know that you have received and understand this message.
④ This conversation is ended and no response is expected.

64. 다음 영문 통화표의 약어 발음방법으로 틀린 것은?
① A : ALFAH ② O : OSSCAH
③ S : SEE EIRRAH ④ X : ECKSRAY

65. 다음 문장의 괄호 안에 들어갈 가장 적절한 단어는?

There is not ( ) air pollution and the beaches are clean and beautiful.

① more ② most
③ many ④ much

66. 다음 보기의 문장 중 뜻이 다른 하나의 문장은 어느 것인가?
① A child of five would understand it.
② A five-year-old child would understand it.
③ A five-year-old child would know it.
④ A child is five-year-old, but he understands it.

67. 다음 문장의 빈칸에 들어갈 가장 적절한 단어는?

Just as all roads once led to Rome, all blood vessels in the human body ultimately _____ the heart.

① detour around ② look after
③ shut off ④ empty into

68. 다음 문장의 밑줄 친 부분에 들어갈 가장 적절한 단어는?

Unfortunately, excessive care in choosing one's words often results in a loss of _____.

① precision ② atmosphere
③ selectivity ④ spontaneity

69. 다음 문장의 밑줄 친 부분에 들어갈 알맞은 것은?

He convinced me that ____ he says is true.

① that ② what
③ who ④ which

70. 다음 문장의 밑줄 친 곳에 들어갈 가장 알맞은 것은?

"Be sure to get the dial tone before you begin to dial. Then dial and wait _____ the answer."

① in ② on
③ for ④ up

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [다운로드]

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	①	③	①	③	③	②	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	④	④	③	②	④	②	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	④	①	②	④	④	①	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	①	②	①	②	④	③	②	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	④	④	③	①	③	②	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	④	①	②	②	④	④	②	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	③	①	③	④	④	④	④	②	③

1과목 : 전파법규

1. 특정한 주파수를 이용할 수 있는 권리를 특정인에게 부여하는 것을 무엇이라 하는가?
   ① 주파수지정 ② 주파수배치
   ③ 주파수할당 ④ 주파수분배

2. 시설자가 무선설비의 효율적 이용을 위하여 필요한 경우 미래창조과학부장관의 승인을 얻어 할 수 있는 사항이 아닌 것은?
   ① 무선설비의 일부 매각 ② 무선설비의 임대
   ③ 무선설비의 위탁운용 ④ 무선설비의 공동사용

3. 다음 중 전파사용료 면제대상 무선국이 아닌 것은?
   ① 아마추어국 ② 실용화 시험국
   ③ 비상국 ④ 시보국

4. 다음 중 전파사용료의 부과 기준기간은?
   ① 분기별 ② 반기별
   ③ 매월 ④ 연도별

5. 항공이동업무국의 운용에서 책임항공국이 항공기국에 대하여 통신연락을 설정할 수 없는 경우의 일방송신 방법으로 틀린 것은?
   ① 책임항공국은 통신연락설정을 일방적으로 통보를 송시할 수 있다.
   ② 인근 책임항공국은 당해 항공기국과 최후로 사용한 전파로 일방적으로 송신할 수 있다.
   ③ 항공기국은 수신설비의 고장으로 책임항공국과 연락설정을 할 수 없는 경우 책임항공국에서 지시된 전파로 일방송신을 할 수 없다.
   ④ 항공기국이 일방송신을 행하는 때에는 “수신설비의 고장으로 인한일방송신“ 등 약어를 먼저 보내고 행하는 그 통보를 반복하여 송신하여야 한다.

6. 전파법을 위반하여 금고 이상의 실형을 선고 받고 그 집행이 종료된 날부터 최소 몇 년이 경과하여야 무선국을 개설할 수 있는가?(2021년 06월 08일 개정된 규정 적용됨)
   ① 1년 6개월 ② 2년
   ③ 2년 6개월 ④ 3년

7. 항공기에 개설하여 항공이동위성업무를 행하는 이동지구국은?
   ① 항공국 ② 항공기국
   ③ 항공지구국 ④ 항공기지구국

8. 최초로 정기검사를 받는 무선국의 정기검사 유효기간의 기산일은 언제부터인가?
   ① 준공검사증명서를 발급 받은 날
   ② 준공신고서를 제출한 날
   ③ 준공검사증명서를 발급 받은 다음날
   ④ 무선국 허가증을 발급 받은 다음날

9. 다음 중 조난통보의 수신증을 송신한 항공국의 조치로 잘못된 것은?
   ① 항공교통의 관리기관에 통지한다.
   ② 조난항공기의 구조기관에 통지한다.
   ③ 기상원조국에 통지한다.
   ④ 조난항공기국의 최후에 사용한 주파수의 전파를 청취한다.

10. 신고하고 개설할 수 있는 무선국에 해당하는 것은?
   ① 방송사 소속 기지국
   ② 어선의 선박국
   ③ 지방자치단체 소속 기지국
   ④ 이동통신(셀룰러, PCS, IMT2000) 기지국 및 이동중계국

11. 다음 중 121.5[MHz] 주파수를 사용 할 수 있는 경우가 아닌 것은?
   ① 급박한 위험상태에 있는 항공기국과 항공기국간의 통신
   ② 안전을 요하는 경우의 통신
   ③ 수색과 구조작업에 종사하는 항공기의 항공기국 상호간 통신
   ④ 121.5[MHz] 외의 주파수를 사용할 수 없는 항공기국과 항공국간의 통신

12. 항공국은 항공고정업무를 경유하여 전송된 통보로서 무선전화에 의하여 항공기국에 송신하는 것에 대하여는 당해 통보를 구성한 순서가 맞는 것을 고르시오.
   ① 본문-“FROM"(구문인 경우에 한한다)-발신인의 명칭과 소재지명
   ② 호출-발신인의 명칭과 소재지명
   ③ 본문-호출-발신인의 명칭과 소재지명
   ④ 본문-수신인 명칭- 발신인의 명칭과 소재지명

13. 다음 중 항공이동업무에 있어서 통신의 우선순위가 옳게 나열된 것은?
   ① 조난통신 - 기상통보에 관한 통신 - 무선방향탐지에 관한 통신
   ② 조난통신 - 긴급통신 - 무선방향탐지에 관한 통신
   ③ 조난통신 - 기상통보에 관한 통신 - 항공기 안전운항에 관한 통신
   ④ 조난통신 - 항공기 안전운항에 관한 통신 - 긴급통신

14. 무선국의 개설허가를 받은 시설자는 준공기한의 연장신청을 최대 얼마 까지 할 수 있는가?
   ① 6개월 ② 1년
   ③ 1년 6개월 ④ 2년

15. 항공기국은 당해 무선국에 설치되어 있는 각종 무선설비를 충분히 운용할 수 있고 해당 국가기술자격을 갖춘 1명을 배치하여야 한다. 이에 해당되지 않는 자격 종목은?
   ① 전파전자통신기사 ② 육상무선통신사
   ③ 전파전자통신산업기사 ④ 항공무선통신사

16. 다음 중 ITU(국제전기통신연합)의 공식어가 아닌 것은?
   ① 독일어 ② 러시아어
   ③ 스페인어 ④ 아랍어

17. 전파규칙(RR)에서 항공기국의 발사주파수는 누구에 의하여 검사되어야 한다고 규정되어 있는가?
   ① 항공기국의 통신사
   ② 항공기국을 관할하는 검사기관

③ 항공기국을 관장하는 항공국
④ 항공기국의 시설자

18. 다음 중 'ICAO'를 의미하는 국제기구는?
① 국제민간위성기구 ② 국제해사위성기구
③ 국제민간항공기구 ④ 국제전기통신위성기구

19. 항공기국의 무선통신업무에 종사하는 자가 조난통신을 수신하고 즉시 응답하지 않거나 구조를 위한 조치를 하지 아니하고 지연시킨 경우 벌칙은?
① 1년 이상 15년 이하의 징역
② 10년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금
③ 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금
④ 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금

20. 다음 중 비상사태가 발생한 경우 미래창조과학부장관이 무선국에 대하여 취할 수 있는 조치가 아닌 것은?
① 무선국의 개설허가 취소 ② 무선국의 위탁운용 명령
③ 무선국의 운용정지 명령 ④ 무선국의 변경 명령

2과목 : 기초전파공학

21. 펄스 (PULSE)란 무엇인가?
① 아날로그 신호를 발생하거나 처리하는 전류이다.
② 시간적으로 불연속적이고 짧은 시간에만 존재하는 전류나 전압이다.
③ 광전지 및 광전자 증배관같이 부하에는 관계되지않는 출력전류이다.
④ 전압신호를 이에 비례하는 출력전류로 바꾸어 주는 신호이다.

22. 축전지의 용량이 100[AH]이다. 10[A]의 전류로 최대 몇 시간까지 공급할 수 있는가?
① 1시간 ② 10시간
③ 100시간 ④ 1000시간

23. 항공기용 HF통신시스템에 관한 설명으로 잘못된 것은?
① 원거리 통신에 적합하며 2~30[MHz]의 주파수를 사용한다.
② HF통신에는 단측파대 또는 양측파매 AM방식이 이용된다.
③ HF무선송수신기의 전파형식은 J3E 또는 H3E이다.
④ HF통신시스템의 셀콜(SELCAL) 부호변조에는 FM방식이 이용된다.

24. 다음 중 레이더 주파수밴드별 사용주파수 및 용도를 잘못 연결한 것은?
① S Band : 2.7~3.5[GHz], 공항감시레이더, 수색레이더
② C Band : 5.25~5.925[GHz], 기상레이더, 수색레이더
③ X Band : 8.5~10.550[GHz], 공항감시레이더, 선박레이더
④ Ka Band : 13.4~17.7[GHz], 2차 레이더, 원거리기상레이더

25. 다음 중 마이크로 계기착륙장치(MLS)에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 활주로의 연장상의 곡선 진입을 할 수 있다.
② 방위각, 고저각, 비행정보, 거리 등을 제공하는 장치로 구성된다.
③ ILS에 비하여 시계가 나쁜 상태에서도 착륙할 수 있다.
④ 2[GHz] 대의 주파수를 이용한다.

26. 1[kHz] 신호파에 916[kHz] 반송파를 진폭변조(AM)할 때, 피변조파에 포함되어 있지 않은 주파수는?
① 1[kHz] ② 915[kHz]
③ 916[kHz] ④ 917[kHz]

27. 수신기의 성능 중 어느 정도 약한 전파까지 수신할 수 있는 능력이 있는지를 나타내는 것은?
① 안정도 ② 선택도
③ 감도 ④ 충실도

28. 다음 설비 중 무선항법시스템이 아닌 것은?
① NDB ② DME
③ VOR ④ SSR

29. 전파가 일정속도로 전파하는 특성을 이용하여 거리를 측정하는 장치로서 항공기의 안전항행을 지원하기 위한 시설은?
① DME ② VOR
③ NDB ④ Localizer

30. 다음 중 항공교통관제(ATC) 서비스의 기능이 아닌 것은?
① 지역 관제 ② 비행 정보 제공
③ 접근 관제 ④ 비행장 관제

31. 다음 중 무선송신기의 구성과 관계가 없는 것은?
① 발진회로 ② 증폭회로
③ 변조회로 ④ AVC회로

32. 각 신호의 주파수와 레벨 측정, 점유주파수대폭 측정, 잡음전력, Spurious 신호 측정 등에 주로 사용하는 측정장비는?
① 스펙트럼아날라이저 ② 데시벨메터
③ 회로시험기 ④ 오실로스코프

33. 송신기에서 발사되는 안테나공급전력을 측정할 수 있는 측정기는?
① Watt Meter ② Frequency Counter
③ Generator ④ Oscilloscope

34. 121[MHz] 송신기의 주파수를 주파수측정기로 측정하였더니 주파수 편차가 -1,280[Hz]였다면 송신기에서 발사되는 실제 주파수는 얼마인가?
① 121,001,280[Hz] ② 121,128,000[Hz]
③ 121,000,000[Hz] ④ 120,998,720[Hz]

35. 전기장과 자기장이 직각으로 진행하는 파동을 무엇이라 하는가?
① 펄스 ② 정현파
③ 파장 ④ 전자파

36. 대류권을 따라 전파(傳播)되는 전파(電波)로서 주로 대류권 대기의 영향을 받는 전파를 무엇이라 하는가?

① 대류권파 ② 산란파
③ 대지반사파 ④ 지표파

37. 유한장선로에서 선로상의 반사전류와 입사전류와의 비를 무엇이라 하는가?
① 투과계수 ② 위상상수
③ 전파상수 ④ 반사계수

38. 마이크로파 안테나 중 구면파를 평면파로 바꾸기 위하여 반사경으로 포물면 반사기를 사용한 것은?
① 슬롯안테나 ② 브라운안테나
③ 파라볼라안테나 ④ 루프안테나

39. 교류전기가 코일내를 통과할 때 생기는 저항을 무엇이라 하는가?
① 유도계수(Inductance) ② 유도저항(Reactance)
③ 용량저항(Capacitance) ④ 교류저항(Impedance)

40. 직류(DC)를 교류(AC)로 변환시키는 전원공급장치는?
① Auxiliary Power Unit ② Converter
③ Inverter ④ Bus Power control Unit

3과목 : 통신보안

41. 전파법령에서 규정하고 있는 “통신보안 준수사항”의 정의로 알맞은 것은?
① 무선국의운용, 감독 및 관리 등 통신전반에 대한 책임자의 준수사항
② 비밀이 직접 또는 간접적으로 누설되는 것을 미리 방지하거나 지연시키기 위한 방책
③ 선박국의 무선종사자가 지켜야 할 통신운용에 관한 사항
④ 무선국을 운용할 때 지켜야 할 통신보안에 관한 사항

42. 통신보안이 필요한 이유로 가장 적절한 것은?
① 통신내용 중 비밀에 속하는 내용이 제3자에게 누설되는 것을 방지하기 위하여
② 무선통신의 신속성이 결여되는 취약성이 있기 때문에
③ 미래창조과학부가 무선국을 매년 1회 이상 정기적으로 검사하므로
④ 통신기술의 발전으로 정보가 신속히 전달되므로

43. 다음 중 비밀누설의 주요 요인으로 적합한 것은?
① 주요내용을 보안도가 취약한 위성통신망으로 이용
② 외교상 주요내용은 반드시 외교통신망을 이용
③ 암호전문을 일반전문과 구분하여 관리
④ 외교기밀에 속하는 긴급한 보고사항은 암호화 처리

44. 다음 중 산업기밀의 유출요인이 아닌 것은?
① 주요 인력이 스카우트
② 기술협력을 통한 생산기술의 해외 유출
③ 주요 기밀문서의 일원화된 관리
④ 국가 핵심기술을 부정한 방법으로 해외 매각

45. 통신정보에 대한 설명으로 맞는 것은?
① 방어적이고 음성적인 것이다.
② 무선통신 내용을 보호하는 것이다.
③ 통신내용을 도청·분석하여 얻어지는 정보이다.
④ 통신내용의 도청을 방지하는 것이다.

46. 각 기관에서 공통으로 사용할 음어자재는 누가 제작·배부하는가?
① 국가정보원장 ② 국립전파연구원장
③ 중앙전파관리소장 ④ 한국방송통신전파진흥원장

47. 다음 통신보안 위규사항 중 불온통신에 해당되지 않는 것은?
① 간첩 및 용의자의 출현과 수사활동 사항
② 범죄행위를 목적으로 하거나 범죄행위를 교사하는 내용
③ 북한 통신소와의 교신행위
④ 국내 침투 간첩과의 교신행위

48. 약호자재의 사용 목적으로 알맞은 것은?
① 통신보안을 위하여 사용한다.
② 통신내용을 간소화하기 위하여 사용한다.
③ 통신소통의 신속을 위하여 사용한다.
④ 통신내용의 정확성을 위하여 사용한다.

49. 무선국의 시설자는 통신보안용 호출명칭을 사용할 경우 누구의 승인을 얻은 후 사용하여야 하는가?
① 행정안전부장관 ② 중앙전파관리소장
③ 국가정보원장 ④ 대통령

50. 다음 중 유선통신의 보안대책으로 맞지 않는 것은?
① 전파차단장치 설치
② 가공선로는 지하매설
③ 주기적인 선로 순찰
④ 주요내용은 음어화 또는 보안장비 사용

4과목 : 영어

51. Which one is not contained in the "Arrival reports"?
① Aircraft identification ② Departure aerodrome
③ Time of arrival ④ Fuel endurance

52. 다음 괄호 속에 들어갈 가장 적합한 말을 고르시오.

> The distress call and message shall be sent only on the authority of the master or person ( ) the ship, aircraft or other vehicle carrying the mobile station or ship earth station.

① responsible to ② responsible for
③ responsible on ④ responsible of

53. ICAO Doc4444에 수록 된 용어 중 고도의 단위를 틀리게 서술한 것은?
① FLIGHT LEVEL ② FEET
③ METERS ④ MILES

54. 다음 문장이 의미하는 용어는?

Radiodetermination using the reception of radio waves for the purpose of determining the direction of a station or object

① Radio direction finding
② Radion bearing
③ Radiotelephony network
④ Radio direction-finding station

55. 다음 문장의 괄호 안에 들어갈 알맞은 것은?

The distress call shall have ( ) priority over all other transmissions.

① to absolute ② absolutely
③ in absolute ④ absolute

56. 다음 중 약어의 표현이 적절하지 않은 것을 고르시오.
① DME - Distance Measuring Equipment
② ILS - Instrument Landing System
③ ADF - Automatic Direction Finder
④ NAV - Navigation Aircraft Vertical

57. 다음 문장의 밑줄 친 부분에 들어갈 알맞은 것은?

The speed in level flight at which an airplane operaties most efficiently and economically is called _____.

① Cruising Speed
② Top Speed
③ Maximum Level Speed
④ Maximum Structural Cruising Speed

58. 다음 문장이 의미하는 용어로 적합한 것은?

Have I correctly received the message or did you correctly receive this message?

① ACKNOWLEDGE ② APPRISE
③ CONFIRM ④ GO AHEAD

59. 다음 문장의 밑줄 친 부분에 들어갈 알맞은 것은?

The component of the total aerodynamic forces acting on an airfoil perpendicular to the relative wind Is called _____.

① Lift ② Drag
③ Weight ④ Thrust

60. "Check and confirm with originator"이 의미하는 단어로 적합한 것은?
① SAY AGAIN ② CLEARED
③ VERIFY ④ READY

61. 다음 문장의 밑줄 친 부분이 의미하는 것은?

Generators are widely used for high-powered alternating current and direct current installations.

① 교류 ② 직류
③ 전압 ④ 전력

62. 121.5 MHz 또는 243.0 MHz로 항공교통관제기구에서 조난 항공기를 위하여 감청하는 주파수를 호칭하는 말은 무엇인가?
① Monitor channel ② Search and rescue channel
③ Guard frequency ④ Standby frequency

63. 다음 중 "속도를 음속 0.7로 증속하라."를 항공통신에서 바르게 송신한 것은?
① Increase speed until mach zero point seven.
② Increase speed in mach zero point seven.
③ Increase speed at mach point seven.
④ Increase speed to mach point seven.

64. "Cleared for take-off"를 맞게 설명한 것은?
① 이륙준비 완료 ② 이륙을 불허함
③ 이륙을 인가함 ④ 이륙을 취소함

65. 다음 문장의 뜻을 가장 잘 나타내는 것은?

He speaks German no better than you speak French.

① You speak French very well.
② He speaks German well.
③ He speaks German well, but not so well as you speak French.
④ You speak French as good as he speaks German.

66. "그는 너무 뚱뚱해서 계단을 오를 수 없다."를 영작한 문장으로 가장 적절한 것은?
① He is so fat that walk up the stairs.
② He is too fat that he can walk up the stairs.
③ He is too fat to walk up the stairs.
④ He is too fat for he can't walk up the stairs.

67. 다음 문장의 괄호 안에 들어갈 가장 적절한 단어는?

There is not ( ) air pollution and the beaches are clean and beautiful.

① more ② most
③ many ④ much

68. 다음 문장의 밑줄 친 곳에 들어갈 가장 적절한 단어는?

"To astronomers, the moon has long been an _____ , its origin escaping simple solution."

① enigma ② ultimatum
③ affront ④ opportunity

69. 다음 문장의 밑줄 친 부분을 해석하면?

The flow of electric current in a conduct is directly proportional to the Volt.

① 정비례한다. ② 반비례한다.
③ 동등하다. ④ 무관하다.

70. 다음 문장의 밑줄 친 부분과 같은 뜻을 가진 단어는?

You must take into account the fact that he has little education.

① guess ② consider
③ imagine ④ require

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [다운로드]

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	②	①	③	④	④	①	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	②	②	②	①	②	③	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	④	④	④	①	③	④	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	①	④	④	①	④	③	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	①	③	③	①	①	①	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	④	①	④	④	①	③	①	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	②	④	③	④	③	④	①	①	②

1과목 : 전파법규

1. 다음 중 무선측위업무가 아닌 것은?
① 무선표지업무 ② 무선항행업무
③ 표준주파수업무 ④ 무선탐지업무

2. 국제항공고정무선통신망에 속하는 항공고정국에서 취급하는 제1순위 통보에 붙이는 약어는?
① “SS” ② ”DD”
③ “GG” ④ “KK“

3. 다음 중 전파법에서 규정하는 시설자의 정의로 맞는 것은?
① 무선국의 허가를 신청하는자
② 무선설비를 조작하고 운용하는 자
③ 미래창조과학부장관으로부터 기술자격증을 받은자
④ 미래창조과학부장관으로부터 무선국의 개설허가를 받거나 개설 신고를 하고 무선국을 개설한 자

4. 의무항공국의 무선설비 성능유지를 확인하여야 하는 주기로 옳은 것은?
① 500시간 사용할 때마다 1회 이상 확인
② 1,000시간 사용할 때마다 1회 이상 확인
③ 1,500시간 사용할 때마다 1회 이상 확인
④ 2,000시간 사용할 때마다 1회 이상 확인

5. 다음 중 항공이동업무 통신에 있어 우선순위가 가장 하위인 것은?
① 기상통보에 관한 통신 ② 조난통신
③ 무선방향탐지에 관한 통신 ④ 긴급통신

6. 항공기국이 무선전화통신으로 무선방향탐지국에 대하여 방위측정용 부호를 송신하고자 하는 경우 송신순서로 맞는 것은?
① 자국의 호출부호 - 각 10초간의 2선 - 자국의 호출부호
② 상대국의 호출부호 - 각 10초간의 2선 - 자국의 호출부호
③ 자국의 호출부호 - 각 20초간의 2선 - 상대국의 호출부호
④ 상대국의 호출부호 - 각 20초간의 2선 - 자국의 호출부호

7. 전파를 이용하여 모든 종류의 기호, 신호, 문언, 영상, 음향 등의 정보를 보내거나 받는 것을 무엇이라 하는가?
① 전파통신 ② 무선통신
③ 종합통신 ④ 다중통신

8. 항공업무용 단파이동통신시설(HF Radio)의 HF 반송파의 주파수대는?
① 2.2[MHz] ~ 18[MHz] ② 2.2[MHz] ~ 22[MHz]
③ 2.8[MHz] ~ 18[MHz] ④ 2.8[MHz] ~ 22[MHz]

9. 의무항공기국의 예비전원은 항공기의 항행안전을 위하여 필요한 무선설비를 몇 분 이상 동작시킬 수 있는 성능을 가져야 하는가?
① 10분 ② 20분
③ 30분 ④ 40분

10. 항공교통관제에 관한 통신을 하는 항공국과 항공기국용 무선설비의 주파수 전환은 28[MHz] 이하의 주파수대에서 최대 몇 초 이내로 할 수 있어야 하는가?
① 30초 ② 20초
③ 8초 ④ 5초

11. 항공기용 구명무선설비의 안테나공급전력의 허용편차로 맞는 것은?
① 상한 50[%] 하한 20[%] ② 상한 50[%] 하한 50[%]
③ 사항 10[%] 하한 20[%] ④ 사항 20[%] 하한 50[%]

12. 30[MHz] 초과 300[MHz] 이하의 주파수대를 표시하는 약어는?
① VHF ② SHF
③ UHF ④ HF

13. 무선국 운용을 휴지하고자 하는 경우 미래창조과학부장관에게 신고하여야 하는 휴지기간은?
① 4개월 이상 ② 3개월 이상
③ 2개월 이상 ④ 1개월 이상

14. 무선국을 개설하고자 하는 자는 누구에게 허가를 얻어야 하는가?
① 산업자원부장관 ② 미래창조과학부장관
③ 국립전파연구원장 ④ 국토교통부장관

15. 다음 중 무선국 검사 시 성능검사 항목이 아닌 것은?
① 설치장소 ② 안테나공급전력
③ 불요발사 ④ 점유주파수대폭

16. 다음 중 미래창조과학부장관이 무선국의 허가를 취소할 수 있는 경우가 아닌 것은?
① 정당한 사유 없이 계속하여 3개월 동안 무선국의 운용을 휴지한 경우
② 부정한 방법으로 무선국의 허가를 받은 경우
③ 개설허가 받은 항공국을 준공검사 받지 않고 운용한 경우
④ 전파사용료를 납부하지 아니한 경우

17. 의무항공기국의 A3E 전파 118[MHz] 내지 136.975[MHz]의 주파수대 전파를 사용하는 송신설비의 안테나공급전력은 몇 [W] 이상이어야 하는가?
① 2[W] ② 5[W]
③ 10[W] ④ 50[W]

18. 다음 중 ITU(국제전기통신연합)의 목적이 아닌 것은?
① 전기통신의 개선과 합리적 이용을 위한 회원국간의 국제협력의 유지 및 증진
② 전기통신분야에서 개발도상국에 대한 기술지원의 장려 및 제공
③ 평화적 관계를 증진할 목적으로 하는 전기통신업무의 이용제한
④ 일반대중에 의한 이용보급을 위한 기술설비의 개발 촉진

19. 국제전파규칙(RR)에서 규정한 무선전화의 안전신호는?
① PAN ② MAYDAY

③ SAFETY ④ SECURITE

20. 다음 중 안전한 전파환경을 조성하기 위한 시책이 아닌 것은?
① 전파 이용을 다각화를 위한 홍보 계획 수립 및 시행
② 전자파가 인체에 미치는 영향 등 보호대책의 수립, 추진
③ 기자재 보호를 위한 전자파적합성에 관한 정책의 수립, 추천
④ 전자파 인체흡수율, 전자파강도 및 전파환경 등에 대한 관련 기준 마련 기초전파공학

2과목 : 기초전파공학

21. 다음 중 전파의 특성으로 틀린 것은?
① 강우에 의해 감쇄된다.
② 일정한 주기를 가진다.
③ 진공에서는 진행하지 않는다.
④ 직진, 반사, 굴절의 특성을 가지고 있다.

22. 다음 중 부궤환 증폭기의 장점이 아닌 것은?
① 이득이 증가한다. ② 안정도가 향상된다.
③ 잡음이 감소한다. ④ 일그러짐(왜곡률)이감소한다.

23. 다음 중 항공기의 계기착륙장치(ILS)와 관계없는 것은?
① 로칼라이저 ② 그라이드패스
③ 마이커비콘 ④ 레이다

24. 다음 중 SSR(Secondary Surveillance Radar)에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 방위는 알 수 있지만 거리는 알 수 없다.
② 레이다 화면에 항공기 추가정보 표시를 가능하게 한다.
③ 질문기와 응답기로 구성된다.
④ 항공기측에서 고도 또는 항공기 식별 코드를 응답할 수 있다.

25. 항법용 NDB(Non-Directional Radio Beacon)에 사용되는 주파수 범위는?
① 200~415[kHz] ② 110.0~117.95[kHz]
③ 500~1,000[kHz] ④ 108.1~111.95[kHz]

26. 다음 중 Radar의 기본 구성장비가 아닌 것은?
① Transmitter ② Processor
③ Antenna ④ Receiver

27. 초단파 전파를 발사하여 활주로에 접근하는 항공기에게 진입로에 대한 수평유도정보를 제공해주는 계기착륙시스템(ILS) 시설은?
① VOR ② Glide path
③ Outer marker ④ Localizer

28. 다음 중 송신기의 성능조건으로 적합하지 않은 것은?
① 송신되는 주파수는 유동적이어야 한다.
② 스퓨리어스 발사의 강도는 가능한 적어야 한다.
③ 변조 직진성이 좋아야 한다
④ 신호파에 대한 변조도의 주파수 특성이 좋아야 한다.

29. 다음 중 일반적인 슈퍼헤테로다인 방식의 FM수신기 중간주파수는?
① 10.7[MHz] ② 3.58[MHz]
③ 455[kHz] ④ 1[MHz]

30. 다음 중 증폭회로에서 발생하는 일그러짐(Distortion)의 종류가 아닌 것은?
① 비직선 일그러짐 ② 주파수 일그러짐
③ 위상 일그러짐 ④ 잡음 일그러짐

31. 다음 중 무선통신설비의 접지 목적으로 틀린 것은?
① 정전기로부터의 시스템 보호
② 대지에 대한 회로기준 전위의 안정화
③ 낙뢰, 과도전류, 과도전압으로부터 인명 및 시스템보호
④ 낙뢰 및 전원개폐기에서 발생되는 서지(Surge) 발생 촉진

32. 다음 중 상대방위(Relative Bearing)에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 항공기 기수방향에서 시계방향으로 측정한 각을 말한다.
② 항공기 기수방향과 국(Station)이 이루는 각을 말한다.
③ 국(Station)에 대한 진방위각은 항공기의 침로와 상대방위를 합한 것이다.
④ 항공기 기수방향에서 반시계 방향으로 측정한 각을 말한다.

33. 다음 중 수신지점에서 전파의 세기를 측정하는 측정장비는?
① 전파강도측정기 ② 데시벨메터
③ 회로시험기 ④ 주파수카운터

34. 다음 중 안테나와 급전부의 정합을 측정할 수 있는 장비는?
① SWR Meter ② 안테나전류계
③ Q-Meter ④ 전자전압계

35. 다음 중 전파의 방향탐지에 적합한 안테나는?
① 루프안테나 ② 휩 안테나
③ 다브렛트 안테나 ④ 파라보라 안테나

36. λ/4 수직접지안테나의 길이가 25[m]일 경우 사용하기에 가장 적합한 주파수는?
① 12[MHz] ② 6[MHz]
③ 3[MHz] ④ 1[MHz]

37. 전리층 중 일반적으로 지상으로 부터가 장높고, 단파통신에 주로 이용되는 층은?
① D층 ② E층
③ F층 ④ 스포라딕 E층

38. 직접파와 대지반사파에 의한 가시거리의 근거리통신에 국한되는 전파는 무엇인가?
① 장파 ② 중파
③ 단파 ④ 초단파

39. 100[W]의 송신기 출력이 3[dB]만큼 전송손실이 생겼을 경우 안테나에 전달되는 송신기의 출력은 얼마인가?

① 10[W] ② 50[W]
③ 100[W] ④ 200[W]

40. 직류(DC)를 교류(AC)로 변환시키는 전원공급장치는?
① Inverter ② Converter
③ Rectifier ④ Rotary Joint

3과목 : 통신보안

41. 다음 중 통신보안 측면에서 전기통신에 관한 설명으로 틀린 것은?
① 대량으로 보급되고 있는 신속한 통신 수단이다.
② 유선의 경우 선로에 직접 접속하여 도청할 수 있는 취약점이 있다.
③ 전파를 이용한 전기통신은 원칙적으로 평문송신이 불가능하다.
④ 전령통신에 비하여 보안도가 낮다.

42. 다음 중 '통신정보'와 비교한 '통신보안'의 특징으로 옳은 것은?
① 공격수단이다. ② 음성적이다.
③ 효과측정이 곤란하다. ④ 수집기능이다.

43. 다음 중 유선전화의 통신보안 대책으로 틀린 것은?
① 가공선로의 지하매설
② 주기적인 선로순찰
③ 주요내용 음어화 또는 보안장비 사용
④ 전파차단대책 강구

44. 다음 중 인편에 의한 전령통신의 취약성이 아닌 것은?
① 통신의 신속성 결여
② 수취인에 대한 정확한 전달 곤란
③ 계절 또는 기후 영향에 노출
④ 정보를 탐지하려는 자로부터 피습우려

45. 가치가 없는 통신문이라도 각각의 통신문을 종합 분석하여 필요한 정보를 수집하는 것을 무엇이라 하는가?
① 보안자료입수 ② 기만통신
③ 통신내용분석 ④ 교신분석

46. 다음 문장의 (가)와 (나)에 들어갈 알맞은 것은? (기출문제 정답을 확보하지 못하여 임의로 정답을 1번으로 설정하였습니다. 정확한 정답을 아시는분 께서는 오류신고를 통하여 정답 작성 부탁 드립니다.)

> 각급기관에서 사용하는 3급비밀 소통용 암호자재는 (가)의 인가하는 암호체계에 따라 (나)이 제작, 배부할 수 있다.

① (가) 국가정보원장, (나) 각급기관의 장
② (가) 방송통신위원회위원장, (나) 중앙전파관리소장
③ (가) 중앙전파관리소장, (나) 국립전파연구원장
④ (가) 한국방송통신전파진흥원장, (나) 중앙전파관리소장

47. 다음 중 통신보안을 요하는 사항의 취급방법으로 알맞은 것은?
① 보안책임자에게 보고하지 않는다.
② 텔렉스로 통신한다.
③ 통신보안용 암호를 정한 후 사용한다.
④ 보안책임자가 직접 평문교신한다.

48. 다음 중 "방해통신"을 가장 옳게 정의한 것은? (기출문제 정답을 확보하지 못하여 임의로 정답을 1번으로 설정하였습니다. 정확한 정답을 아시는분 께서는 오류신고를 통하여 정답 작성 부탁 드립니다.)
① 통신소통을 지연, 중단 또는 통신질서를 교란시킬 목적으로 통신망에 대해 혼신 및 잡음 등의 전파를 발사하는 행위
② 통신수단에 의하여 전달되는 비밀내용을 비닉할 목적으로 암호 기술상의 처리를 가한 통신문 내용을 분석하는 행위
③ 통신소통과정에서 통신비밀이 누설되는 것을 방지하기 위하여 취해지는 제반 보호대책
④ 통신소의 고유명칭 등 통신제원 및 교신량을 기술적으로 획득하기 위하여 혼신 및 잡음 등의 전파를 발사하는 행위

49. 다음 중 통신보안자재에 대한 보안유지 방법으로 틀린 것은? (기출문제 정답을 확보하지 못하여 임의로 정답을 1번으로 설정하였습니다. 정확한 정답을 아시는분 께서는 오류신고를 통하여 정답 작성 부탁 드립니다.)
① 자재 취급자를 제한한다.
② 일반인의 출입을 금지한다.
③ 충분한 교육과 관리를 철저히 한다.
④ 보안자재를 휴대가 용이한 보관함에 보관한다.

50. 다음 중 통신도청에 대한 방지책으로 적합하지 않은 것은?
① 통신보안장치를 설치한다.
② 상대방을 확인한다.
③ 불필요한 전파발사를 억제한다.
④ 통신운용 절차 및 규율을 엄수한다.

4과목 : 영어

51. 다음 중 VHF 통신에 있어서 채널의 간격이 8.33[kHz]일 경우 주파수의 통신방법으로 가장 적절한 것은?
① 118.025 -one one eight decimal zero two five
② 118.010 -one one eight decimal zero one
③ 118.020 -one one eight point zero two
④ 118.010 -one one eight point zero one

52. 다음 괄호 안에 알맞은 것은?

> Before renewing the call, the calling station shall ascertain that the station called is not ( ) another station.

① in communication to ② in communication of
③ in communication with ④ in communication for

53. 다음 문장의 괄호 안에 들어갈 알맞은 것은?

The international radiotelephony distress signal is ( ).

① "EMERGENCY" ② "DISTRESS"
③ "MAYDAY" ④ "URGENT"

54. 다음 문장의 밑줄 친 it은 무엇을 의미하는가??

When an aeronautical station receives calls form several aircraft stations at practically the same time, it decides the order in which these stations may transmit their traffic.

① an aircraft station
② an aeronautical station
③ an aircraft station or an aeronautical station
④ an airspace station

55. 다음 문장의 괄호 안에 들어갈 알맞은 것은?

The distress call shall have ( ) priority over all other transmissions.

① to absolute ② absolutely
③ in absolute ④ absolute

56. 다음 괄호 안에 알맞은 것은?

Did you hear me ( ) 7,035[kHz]?

① in ② as
③ on ④ by

57. 다음 문장의 괄호 안에 들어갈 알맞은 것은?

When ( ) dose not reply to a call sent three times at intervals of two minutes, the calling shall cease and shall not be renewed until after an interval of fifteen minutes.

① a station to call ② a station called
③ a station calling ④ a station to be calling

58. "귀하는 D8AA로부터의 조난신호를 수신하였습니까?"의 가장 적절한 표현은?

① Do you have any information about D9AA?
② Have you received the urgency signal sent by D8AA?
③ Have you had any information about D8AA?
④ Have you received the distress signal sent by D8AA?

59. What dose aviation radio phrase "WILCO" mean?

① I have received your message.
② I understand your transmission.
③ I have received your message, understand it, and will comply with it
④ My transmission is ended.

60. What is a definition of "OVER" in aviation radio phrase?

① My transmission is ended.
② My transmission is ended and I expect a response from you.
③ Let me know that you have received and understand this message.
④ This conversation is ended and no response is expected.

61. 항공무선통신에서 숫자"3"을 송신할 때 영문통화표에 의한 발음 방법은?

① TAY-RAH-THRI ② TEY-RAH-THLEE
③ TAY-RAH-TREE ④ TEY-RAH-TLEE

62. 항공통신용어 " Affirmative"가 뜻하는 것과 가장 가까운 표현은?

① Yes ② No
③ I am right ④ Roger

63. Choose the wrong ICAO phonetic alphabet.

① D : Delta ② I : Indo
③ Q : Quebec ④ S : Sierra

64. Choose the wrong ICAO phonetic alphabet.

① F : Foxtrot ② J : Juliett
③ R : Roma ④ L : Lima

65. "귀 국은 어디에서 어디로 가고 있습니까?"의 적합한 영문 표현은?

① Where are you bound for and where are you from?
② Where are you going and where are you coming?
③ Where do you go and where did you come?
④ Where do you going and whre is your destination?

66. 시간정보의 송수신 발음으로 옳지 않은 것은?

① 08:16 : ONE SIX, WUN SIX
② 20:57 : FIVE SEVEND, FIFE TREE
③ 02:50 : ZERO TWO FIVE ZERO, OU TOO FIFE OU
④ 13:00 : ONE THREE ZERO ZERO, WUN TREE ZE-RO ZE-RO

67. 조종사가 출발을 위한 모든 점검과 이륙을 위한 활주로 진입준비가 완료되었음을 의미할 때 사용하는 항공통신용어는?

① Ready for taxi ② Ready for take off
③ Cleared for take off ④ Ready for departure

68. 다음 중 AIR TRAFFIC SERVICE에 포함되지 않는 것은?

① Flight Information Service
② Air Traffic Advisory service
③ Air Traffic Control service
④ Flight Detection Service

69. 다음 문장의 밑줄 친 부분에 알맞은 것은?

The pilot wants to know the barometer reading. He wants to know _____ .

① the pollen count
② the atmospheric pressure
③ the temperature of the air
④ the amount of moisture in the air

70. Which part of an airplane can increase lift during a flight?

① A flap ② A rudder
③ An aileron ④ An elevator

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [다운로드]

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	④	②	①	①	②	④	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	④	②	①	①	①	③	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	④	①	①	②	④	①	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	①	①	①	③	③	④	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	④	②	③	①	③	①	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	③	②	④	③	②	④	③	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	①	②	③	①	③	②	④	②	①

1과목 : 전파법규

1. 다음중 무선설비의 효율적 이용을 위하여 과학기술정보통신부장관의 승인을 얻어 위탁운용 또는 공동사용 할 수 있는 무선설비가 아닌 것은?
① 무선국의 안테나설치대 ② 송신설비
③ 무선국의 성능측정 설비 ④ 수신설비

2. 전파법령에 따라 무선국은 허가증에 적힌 사항의 범위에서 운용하여야 하나 그 이외에 통신할 수 있는 경우가 아닌 것은?
① 조난통신 ② 긴급통신
③ 안전통신 ④ 평문통신

3. 수색구조에 종사하는 항공기에 있어서 장거리 취항 비행을 행하는 항공기국이 사용하는 주파수로 맞는 것은?
① 108[MHz] ② 156.8[MHz]
③ 156.525[MHz] ④ 243.0[MHz]

4. 항공기국과 항공국간 또는 항공기국 상호간의 무선통신업무를 무엇이라 하는가?
① 항공무선항행업무 ② 항공이동업무
③ 항공무선통신업무 ④ 항공무선조정업무

5. 무선전화에 의한 경보신호는 교대로 송신하는 실질적인 정현파인 가청 주파수가 다른 2음으로 구성된다. 그 2음의 주파수는?
① 2,200[Hz], 1,000[Hz] ② 2,200[Hz], 1,300[Hz]
③ 2,200[Hz], 1,500[Hz] ④ 2,200[Hz], 1,800[Hz]

6. 다음 중 전파법의 목적이 아닌 것은?
① 전파의 효율적인 이용 및 관리
② 전파의 이용 및 전파에 관한 기술의 개발을 촉진
③ 전파 관련 기관의 육성 및 지원
④ 공공복리의 증진에 이바지

7. 항공기국은 당해 무선국에 설치되어 있는 각종 무선설비를 충분히 운용할 수 있고 해당 국가기술자격을 갖춘 1명을 배치하여야 한다. 이에 해당되지 않는 자격 종목은?
① 전파전자통신기사 ② 육상무선통신사
③ 전파전자통신산업기사 ④ 항공무선통신사

8. 조난통신을 발신하여야 할 사태에 이르러 기장이 필요한 명령을 하지 아니하거나 무선통신업무에 종사하는 자로 서 그 명령을 받고 지체 없이 이를 발신하지 아니한 자에 대한 벌칙은?
① 10년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금
② 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금
③ 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
④ 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금

9. 무선국의 허가를 받은 자가 준공기한(기한을 연장한 경우에는 그 기한)이 지난 후 몇 일이 지날 때까지 준공신고를 마치지 아니한 경우에 무선국의 개설허가를 취소할 수 있는가?
① 20일 ② 30일
③ 40일 ④ 50일

10. 다음 중 전파형식의 등급표시에서 기본 특성이 아닌 것은?
① 주반송파의 변조형식
② 주반송파를 변조시키는 신호의 특성
③ 신호의 항목
④ 송신할 정보의 형태

11. 다음 중 무선국 검사 시 허가 또는 신고사항 등과 일치 하는지 여부를 대조·확인하는 대조검사 항목에 포함되지 않는 것은?
① 시설자 ② 설치장소
③ 무선종사자 배치 ④ 안테나공급전력

12. 전자파가 인체에 미치는 영향을 고려하여 무선설비 등에서 발생하는 전자파에 대한 기준을 정하여 고시하는 사항과 관계없는 것은?
① 전자파 인체보호기준 ② 전자파 강도 측정기준
③ 전자파 흡수율 측정기준 ④ 전자파 인체내성 측정기준

13. 다음 중 무선국 개설허가의 유효기간으로 옳은 것은?
① 이동국 및 육상국 : 5년
② 실험국 및 실용화시험국 : 4년
③ 일반지구국 및 항공지구국 : 3년
④ 방송국 및 유선방송국 : 2년

14. 다음 중 무선국 재허가 시 무선국 허가사항을 재지정할 수 있는 사항이 아닌 것은?
① 전파의 형식 ② 무선국의 목적
③ 안테나공급전력 ④ 운용허용시간

15. 전파형식의 등급표시에 있어 기본 특성의 셋째 기호(송신할 정보형태) 중 '전화'를 나타내는 문자는?
① A ② C
③ E ④ F

16. 다음 중 수신설비가 충족하여야 할 조건으로 옳지 않은 것은?
① 선택도가 적을 것
② 감도는 낮은 신호입력에서도 양호할 것
③ 내부잡음이 적을 것
④ 수신주파수는 운용범위 이내일 것

17. 항공기에 대하여 그 착륙강하 직전 또는 착륙강하 중에 수평과 수직의 유도를 주고, 정점에서 착륙기준점까지의 거리를 표시하는 무선항행방식을 무엇이라 하는가?
① 전방향표지시설(VOR) ② 계기착륙시설(ILS)
③ 로칼라이저 ④ 마아커비콘

18. 다음 중 국제민간항공기구에서 정한 국제항공통신업무의 분류로 옳지 않은 것은?
① 항공고정업무 ② 항공이동업무
③ 항공무선항행업무 ④ 항공무선측위업무

19. 항공기의 서면 또는 자동의 전기통신일지의 보존기간으로 옳은 것은?
① 최소 30일 동안 ② 최소 60일 동안

③ 최소 180일 동안 ④ 최소 1년 동안

20. 다음 중 무선전화를 사용하는 항공기국의 식별표시로 옳지 않은 것은?
① 장소의 지리적 명칭과 무선국의 기능을 표시하는 단어의 조합
② 항공기의 소유자를 표시하는 단어를 전치한 호출부호
③ 항공기에 할당된 공식 등록기호에 상당하는 글자의 조합
④ 정기항공로를 표시하는 단어와 그 다음에 이어지는 항공편 식별번호

2과목 : 기초전파공학

21. 내압이 낮은 다이오드를 높은 전압에서 사용할 때 각 다이오드의 내압을 합한 크기가 사용전압보다 크게 얻고자 할 때 사용되는 접속방법은 무엇인가?
① 직렬접속 ② 병렬접속
③ 직·병렬접속 ④ 평행접속

22. 송신기에서 신호의 전송을 위해 고주파에 저주파를 포함시키는 과정을 무엇이라 하는가?
① 변조 ② 복조
③ 발진 ④ 증폭

23. 다음 중 SSR(Secondary Surveillance Radar) 및 ATC(Air Traffic Control) 트랜스폰더에 대한 설명으로 틀린 것은?
① SSR에서 발사하는 질문 펄스를 모드 펄스(Mode Pulse)라 한다.
② SSR에서는 1,090[MHz]의 질문 전파를 발사 한다.
③ ATC 트랜스폰더에서의 응답 펄스를 코드 펄스(Code Pulse)라 한다.
④ ATC 트랜스폰더는 할당된 응답코드 및 고도를 응답한다.

24. 일반적으로 공항부근에 국한되는 짧은 범위를 Cover하는 시설로서 Approach Control, Departure Control 및 공항부근에 있는 항공기의 Vectoring에 이용되는 시설은단, 고도정보는 얻을 수 없다.)
① ASR ② SSR
③ PAR ④ ASDE

25. ILS(Instrument Landing System)에 운용되는 주파수의 범위로 옳은 것은?
① 108.10 ~ 111.95[MHz]
② 229.15 ~ 235.00[MHz]
③ 338 ~ 415[MHz]
④ 960 ~ 1,215[MHz]

26. 다음 항공기의 무선, 항법, 위성설비 중 항공기에서 전파를 발사하지 않는 설비는?
① HF, WX-Radar ② VHF, RADAR
③ DME, LRRA ④ ADF, VOR

27. 다음 중 항공기내에서 무선 LAN 접속 서비스 사용 시 신용카드 및 개인정보를 보호하기 위해 사용하는 암호화 기법은?
① Firewall
② SSL(Secure Socket Layer)
③ NAT(Network Address Translation)
④ DSP(Digital Signal Processing)

28. 다음 중 위성 지구국 안테나의 성능 조건에 해당하지 않는 것은?
① 저이득이어야 한다. ② 잡음 온도가 낮아야 한다.
③ 고지향성을 가져야 한다. ④ 광대역성을 가져야 한다.

29. 다음 중 연산 증폭기(OP Amp)의 특징으로 알맞은 것은?
① 전압 이득이 작다. ② 통화 주파수 대역이 넓다.
③ 출력 임피던스가 높다. ④ 입력 임피던스가 낮다.

30. 1[kHz] 신호파에 916[kHz] 반송파를 진폭변조(AM)할 때, 피변조파에 포함되어 있지 않은 주파수는?
① 1[kHz] ② 915[kHz]
③ 916[kHz] ④ 917[kHz]

31. 다음 중 디지털 변조 방식에서 정보 전송상 주파수(스텍트럼)의 이용 효율이 가장 좋은 방식은?
① 16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)
② FSK(Frequency Shift Keying)
③ BPSK(Binary Phase Shift Keying)
④ QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)

32. 다음 중 항공기의 항법설비 중 기상레이다 송신기의 전력측정을 하기 위한 방법이 아닌 것은?
① 볼로미터브리지전력계법 ② 수부하법
③ 열양계법 ④ 방향성 결합기에 의한 방법

33. 다음 중 가종 코일형 계기눈금에 대한 설명으로 맞는 것은?
① 균등하다. ② 대수형이다.
③ 제곱형이다. ④ 지수형이다.

34. VOR(VHF Omnidirectional Radio Range)을 계기비행에 사용하기 위하여 수신기를 점검할 경우, 공항내의 지정된 지점에서의 최대허용 오차는?
① ±2° ② ±4°
③ ±6° ④ ±10°

35. 다음 중 전리층에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 전리층 주에 D층과 E층은 주로 낮에만 존재한다.
② 전리층 중에서 F층이 전파전달에 가장 큰 영향을 준다.
③ 전리층 내부에서 특정 주파수의 전파는 회절된다.
④ 전리층에 의해 심하게 영향을 받는 주파수대는 3~30[MHz]이다.

36. 계기착륙시설 보조용으로 사용되는 무지향표지시설(Compass Locator)의 기술기준상 통달거리는?
① 10 ~ 25해리(Nautical Mile)
② 10 ~ 40해리(Nautical Mile)
③ 10 ~ 50해리(Nautical Mile)
④ 10 ~ 100해리(Nautical Mile)

37. 주간에 비하여 야간의 전리층 밀도와 위치는?

① 밀도는 높고, 높이는 높아진다.
② 밀도는 약해지고, 높이는 높아진다.
③ 밀도는 약해지고, 높이는 낮아진다.
④ 주간과 야간이 같다.

38. 한쪽 방향으로만 전파를 통과시키고 반대 방향으로는 통과시키지 않는 부품을 무엇이라 하는가?
① 아이솔레이터(Isolator) ② 도파관(Waveguide)
③ 저항감쇠기(Attenuator) ④ 무반사종단기(Terminator)

39. 정류회로의 리플(Ripple) 전압이란?
① 정류된 직류전압 ② 무부하시의 전압
③ 부하시의 전압 ④ 정류된 전압의 교류분

40. 3[Ω]의 저항을 가지고 있는 도선에 3[A]의 전류를 흐르게 하려면 몇 [V]의 전압이 필요한가?
① 1[V] ② 3[V]
③ 6[V] ④ 9[V]

3과목 : 통신보안

41. 다음 중 통신보안 활동의 수행자세가 아닌 것은?
① 자발적인 실천의지 필요
② 보안활동의 생활화
③ 획일적이고 통제위주의 대책 수립
④ 책임한계의 명확성

42. 다음 중 통신보안이 필요한 이유로 가장 적절한 것은?
① 통신내용 중 비밀에 속하는 내용이 제3자에게 누설되는 것을 방지하기 위하여
② 무선통신의 신속성이 결여되는 취약성이 있기 때문에
③ 과학기술정보통신부장관이 무선국을 매년 1회 이상 정기적으로 검사하므로
④ 통신기술의 발전으로 정보가 신속히 전달되므로

43. 다음 중 유선전화의 통신보안상 취약점이 아닌 것은?
① 수화기를 접속시켜 손쉽게 통화내용을 엿들을 수 있다.
② 교환업무상 고의적인 도청이 가능하다.
③ 유도장치를 접속하면 통화내용의 도청이 가능하다.
④ 무선통신에 비하여 도청 가능성이 현저히 낮다.

44. 다음 중 무선통신에 대한 통신보안의 취약성과 관련이 없는 것은?
① 통화내용 도청이 용이하다.
② 원거리 통신이 어렵다.
③ 도청이 되더라도 도청되고 있음을 인지하기 어렵다.
④ 신속성, 간편성, 편리성으로 이용자들이 선호한다.

45. 다음은 통신정보와 통신보안을 설명한 것이다. 통신정보의 특징은?
① 양성적인 보호수단 ② 적은 인력과 예산 소요
③ 효과측정이 곤란 ④ 방어수단

46. 각 기관에서 공통으로 사용할 암호자재는 누가 제작·배부하는가?
① 국가정보원장 ② 국립전파연구원장
③ 중앙전파관리소장 ④ 한국방송통신전파진흥원장

47. 무선통신업무 종사자가 통신보안교육을 받아야 할 주기는?
① 5년에 1회 ② 5년에 2회
③ 4년에 1회 ④ 3년에 1회

48. 다음 중 해상에서의 음어자재 파기 방법으로 부적절한 것은?
① 소각하여 원형을 소멸시킨다.
② 알아 볼 수 없도록 파기하여 바다에 던진다.
③ 긴박할 경우 원형 그대로 바다에 던져 버린다.
④ 긴급사태의 상황에 따라 반납용, 미래용, 현재용 순으로 파기 한다.

49. 다음 중 중요한 내용으로 판단되어 반드시 전달하여야 할 필요가 있는 경우의 조치로 가장 안전한 방법은?
① 등기우편으로 보낸다. ② 유선전화로 보낸다.
③ 인편으로 보낸다. ④ 무선전신으로 보낸다.

50. 무선인쇄전신 통신 시 통신보안 대책으로 가장 적당한 것은?
① 자격 취득자간에만 소통한다.
② 송신출력을 최대화 한다.
③ 운용자는 통신제원을 수시로 확인한다.
④ 비밀사항은 보안자재로 조립하여 사용한다.

4과목 : 영어

51. 조난신호에 관한 ICAO 규정으로 옳지 않은 것은?
① A distress message sent via data link which transmits the intent of the word "MAYDAY"
② A radiotelephony distress signal consisting of the spoken word "MAYDAY"
③ A parachute flare showing a green light
④ A signal made by radiotelegraphy or by any other signaling method consisting of the group "SOS"

52. 다음 문장의 괄호 안에 들어갈 수준에 해당하는 것은?

The language proficiency of aeroplane and helicopter pilots required to use the radiotelephone aboard an aircraft who demonstrate proficiency below the Expert Level ( ) shall be formally evaluated at intervals in accordance with an individual's demonstrated proficiency level.

① 3 ② 4
③ 5 ④ 6

53. 다음 중 ICAO규정에서 정의한 용어로 알맞은 것은?

A form of radio communication primarily intended for the exchange of information in the form of speech.

① Radiotelegraph ② Radio station
③ Radiotelephony ④ Radio frequency

54. 다음 문장의 괄호 안에 들어갈 가장 적합한 것은?

> Changes of frequency in the sending and receiving apparatus of any mobile station shall be capable of being made ( ).

① as well as possible ② as far as possible
③ as long as possible ④ as rapidly as possible

55. 다음은 어떤 용어에 대한 설명인가?

> Proceed with your message.

① Approved ② Contact
③ Go Ahead ④ Say Again

56. 조난신호에 관한 ICAO 규정으로 괄호 안에 적합한 것은?

> A radiotelephony distress signal consisting of the spoken word ( ).

① MAYDAY ② HELP
③ URGENT ④ PAN PAN

57. 다음 문장의 괄호 안에 들어갈 알맞은 내용은?

> In radar service, clearance to land or any alternative clearance received from the ( ) or, when applicable, non-radar controller should normally be passed to the aircraft.

① Ground Controller ② Flight Controller
③ Radar Controller ④ Aerodrome Controller

58. 항공통신용어 “Affirmative"가 뜻하는 것과 가장 가까운 표현은?

① Yes ② No
③ I am right ④ Roger

59. Aviation radio message에서 number "1"을 올바르게 발음한 것은?

① one ② wun
③ wan ④ win

60. 다음 문장의 의미로 쓰이는 항공통신용어는 무엇인가?

> Let me know that you have received and understood this message.

① Roger ② Acknowledge
③ Wilco ④ Affirmative

61. What is a definition of "ROGER" in aviation radio phrase?

① I have received all of your last transmission.
② My transmission is ended and I expect a response from you.
③ Let me know that you have received and understand this message.
④ This conversation is ended and no response is expected.

62. 다음 괄호 안에 들어갈 단어로 알맞은 것은?

> When a radiotelephone call has been made to an aeronautical station but no answer has been received a period of at least ( ) should elapse before a subsequent call is made to that station.

① five seconds ② ten seconds
③ thirty seconds ④ one minute

63. 다음 중 영문통화표의 설명으로 옳지 않은 것은?

① 0 : NADAZERO ② 2 : BISSOTWO
③ 소수점 : PERIOD ④ 종지부 : STOP

64. Choose the wrong ICAO phonetic alphabet.

① A : Alfa ② G : Golf
③ O : October ④ T : Tango

65. Choose the wrong ICAO phonetic alphabet.

① F : Foxtrot ② J : Juliett
③ R : Roma ④ L : Lima

66. 다음 문장의 밑줄 친 단어와 같은 의미를 가지는 것은?

> The air traffic controller announced the <u>arrival</u> of the flight.

① Landing ② Captain
③ Leaving ④ Number

67. 항공통신 용어 중 관제사가 “주파수 변경을 허가 한다‘를 지시할 때 사용하는 용어로 알맞은 것은?

① FREQUENCY UNUSABLE
② REMAIN THIS FREQUENCY
③ CHANGE TO BY FREQUENCY
④ FREQUENCY CHANGE APPROVED

68. 다음 문장의 괄호 안에 들어갈 가장 적합한 것은?

> The letter L shall be transmitted using the word ( ).

① Lima ② Lost
③ Latin ④ Letter

69. 다음 문장의 밑줄 친 부분에 알맞은 단어는?

International standards for Air Traffic Management are set by _____.

① UN ② ICAO
③ IAEA ④ NOTAM

70. 다음 내용이 설명하는 항공용어는 무엇 인가?

An aerodrome to which an aircraft may proceed when it becomes impossible to land at the aerodrome of intended landing.

① Alternate aerodrome
② Supplement aerodrome
③ Amendment aerodrome
④ International aerodrome

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [다운로드]

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	④	②	②	③	②	①	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	①	②	③	①	②	④	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	①	②	①	①	④	②	①	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	①	②	③	①	②	①	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	④	②	②	①	①	③	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	③	④	③	①	④	①	②	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	②	③	③	③	①	④	①	②	①

1과목 : 전파법규

1. 항공기국은 해당 무선국에 설치되어 있는 각종 무선설비를 충분히 운용할 수 있는 자격자를 1명 배치하여야 한다. 다음 중 해당자격이 아닌 것은?
① 전파전자통신기사 ② 전파전자통신산업기사
③ 전파전자통신기능사 ④ 항공무선통신사

2. 항공기국이 방위를 측정하고자 하는 경우 어디에 청구하여야 하는가?
① 무선방향탐지국 ② 인근 항공기국
③ 방송국 ④ 무선표지국

3. 다음 중 과학기술정보통신부장관이 정하여 고시하는 교육을 이수한 자에 대하여 해당 검정과목의 시험을 면제할 수 있는 자격종목이 아닌 것은?
① 항공무선통신사 ② 해상무선통신사
③ 육상무선통신사 ④ 제3급아마추어무선기사(전신급)

4. 국제항공고정무선통신망에 속하는 항공고정국에서 취급하는 제1순위 통보에 붙이는 약어는?
① “SS" ② "DD"
③ "GG" ④ "KK"

5. 기지국과 육상이동국, 육상국과 이동국, 육상이동국 상호간 및 이동국 상호간의 통신을 중계하기 위하여 설치하는 무선국을 무엇이라 하는가?
① 이동국 ② 이동중계국
③ 기지국 ④ 육상국

6. 기술자격검정에 관하여 부정행위가 있을 경우 과학기술정보통신부장관이 얼마 이내의 기간을 정하여 자격검정을 받지 못하는 하는가?
① 6개월 이상 1년 이내 ② 3개월 이상 1년 이내
③ 6개월 이상 2년 이내 ④ 해당 검정 시행일부터 3년간

7. 다음 중 항공기의 정상운항에 관한 통신의 통보가 아닌 것은?
① 항공기의 운항계획 변경에 관한 통보
② 항공기의 예정 외 착륙에 관한 통보
③ 시급히 입수하여야 할 항공기 부분품에 관한 통보
④ 항공교통관제에 관한 통보

8. MF(핵터미터파) 전파의 주파수 범위로 옳은 것은?
① 300 kHz 초과 3,000 kHz 이하
② 3 MHz 초과 30 MHz 이하
③ 30 MHz 초과 300 MHz 이하
④ 300 MHz 초과 3,000 MHz 이하

9. 의무항공기국의 예비전원은 항공기의 항행안전을 위하여 필요한 무선설비를 얼마 이상 동작시킬수 있는 성능을 가져야 하는가?
① 1시간 이상 ② 30분 이상
③ 10분 이상 ④ 2시간 이상

10. 다음 중 과태료 200만원 이하의 벌칙 규정에 해당되지 않는 것은?
① 긴급통신에 관한 의무를 이행하지 아니한 경우
② 통신보안교육을 받지 아니한 경우
③ 무선국을 신고하지 아니하고 무선국을 운용한 경우
④ 안전시설기준에 적합하지 아니한 무선설비를 운용한 경우

11. 전파를 전방향으로 발사하는 회전식 무선표지업무를 행하는 무선설비는?
① DME(Distance Measurement Equipment)
② VOR(VHF Omnidirectional Radio Range)
③ 마아커비콘(Marker Beacon)
④ 글라이드패스(Glide Path)

12. 다음 중 전파형식 ‘A3E'에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 주반송파의 변조형식이 진폭변조이고 양측파대이다.
② 주반송파를 변조시키는 신호의 특성이 아날로그 정보를 포함하는 단일채널이다.
③ 송신할 정보가 전화이다.
④ 4조건 부호로서 각각의 조건이 신호소자를 표시한 것이다.

13. 「대한민국 헌법」 또는 「대한민국 헌법」에 따라 설치된 국가기관을 폭력으로 파괴할 것을 주장하는 통신을 한 자에 대한 벌칙은?
① 3년 이하의 징역 또는 1,000만원 이하의 벌금
② 1년 이상 15년 이하의 징역
③ 5년 이하의 징역 또는 5,000만원 이하의 벌금
④ 5년 이상의 징역 또는 금고

14. 다음 중 각 지방 전파관리소에서 수행하는 업무가 아닌 것은?
① 적합성평가의 변경신고 및 잠정인증
② 무선국의 개설허가 및 변경허가
③ 무선국의 검사
④ 무선국 폐지·운용휴지의 신고수리

15. 무선국의 허가유효기간 만료일 도래 시 재허가 신청은 누구에게 해야 하는가?
① 해양수산부장관 ② 과학기술정보통신부장관
③ 산업통장자원부장관 ④ 국토교통부장관

16. 다음 중 시설자의 지위승계를 위하여 과학기술정보통신부장관의 인가를 받아야 하는 경우는?
① 시설자에 대하여 상속이 있는 경우
② 항공기 소유권의 이전에 의하여 운항자가 변경된 경우
③ 시설자인 법인이 합병한 경우에 합병 후 존속한 경우
④ 항공기의 임대차 계약에 의하여 운항자가 변경된 경우

17. 다음 중 비상사태가 발생하거나 혼신방지상 필요한 경우 과학기술정보부장관이 취할 수 있는 조치로 틀린 것은?
① 무선종사자 기술자격정지 ② 무선국의 변경
③ 무선국의 운용제한 ④ 무선국의 운용정지

18. 다음 중 ITU의 공용어가 아닌 것은?
① 중국어 ② 프랑스어

③ 일본어 ④ 영어

19. 전파의 법률적 정의에서 괄호 안에 들어갈 단어로 알맞은 것은?

인공적인 유도(誘導) 없이 공간에 퍼져 나가는 ( )로서 국제전기통신연합이 정한 범위의 ( )를 가진 것을 말한다.

① 전자기, 주파수 ② 전자파, 주파수
③ 주파수, 전자기 ④ 주파수, 전자파

20. 다음 중 무선국이 준수하여야 할 조건으로 틀린 것은?
① 항공기국은 어떠한 목적으로도 해상이동업무의 무선국과 통신할 수 없다.
② 타 무선국에 대하여 유해한 혼신을 야기시켜서는 안된다.
③ 구명이동국 이외의 이동국과 이동지구국은 ITU 업무문서를 비치하여야 한다.
④ 항공기국은 해상상공에서의 방송업무를 할 수 없다.

2과목 : 기초전파공학

21. 다음 중 파장의 의미로 옳은 것은?
① 전파의 속도를 주파수로 나눈 값으로 1초당 전파가 진동하는 폭
② 주파수를 전파의 속도로 나눈 값으로 1초당 전파가 진동하는 폭
③ 전파의 속도를 주파수로 곱한 값으로 10초당 전파의 반복하는 횟수
④ 주파수를 전파의 속도로 곱한 값으로 10초당 전파의 반복하는 횟수

22. SSB통신은 몇 개의 측대파를 사용하는가?
① 1개 ② 2개
③ 3개 ④ 4개

23. 다음 중 항공기용 VHF 통신시스템의 구성요소가 아닌 것은?
① 주파수변환기 ② AGC회로
③ 안테나동조기 ④ 완충증폭기

24. 다음 중 마이크로 계기착륙(MLS)에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 활주로의 연장상의 곡선 진입을 할 수 있다.
② 방위각, 고저각, 비행정보, 거리 등을 제공하는 장치로 구성된다.
③ ILS(Instrument Landing Syatem)에 비하여 시계가 나쁜 상태에서도 착륙할 수 있다.
④ 2 GHz 대의 주파수를 이용한다.

25. VHF(Very High Frequency)대에서 주파수 변조 방식이 사용되는 이유는?
① 변조가 간단하므로
② 지향성이 좋으므로
③ FM 방식 이외에는 마땅한 방법이 없으므로
④ 주파수 대역을 넓게 쓸수 있으므로

26. 다음 중 레이다 주파수밴드별 사용주파수 및 용도를 잘못 연결한 것은?
① S Band : 2.7~3.5 GHz, 공항감시레이다, 수색레이다
② C Band : 5.25~5.925 GHz, 기상레이다, 수색레이다
③ X Band : 8.5~10.550 GHz, 공항감시레이다, 선박레이다
④ Ka Band : 13.4~17.7 GHz, 2차레이다, 원거리기상레이다

27. 다음 중 초단파전방향무선표시(Very High Frequency Ommidirectional Radio Range)의 국식별(Identification)에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 매 30초마다 3문자의 국제 Morse Code로 국식별 신호를 3회 이상 발사한다.
② 반드시 음성으로 된 식별음을 발사한다.
③ 매 1분마다 3문자의 Morse Code를 송신한다.
④ 매 5분마다 3문자의 Morse Code를 송신한다.

28. 다음 중 계기착륙장치(ILS)의 구성요소와 관계없는 것은?
① 로칼라이저(Localizer)
② 글라이드 패스(Glide Path)
③ 마아거 비콘(Marker Beacon)
④ 2차 레이다(Radar)

29. 다음 중 무지향표지시설(NDB)의 신호를 수신하여 항법을 이용하기 위한 장비는?
① 자동방향탐지기(ADF)
② 전방향표지시설(VOR) 수신기
③ 계기착륙시설(ILS) 수신기
④ 전술항행표지시설(TACAN) 수신기

30. 항법용 NDB(Non-Directional Radio Beacon)에 사용되는 주파수 범위는?
① 200~415kHz ② 110.0~117.95 MHz
③ 500~1,000kHz ④ 108.1~111.95MHz

31. 다음 중 정밀진입레이다(PAR) 접근 시 제공되는 정보가 아닌 것은?
① 시간 ② 고도
③ 거리 ④ 방위

32. 항공기가 진침로(TH) 090° 비행시, ADF를 이용하여 상대방위를 측정하여 060°를 얻었다. 이 때 항공기의 국(Station)에 대한 진방위각은 얼마인가?
① 180° ② 150°
③ 130° ④ 110°

33. 위성통신에서 발생하는 강우감쇄를 보상하는 기법으로 틀린 것은?
① 전송속도를 낮춘다.
② 에러징징 코드율을 높인다.
③ 송신기에서 출력레벨을 올린다.
④ 낮은 주파수 대역으로 전송한다.

34. 외부감쇄기 감쇄값 30dB를 통과해서 스팩트림분석기로 신호레벨을 측정하였더니 -12dBm의 신호가 측정되었다. 감쇄

되기 전의 원 신호레벨 값은 몇 dBm 인가?

① -12 dBm ② +12 dBm

③ -18 dBm ④ +18 dBm

35. 지구주위의 궤도를 도는 위성으로 하여금 마이크로파 통신 시스템의 중계역할을 행하게 하는 통신방식을 무엇이라 하는가?

① FM통신 ② 위성통신

③ AM통신 ④ 단측파대통신

36. 고주파 선로에서 저항, 인덕턴스, 콘덴서 등이 균일하게 분포되는 회로를 무엇이라 하는가?

① 무한장 선로 ② 유한장 선로

③ 도파선로 ④ 분포정수회로

37. ADF의 방향탐지용으로서 야간오차를 경감하는데 사용되는 안테나는?

① 루프(Loop) 안테나 ② 슬리브(Sleeve) 안테나

③ 애드콕(Adcock) 안테나 ④ 웨이브(Wave) 안테나

38. 다음 중 안테나에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, 빛의 속도(c)는 3×10^8m/s 이다.)

① 다이폴안테나는 안테나 이득 측정 시 표준안테나로 많이 사용된다.

② 안테나의 지향성 척도는 빔폭이다.

③ 1/4파장 수직안테나를 접지면 안테나라고 한다.

④ 150MHz 대의 1/4 파장 수직안테나의 길이는 1m 이다.

39. 다음 중 직류전력을 교류전력으로 변환하는 기기는?

① Inverter ② Converter

③ Rectifier ④ Rotary Joint

40. 다음 중 2개의 금속도체를 일정한 간격으로 서로 마주보게 하여 정전용량을 가지게 한 소자는?

① 건전지 ② 코일

③ 저항 ④ 콘덴서

3과목 : 통신보안

41. 다음 중 보안담당관의 임명 및 임무에 관한 사항으로 틀린 것은?

① 보안담당관은 각급 기관에서 임명한다.

② 중앙전파관리소장이 각급 기관의 보안담당관을 임명한다.

③ 보안담당관은 자체 보안업무를 관리한다.

④ 보안담당관은 비밀소유현황 조사를 한다.

42. 다음 중 통신보안이 필요한 요인으로 볼 수 없는 것은?

① 북한을 비롯하여 각국의 통신정보 수집능력이 강화되고 있다.

② 전기통신의 고도화에 따라 그 이용도가 날로 증가되고 있다.

③ 전기통신은 풍부한 정보의 원천이 되고 있다.

④ 통신장비에 의한 무선통신의 도청이 감소되고 있다.

43. 지리적 여건상 우리나라 무선통신의 보안상 상당히 불리한 조건하에 있는 설정이다. 다음 중 지정학적 고려할 때 통신보안의 취약성과 관련이 가장 적은 것은?

① 북쪽-북한 ② 서쪽-중국

③ 동쪽-일본 ④ 남쪽-호주

44. 통신보안의 취약성 중 제3자의 방해를 당할 우려가 가장 높은 통신수단으로 짝지어진 것은?

① 전령통신-시호통신 ② 시호통신-음향통신

③ 음향통신-전기통신 ④ 전기통신-전령통신

45. 각급 기관의 장은 비밀소유현황을 조사하여 국가정보원장에게 연간 몇 회 통보하여야 하는가?

① 1회 ② 2회

③ 4회 ④ 6회

46. 다음 중 통신내용 분석에 해당되는 것은?

① 하나하나의 통신내용을 종합적으로 분석하여 중요한 통신정보를 수집한다.

② 통신망의 구성현황을 파악하여 그 기관의 행동 동태를 분석한다.

③ 암호를 해독하여 비밀내용을 알아낸다.

④ 통신제원을 분석하여 탐지활동을 원만히 지원한다.

47. 다음 중 도청을 방지하려는 조치로 볼 수 있는 것은?

① 통신 제원을 장기간 유지한다.

② 통신사 개인특성을 노출한다.

③ 보안장비를 설치 운용한다.

④ 불필요한 전파를 계속 발사한다.

48. 다음 중 통신망 구축 시 보안대책으로 틀린 것은?

① 통신망 관리책임자의 보고체계 다원화

② 통신장비 수급관리 시 보안대책 수립

③ 보안자재 및 보안장비의 설치운용

④ 통신망 신·증설 시 통신보안대책 수립 의무화

49. 기만통신을 당하고 있다고 느낄 때의 조치로 옳은 것은?

① 송신출력을 줄인다. ② 통신속도를 빠르게 한다.

③ 통신을 중단한다. ④ 송신출력을 높인다.

50. 다음 중 통신보안용 암호자재의 제작에 관한 사항으로 틀린 것은?

① 자재의 제작은 자체 제작시설을 이용함을 원칙으로 한다.

② 자재의 실수요 부수 외 예비용은 3부를 초과하여 제작할 수 없다.

③ 보안담당관은 자체제작과정을 감독하고 조판부분을 회수 보관하여야 한다.

④ 자재의 표지 및 내용문 상단 중앙에는 “대외비” 표시를 하여야 한다.

4과목 : 영어

51. 항공무선 교신에서 나의 송신에 대한 상대국의 수신 상태를 알려고 질문하는 용어는?

① Adivice me the receiving level.

② Report your receiving condition.

③ What is your listening status?
④ How do you read me?

52. 다음 설명이 나타내는 용어는 무엇인가?

> A surveillance technique in which aircraft automatically provide, via a data link, data derived from on-board navigation and position-fixing systems, including aircraft identification, four-dimensional position and additional data as appropriate.

① ADS ② ATIS
③ SSR ④ TIS

53. 다음 문장을 올바르게 해석한 것은?

> Administrations are urged to discontinue, in the fixed service, the use of double sideband radiotelephone (class A3E) transmissions.

① 주관청은 고정업무에서 양측파대 무선전화의 전송중지가 촉구된다.
② 주관청은 고정업무에서 단측파대 무선전신의 전송을 중지한다.
③ 주관청은 고정업무에서 양측파대 무선전화의 전송이 장려된다.
④ 주관청은 고정업무에서 단측파대 무선전화의 전송이 장려된다.

54. 항공무선통신에서 숫자를 나타내는 표현으로 적합하지 않은 것은?

① Numbers are used in almost every radio call
② "10" should be pronounced "ten"
③ "11,000" is pronounced "one one thousand"
④ All numbers are spoken by pronouncing each digit separately except for whole hundreds and thousands

55. 다음 문장의 괄호 안에 해당되는 기간은?

> Those who demonstrating language proficiency at the Level 5 should be evaluated at least once every ( ).

① Three years ② Four years
③ Five years ④ Six years

56. When an error has been made in transmission, which word should be spoken?

① Clear ② Correction
③ Advice ④ Say Again

57. 다음 문장의 밑줄 친 부분에 들어갈 단어를 순서대로 나열한 것은?

> Urgency communications have priority over all other communications except _____, and theword _____ warns other stations not to interfere with urgency transmissions.

① distress, PAN PAN ② distress, MAYDAY
③ emergency, PAN PAN ④ emergency, MAYDAY

58. 항공통신의 송신내용 중에 'I READ BACK' 이란 용어의 뜻은?

① Wait and I will call you
② Annual the previously transmitted clearance
③ Permission for proposed action granted
④ Repeat my message back to me

59. 다음 문장은 어떤 용어에 대한 설명인가?

> ATC authorization for an aircraft to land, it is predicated on known traffic and known physical airport conditions.

① Cleared For Take-off ② Circle To Runway
③ Cleared To Land ④ Cleared To TAXI

60. 다음 중 영문통화표의 연결이 옳지 않은 것은?

① I : India ② V : Victory
③ 9 : Novenine ④ 소수점 : Decimal

61. 다음 괄호 안에 알맞은 발음은?

> When the English language is used, number 8 shall be transmitted using the pronunciation of ( ).

① AIT ② I-IT
③ E-IT ④ EI-TO

62. What is a definition of "OVER" in aviation radio phrase?

① My transmission is ended.
② My transmission is ended and I expect a response from you.
③ Let me know that you have received and understand this message.
④ This conversation is ended and no response is expected.

63. 항공통신의 송신내용 끝에 사용하는 용어로서 "교신은 끝났고 응답을 기대하지 않음"의 뜻을 갖는 것은?

① Out ② Over
③ End ④ Completed

64. 다음 중 "ROGER"의 의미에 대한 설명으로 맞는 것은?

① I've received all of your transmission.
② Can be used to answer a question requiring yes or no?
③ Ready to take off.

④ Ready to touchdown.

65. 다음 중 International phonetic alphabet 의 발음이 틀린 것은?

① A : AL FAH ② B : BRAI BOU
③ E : ECK OH ④ G : GOLF

66. How can you read 4,500 feet in ATC?

① "FOUR FIVE ZERO"
② "FOUR POINT FIVE"
③ "FOUR - FIVE HUNDRED"
④ "FOUR THOUSAND FIVE HUNDRED"

67. Who is most responsible for collision avoidance in an alert area?

① All pilots ② Air Traffic Control
③ the controlling agency ④ Flight operations manager

68. 다음 문장의 괄호 안에 알맞은 것은?

The radio spectrum shall be subdivided into ( ) frequency bands.

① Three ② Six
③ Nine ④ Ten

69. What is the meaning when a steady red light signal is directed from the control tower to someone in the landing area?

① Stop
② Permission to cross landing area or to move onto taxiway
③ Vacate maneuvering area in accordance with local instructions
④ Move off the landing area or taxiway and watch out for aircraft

70. 다음 괄호 안에 들어갈 가장 적절한 것은 무엇인가?

When activated, an emergency locator transmitter(ELT) transmits on ( ).

① 118.0 and 118.8 MHz ② 121.5 and 243.0 MHz
③ 123.0 and 119.0 MHz ④ 135.0 and 247.0 MHz

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [다운로드]

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	④	①	②	④	④	①	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	②	①	②	③	①	③	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	①	③	④	④	④	①	④	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	②	④	②	④	③	④	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	④	②	②	①	③	①	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	①	②	④	②	①	④	③	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	②	①	①	②	④	①	③	①	②

1과목 : 전파법규

1. '항공무선통신사' 자격증을 가진 사람이 운용할 수 있는 종사범위에 해당하는(포함되는) 자격종목은?
   ① 전파전자통신기능사
   ② 무선설비기능사
   ③ 제3급 아마추어 무선기사(전화급)
   ④ 제2급 아마추어 무선기사

2. 다음 중 항공무선통신사의 종사범위가 아닌 것은?
   ① 항공기를 위한 무선항행국의 무선설비의 통신운용(무선전신 제외)
   ② 레이다의 외부조정의 기술운용
   ③ 무선항행국 설비 중 안테나 공급전력 500(W)이상의 기술 운용
   ④ 항공기에 개설하는 무선설비의 외부조정의 기술운용(무선전신 및 다중 무선설비 제외)

3. 다음 중 항공이동업무에 있어서 통신의 우선순위가 가장 우선인 것은?
   ① 무선방향탐지에 관한 통신
   ② 항공기의 안전운항에 관한 통신
   ③ 기상통보에 관한 통신
   ④ 항공기의 정상운항에 관한 통신

4. 다음 중 전파와 관련된 용어의 설명으로 옳지 않은 것은?
   ① 무선설비라 함은 전파를 보내거나 받는 전기적 시설을 말한다.
   ② 송신설비라 함은 송신장치에서 발생하는 고주파에너지를 공간에 복사하는 설비를 말한다.
   ③ 무선탐지라 함은 무선항행 외의 무선측위를 말한다.
   ④ 안테나 공급전력이란 안테나의 급전선에 공급되는 전력을 말한다.

5. 다음 중 항공기국의 조난 통보 내용이 아닌 것은?
   ① 우선순위 약어 “KK”
   ② 조난 항공기의 식별표지
   ③ 조난 항공기의 위치
   ④ 조난의 종류·상황과 필요로 하는 구조의 종류

6. 무선전화에 의한 경보신호는 교대로 송신하는 실질적인 정현파인 가청주파수가 다른 2음으로 구성된다. 그 2음의 주파수는?
   ① 2,200[Hz], 1,000[Hz]
   ② 2,200[Hz], 1,300[Hz]
   ③ 2,200[Hz], 1,500[Hz]
   ④ 2,200[Hz], 1,800[Hz]

7. 다음 중 항공이동업무 통신에 있어 우선순위가 가장 하위인 것은?
   ① 기상통보에 관한 통신 ② 조난통신
   ③ 무선방향탐지에 관한 통신 ④ 긴급통신

8. 항공무선통신업무국에서 행하는 호출순서를 바르게 나타낸 것은?
   ① 자국의 호출부호 - “DE” - 상대국의 호출부호 - 청수주파수를 표시하는 약어
   ② 자국의 호출부호 - 상대국의 호출부호 - “DE” - 청수주수를 표시하는 약어
   ③ 상대국의 호출부호 - “DE” - 자국의 호출부호 - 우선순위를 표시하는 약어
   ④ 상대국의 호출부호 - 자국의 호출부호 - “DE” - 우선순위를 표시하는 약어

9. 다음 중 수신설비가 충족하여야 할 조건으로 옳지 않은 것은?
   ① 선택도가 적을 것
   ② 감도는 낮은 신호입력에서도 양호할 것
   ③ 내부잡음이 적을 것
   ④ 수신주파수는 운용범위 이내일 것

10. 다음 중 비상사태가 발생하거나 혼신방지상 필요한 경우 과학기술정보 통신부장관이 취할 수 있는 조치로 틀린 것은?
   ① 무선종사자 기술자격정지 ② 무선국의 변경
   ③ 무선국의 운용제한 ④ 무선국의 운용정지

11. 다음 중 전파형식 'A3E'에 대한 설명으로 틀린 것은?
   ① 주반송파의 변호형식이 진폭변조이고 양측파대이다.
   ② 주반송파를 변조시키는 신호의 특성이 아날로그 정보를 포함하는 단일채널이다.
   ③ 송신할 정보가 전화이다.
   ④ 4조건 부호로서 각각의 조건이 신호소자를 표시한 것이다.

12. 무선국 준공기한의 연장은 얼마를 초과할 수 없는가?
   ① 6개월 ② 8개월
   ③ 10개월 ④ 1년

13. 무선국 개설허가의 허가유효기간은 최대 몇 년의 범위 내에서 정할 수 있는가?
   ① 1년 ② 5년
   ③ 7년 ④ 10년

14. 다음 중 무선국의 정기검사 유효기간이 옳은 것은?
   ① 실용화 시험국 : 3년
   ② 항공국 : 5년
   ③ 실험국 : 2년
   ④ 헬리콥터 및 경량항공기의 의무항공기국 : 1년

15. 허가를 받지 아니하고 무선국을 개설하거나 이를 운용한 자에 대한 벌칙은?
   ① 1년 이하의 징력 또는 1천만원 이하의 벌금
   ② 3년 이하의 징력 또는 3천만원 이하의 벌금
   ③ 5년 이하의 징력 또는 5천만원 이하의 벌금
   ④ 10년 이하의 징력 또는 1억원 이하의 벌금

16. 다음 중 과학기술정보통신부장관이 무선국의 허가를 취소할 수 있는 경우가 아닌 것은?
   ① 정당한 사유없이 계속하여 3개월 동안 무선국의 운용을 휴지한 경우

② 부정한 방법으로 무선국의 허가를 받은 경우
③ 개설허가 받은 항공국을 준공검사 받지 않고 운용한 경우
④ 전파사용료를 납부하지 아니한 경우

17. 전파를 전방향으로 발사하는 회전식 무선표지업무를 행하는 무선설비는?
① DME(Distance Measurement Equipment)
② VOR(VHF Omnidirectional radio range)
③ 마아커비콘(Marker Becon)
④ 글라이드패스(Glide Path)

18. 다음 중 전파규칙(RR)에서 규정한 항공기국의 검사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 검사관은 조사 목적으로 무선국 허가증의 제시를 요구할 수 있다.
② 무선설비기술기준의 적합여부에 대하여 무선설비를 검사 할 수 있다.
③ 검사관은 통신사의 자격증 제시를 요구 할 수 있다.
④ 검사관은 통신사에게 직무에 관한 전문지식의 입증을 요구 할 수 있다.

19. 다음 중 전파규칙(RR)의 항공업무에서 규정한 무선전화통신사 일반 자격증 소지자(Radiotelephone Operator's General Certificate)의 업무로 옳은 것은?
① 모든 항공기국의 무선전신 업무
② 모든 항공국의 무선전신업무
③ 모든 항공기국 또는 항공기지구국의 무선전화 업무
④ 모든 항공국의 무선전신 업무 및 항공지구국의 무선전화 업무

20. 국제전기통신연합(ITU) 전권위원회의는 몇 년마다 개최되는가?
① 3년 ② 4년
③ 7년 ④ 10년

2과목 : 기초전파공학

21. 다음 중 백색잡음의 특징으로 틀린 것은?
① 확률변수로는 가우시안 형태를 갖는다.
② 모든 형태의 전자장비와 매체에서 나타난다.
③ 열 잡음온도에 따라 잡음의 크기가 달라진다.
④ 동일 대역폭에서 주파수가 올라갈수록 잡음전력이 커진다.

22. 증폭기의 주파수 체배시 가장 많이 쓰는 증폭방식은?
① A급 ② B급
③ C급 ④ D급

23. DME(Distance Measuring Equipment)가 지시하는 거리의 단위는?
① NM ② SM
③ km ④ feet

24. 수신기의 성능 중 어느 정도 약한 전파까지 수신 할 수 있는 능력이 있는지를 나타내는 것은?
① 안정도 ② 선택도
③ 감도 ④ 충실도

25. 반송파 주파수가 118.025[MHz]인 AM 송신기에 음성주파수 1.0[kHz] ~3.0[kHz] 신호를 변조하여 송신하면 상측파대 최고 주파수(f_{USB})와 하측파대 최저주파수(f_{LSB})는 얼마인가?
① f_{USB} = 118.028[MHz], f_{LSB} = 118.022[MHz]
② f_{USB} = 118.026[MHz], f_{LSB} = 118.024[MHz]
③ f_{USB} = 118.028[MHz], f_{LSB} = 118.024[MHz]
④ f_{USB} = 118.026[MHz], f_{LSB} = 118.022[MHz]

26. 다음 중 디지털 변조 방식에서 정보 전송상 주파수(스펙트럼)의 이용 효율이 가장 좋은 방식은?
① 16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)
② FSK(Frequency Shift Keying)
③ BPSK(Binary Phase Shift Keying)
④ QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)

27. 다음 중 항공정보통신시설의 단파무선통신(HF Radio)에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 송신되는 측파대는 LSB(하측파대)를 사용하여야 한다.
② 주파수 안정도는 탑재장비의 경우 20[Hz], 지상 장비의 경우 10[Hz]를 초과하지 않아야 한다.
③ 항공기국의 장치에서 안테나 전송로에 공급하는 첨두 포락선 전력은 400[W]를 초과하지 않아야 한다.
④ 운용방식은 단일채널 단신방식이여야 한다

28. 다음 중 항공기의 계기착륙장치(ILS)와 관계없는 것은?
① 로칼라이저 ② 글라이드패스
③ 마아커비콘 ④ 레이다

29. DME(Distance Measuring Equipment) 장비 중 항공기에 탑재되어 질문 Pusle를 발사하는 것은 무엇인가?
① Transponder ② Radar
③ Interrogator ④ ATC(Air Traffic Control)

30. 다음 중 위성 지구국 안테나의 성능 조건에 해당하지 않는 것은?
① 저이득이어야 한다.
② 잡음 온도가 낮아야 한다.
③ 고지향성을 가져야 한다.
④ 광대역성을 가져야 한다

31. 다음 중 SSR(Secondary Surveillance Radar) 및 ATC(Air Traffic Control) 트랜스폰더에 대한 설명으로 틀린 것은?
① SSR에서 발사하는 질문 펄스를 모드 펄스(Mode Pulse)라 한다.
② SSR에서는 1,090[MHz]의 질문전파를 발사한다.
③ ATC 트랜스폰더에서의 응답 펄스를 코드 펄스(Code Pulse)라 한다.
④ ATC 트랜스폰더는 할당된 응답코드 및 고도를 응답한다.

32. VOR(VMF Omni-directional Radio Range) Station으로 비행 시 CDI(Course Deviation Indicator)가 좌로 비켜졌다면 비행하는 항로로부터 항공기의 위치는?

① 항공기는 항로 좌측에 있다
② 항로에 재 신입시키기 위하여 우선회 한다.
③ 항공기는 항로 우측에 있다
④ 항로에 재신입 시키기 위하여 좌선회 한다.

33. 121[MHz] 송신기의 주파수를 주파수 측정기로 측정하였더니 주파수 편차가 -1,280[Hz]였다면 송신기에서 발사되는 실제 주파수는 얼마인가?
① 121,001,028[Hz] ② 121,128,000[Hz]
③ 121,000,000[Hz] ④ 120,998,720[Hz]

34. 다음 중 계기의 종류와 동작원리의 연결이 잘못된 것은?
① 가동철편형 - 자기장 내에 있는 철편에 작용하는 힘
② 유도형 - 자기장과 와전류의 상호작용
③ 절전형 - 충전된 두 물체간에 작용하는 힘
④ 가동코일형 - 열전쌍의 열전기력을 이용

35. 주파수 60[MHz]인 반파장 다이폴 안테나의 실효길이는 약 몇 [m]인가?
① 1.6[m] ② 2.4[m]
③ 3.6[m] ④ 5.4[m]

36. 무지향표지시설(Non-Directional Beacon)의 주파수대와 주파수 허용 편차를 바르게 짝지은 것은?
① 190[kHz] ~ 1,750[kHz], ± 0.01[%]
② 190[kHz] ~ 1,750[kHz], ± 0.1[%]
③ 108[kHz] ~ 117,975[kHz], ± 0.002[%]
④ 108[kHz] ~ 117,950[kHz], ± 0.02[%]

37. 전기장과 자기장이 직각으로 진행하는 파동을 무엇이라 하는가?
① 펄스 ② 정현파
③ 파장 ④ 전자파

38. ADF의 방향탐지용으로서 야간오차를 경감하는데 사용되는 안테나는?
① 루프(Loop) 안테나
② 슬리브(Sleeve) 안테나
③ 애드콕(Adcock) 안테나
④ 웨이브(Wave) 안테나

39. 다음 중 도체의 저항에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 도체의 길이에 비례하고 고유저항과 단면적에 반비례한다.
② 도체의 길이와 고유저항에 비례하고 단면적에 반비례한다.
③ 도체의 고유저항과 단면적에 비례하고 길이에 반비례한다.
④ 도체의 온도가 상승하면 저항은 감소된다.

40. 3[Ω]의 저항을 가지고 있는 도선에 3[A]의 전류를 흐르게 하려면 몇[V]의 전압이 필요한가?
① 1[V] ② 3[V]
③ 6[V] ④ 9[V]

3과목 : 통신보안

41. 다음 중 통신보안의 목적이 아닌 것은?
① 노출된 정보의 분석에 대한 자연책 강구
② 국가기밀 누설 최소화
③ 무선통신 억제
④ 비밀누설가능성 사전 제거

42. 다음 중 통신보안 측면에서 전기통신에 관한 설명으로 틀린 것은?
① 대량으로 보급되고 있는 신속한 통신 수단이다.
② 유선의 경우 선로에 직접 접속하여 도청할 수 있는 취약점이 있다.
③ 전파를 이용한 전기통신은 원칙적으로 평문송신이 불가능하다
④ 전령통신에 비하여 보안도가 낮다.

43. 통신보안도가 높은 순서에서 낮은 순서로 옳게 나열한 것은?
① 시호통신 - 전령통신 - 우편통신 - 음향통신
② 전기통신 - 음향통신 - 전령통신 - 시호통신
③ 우편통신 - 시호통신 - 음향통신 - 전기통신
④ 음향통신 - 전령통신 - 시호통신 - 우편통신

44. 다음 통신수단 중 통신보안이 가장 취약한 통신망은?
① 보안장비를 사용하고 있는 무선통신망
② 극초단파를 이용한 무선인쇄전신
③ 보안자재를 사용하는 팩시밀리 통신망
④ 보안장비를 사용하는 무선전화

45. 국가비밀·암호자재와 국가보안시설·보호장비의 보호를 위하여 필요한 장소에 일정한 범위의 보호구역을 설정할 수 있다. 다음 중 이러한 보호구역에 해당되지 않는 것은?
① 제한지역 ② 제한구역
③ 통제구역 ④ 통제지역

46. 방향탐지란?
① 전파의 특성탐지
② 전파의 도래방향 탐지
③ 전파의 송신출력 측정
④ 불법전파의 주파수 확인

47. 다음 중 기만통신을 피하기 위한 방법으로 옳은 것은?
① 상호간에 약정된 통신확인표를 사용하여 상대방을 확인한다.
② 통신속도를 느리게 한다
③ 송신출력을 약하게 한다
④ 통신문의 내용을 탐지하여 혼신으로 대응한다.

48. 다음 통신보안 위규사항 중 불온통신에 해당되지 않는 것은?
① 간첩 및 용의자의 출현과 수사활동 사항
② 범죄행위를 목적으로 하거나 범죄행위를 교사하는 내용
③ 북한 통소화의 교신행위
④ 국내 침투 간첩과의 교신행위

49. 다음 중 현재 사용하는 자재의 정확한 취급과 관리·유지방법으로 틀린 것은?
① 자재 기록부의 비치
② 일일 점검 실시
③ 취급자를 최대한으로 증원
④ 교육계획 수립 및 실시

50. 다음 중 통신보안상 가장 안전한 통신방법은?
① 무선전화 ② 팩시밀리
③ 신쇄전신 ④ 보안장비가 설치된 무선전화

4과목 : 영어

51. 다음 괄호 안에 들어갈 가장 적합한 것은?

Aircraft stations in flight maintain service to meet the essential communications needs of the aircraft with respect to ( ) of flight

① safe and regularity ② safe and regular
③ safety and regular ④ safety and regularity

52. 다음 중 문장의 괄호 안에 들어갈 가장 적합한 것은?

All stations which hear the ( ) shall immediately cease any transmission capable of interfering with the distress traffic

① service call ② emergency call
③ distress call ④ stations call

53. 다음 문장의 괄호 안에 들어갈 가장 알맞은 것은?

The urgency signal has priority ( ) all other communications except distress

① in ② under
③ at ④ over

54. 다음 문장이 의미하는 용어로 적합한 것은?

Have I correctly received the message or did you correctly receive this message?

① ACKNOWLEDGE ② APPRISE
③ CONFIRM ④ GO AHEAD

55. 다음 문장의 밑줄 친 곳에 알맞은 것은?

A pilot who encounters a distress or urgency condition can obtain assistance simply ____ the air traffic facility or other agency

① on contacting ② on contacting with
③ by contacting ④ by contacting to

56. 다음 문장은 어떤 용어에 대한 설명인가?

I hereby indicate the separation between portions of the message. (To be used where there is no clear distinction between the text and other portions of the message)

① Stand by ② Monitor
③ Cancel ④ Break

57. 조난 중인 항공기를 관제하는 기관에서 기타 무선국의 무선침묵을 지시할 때 사용되는 표현으로 가장 적절한 내용은?
① Stop transmitting ② Break Break
③ Keep Silence ④ Stand By

58. 다음 문장이 의미하는 용어는?

Radiodetermination using the reception of radio waves for the purpose of determining the direction of a stations or object

① Radio direction finding
② Radio bearing
③ Radiotelephony network
④ Radio direction-finding station

59. 다음 문장의 의미로 쓰이는 항공통신용어는 무엇인가?

Let me know that you have received and understood this message.

① Roger ② Acknowledge
③ Wilco ④ Affirmative

60. "귀 국은 어디에서 어디로 가고 있습니까?"의 적합한 영문 표현은?
① Where are you bound for and where are you from?
② Where are you going and where are you coming?
③ Where do you go and where did you come?
④ where do you going and where is your destination?

61. Choose the wrong ICAO phonetic alphabet.
① D : Delta ② I : Indo
③ Q : Quebec ④ S : Sierra

62. 항공통신용어 중 조종사에게 현재 사용 중인 주파수를 계속 유지할 것을 요구할 때 사용되는 용어는?
① Hold this frequency
② Keep different frequency
③ Remain this frequency
④ Do not change this frequency

63. The communication word technically meaning "I have received all of your last transmission" is ;
① ROGER ② AFFIRMATIVE

③ YES ④ CORRECT

64. 관제사로부터 “Traffic, three o'clock one zero miles, southbound, show moving” 이라는 정보를 받았다면 당신을 기준으로 그 비행체의 위치는?
① 왼쪽 10마일 ② 바로 왼쪽
③ 오른쪽 10마일 ④ 바로 오른쪽

65. Aviation radio message에서 number “1”을 올바르게 발음한 것은?
① one ② wun
③ wan ④ win

66. 항공통신용어 중 '현재의 고도를 떠나 지정된 고도로 강하하여 유지하라'를 관제사가 지시할 때 사용되는 것은?
① At or above ② Expedite descend
③ Change and Hold ④ Descend and Maintain

67. 전파규칙(RR)의 목적이 아닌 것은?
① To ensure the availability and protection from harmful interference of the frequencies provided for distrss and safety purposes.
② To facilitate the efficient and effective operation of all radio communication services.
③ To develop new technology of radio communication.
④ To assist in the prevention and resolution of cases of harmful interference between the radio services of different administrations.

68. 다음 문장의 밑줄 친 부분에 알맞은 것은?

Altitude in aviation is measured in _____

① Feet ② Miles
③ Inches ④ Kilometers

69. Most aircraft are based on fixed wings. but which one of these would be rotary wing aircraft?
① Glider ② Airship
③ Aeroplane ④ Helicopter

70. 다음 중 AIR TRAFFIC SERVICE에 포함되지 않는 것은?
① Flight Information service
② Air Traffic Advisory service
③ Air Traffic Control service
④ Flight Detection service

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [다운로드]

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	①	②	①	②	①	③	①	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	③	②	②	①	②	④	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	①	③	①	①	①	④	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	④	④	①	①	④	③	②	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	③	②	④	②	①	①	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	④	③	③	④	①	①	②	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	③	①	③	②	④	③	①	④	④

1과목 : 전파법규

1. 다음 괄호안에 들어갈 항공기국의 정의로 옳은 것은?

항공기에 개설하여 (　　)를 하는 무선국

① 항공이동업무　② 항공고정업무
③ 항공이동 및 고정업무　④ 항공통신업무

2. 다음 중 "무선설비의 효율적 이용을 위하여 과학기술정보통신부장관의 승인을 얻어 위탁운용 또는 공동사용 할 수 있는 무선설비"가 아닌 것은?

① 무선국의 안테나설치대　② 송신설비
③ 무선국의 성능측정 장비　④ 수신설비

3. 다음 중 "항공이동업무국의 121.5[MHz]의 주파수 사용조건"으로 틀린 것은?

① 항공기의 항공기국 상호간 통상적인 업무연락에 관한 통신을 행하는 경우
② 수색과 구조작업에 종사하는 항공기의 항공기국 상호간에 통신을 행하는 경우
③ 121.5[MHz] 외의 주파수를 사용할 수 없는 항공기국과 항공국 간에 통신을 행하는 경우
④ 급박한 위험상태에 있는 항공기의 항공기국과 지상의 무선국 간에 통신을 행하는 경우로서 통상 사용하는 전파가 명확한지 아니하거나 다른 항공기국 간에 사용하고 있는 경우

4. 항공기국이 발신하는 무선전화에 의한 통보로서 항공고정업무에 의한 전송을 필요로 하는 경우 "통보의 구성요소"가 아닌 것은?

① 호출(발신국이 표시되는 것)
② "FROM"(구문인 경우에 한한다.)
③ 수신인 명칭, 착신국의 명칭
④ 본문

5. 항공국은 항공고정업무를 경유하여 전송된 통보로서 무선전화에 의하여 항공기국에 송신하는 것에 대한 통보의 구성 순서로 옳은 것은?

① 본문 - "FROM"(구문인 경우) - 발신인의 명칭과 소재지명
② 호출 - 발신인의 명칭과 소재지명
③ 본문 - 호출 - 발신인의 명칭과 소재지명
④ 본문 - 수신인 명칭 - 발신인의 명칭과 소재지명

6. 항공지구국의 정의로 옳은 것은?

① 항공기에 개설하여 항공이동위성업무를 하는 이동지구국
② 항공기에 개설하여 해상이동위성업무를 하는 이동지구국
③ 육상의 일정한 고정지점에 개설하여 항공이동위성업무를 하는 지구국
④ 육상의 일정한 고정지점에 개설하여 해상이동위성업무를 하는 지구국

7. 다음 중 "항공기에 개설하는 무선설비의 기술운용이 가능한 무선종사자의 자격종목"으로 옳은 것은?

① 전파전자통신기사　② 전파전자통신기능사
③ 제1급 아마추어무선기사　④ 제2급 아마추어무선기사

8. 항공기용 휴대무선설비의 송신장치 조건 중 안테나공급전력의 허용편차로 맞는 것은?

① 상한 50[%] 하한 20[%]　② 상한 50[%] 하한 50[%]
③ 상한 10[%] 하한 20[%]　④ 상한 20[%] 하한 50[%]

9. 다음 중 신고를 통해 처리할 수 없는 것은?

① 간이무선국의 승계　② 무선국 폐지
③ 무선국 운용휴지　④ 송신기의 대치

10. 다음 중 전방향표지시설(VOR)에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 기준 및 가변위상신호의 위상은 자북방향에서 일지할 것
② 송신설비의 주반송파 변조방식은 주파수 변조하는 것일 것
③ 기준 위상신호 및 가변 위상신호를 연속하여 송신 할 수 있을 것
④ 식별신호는 국제 모오스부호에 의해 적어도 30초마다 1회 송신 할 수 있을 것

11. 항공국의 허가유효기간 만료일 도래 시 재허가 신청기간은?

① 허가의 유효기간 만료 전 1개월 이상 2개월 이내
② 허가의 유효기간 만료 전 1개월 이상 4개월 이내
③ 허가의 유효기간 만료 전 2개월 이상 4개월 이내
④ 허가의 유효기간 만료 전 2개월 이상 6개월 이내

12. 다음 중 정기검사 면제 또는 생략대상 무선국이 아닌 것은?

① 적합성평가를 받은 무선기기를 사용하는 아마추어국
② 국가안보 또는 대통령 경호를 위하여 개설하는 무선국
③ 공해 또는 극지역에 개설한 무선국
④ 의무항공기국

13. 조난통신을 발신하여야 할 사태에 이르러 기장이 필요한 명령을 하지 아니하거나 무선통신업무에 종사하는 자로서 그 명령을 받고 지체없이 이를 발신하지 아니한 자에 대한 벌칙은?

① 10년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금
② 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금
③ 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
④ 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금

14. 다음 중 각 지방 전파관리소에서 수행하는 업무가 아닌 것은?

① 적합성평가의 변경신고 및 잠정인증
② 무선국의 개설허가 및 변경허가
③ 무선국의 검사
④ 무선국 폐지·운용휴지의 신고수리

15. 업무종사의 정지를 당한 후 그 기간에 무선설비를 운용한 경우의 벌칙은?

① 200만원 이하의 벌금
② 200만원 이하의 과태료
③ 2년 이하의 징역 또는 2,000만원 이하의 벌금
④ 2년 이하의 징역

16. 다음 중 정당한 사유 없이 계속하여 6개월 이상 무선국의 운용을 휴지한 경우 과학기술정보통신부장관 또는 방송통신

위원회가 취할 수 있는 조치는?
① 무선종사자 기술자격의 정지 ② 무선국의 변경
③ 무선국 장비의 압류 ④ 무선국 개설허가의 취소

17. 다음 중 '국립전파연구원'의 업무인 것은?
① 통신보안의 준수에 관한 사항
② 주파수 이용현황의 조사 및 확인에 관한 사항
③ 주파수의 국제등록
④ 전파감시 및 국제전파감시 업무

18. 선박, 항공기 또는 기타 이동체의 안전, 선상 또는 시계내에 있는 인명의 안전에 관련된 긴급 전문의 우선순위 약어는?
① SS ② DD
③ FF ④ GG

19. 국제전기통신연합의 공용어 중 오해나 분쟁이 있을 경우 우선하는 것은?
① 영어 원본 ② 프랑스어 원본
③ 스페인어 원본 ④ 러시아어 원본

20. 다음 무선국별 개설허가(또는 재허가)의 유효기간 중 틀린 것은?
① 실험국 1년 ② 방송국 5년
③ 아마추어국 5년 ④ 의무항공기국 10년

2과목 : 기초전파공학

21. 다음 중 효율은 가장 낮지만 선형성이 뛰어난 무선통신용 전력증폭기 방식은?
① A급 증폭기 ② B급 증폭기
③ C급 증폭기 ④ AB급 증폭기

22. OFDM의 특징으로 틀린 것은?
① 주파수 효율이 증대된다.
② 신호의 왜곡을 감소시킬 수 있다.
③ 단일 부반송파를 사용하여 전송한다.
④ 다수 송수신 안테나를 활용한 MIMO 확장이 용이하다.

23. 다음 중 항공기의 항행을 지원하는 항행안전 의무시설이 아닌 것은?
① CDI(Course Deviation Indicator)
② DME(Distance Mesuring Equipment)
③ RADAR(RAdio Detecting And Ranging)
④ VOR(VHF Ommi-Directional Range)

24. 다음 중 레이다 주파수밴드별 사용주파수 및 용도를 잘못 연결한 것은?
① S band : 2.7~3.5[GHz], 공항감시레이다, 수색레이다
② C band : 5.25~5.925[GHz], 기상레이다, 수색레이다
③ X band : 8.5~10.550[GHz], 공항감시레이다, 선박레이다
④ Ka band : 13.4~17.7[GHz], 2차 레이다, 원거리기상레이다

25. 다음 중 SSR(Secondary Surveillance Radar) 시스템에서 무지향성 안테나가 추가 사용되는 이유는?
① 지향상 안테나의 고장에 대비하기 위하여
② 레이다 주변의 모든 항공기에 대한 추적을 동시에 수행하기 위하여
③ 레이다 주변의 모든 항공기로부터 신호를 모두 수신하기 위하여
④ 지향성 안테나의 중심선 주변에서 생성되는 부엽(Side Lobe)을 억제하기 위하여

26. 다음 중 항공기의 계기착륙장치(ILS)와 관계없는 것은?
① 로칼라이저 ② 글라이드패스
③ 마아커비콘 ④ 레이다

27. 수신기의 성능 중 어느 정도 약한 전파까지 수신할 수 있는 능력이 있는지를 나타내는 것은?
① 안정도 ② 선택도
③ 감도 ④ 충실도

28. 반송파 주파수가 118.025[MHz]인 AM 송신기에 음성주파수 1.0[kHz] ~ 3.0[kHz] 신호를 변조하여 송신하면 상측파대 최고 주파수(f_{USB})와 하측파대 최저주파수(f_{LSB})는 얼마인가?
① f_{USB} = 118.028[MHz], f_{LSB} = 118.022[MHz]
② f_{USB} = 118.026[MHz], f_{LSB} = 118.024[MHz]
③ f_{USB} = 118.028[MHz], f_{LSB} = 118.024[MHz]
④ f_{USB} = 118.026[MHz], f_{LSB} = 118.022[MHz]

29. 다음 중 항공기에 사용되는 송신안테나의 고주파 손실이 아닌 것은?
① 양극 손실 ② 접지저항
③ 누설저항 ④ 코로나 손실

30. 태양면의 폭발현상으로 인하여 지구 대기 상층의 전리층에 이상이 생겨 나타나는 단파통신의 장애 현상은 무엇인가?
① 에코(Echo)
② 록셈부르크 효과(Luxemburg Effect)
③ 델린저 현상(Dellinger Effect)
④ 자기람(Magnetic Strom)

31. 다음 중 증폭회로에서 발생하는 일그러짐(Distortion)의 종류가 아닌 것은?
① 비직선 일그러짐 ② 주파수 일그러짐
③ 위상 일그러짐 ④ 잡음 일그러짐

32. 다음 중 회로시험기의 부품에 속하지 않는 것은?
① 정류기 ② 배율기
③ 분류기 ④ 분압기

33. ILS Outer Marker의 Lamp Color는 어느 것인가?
① White ② Amber
③ Blue ④ Red

34. 121[MHz] 송신기 주파수를 주파수측정기로 측정하였더니 주파수 편차가 -1,280[Hz]였다면 송신기에서 발사되는 실제 주파수는 얼마인가?
① 121,001,280[Hz] ② 121,128,000[Hz]
③ 121,000,000[Hz] ④ 120,998,720[Hz]

35. 다음 중 자동방향탐지장치(Automatic Direction Finder)를 사용하는 경우에 발생하는 오차가 아닌 것은?
① 위상 오차 ② 틸트(Tilt) 오차
③ 해안선 오차 ④ 4분원 오차

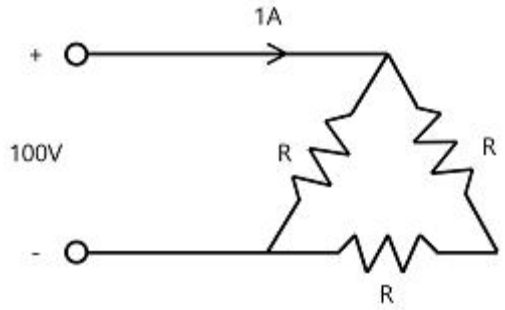
36. 어떤 수직접지 안테나의 복사저항이 10[Ω]이고 접지저항이 6[Ω]일 때 100[W]의 전력을 공급하면 안테나에 흐르는 전류는?
① 2.5[A] ② 10[A]
③ 25[A] ④ 1400[A]

37. 한쪽 방향으로만 전파를 통과시키고 반대 방향으로는 통과시키지 않는 부품을 무엇이라 하는가?
① 아이솔레이터(Isolator) ② 도파관(Waveguide)
③ 저항감쇠기(Attenuator) ④ 무반사종단기(Terminator)

38. 다음 중 파장이 가장 짧은 것은?
① LF ② MF
③ HF ④ VHF

39. 전기용량이 C 인 축전지의 용량 리액턴스 Zc는?
① $Z_c = \frac{1}{2\pi fc}[\Omega]$ ② $Z_c = \frac{fC}{2\pi}[\Omega]$
③ $Z_c = 2\pi fC[\Omega]$ ④ $Z_c = \frac{2\pi}{f \cdot C}[\Omega]$

40. 그림과 같이 동일한 저항을 삼각형으로 접속하여 100[V]를 가할 때 1[A]의 전류가 흐른다면 저항 R의 값은?



① 100[Ω] ② 150[Ω]
③ 200[Ω] ④ 250[Ω]

3과목 : 통신보안

41. 다음 중 통신보안의 정의로 가장 적당한 것은?
① 통신정보를 얻기 위한 수단과 방법이다.
② 간접적으로 비인가자에게 누설되는 것이다.
③ 통신수단에 의하여 비밀이 누설되는 것을 사전에 방지하는 것이다.
④ 통신정보를 분석하고 수집하는 것이다.

42. 무선통신에서 통신보안이 필요한 요인으로 적절하지 않은 것은?
① 무선통신의 이용이 날로 증가되고 있기 때문이다.
② 무선통신이 도청하기 쉽기 때문이다.
③ 통신이 풍부한 정보의 원천이 되기 때문이다.
④ 이용하는 주파수가 높아지기 때문이다.

43. 통신운용의 3대 요소는?
① 신속성, 정확성, 현장성 ② 신속정, 정확성, 안정성
③ 안정성, 정확성, 공정성 ④ 신속성, 안정성, 친질성

44. 다음 중 비밀을 탐지하기에 가장 용이한 통신수단은?
① 전령통신 ② 무선전화
③ 등기우편 ④ 유선전화

45. 비밀누설의 주요 원인은?
① 보고체제의 일원화 ② 과도한 통신소통
③ 음어자재의 사용 ④ 전문의 사전통제

46. 다음 중 통신정보활동을 바르게 설명한 것은?
① 통신정보를 방어하기 위한 활동
② 통신내용의 도청을 저지하는 수단
③ 누설된 정보 분석을 지연시키는 수단
④ 통신내용을 수집·분석하여 유용한 정보를 생산

47. 다음 중 방향탐지에 대한 방어 수단으로 볼 수 없는 것은?
① 동일 위치에서 계속적인 전파발사의 억제
② 통신제원의 수시변경
③ 과도한 송신출력의 제한
④ 평문사용의 금지

48. 통신보안 교육기관으로 맞게 짝지어진 것은?
① 한국전파진흥협회, 중앙전파관리소
② 국립전파연구원, 중앙전파관리소
③ 한국방송통신전파진흥원, 한국전파진흥협회
④ 중앙전파관리소, 한국방송통신전파진흥원

49. 다음 중 "방해통신"을 가장 옳게 정의한 것은?
① 통신소통을 지연, 중단 또는 통신질서를 교란시킬 목적으로 통신망에 대해 혼신 및 잡음 등의 전파를 발사하는 행위
② 통신수단에 의하여 전달되는 비밀내용을 비닉할 목적으로 암호 기술상의 처리를 가한 통신문 내용을 분석하는 행위
③ 통신소통과정에서 통신비밀이 누설되는 것을 방지하기 위하여 취해지는 제반 보호대책
④ 통신소의 고유명칭 등 통신제원 및 교신량을 기술적으로 획득하기 위하여 혼신 및 잡음 등의 전파를 발사하는 행위

50. 다음 중 도청을 방지하려는 조치로 볼 수 있는 것은?
① 통신 제원을 장기간 유지한다.
② 통신사 개인특성을 노출한다.
③ 보안장비를 설치 운용한다.
④ 불필요한 전파를 계속 발사한다.

4과목 : 영어

51. 다음 문장의 괄호 안에 들어갈 가장 적합한 것은?

> An urgent message sent via data link which transmits the intent of the words ( ).

① MAYDAY ② SOS
③ URGENT ④ PAN PAN

52. AFTN(Aeronautical Fixed Telecommunication Network)에서 가장 높은 우선순위를 나타내는 문자 표시는?

① GG KK ② FF
③ DD FF ④ SS

53. 항공용으로 사용되는 'NOTAM'은 무엇의 약어인가?

① Note to Airmen ② Noted information to Airmen
③ Notice to Aerodrome ④ Notice to Airmen

54. 다음 설명은 어떤 용어에 대한 설명인가?

> A transmission from one station to another station in circumstances where two-way communication cannot be established but where it is believed that the called station is able to receive the transmission.

① Broadcasting ② Communication Failure
③ Blind Transmission ④ Blind Communication

55. 다음 설명이 나타내는 용어는 무엇인가?

> A surveillance technique in which aircraft automatically provide, via a data link, data derived from on-board naviagation and position-fixing systems, including aircraft identification, four-dimensional position and additional data as appropriate.

① ADS ② ATIS
③ SSR ④ TIS

56. 다음 문장의 밑줄 친 부분에 들어갈 알맞은 것은?

> The forward force produced by either a propeller or the reaction of a jet engine exhaust is called _____.

① Power ② Length
③ Weight ④ Thrust

57. 항공통신용어 중 "현재 사용하고 있는 주파수를 유지할 것"을 요구할 때 사용되는 것은?

① Remain this frequency
② Keep this frequency
③ Hold this frequency
④ Do not leave this frequency

58. 다음 밑줄 친 곳에 알맞은 것은?

> "Approach Sequence" is the order _____ two or more aircraft are cleared to approach to land at the aerodrome.

① about which ② what
③ that ④ in which

59. What does aviation radio phrase "WILCO" mean?

① I have received your message.
② I understand your transmission.
③ I have recevied your message, understand it, and will comply with it.
④ My transmission is ended.

60. 다음의 정의에 대한 항공통신용어는?

> ATC authorization for an aircraft to execute any standard or special instrument approach procedure for that airport.

① Cleared as filed ② Cleared for the option
③ Cleared approach ④ Cleared to land

61. "우리는 지금 인천으로 접근하고 있는 중이다."를 바르게 송신한 것은?

① We are come to Incheon.
② We are approached Incheon.
③ We are reached Incheon.
④ We are approaching Incheon.

62. 다음 밑줄 친 곳에 알맞은 것은?

> The communication word technically meaning "I have received all of your last transmission" is _____.

① ROGER ② AFFIRMATIVE
③ YES ④ CORRECT

63. 항공통신 교신 중에 조종사 또는 관제사가 수초 동안 기다릴 것을 요구할 때 또는 "ATC clearance"가 곧 나간다는 것을 알릴 때 사용되는 용어는?

① Wait seconds ② Stand by
③ Wait ④ Wait a moment

64. Choose the wrong ICAO phonetic alphabet.

① A : Alfa ② G : Golf
③ O : October ④ T : Tango

65. Aviation radio message에서 number "3"을 올바르게 표현한 것은?

① three ② slow
③ tree ④ dry

66. 항공통신의 송신내용 끝에 사용하는 용어로서 “교신은 끝났고 응답을 기대하지 않음”의 뜻을 같는 것은?

① Out ② Over
③ End ④ Completed

67. 다음 문장이 설명하는 무선국은?

> A mobile station in the aeronautical mobile service located on board an aircraft.

① Aircraft station ② Mobile station
③ Aeronautical station ④ Broadcasting station

68. 다음 문장에서 설명하는 항공용어는 무엇인가?

> A set of rules governing the conduct of flight under instrument meteorological conditions.

① Visual Flight Rules
② Instrument Flight Rules
③ Instrument Departure Procedure
④ Standard Instrument Departure

69. 다음 문장을 나타내는 통신용어는?

> Used to request a repeat of the last transmission.

① Say again
② Speak again
③ Repeat last transmission
④ Request last transmission again

70. 다음 괄호 안에 들어갈 가장 적절한 것은 무엇인가?

> When activated, an emergency locator transmitter(ELT) transmits on ( ).

① 118.0 and 118.8[MHz] ② 121.5 and 243.0[MHz]
③ 123.0 and 119.0[MHz] ④ 135.0 and 247.0[MHz]

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [다운로드]

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	①	②	①	③	①	①	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	①	①	②	④	③	②	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	①	④	④	④	③	①	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	③	④	①	①	①	④	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	②	②	②	④	④	④	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	④	③	①	④	①	④	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	①	②	③	③	①	①	②	①	②

1과목 : 전파법규

1. 다음 중 무선전화에 의한 조난호출 순서를 맞게 나열한 것은?

㉠ "여기는" 또는 "THIS IS" 1회
㉡ "조난" 또는 "MAYDAY" 3회
㉢ 조난 항공기국의 호출부호 또는 호출명칭 3회
㉣ 주파수 1회(국내 항공에 종사하는 항공기국에서는 필요하다고 인정한 경우에 한함)

① ㉠→㉡→㉢→㉣ ② ㉠→㉡→㉣→㉢
③ ㉡→㉠→㉢→㉣ ④ ㉡→㉢→㉣→㉠

2. 다음 중 신고를 통해 개설할 수 있는 무선국에 해당하지 않는 것은?

① 발사하는 전파가 미약한 무선국이나 무선설비의 설치공사를 할 필요가 없는 무선국
② 송신전용 무선국
③ 전파법에 따라 주파수할당을 받은 자가 전기통신역무 등을 제공하기 위하여 개설하는 무선국
④ 방송법에 따라 이동멀티미디어방송을 위하여 개설하는 무선국

3. 다음 중 무선국 개설의 결격사유에 해당되지 않는 것은?

① 대한민국의 국적을 가지지 아니한 자가 항공국을 개설하고자 하는 경우
② 외국정부 또는 그 대표자가 육상국을 개설하고자 하는 경우
③ 외국의 법인 또는 단체가 해안국 개설하고자 하는 경우
④ 외국의 법인 또는 단체가 과학이나 기술발전을 위한 실험만 사용하는 실험국을 개설하고자 하는 경우

4. 다음 중 무선통신의 원칙이 아닌 것은?

① 무선통신의 내용은 필요 최소한의 사항이어야 한다.
② 무선통신에 사용하는 용어는 가능한 간명하여야 한다.
③ 교신하는 때에는 자국 호출부호·명칭 및 표지부호를 붙여 출처를 명확히 하여야 한다.
④ 교신하는 때에는 정확히 송신하고, 오류를 인지한 때에는 상황에 맞게 정정하여야 한다.

5. 다음 중 초단파(VHF, Very High Frequency) 대역(30~300MHz)에서 파장의 길이로 적합한 것은?

① 100m ~ 10m ② 10m ~ 1m
③ 1m ~ 10cm ④ 10cm ~ 1cm

6. 항공기국 무선설비 검사 시 명백한 위반사항이 관찰된 경우 국제전파규칙(RR)에서 규정하는 통보방법으로 옳은 것은?

① 구두로 직접 통보한다. ② 전화로 통보한다.
③ 서면으로 통보한다. ④ 문저전송으로 통보한다.

7. 다음 중 무선국 개설허가의 유효기간은?

① 7년 이내 ② 10년 이내
③ 15년 이내 ④ 20년 이내

8. 다음 중 항공기국이 항공국과 무선전화에 의한 시험통신을 행하는 경우 가장 먼저 송신하여야 하는 것은?

① 상대국의 호출부호 ② 자국의 호출부호
③ 사용하고 있는 주파수 ④ 명료도

9. 항공기국이 항행 중 항공국과 1차 이상 연락하지 않은 경우의 무선종사자 행정처분 기준은?

① 업무종사 정지 3개월 ② 업무종사 정지 6개월
③ 업무종사 정지 1년 ④ 기술자격 취소

10. 다음 중 빈 칸에 들어갈 것으로 알맞은 것은?

무선국 준공검사에 불합격된 경우에는 준공검사의 결과를 통보받은 날로부터 ( )이내에 재검사를 받아야 한다.

① 2개월 ② 4개월
③ 6개월 ④ 12개월

11. 다음 중 빈칸에 들어갈 것으로 알맞은 것은?

무선설비의 운용을 위한 전원은 전압변동률이 정격전압을 기준으로 상하 오차범위 ( )이내에서 유지할 수 있어야 한다.

① 3% ② 5%
③ 10% ④ 15%

12. 다음의 항공무선업무 관련 국제전파규칙의 괄호 안에 들어갈 것으로 맞는 것은?

모든 항공기국의 업무는 그 무선국을 관할하는 정부에 의하여 발급되거나 인정하는 (A)을 소지하고 있는 (B)에 의하여 관리되고 통제되어야 한다.

① A : 허가장, B : 1인의 정비사
② A : 허가장, B : 2인의 정비사
③ A : 자격증, B : 1인의 통신사
④ A : 자격증, B : 2인의 통신사

13. 항공기구의 항행 중 무선전화 통화에서 호출부호 사용의 약어화에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 항공기국은 통신연락이 설정된 후 혼동될 우려가 없는 경우에는 호출부호를 대신하여 약어를 사용할 수 있다.
② 호출 약어는 항공기 등록기호의 최초 문자와 끝의 2문자
③ 호출 약어는 통신연락 중에 변경할 수 있다.
④ 호출 약어는 세자리 지정문자와 등록기호 끝의 2문자

14. 다음 중 항공기무선국의 검사 항목이 아닌 것은?

① ADF ② DME
③ TCAS ④ ELT

15. 다음 중 "선박 또는 항공기의 외국의 각 지역을 항행 중이어서 무선종사자의 승무가 불가능한 경우로서 무선종사자가 아닌 자가 무선설비를 운용할 수 있는 범위"로 옳은 것은?

① 운항통신 ② 출입권 통지
③ 안전통신 ④ 기기의 조정

16. 다음 중 빈칸에 들어갈 것으로 알맞은 것은?

안테나 공급전력이 ( )를 초과하는 무선설비에 사용하는 전원회로는 퓨즈 또는 자동차단기를 갖추어야 한다.

① 5W ② 10W
③ 20W ④ 50W

17. 다음 중 전파의 성질과 가장 거리가 먼 것은?
① 직진성 ② 반사성
③ 굴절성 ④ 투과성

18. 전파규칙의 항공업무 무선전화통신사 한정자격증 취득을 위한 입증사항이 아닌 것은?
① 무선전화장치의 실제 조작과 조정에 관한 상세 지식
② 공용언어를 이용한 무선전화의 정확한 송수신 능력
③ 인명안전 관련 통신의 상세한 지식
④ 무선전화 운용과 운용절차의 실무지식

19. 다음 중 스퓨리어스발사에 포함되지 않는 것은?
① 대역외발사 ② 고조파발사
③ 기생발사 ④ 상호변조

20. 다음 중 의무항공기국 전원의 작동 요건이 아닌 것은?
① 항행 중 초단파대 무선전화 작동
② 항행 중 2차감시레이다용 트랜스폰더 작동
③ 항행 중 로칼라이져 작동
④ 예비전원용 축전지 충전

2과목 : 기초전파공학

21. 다음 중 송신기의 성능조건으로 틀린 것은?
① 송신되는 주파수는 유동적이어야 한다.
② 스퓨리어스 발사의 강도는 가능한 적어야 한다.
③ 변조 직진성이 좋아야 한다.
④ 신호파에 대한 변조도의 주파수 특성이 좋아야 한다.

22. 다음 중 파라볼라안테나에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 극초단파대 이상 마이크로파 대역의 안테나 중 가장 많이 사용된다.
② 고정통신용, 선박용 레이다, 위성통신용 등에 사용된다.
③ 포물면 반사기와 그 초점에 1차 복사기의 구조로 되어 있다.
④ 전송효율을 높이기 위해 로딩코일이 필요하다.

23. 다음 중 AM수신기의 안정도를 저해하는 원인으로 볼 수 없는 것은?
① 항온과 항습 ② 기압의 변화
③ 전원전압의 변동 ④ 기계적 진동 및 충격

24. 계기착륙시설의 마아커 비콘에는 내측 마아커, 중앙 마아커, 외측 마아커가 있다. 내측 마아커의 변조 주파수는?
① 1,000[Hz] ② 3,000[Hz]
③ 5,000[Hz] ④ 8,000[Hz]

25. 전파가 둘 이상의 통로를 거쳐 수신되는 경우, 동일 신호가 몇 회 되풀이하여 나타나는 전파현상을 무엇이라고 하는가?
① 에코(Echo) 현상 ② 페이딩(Fading)
③ 덕트(Duct) ④ 초굴절

26. 다음 중 수정 발진기의 특징으로 적합하지 않은 것은?
① 주파수 안정도가 좋다.
② 기계적으로나 물리적으로 안정하다.
③ 수정 진동자의 Q(선택도)가 매우 낮다.
④ 발진조건을 만족하는 유도성 주파수 범위가 대단히 좁다.

27. 측정값이 참값과 어느 정도 일치하는가 하는 정도를 나타내는 값은?
① 감도 ② 확도
③ 정도 ④ 오차

28. 다음은 AM 수신기의 종합특성에 대한 설명이다. ( ) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

( )란 전파된 통신내용을 수신하였을 때 본래의 신호를 정확하게 재생시키는 능력을 표시하는 것

① 감도 ② 선택도
③ 충실도 ④ 안정도

29. 다음 중 스펙트럼분석기로 측정할 수 없는 것은?
① 주파수 ② 고조파
③ 위상차 ④ 변조도

30. 다음 중 정류회로와 맥동률이 올바르게 연결된 것은?
① 단상 반파 정류회로 - 131[%]
② 단상 전파 정류회로 - 58.2[%]
③ 3상 반파 정류회로 - 28.3[%]
④ 3상 전파 정류회로 - 4.2[%]

31. 원하는 신호대역의 전력과 인접해 있는 불필요 전력과의 비율 측정시 사용되는 단위는?
① [dBc] ② [dBm]
③ [dBw] ④ [dBμV]

32. 다음 중 항공기의 항행안전을 위해 의무항공기국에 설치하는 예비전원의 최소 작동시간은?
① 30분 ② 45분
③ 60분 ④ 90분

33. 전방향표지시설(VOR)의 부반송파 주파수로 적합한 것은?
① 3,000[Hz] ② 9,960[Hz]
③ 10,000[Hz] ④ 20,000[Hz]

34. 항공기에 탑재하는 2차감시레이다용 트랜스폰더(응답기)의 모드 A는 어떤 정보 신호인가?
① 식별정보 ② 고도정보
③ 속도정보 ④ 거리정보

35. 다음 중 주파수와 파장에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?
① 주파수는 1초 동안에 진동한 횟수를 의미한다.
② 자유공간 내에서 전파의 속도는 빛의 속도와 같다.
③ 파장이란 전파가 한 번 진동할 때 진행하는 거리이다.
④ 주파수가 높은 전파는 파장이 길고, 낮은 전파는 파장이 짧다.

36. 우주무선통신에 많이 사용하는 통신방식은?
① FDM(Frequency Division Multiplexing)
② TDM(Time Division Multiplexing)
③ CDM(Code Division Multiplexing)
④ QAM(Quadrature Amplitude Modulation)

37. 태양폭발, 태양흑점의 활동, 코로나 등에 의한 열적 교란 현상으로 생긴다고 여겨지는 잡음은 무엇인가?
① 대기잡음 ② 태양잡음
③ 우주잡음 ④ 인공잡음

38. 항공교통관제에 관한 통신(117.975MHz~137MHz)을 하는 항공국과 항공기국용 무선설비의 주파수 전환은 몇[초] 이내여야 하는가?
① 8[초] 이내 ② 30[초] 이내
③ 40[초] 이내 ④ 50[초] 이내

39. 항공기국이 항공국을 호출하여 응답이 없는 경우 재호출 경과 시간은?
① 3[초] 이상 ② 5[초] 이상
③ 8[초] 이상 ④ 10[초] 이상

40. 다음 중 빛을 받으면 전류가 발생하는 다이오드는?
① 포토 다이오드 ② 발광 다이오드
③ 제너 다이오드 ④ 정류 다이오드

3과목 : 통신보안

41. 다음 중 (가)와 (나)에 들어갈 용어로 알맞은 것은?

> 통신보안 (가)란 자체 무선국의 운용감독 및 (나) 등 통신보안 전반에 대하여 책임을 맡은 자를 말한다.

① (가) 관리자 - (나) 연출 ② (가) 책임자 - (나) 관리
③ (가) 관리자 - (나) 감독 ④ (가) 책임자 - (나) 연출

42. 다음 중 통신보안교육 대상자가 아닌 자는?
① 아마추어 무선국을 개설·운용하는 자
② 이동통신사에서 개설한 기지국에 종사하는 자
③ 경찰서 소유 무선국에 종사하는 자
④ 기업체 소유 무선국에 종사하는 자

43. 선박의 긴급상황 발생 시 아국 선박임을 확인하거나, 상대 선박이 의심스러울 때 아국 선박인지 여부를 확인하기 위하여 사용하는 부호를 의미하는 것은?
① 무선국명 ② 선박확인부호
③ 호출명칭 ④ 고유식별부호

44. 다음 문장의 괄호 안에 공통으로 들어갈 알맞은 것은?

> ( )란 정보통신 보안을 위하여 암호기술을 적용하여 만들어진 장치나 수단으로서 Ⅰ·Ⅱ급 비밀 및 Ⅲ급 비밀 소통용 ( )로 구분하는 장치나 수단을 말한다.

① 약호자재 ② 암호자재
③ 약어자재 ④ 통신자재

45. 발신 전문의 사전 보안성 검토 절차 중 적절한 것은?
① 보안성 검토 및 발신방법 저장 → 보안담당관 검토 → 문서통제관 확인 → 전문발송차 최종 검토
② 보안담당관 지정 → 보안담당관 검토 및 발신방법 검토 → 전문발송자 확인 → 문서통제관 최종 검토
③ 전문발송자 지정 → 문서통제관 검토 → 보안성 검토 및 발신방법 확인 → 보안담당관 최종 검토
④ 문서통제관 지정 → 전문발송자 검토 → 보안담당관 최종 확인 → 보안성 검토 및 발신방법 확인

46. 다음 중 통신정보에 해당하는 것은?
① 지방자치단체의 노인복지제도 홍보
② 전자회사의 TV 신제품 광고
③ 판매 중인 하이브리드차의 일반 제원
④ 한국형 구축함(KDX-1)의 설계도

47. 다음 중 암호자재의 긴급파기에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 암호자재의 긴급파기 계획은 평상시에 수립되어 있어야 한다.
② 사용 중인 암호자재를 계속 보유할 수 없을 때에는 배부처가 적은 것부터 파기한다.
③ 긴급사태가 발생하였을 때 사용기간이 끝난 암호자재, 예비용 암호자재 및 사용 중인 암호자재 순으로 파기한다.
④ 암호자재를 관리·운용하는 사람은 긴급사태 발생으로 암호자재를 안전하게 보호할 수 없는 경우에는 파기할 수 있다.

48. 유선통신의 경우 그 선로자체에 도청장치를 직접 또는 간접적으로 접속하여 통신 내용을 수집하며, 무선통신은 전파가 미치는 범위 어느 곳에서든지 같은 방식의 수신기 설치로 통한 내용의 수집이 가능하다. 이것이 설명하는 통신정보의 유출 유형이 아닌 것은?
① 통신소침투 ② 교신분석
③ 방향탐지 ④ 방해통신

49. 유선통신(유선전화)의 보안대책으로 적절하지 않은 것은?
① 주요 내용은 암호화
② 주요 내용은 보안장비 사용
③ 가공선로는 지상에 매설
④ 주기적인 선로(단자판 등) 보호 철저

50. 데이터통신 내용에 해당하지 않는 것은?
① 일시에 대량 전송이 가능하므로 풍부한 정보제공의 원천이 된다.

② 암호장비·암호프로그램 등의 개발 및 적용 노력이 부족할 수 있다.
③ 통신선로 또는 중간단자 등에서 도청이 가능하다.
④ 보안의식이 강조되어 비밀 사항을 평문으로 소통할 가능성이 적다.

4과목 : 영어

51. When may an aircraft discontinue reporting over compulsory reporting points?
① After the first fix
② Any time
③ After receiving the statement “redar contact” from ATC
④ None of the above

52. Which of the following spoken figure code is false?
① 0 : NAH-DAH-ZAY-ROH ② 3 : TAY-RAH-TREE
③ 4 : PAN-TAH-FOWER ④ 7 : SAY-TAY-SEVEN

53. 무선국이 지정된 조건에서 무선 주파수 또는 무선 주파수 채널을 사용할 수 있도록 주관청에서 부여하는 권한은 무엇인가?
① radiocommunication service ② radiolocation
③ allotment ④ assignment

54. 약어 “QDM”의 올바른 해석은 다음 중 무엇인가?
① Magnetic Heading(zero wind)
② Atmospheric pressure at aerodrome elevation
③ Atmospheric pressure at mean sea level
④ Altimeter sub-scale setting

55. Which of the following phonetic alphabet code is false? (the syllables to be emphasized are underlined)
① D : Spoken as 'DELL TAH'
② L : Spoken as 'LEE MAH'
③ R : Spoken as 'ROU ME OHH'
④ X : Spoken as 'ECKSRAY'

56. 다음 문장에 맞는 용어는?

An aeronautocal mobile service reserved for communications relating to safety and regularity of flightm primarily along national or international civil air routes.

① aeronautical mobile route service
② aeronautical mobile service
③ aeronautical mobile-satellite service
④ aeronautical mobile off-route service

57. Which of the following is related to ICAO Annex 2?
① Rules of the Air
② Meteorological Service for International Air Navigation
③ Airworthiness of Aircraft
④ Aeronautical Telecommunications

58. Which of the following answers fills in the blank?

A flashing white light signal from the control tower to an aircraft taxing is an indication ( ).

① to taxi at a faster speed
② to taxi only on taxiways and not cross runways
③ to return to the starting point on the airport
④ that instrument conditions exist

59. What are the emergency radio frequencies for aviation use?
① 122.5 MHz &243.0 MHz ② 121.5 MHz &240.1 MHz
③ 121.5 MHz &243.0 MHz ④ 122.5 MHz &240.1 MHz

60. Which of the following phonetic alphabet code word of 'ICAO' is correct?
① India, Charlie, Alpha, Omega
② Indian, Charles, Alfa, Oskar
③ Indian, Charles, Alpha, Omega
④ India, Charlie, Alfa, Oscar

61. 다음 문장의 밑줄 친 부분에 알맞은 것은?

ATC authorization for an aircraft to land is _____.

① Cleared to land ② Cleared for take off
③ Cleared for the option ④ Cleared for low approach

62. Which of the following answers fills in the blank?

Terminate interphone message wich _____.

① Operating initials ② Goodbye
③ Your name ④ Over

63. “Cleared for take-off”를 맞게 설명한 것은?
① 이륙준비 완료 ② 이륙을 불허함
③ 이륙을 인가함 ④ 이륙을 취소함

64. 항공기가 활주로에 착륙할 때 수직 유도 시스템 구현으로 착륙하는 항공기의 수직 편차를 나타내어 최적의 강하 경로를 제공해주는 계기 착륙 시스템은?
① instrument landing system localizer
② marker beacon
③ instrument landing system glide path
④ radio altimeter

65. Which of the following answers fills in the blank?

If the control tower uses a light signal to direct a pilot to taxi clear of landing area or runway in use, the light will be ( ).

① flashing red ② steady red
③ alternating red and green ④ flashing green

66. 비행고도 FL200를 올바르게 읽는 방법은?
① twenty thousand ② flight level thenty thousand
③ two zero zero ④ flight level two zero zero

67. Which part of an airplane can control its motion to the right and the left?
① A flap ② A redder
③ An elevator ④ All of these

68. 레이다 비컨코드 4100를 송신할 때 맞는 것은?
① squawk four thousand one hundred
② four thousand one hundred
③ squawk four one zero zero
④ squawk four one

69. 숫자 "9"를 ICAO 숫자 발음법에 따라 올바르게 발음한 것은?
① knife ② naive
③ nine ④ nin-er

70. "내 송신은 끝났으니 그 쪽에서 대답하라"할 때 사용되는 용어는?

My transmission is ended and I expect a response form you.

① OUT ② ROGER
③ WILCO ④ OVER

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [다운로드]

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	④	④	②	③	①	①	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	③	①	③	②	④	①	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	①	②	①	③	②	③	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	②	①	④	②	②	①	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	②	②	①	④	②	①	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	④	①	③	①	①	③	③	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	①	③	③	①	④	②	③	④	④